K-water물환경처
2021-WR-RR-60-111
M190098
Interm Report

완충저류시설 제도 개선방안 연구 최종보고서

A Study on Improvement Plan of Buffer Storage Facility Policy

2020.12

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

완충저류시설 제도 개선방안 연구 최종보고서

K water 한국수자원공사

완충저류시설 제도 개선방안 연구
최종보고서

A Study on Improvement Plan of Buffer Storage Facility Policy

2020. 12

환 경 부

한국수자원공사 · ㈜와텍

제 출 문

환경부 장관 귀하

본 보고서를 **「완충저류시설 제도 개선방안 연구」**(총 연구기간 : 2019년 9월 26일 ~ 2020년 12월 10일)의 최종보고서로 제출합니다.

2020년 12월 10일

연구기관명 : 한국수자원공사 · (주)와텍 공동

연구책임자 : 김 범 석 부장

연 구 원 : 한국수자원공사
이 상 익
김 대 현
이 호 준
조 지 선
박 상 준
김 철 영
이 두 희
이 성 진
김 은 근
김 지 혜
임 성 준
임 경 택

㈜와텍
박 재 범
박 종 율
장 정 환
김 기 복
정 준 영
최 석 진

자 문 위 원 : 윤 영 배 울산발전연구원
이 윤 희 ㈜태성종합기술
홍 성 효 ㈜벽산엔지니어링

목 차

Ⅰ. 연구의 개요 ····· 1

1. 배경 및 목적 ····· 1

1-1. 과업의 배경 ····· 1

1-2. 과업의 목적 ····· 2

2. 필요성 ····· 2

3. 기대효과 및 활용방안 ····· 2

Ⅱ. 완충저류시설 운영 현황 ····· 3

1. 완충저류시설 개요 ····· 3

1-1. 시설의 정의 ····· 3

1-2. 추진경위 ····· 4

2. 완충저류시설 현장조사 결과 ····· 6

2-1. 현황조사 ····· 6

2-2. 조사대상 산업단지 ····· 8

2-3. 지역별 추진 현황 ····· 10

3. 한강유역환경청 ····· 19

3-1. 조사대상 ····· 19

3-2. 완충저류시설 현황 ····· 20

4. 원주지방환경청 ····· 25

4-1. 조사대상 ····· 25

4-2. 완충저류시설 현황 ····· 26

5. 새만금지방환경청 ····· 33

5-1. 조사대상 ····· 33

5-2. 완충저류시설 현황 ····· 34

6. 금강유역환경청 ····· 38

6-1. 조사대상 ····· 38

6-2. 완충저류시설 현황 ····· 39

7. 대구지방환경청 ····· 45

7-1. 조사대상 ····· 45

7-2. 완충저류시설 현황 ····· 46

8. 낙동강유역환경청 ····· 80

8-1. 조사대상 ····· 80

8-2. 완충저류시설 현황 ····· 81

9. 영산강유역환경청 ····· 94

9-1. 조사대상 ····· 94

9-2. 완충저류시설 현황 ····· 95

Ⅲ. 설치 우선순위 선정 및 개선안 검토 ····· 101

1. 기존 우선순위 선정기법 ····· 101

2. 기존 선정기법에 따른 설치 우선순위 ····· 104

2-1. 우선순위 평가 ····· 104

2-2. 우선순위 종합평가 ····· 110

3. 개선 우선순위 선정기법(안) 검토 ····· 111

3-1. 기존지표에 대한 배점기준 및 항목 재검토 ····· 111

3-2. 신규지표 신설에 관한 검토 ····· 120

4. 개선 선정기법에 따른 우선순위 산정(안) ····· 123

Ⅳ. 합리적 용량산정 방안 ····· 144

1. 현행 용량결정 기준 ····· 144

2. 용량결정 개선방안 ····· 147

2-1. 배수면적 조정 검토 ····· 147
2-2. 타법에 따른 기 조성·운영 중인 시설 활용 가능성 검토 ····· 151
3. 시설용량 개선방안의 적용 ····· 174
Ⅵ. 비용산정 및 재원조달 방안 ····· 179
1. 비용산정 개선방안 ····· 179
1-1. 기존 공사비 산정 방안 ····· 179
1-2. 공사비 산정 현행화 검토 ····· 182
1-3. 공사비 산정 개선방안 ····· 188
2. 재원조달 개선방안 ····· 191
2-1. 현재 재원구조 ····· 191
2-2. 재원구조 개선방안 검토 ····· 191
Ⅶ. 법·제도적 개선방안 ····· 202
1. 사업 활성화 방안 ····· 202
1-1. 개요 ····· 202
1-2. 우선순위 선정 개선 ····· 203
1-3. 합리적 용량 산정 ····· 204
1-4. 비용산정 및 재원조달 방안 개선 ····· 206
1-5. 기타사항 ····· 208
2. 법·제도 개선방안 ····· 210
2-1. 우선순위 선정방안 개선 ····· 210
2-2. 합리적 용량산정 개선 ····· 212
2-3. 공사비 함수식 개선 ····· 213
2-4. 재원조달 방안 개선 ····· 214
2-5. 기타사항 ····· 215
부 록

Ⅰ. 연구의 개요

1 배경 및 목적

1-1. 과업의 배경

○ 「물환경보전법」개정('14.3월)에 따라 전국의 일정 규모 이상의 공업지역 또는 산업단지는 완충저류시설 설치가 의무화됨

- 공업지역 또는 산업단지 내 사고 및 화재 등으로 인한 사고유출수 및 초기우수를 저류하기 위한 완충저류시설을 낙동강 유역에서 전국으로 확대 추진됨

〈표 1-1〉 **완충저류시설 설치 관련 관련법률 제·개정 이력**

❖ 「낙동강수계 물관리 종합대책」 발표(1999.12) 및 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제정(2002.1)
· 종래의 환경기초시설 확충, 지도·단속 중심 사후관리방식에서 수질오염총량관리제 등을 포함한 사전예방 방식으로 전환
· 낙동강수계 국가 및 지방산업단지 내 완충저류조 시스템 구축 및 설치 의무화(낙동강수계법 제18조1항)
❖ 낙동강수계 완충저류시설설치 종합계획 수립(2002.11)
· 대상지역 선정, 개략공사비, 재원조달방안 등 종합계획 수립
· 낙동강수계 국가 및 지방 산업단지 27개소 중 수질오염사고 가능성, 부지여건, 기술적조건 등 종합 평가하여 7개소 설치 대상 지역 선정 및 고시
❖ 낙동강수계 완충저류시설 종합계획 변경(2008.11)
· 코오롱유화 김천공장 화재로 인한 낙동강 페놀오염사고 발생(2008.3)으로 낙동강수계 완충저류시설 확대 추진
· 낙동강수계 완충저류시설 설치 종합계획 수립(변경) 용역(2008.6~11)에 따라 설치 대상지역 20개소 추가 선정
❖ 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 개정(2008.12)
· 완충저류시설 설치 대상지역 확대(공업지역 추가, 낙동강수계법 제18조1항)
❖ 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」(이하 "수질수생태계법"이라한다) 개정(2014.3)
· 완충저류시설을 낙동강수계에서 전국으로 확대(수질수생태계법 제21조의4 신설)
❖ 수질수생태계법 시행규칙 개정(2014.12)
· 법률 개정에 따라 완충저류시설의 설치대상, 설치·운영 기준 등 법률에서 위임된 사항을 정함(시행규칙 제30조의2 내지 제30조의 4 신설)
❖ 「물환경보전법」으로 수질수생태계법 법률 제명 변경 (2018.1)
· 수질 및 수생태계에서 물환경 전반으로 보전의 대상을 확대하기 위해 변경

1-2. 과업의 목적

○ 전국 산업단지 및 공업지역, 완충저류시설 운영현황을 조사하고, 합리적 시설계획 수립을 위한 완충저류시설 용량 조정 및 우선순위 선정을 통해 사업추진 활성화 방안을 제시함

○ 완충저류시설 설치비용 산정기준, 재원조달 방안과 관련 법률 및 지침 등에 관한 개정사항 발굴 등 효율적 정책수행을 위한 방안을 제안함

2 필요성

○ 완충저류시설 설치 대상지역이 전국으로 확대됨에 따라 완충저류시설·운영을 위한 대상지 조사 및 용량검토 등 연구 필요성 대두

- 현재 지자체는 자체적인 시설설치 추진 의지가 저조함에 따라, 완충저류시설 설치 제약(재원조달, 부지확보 문제 등) 사업추진 부진 사유를 해소하고 완충저류시설의 합리적 설치방안 제시를 통한 사업 유인 도모

3 기대효과 및 활용방안

○ 완충저류시설의 합리적 설치방안 강구

- 완충저류시설 설치 우선 순위 선정 개선안 검토
- 완충저류시설의 합리적 용량 조정 방안 제시
- 비점오염방지시설과 완충저류시설의 효율성 및 경제성 비교

○ 사업추진 활성화 방안 제시

- 완충저류시설 설치 비용의 산정 및 재원조달 계획 수립
- 전문가 자문회의를 통한 전문적, 객관적 개선안 도출
- 완충저류시설 관련 법률 및 지침 등 개정안 제안

Ⅱ. 완충저류시설 운영 현황

1 완충저류시설 개요

1-1. 시설의 정의

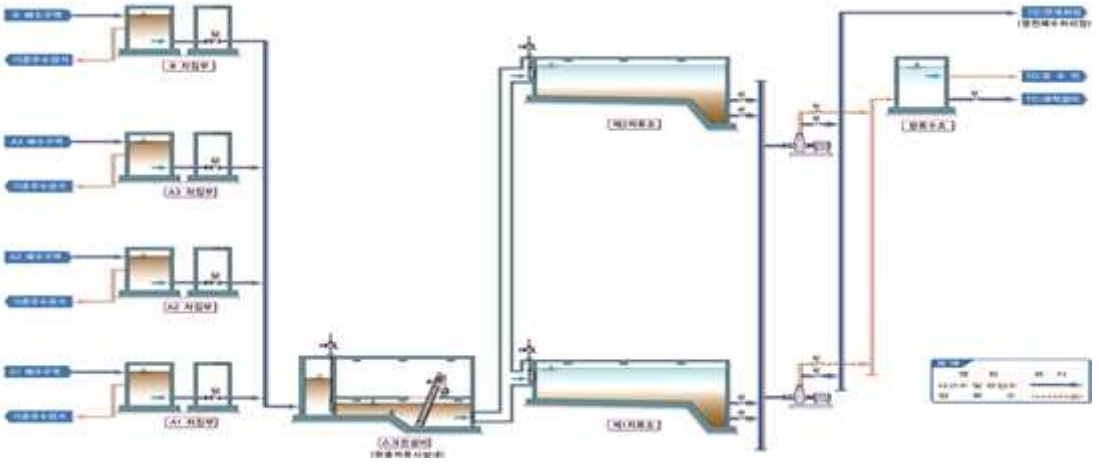
○ 완충저류시설은 산업단지·공업지역 내 사고 및 화재로 인한 사고 유출수와 강우 시 초기우수를 저류하기 위해 설치하는 시설로서 설치대상은 다음과 같음

〈표 2-1〉 **완충저류시설의 설치대상**

<설치대상>

1. 면적 150만㎡ 이상
2. 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상
3. 폐수배출량 1일 5천톤 이상
   1) 배출시설 설치제한 지역
   2) 본류 경계로부터 1㎞ 이내
   3) 제1지류로부터 0.5㎞ 이내
4. 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1㎡당 2㎏이상





[유입시설] [협잡물제거시설] [저류시설] [배출 및 이송시설]

〈그림 2-1〉 **완충저류시설의 설치 예시**

1-2. 추진경위

○ 「낙동강수계 물관리 종합대책」 발표(1999.12) 및 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제정(2002.1)

- 1991년 구미산단에서 발생한 두 차례의 페놀유출사고로 인해 사고유출수에 의한 수질오염 문제 제기
- 종래의 환경기초시설 확충, 지도·단속 중심 사후관리방식에서 수질오염총량관리제 등을 포함한 사전예방 방식으로 전환
- 낙동강수계 국가 및 지방산업단지 내 완충저류조 시스템 구축 및 설치 의무화(낙동강수계법 제18조1항)

  * 완충저류시설을 통해 방류수로 인한 오염부하 저감 및 사고유출수 직유입차단 방안 제시

○ 낙동강수계 완충저류시설설치 종합계획 수립(2002.11)

- 낙동강수계 산업단지 조사결과를 토대로 완충저류시설 설치 대상지역 선정, 개략공사비, 재원조달방안 등 종합계획 수립
- 낙동강수계 국가 및 지방 산업단지 27개소 중 수질오염사고 가능성, 부지여건, 기술적 조건 등 종합 평가하여 7개소 설치대상 지역 선정 및 고시

○ 낙동강수계 완충저류시설 종합계획 변경(2008.11)

- 코오롱유화 김천공장 화재로 인한 낙동강 페놀오염사고 발생(2008.3)이 계기로 낙동강수계 완충저류시설 설치대상 범위 확대 추진

  * 낙동강수계 완충저류시설 설치 종합계획 수립·변경에 따라 대상 지역 20개소 추가 선정

○ 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 개정(2008.12)

- 완충저류시설 설치 대상지역 확대(공업지역 추가, 낙동강수계법 제18조1항)

○ 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」(이하 "수질수생태계법"이라 한다) 개정(2014.3)

- 제21조의4(완충저류시설의 설치·관리) 신설을 통해 완충저류시설의 설치대상을 낙동강수계에서 전국으로 확대

○ 「수질·수생태계법」 시행규칙 개정(2014.12)

- 법률 개정에 따라 완충저류시설의 설치대상, 설치·운영 기준 등 법률에서 위임된 사항을 정함(시행규칙 제30조의2 내지 제30조의 4 신설)

○ 「물환경보전법」으로 수질수생태계법 법률 제명 변경 (2018.1)

- 수질 및 수생태계에서 물환경 전반으로 보전의 대상을 확대하기 위해 변경

2 완충저류시설 현장조사 결과

2-1. 현황조사

가. 산업단지 일반현황

○ ‘19년 4분기 기준 산업단지는 총 1,220개소에 102,939개사가 입주하여 운영 중

〈표 2-2〉 **산업단지 일반현황**

입주업체(개사)	가동업체(개사)	고용(명)	생산(십억원)	수출(백만달러)	분양률(%)
102,939	94,034	2,222,590	991,470	354,790	94.8

* 출처 : 한국산업단지공단 자료 참고

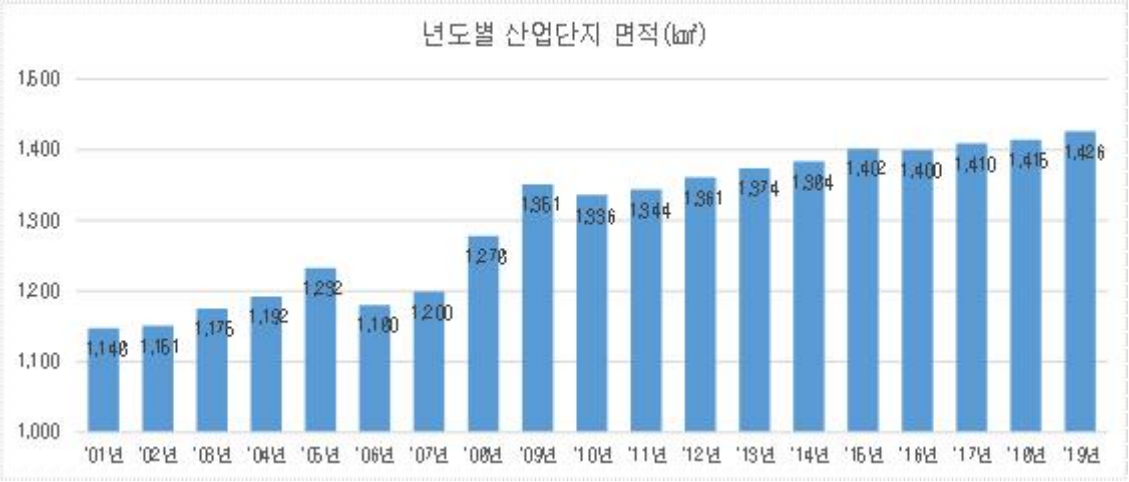
○ 전국 산업단지 지정면적은 1,427천㎡ 이며, 국가산업단지와 일반산업단지 지정면적 비율은 56.5%, 37.6%로 대부분을 차지함

○ 최근 20년간 산업단지 지정면적은 꾸준한 증가 추세이며, 주로 일반산업단지에 의해 지정면적이 증가되고 있음

〈표 2-3〉 **추진현황별 산업단지 현황**

단지추진 현황	단지수		지정면적		관리면적		산업시설구역		입주 업체 (개)
	개	비율 (%)	천㎡	비율 (%)	천㎡	비율 (%)	천㎡	비율 (%)	
국 가	47	3.9%	806,453	56.5%	587,353	48.9%	284,736	42.3%	53,730
일 반	673	55.2%	536,132	37.6%	529,147	44.1%	325,870	48.4%	40,828
도시첨단	28	2.3%	7,834	0.5%	7,827	0.7%	3,936	0.6%	895
농 공	472	38.7%	76,931	5.4%	76,449	6.4%	58,217	8.7%	7,486
계	1,220	-	1,427,350	-	1,200,776	-	672,759	-	102,939

* 전체면적은 미개발면적을 포함한 산업시설 총면적을 의미하여, 지정면적은 산업단지개발 계획상 고시된 산업단지 전체면적을 나타냄
* 관리면적은 산업시설구역, 지원시설구역, 공공시설구역, 녹지구역으로 구분



* 출처 : 한국산업단지공단 자료 참고

〈그림 2-2〉 **년도별 산업단지 면적 변화(2001년 ~2019년)**

〈표 2-4〉 **산업단지 지정면적 현황**

단지추진 현황	국가산단		일반산단		도시첨단산단		농공산단		비 고
	개소수	면적 (백㎡)	개소수	면적 (천㎡)	개소수	면적 (천㎡)	개소수	면적 (천㎡)	
한 강 청	11	500.8	4,825	80.8	43	3.0	1	0.1	유역환경청
원 주 청	1	4.0	72	42.1	5	0.6	63	9.7	지방환경청
전 북 청	8	89.3	24	36.4	1	0.1	56	11.1	지방환경청
금 강 청	13	167.2	130	111.0	3	2.0	126	19.4	유역환경청
대 구 청	12	115.7	97	92.0	2	0.3	71	12.0	지방환경청
낙동강청	12	133.2	143	77.5	1	0.1	81	12.3	유역환경청
영산강청	15	223.7	46	82.6	2	0.8	77	12.5	유역환경청
계	72	1,233.9	5,337	522.4	57	6.9	475	77.1	지방환경청

* 출처 : 한국산업단지공단 자료 참고

2-2. 조사대상 산업단지

1) 관련 기준

○ 본 용역은 물환경보전법 시행규칙 제 30조의 3에 의거 완충저류시설 설치대상 공업지역 및 산업단지를 대상으로 현장조사 실시

○ 완충저류시설은 단지 면적, 폐수배출량 등의 기준에 의해 설치하여야 함

1) 면적 150만㎡ 이상인 공업지역 또는 산업단지

2) 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상인 공업지역 또는 산업단지

3) 폐수배출량 1일 5천톤 이상인 경우 아래 지역에 위치한 공업지역 또는 산업단지

- 배출시설 설치 제한 지역(물환경보전법 시행령 제32조)

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류의 경계로부터 1㎞ 이내인 지역

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류에 직접 유입되는 지류로부터 0.5㎞ 이내인 지역

4) 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1㎡당 2㎏ 이상인 공업지역 또는 산업단지

2) 설치대상 산업단지 선정

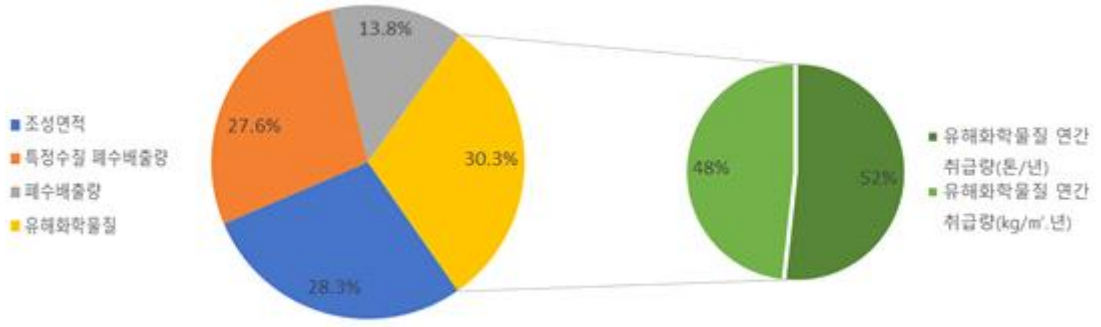
○ 국가·일반산업단지 및 공업지역 중에 완충저류시설 설치대상 산업단지 설치기준 항목별 분류 결과는 표<2.2.1-4>와 같음

○ 설치대상 기준에서 유해화학물질 취급량에 의해 선정된 산업단지가 약 30%로 최대이고, 폐수배출량에 의해 선정된 산업단지는 13.8%로 조사됨

○ 유해화학물질 취급량이 많은 산업단지 중 단위면적당 취급량과 연간 취급량 기준에 의해 선정된 산업단지 수는 유사하게 나타남

〈표 2-5〉 **완충저류시설 설치기준 선정**

구 분	조성면적	특정수질 폐수배출량	폐수배출량	유해화학물질	
				년 간	단위면적
한 강 청	11	19	8	23	18
원 주 청	3	4	3	8	9
전 북 청	10	11	8	8	10
금 강 청	25	22	14	25	22
대 구 청	4	3	3	3	2
낙동강청	22	18	4	20	18
영산강청	8	5	0	3	5
계	83	82	40	90	84



〈그림 2-3〉 **완충저류시설 선정기준 현황**

2-3. 지역별 완충저류시설 추진 현황

○ 완충저류시설 설치대상은 총 145개소로 본 과업을 통한 사업계획 조사 결과, 산업단지 여건에 따라 설치대상의 배수 구역이 세분화 되거나 통합되는 등 사업계획 변경으로 재조정하여 완충저류시설의 설치대상을 총 154개소로 재분류하여 수록함

- 완충저류시설 설치대상 145개소 중 사업계획 시 변동사항 발생으로 재조정한 대상은 총 12개소로 <표 2-6>과 같음

· 경남항공 국가산업단지의 경우 집수되는 지점의 거리가 멀어 펌프이송으로 통합설치가 불리하여 2개소로 설치

· 대덕연구개발특구의 경우 총 43개의 배수분구로 5개의 개발구역별로 완충저류시설 설치

· 대전산업단지의 경우 합류식 하수관거에서 분류식으로 변경공사가 진행 중임에 따라 완충저류시설을 통합하여 설치

· 사천일반산업단지의 경우 우수 흐름이 일정하고 집수되는 지점이 가까워 펌프이송으로 통합하여 설치

· 울산·미포국가산업단지의 경우 면적이 넓고 우수의 유하방향이 일정하지 않아 배수구역 구분하여 설치

· 울산·온산국가산업단지의 경우 유하방향이 일정하나 넓은 면적으로 인한 차집관 설치가 불리하여 배수구역 구분하여 설치

· 포항철강산단의 경우 기존 1,2,3단지 배수구역의 유수지를 활용함에 따라 4단지 시설용량을 추가하여 설치

〈표 2-6〉 **완충저류시설 설치대상의 조정**

설치대상	(조정) 설치대상
경남항공 국가산업단지	경남항공(사천지구)
	경남항공(진주지구)
대덕연구개발특구	대덕연구개발특구 (1지구)
	대덕연구개발특구 (2지구)
	대덕연구개발특구 (3지구)
	대덕연구개발특구 (4지구)
	대덕연구개발특구 (5지구)
대전제1일반산업단지	대전제1, 2일반산업단지
대전제2일반산업단지	
사천제1일반산업단지	사천일반산업단지(1,2)
사천제2일반산업단지	
울산·미포국가산업단지(1,2,3,4,6분구)	울산미포(1분구)
	울산미포(2분구)
	울산미포(3분구)
	울산미포(4분구)
	울산미포(6분구)
울산·온산국가산업단지(1,2,3분구)	울산· 온산(1분구)
	울산· 온산(2분구)
	울산· 온산(3분구)
인주일반산업단지(1공구)	인주일반산업단지(1공구)
인주일반산업단지(2공구)	
포항철강산단(1,2,3단지)	포항철강산단(1,2,3+4단지)
포항4일반산업단지	

○ 이에, 완충저류시설 설치대상 154개소 중 금강유역환경청 소재 산업단지가 36개소로 최대, 영산강유역환경청 소재 산업단지는 11개소로 최소

- 완충저류시설 조사대상 154개소 중 관리청별 구분 결과는 <표 2-6>과 같으며, 총 21개소 완충저류시설이 운영 중이며, 29개소는 설계·공사 시행 중, 101개소는 운영계획을 수립하여 관리청과 협의 중에 있음

〈표 2-6〉 **관리청별 완충저류시설 추진현황 총괄**

구 분	계	미수립	계획수립	설계·공사	운 영
한 강 청	29	-	29	-	-
원 주 청	13	-	8	4	1
전 북 청	14	-	11	2	-
금 강 청	36	-	27	9	-
대 구 청	23	2	-	5	16
낙동강청	28	-	21	5	3
영산강청	11	1	5	4	1
계	154	3	101	29	21

- 또한, 완충저류시설 설치를 위한 사업계획이 미수립되거나 사업계획 협의 중인 사업진행 현황에 대하여 조사한 결과는 <표 2-7>과 같음

〈표 2-7〉 **완충저류시설 세부 추진현황**

연번	구 분	산업단지	현 황	시설용량 (㎥/일)	비고 (사유)
1	대구청	대구달성	운영중	17,000	
2	대구청	대구염색	운영중	25,200	
3	대구청	서대구	운영중	15,000	
4	대구청	성서1·2·3·4	운영중	29,000	
5	대구청	달성현풍공업	운영중	1,500	

연번	구 분	산업단지	현 황	시설용량 (㎥/일)	비고 (사유)
6	대구청	대구국가산단(1단계)	운영중(X)	500	
7	대구청	구미1	운영중	49,000	
8	대구청	구미2	운영중	10,300	
9	대구청	구미3	운영중	35,600	
10	대구청	경산1(진량)	운영중	15,000	
11	대구청	경산2(자인)	운영중	3,100	
12	대구청	영천채신1	운영중	1,000	
13	대구청	영천도남	운영중	4,200	
14	대구청	왜관1·2	운영중	21,000	
15	대구청	김천1·2공업, 대광농공단지	운영중	23,000	
16	대구청	고령다산	운영중	3,300	
17	대구청	경산지식	사업중	14,800	
18	대구청	경산4	사업중	12,354	
19	대구청	구미4	사업중	20,200	
20	대구청	건천제1	사업중	900	
21	대구청	포항철강산단(1,2,3+4단지)	사업중	58,800	
22	대구청	포항국가산단(포스코)	미수립	-	기존시설물 대체
23	대구청	포항블루밸리	미수립	3,000	2025-2028(예정)
24	낙동강청	김해테크노벨리	운영중	1,976	
25	낙동강청	대동첨단	사업계획 협의	11,000	
26	낙동강청	밀양나노융합	사업중	7,000	
27	낙동강청	사천일반산업단지(1,2)	사업계획 협의	18,645	
28	낙동강청	경남항공(사천지구)	사업계획 협의	4,217	
29	낙동강청	경남항공(진주지구)	사업계획 협의	2,520	
30	낙동강청	양산일반	사업중	8,300	
31	낙동강청	진주상평	운영중	9,000	
32	낙동강청	창원국가산단	사업계획 협의	112,200	

연번	구 분	산업단지	현 황	시설용량 (㎥/일)	비고 (사유)
33	낙동강청	진해국가산단	사업계획 협의	8,600	
34	낙동강청	함안칠서	운영중	9,000	
35	낙동강청	신호일반	사업계획 협의	8,419	
36	낙동강청	사상전용	사업계획 협의	10,818	
37	낙동강청	신평, 장림	사업계획 협의	4,557	
38	낙동강청	명지녹산	사업계획 협의	28,471	
39	낙동강청	울산미포(3분구)	사업중	42,400	
40	낙동강청	울산미포(5분구)	사업중	37,000	
41	낙동강청	울산미포(1분구)	사업계획 협의	700	순차적 추진 예정
42	낙동강청	울산미포(2분구)	사업계획 협의	50,800	순차적 추진 예정
43	낙동강청	울산미포(4분구)	사업계획 협의	50,800	순차적 추진 예정
44	낙동강청	울산미포(6분구)	사업계획 협의	53,400	순차적 추진 예정
45	낙동강청	울산·온산(1분구)	사업계획 협의	37,600	순차적 추진 예정
46	낙동강청	울산·온산(2분구)	사업계획 협의	70,600	순차적 추진 예정
47	낙동강청	울산·온산(3분구)	사업계획 협의	28,200	순차적 추진 예정
48	낙동강청	길천	사업계획 협의	7,900	순차적 추진 예정
49	낙동강청	신일반	사업계획 협의	9,300	순차적 추진 예정
50	낙동강청	하이테크밸리	사업계획 협의	10,000	순차적 추진 예정
51	낙동강청	온산(4분구)	사업중	22,300	
52	낙동강청	에너지융합	사업계획 협의	3,560	순차적 추진 예정
53	영산강청	나주혁신산단(미래)	운영중	1,100	
54	영산강청	순천일반산단	사업중	2,950	
55	영산강청	대불국가산단	사업중	50,500	
56	영산강청	평동일반산단	사업계획 협의	26,180	
57	영산강청	본촌일반산단	사업계획 협의	4,780	
58	영산강청	광주첨단과학산단	사업계획 협의	36,637	
59	영산강청	광양국가산단	사업중	33,200	
60	영산강청	율촌제1일반산단	미수립	41,000	관할 지자체 미정

연번	구 분	산업단지	현 황	시설용량 (㎥/일)	비고 (사유)
					(순천, 여수, 광양)
61	영산강청	여수국가산단	사업계획 협의	58,773	
62	영산강청	대양일반산단	사업계획 협의	13,634	
63	영산강청	하남일반산단	사업중	27,612	
64	금강청	대덕연구개발특구(1지구)	사업계획 협의	39,000	국비확보 문제
65	금강청	대덕연구개발특구(2지구)	사업계획 협의	10,000	국비확보 문제
66	금강청	대덕연구개발특구(3지구)	사업계획 협의	15,530	국비확보 문제
67	금강청	대덕연구개발특구(4지구)	사업계획 협의	14,450	국비확보 문제
68	금강청	대덕연구개발특구(5지구)	사업계획 협의	3,800	국비확보 문제
69	금강청	대전제1, 2일반산업단지	사업중	11,800	
70	금강청	부강일반산업단지	사업계획 협의	2,500	국비, 예산지연 2022년예정
71	금강청	전의2일반산업단지	사업계획 협의	800	국비, 예산지연 2022년예정
72	금강청	전의일반산업단지	사업계획 협의	2,500	국비, 예산지연 2022년예정
73	금강청	당진1철강산업단지	사업계획 협의	12,000	부지확보 어려움
74	금강청	석문국가산업단지	사업계획 협의	42,400	부지확보 어려움
75	금강청	송산2일반산업단지	사업계획 협의	20,600	운영비, 유지비용 예산 확보 어려움
76	금강청	아산국가(고대)산업단지	사업계획 협의	15,700	운영비, 유지비용 예산 확보 어려움
77	금강청	아산국가(부곡)산업단지	사업계획 협의	13,500	운영비, 유지비용 예산 확보 어려움
78	금강청	한국동서발전	사업계획 협의	9,400	부지확보 어려움
79	금강청	합덕일반산업단지	사업계획 협의	4,900	운영비 확보 어려움 우선순위에서 후순위
80	금강청	현대제철산업단지	사업계획 협의	29,800	부지확보 어려움

연번	구 분	산업단지	현 황	시설용량 (㎥/일)	비고 (사유)
81	금강청	대죽일반산업단지	사업계획 협의	8,000	부지확보 문제 및 예산부족
82	금강청	디스플레이시티1	사업계획 협의	13,600	
83	금강청	아산디지털 일반산업단지	사업계획 협의	300	
84	금강청	아산테크노밸리	사업계획 협의	2,200	
85	금강청	인주일반산업단지(1공구)	사업계획 협의	7,500	
86	금강청	현대모터스	사업계획 협의	7,300	
87	금강청	천안제3산단	사업중	9,352	
88	금강청	정산농공단지	사업중	800	
89	금강청	보은국가산업단지	사업계획 협의	790	
90	금강청	증평일반산업단지	사업계획 협의	1,100	
91	금강청	오송생명과학단지	사업중	20,700	
92	금강청	오창과학산단	사업중	17,500	
93	금강청	오창제2산업단지	사업중	4,200	
94	금강청	오창제3산업단지	사업계획 협의	980	
95	금강청	옥산산업단지	사업중	5,100	
96	금강청	오송제2생명과학	사업계획 협의	1,657	
97	금강청	청주일반산단	사업중	12,400	
98	금강청	테크노폴리스	사업계획 협의	6,900	
99	금강청	현도일반산단	사업중	1,600	
100	원주청	문막일반산업단지	사업계획 협의	2,240	
101	원주청	우산일반산업단지	사업계획 협의	1,901	
102	원주청	대풍일반산업단지	사업중	2,497	
103	원주청	성본산업단지	사업계획 협의	3,600	예산문제 해결 부진
104	원주청	음성하이텍일반산업단지	사업중	1,981	
105	원주청	제천1산업단지	사업중	5,850	

연번	구 분	산업단지	현 황	시설용량 (㎥/일)	비고 (사유)
106	원주청	제천제2산업단지	사업계획 협의	5,760	부지확장문제, 설계내역 수정 중
107	원주청	메가폴리스산업단지	운영중	1,400	
108	원주청	용탄농공단지	사업계획 협의	1,100	순차적으로 추진예정에 있음
109	원주청	중원일반산업단지	사업계획 협의	2,100	
110	원주청	충주1~4산단	사업중	15,000	
111	원주청	충주기업도시	사업계획 협의	8,800	순차적으로 추진예정에 있음
112	원주청	충주첨단일반산업단지	사업계획 협의	10,000	순차적으로 추진예정에 있음
113	전북청	군산2국가산업단지	사업계획 협의	74,420	
114	전북청	군산국가산업단지	사업계획 협의	35,340	
115	전북청	군산일반산업단지	사업계획 협의	27,320	
116	전북청	완주일반산업단지	사업계획 협의	16,540	
117	전북청	전주과학산업연구단지	사업계획 협의	9,030	
118	전북청	국가식품클러스터	사업계획 협의	11,000	
119	전북청	익산1국가산업단지	사업계획 협의	12,000	
120	전북청	익산제2일반산업단지	사업계획 협의	18,600	
121	전북청	익산제3국가산업단지	사업계획 협의	2,400	
122	전북청	전주제1일반산업단지	사업중	8,931	
123	전북청	전주제2일반산업단지	사업중	4,226	
124	전북청	정읍제1일반산업단지	사업계획 협의	1,146	
125	전북청	정읍제3일반산업단지	사업계획 협의	4,887	
126	한강청	군포당정 공업지역	사업계획 협의	8,064	
127	한강청	동두천일반산업단지	사업계획 협의	1,268	부지확보 어려움
128	한강청	성남일반산업단지	사업계획 협의	7,315	
129	한강청	반월특수지역(시화지구)	사업계획 협의	79,480	부지확보 어려움

연번	구 분	산업단지	현 황	시설용량 (㎥/일)	비고 (사유)
130	한강청	반월국가산업단지	사업계획 협의	52,990	
131	한강청	반월도금일반산업단지	사업계획 협의	852	
132	한강청	미양제2일반산업단지	사업계획 협의	920	부지확보 어려움
133	한강청	검준일반산업단지	사업계획 협의	705	부지확보 어려움
134	한강청	파주LCD일반산업단지	사업계획 협의	10,000	2021 사업예정
135	한강청	파주출판문화정보 국가산업단지	사업계획 협의	5,800	
136	한강청	송탄일반산업단지	사업계획 협의	14,293	
137	한강청	아산국가(포승)산업단지	사업계획 협의	236,441	
138	한강청	칠괴일반산업단지	사업계획 협의	7,276	
139	한강청	평택일반산업단지	사업계획 협의	8,724	
140	한강청	현곡일반산업단지	사업계획 협의	20,982	
141	한강청	포천장자산업단지	사업계획 협의	430	
142	한강청	마도일반산업단지	사업계획 협의	4,227	
143	한강청	발안일반산업단지	사업계획 협의	8,283	
144	한강청	향남제약일반산업단지	사업계획 협의	2,940	
145	한강청	화성일반산업단지	사업계획 협의	4,955	
146	한강청	한국수출국가산단	사업계획 협의	10,145	
147	한강청	검단일반산업단지	사업계획 협의	250	
148	한강청	남동국가산업단지	사업계획 협의	40,000	
149	한강청	송도지식정보산업단지	사업계획 협의	11,220	
150	한강청	인천기계산업단지	사업계획 협의	1,823	
151	한강청	인천일반산업단지	사업계획 협의	6,278	
152	한강청	한국수출국가산업단지 (부평지구)	사업계획 협의	3,154	
153	한강청	한국수출국가산업단지 (주안지구)	사업계획 협의	6,149	
154	한강청	효성공업지역	사업계획 협의	6,196	

3. 한강유역환경청

3-1. 조사대상

○ 한강유역환경청 소재 국가산업단지 7개소, 일반산업단지 182개소, 도시첨단 10개소, 농공단지 1개소 조성

○ ‘20년 4월 기준 완충저류시설 설치대상 산업단지 전부 계획수립 단계로 조사됨

<표 2-8> **한강유역환경청 완충저류시설 설치대상**

구 분	완충저류시설 추진현황				
	소 계	미수립	계획수립	설계공사	운영
군포시	1	-	1	-	-
동두천시	1	-	1	-	-
서울시	1	-	1	-	-
성남시	1	-	1	-	-
시흥시	1	-	1	-	-
안산시	2	-	2	-	-
안성시	1	-	1	-	-
양주시	1	-	1	-	-
인천시	8	-	8	-	-
파주시	2	-	2	-	-
평택시	5	-	5	-	-
포천시	1	-	1	-	-
화성시	4	-	4	-	-
계	29	-	29	-	-

3-2. 완충저류시설 현황

1) 운영 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 한강유역환경청 소재 운영 단계 완충저류시설은 없음

2) 설계·공사 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 한강유역환경청 소재 설계·공사 단계 완충저류시설은 없음

3) 계획수립 및 미수립 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 한강유역환경청 소재 완충저류시설 설치추진이 필요한 산업단지는 29개소

○ 완충저류시설 설치기준

(1) 완충저류시설 설치추진대상 29개소 中 11개소가 면적 150만㎡ 이상 공업지역 또는 산업단지

- 서울수출(서울디지털) 국가산업단지, 송도지식정보산업단지, 파주출판문화정보국가산업단지의 경우 조성면적에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

(2) 완충저류시설 설치추진대상 29개소 中 19개소가 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상인 공업지역 또는 산업단지

- 인천기계산업단지의 경우 특정수질 폐수배출량(258톤/일) 기준에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

(3) 완충저류시설 설치추진대상 29개소 中 10개소가 폐수배출량 1일 5천톤 이상인 경우 아래 지역에 위치한 공업지역 또는 산업단지

- 배출시설 설치제한 지역(물환경보전법 시행령 제32조)

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류의 경계로부터 1㎞ 이내인 지역

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류에 직접 유입되는 지류로부터 0.5㎞ 이내인 지역

(4) 완충저류시설 설치추진대상 29개소 中 24개소가 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1㎡당 2㎏ 이상인 공업지역 또는 산업단지

- 반월도금 일반산업단지, 송탄일반산업단지, 칠괴일반산업단지, 현곡일반산업단지, 마도일반산업단지, 향남제약일반산업단지의 경우 유해화학물질 연간 취급량 기준에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

〈표 2-9〉 **한강유역환경청 소재 완충저류시설 설치 사유** (`20. 4월 기준)

지자체	구 분	설치 사유			
		조성면적	특정수질 폐수배출량	폐수배출량	유해화학물질 연간 취급량
군포시	당정동공업지역	O	O	O	O
동두천시	동두천일반산업단지		O	O	O
서울시	한국수출(서울디지털) 국가산업단지	O			
성남시	성남일반산업단지	O			O
시흥시	시흥스마트허브 산업단지	O	O	O	O
안산시	반월국가산업단지	O	O	O	O
	반월도금 일반산업단지				O
안성시	미양II 일반산업단지		O		O
양주시	검준일반산업단지		O		O
인천시	인천일반산업단지		O	O	O
	인천기계산업단지		O		
	남동국가산업단지	O	O	O	O
	송도지식정보 산업단지	O			
	효성공업지역		O		O
	한국수출(부평지구) 국가산업단지		O	O	O
	한국수출(주안지구) 국가산업단지		O		O
	검단일반산업단지		O		O

지자체	구 분	설치 사유			
		조성면적	특정수질 폐수배출량	폐수배출량	유해화학물질 연간 취급량
파주시	출판문화정보 국가산업단지	O			
	파주LCD 일반산업단지	O	O	O	O
평택시	송탄일반산업단지				O
	아산국가산업단지	O	O		O
	칠괴일반산업단지				O
	평택일반산업단지		O		O
	현곡일반산업단지				O
포천시	장자산업단지		O	O	
화성시	마도일반산업단지				O
	발안일반산업단지	O	O		O
	향남제약 일반산업단지				O
	화성일반산업단지		O	O	O
계		11	19	10	24

○ 한강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 29개소 中 3개소가 하류에 취수원이 있는 것으로 조사되었으나, 취수장까지 유하거리가 모두 10km 이상이며, 대부분 산업단지는 직접 또는 강을 통해 서해로 배출됨

○ 한강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 29개소 中 8개소가 유수지를 보유하고 있어 검토를 통해 활용 가능성 파악 필요

○ 한강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 29개소 中 17개소가 합류식 하수관거이며, 4개소가 부지확보가 용이한 것으로 조사되었음

- 검단일반산업단지, 칠괴일반산업단지, 장자일반산업단지는 분류식 하수관거가 설치되어 있으며, 부지확보가 용이해 완충저류시설 설치사업 추진이 쉬울 것으로 예상

〈표 2-10〉 **한강유역환경청 소재 완충저류시설 설치대상 산업단지 일반현황** (`20. 4월 기준)

지자체	구 분	일반현황			
		방류하천 (취수장 거리)	유수지 활용	하수관거	부지확보
군포시	당정동공업지역	안양천	X	합류식	어려움
동두천시	동두천일반산업단지	한강 (금파 45.5km)	X	합류식	어려움
서울시	한국수출(서울디지털) 국가산업단지	한강	X	합류식	어려움
성남시	성남일반산업단지	한강	X	합류식	어려움
시흥시	시흥스마트허브 산업단지	시화호	O	합류식	어려움
안산시	반월국가산업단지	시화호	X	합류식	어려움
	반월도금 일반산업단지	시화호	X	합류식	어려움
안성시	미양II 일반산업단지	안성천 (유천 14km)	X	분류식	어려움
양주시	검준일반산업단지	한탄강 (금파 17km)	X	분류식	어려움

지자체	구 분	일반현황			
		방류하천 (취수장 거리)	유수지 활용	하수관거	부지확보
인천시	인천일반산업단지	서해	X	합류식	어려움
	인천기계산업단지	서해	X	합류식	어려움
	남동국가산업단지	서해	O	합류식	어려움
	송도지식정보 산업단지	서해	O	분류식	어려움
	효성공업지역	굴포천	X	합류식	어려움
	한국수출(부평지구) 국가산업단지	굴포천	X	합류식	어려움
	한국수출(주안지구) 국가산업단지	서해	X	합류식	어려움
	검단일반산업단지	서해	O	분류식	용이
파주시	출판문화정보 국가산업단지	서해	O	합류식	어려움
	파주LCD 일반산업단지	서해	O	합류식	어려움
평택시	송탄일반산업단지	장안천	X	합류식	어려움
	아산국가산업단지	서해	X	분류식	어려움
	칠괴일반산업단지	장안천	X	분류식	용이
	평택일반산업단지	통복천	X	합류식	어려움
	현곡일반산업단지	후사천	X	일부합류식	용이
포천시	장자산업단지	한탄강	O	분류식	용이
화성시	마도일반산업단지	남양천	X	분류식	어려움
	발안일반산업단지	발안천	X	분류식	어려움
	향남제약 일반산업단지	상신천	X	분류식	어려움
	화성일반산업단지	원천리천	X	분류식	어려움

4. 원주지방환경청

4-1. 조사대상

○ 원주지방환경청 소재 국가산업단지 1개소, 일반산업단지 43개소, 도시첨단 1개소, 농공단지 53개소 조성

○ ‘20년 4월 기준 완충저류시설 설치대상 산업단지 13개소 中 계획수립 단계 8개소, 설계·공사 단계 4개소, 운영 단계 1개소로 조사됨

〈표 2-11〉 **원주지방환경청 완충저류시설 설치대상** (`20. 4월 기준)

구 분	완충저류시설 추진현황				
	소 계	미수립	계획수립	설계공사	운 영
원주시	2	-	2	-	-
음성군	3	-	1	2	-
제천시	2	-	1	1	-
충주시	6	-	4	1	1
계	13	-	8	4	1

4-2. 완충저류시설 현황

1) 운영 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 원주지방환경청 소재 운영 단계 완충저류시설은 충주메가폴리스 산업단지 1개소

구 분		주 요 내 용
시설개요	위 치	충북 충주시 대소원면 영평리 산 22-1 일원
	구 조	• 조경 : 상부공원화 (일본식정원, 풋살경기장, 산책로 등) • 구조 : 철근콘크리트조, 지상 1층
	소요면적	• 용량 : 15,000㎥ (저류조 각 5,000㎥ x 3지)
	용 량	1,400㎥/일
	공 사 비	약 4,109백만원
	준 공 일	2018년
처리방법	평 상 시	• 취수부 → 중계펌프장 → 완충저류조 → 하천(토산지) 방류
	사 고 시	• 취수부 → 중계펌프장 → 완충저류조 → 경산폐수처리장
	초기강우	• 취수부 → 중계펌프장 → 완충저류조 → 경산폐수처리장
대상물질		산업단지 내 사고유출수, 초기우수 5mm(우수관로로 유입되는 모든 물질)
방류하천		완충저류조 → 달천 → 한강



○ 배수구역 유출수를 비점오염원저감시설(3개소), 저류조(저류조 체류시간 이용)에 자동수질계측기를 설치하여 실시간으로 수질모니터링하여 사고 유출수 발생시 기존 비점오염원 유출관로 수문을 폐쇄하고 완충저류시설로 이송

- 강우 시 오염부하량이 높은 초기강우 유출수를 완충저류시설로 저류하고, 추가강우는 배수로를 따라 유출

- 사고 시 사고 유출수 및 수질 기준 초과 유출수가 완충저류시설에 저류되면, 취수하여 폐수처리장에서 수질분석 후, 수질분석 결과에 따른 저류 물질 처리

〈표 2-13〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황** (`20. 4월 기준)

구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 충주 메가폴리스 완충저류시설의 경우 현재 운영중이나 측정자료 부재

〈표 2-13〉 **2018년 완충저류시설 운영비용** (`20. 4월 기준)

년도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2019	228	108	120	-	-	-	-	-	-	-

<표 2-14> **2019년 완충저류시설 주요 보수 이력** (`20. 4월 기준)

일 시		주 요 내 용
2019년도	1/24	계측기 센서 수조 청소, 계측기 센서 보정 작업
	2/27	계측기 센서 보정 작업, 완충저류조(3)-전동수문(2) 차단기 수리
	3/27	계측기 센서 보정 작업
	4/24	계측기 센서 보정 작업, 여과조 점검
	5/29	계측기 센서 보정 작업
	6/29	계측기 센서 수조 청소, 계측기 센서 보정 작업
	7/23	계측기 센서 보정 작업, PLC·프로그램 및 기기 점검
	8/20	수질계측기 유입 펌프 및 전처리 펌프 작동 상태 확인
	9/24	계측기 센서 보정 작업, 판넬 점검
	10/22	계측기 센서 보정 작업, 완충저류조(3) 수문 판넬 확인
	11/19	완충저류조(1) 통신문제, 완충저류조(3) 전동수문 전기부분 수리
	12/17	SS측정기기 이상

2) 설계·공사 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 원주지방환경청 소재 설계·공사 단계 완충저류시설은 5개소

〈표 2-15〉 **원주지방환경청 소재 설계 · 공사 단계 완충저류시설 용량**

지자체	구 분	완충저류시설 용량		
		시설용량(㎥)	사고유출수(㎥)	비점용량(㎥)
음성군	대풍일반산업단지	2,500	550	1,950
	하이텍일반산업단지	2,000	238	1,762
제천시	제천제2산업단지	5,760	228	5,532
충주시	중원일반산업단지	2,100	165	1,935
	충주제1~4산업단지	15,000	224	14,776

〈표 2-16〉 **원주지방환경청 소재 설계 · 공사 단계 완충저류시설 건설비 및 운영비**

지자체	구 분	건설사업비(백만원)			운영비 (백만원/년)
		합계	공사비	부대경비	
음성군	대풍일반산업단지	7,946	7,496	450	121.9
	하이텍일반산업단지	6,953	6,559	394	112.3
제천시	제천제1산업단지	13,072	12,349	723	165.5
충주시	중원일반산업단지	7,159	6,753	406	114.3
	충주제1~4산업단지	23,175	21,893	1,282	235

3) 계획수립 및 미수립 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 원주지방환경청 소재 완충저류시설 설치추진이 필요한 산업단지는 7개소

○ 완충저류시설 설치기준

(1) 완충저류시설 설치추진대상 7개소 中 2개소가 면적 150만㎡ 이상 공업지역 또는 산업단지

- 충주기업도시의 경우 조성면적에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

(2) 완충저류시설 설치추진대상 7개소 中 1개소가 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상인 공업지역 또는 산업단지

(3) 완충저류시설 설치추진대상 7개소 中 2개소가 폐수배출량 1일 5천톤 이상인 경우 아래 지역에 위치한 공업지역 또는 산업단지

- 배출시설 설치 제한 지역(물환경보전법 시행령 제32조)

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류의 경계로부터 1㎞ 이내인 지역

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류에 직접 유입되는 지류로부터 0.5㎞ 이내인 지역

(4) 완충저류시설 설치추진대상 7개소 中 5개소가 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1㎡당 2㎏ 이상인 공업지역 또는 산업단지

- 문막일반산업단지, 우산일반산업단지, 용탄농공단지의 경우 유해화학물질 연간 취급량 기준에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

〈표 2-17〉 **원주지방환경청 소재 완충저류시설 설치 사유**

지자체	구 분	설치 사유			
		조성면적	특정수질 폐수배출량	폐수배출량	유해화학물질 연간 취급량
원주시	문막일반산업단지	-	-	-	O
	우산일반산업단지	-	-	-	O
음성군	성본일반산업단지	-	-	O	-
제천시	제천제1산업단지	-	-	O	O
충주시	용탄농공단지	-	-	-	O
	충주기업도시	O	-	-	-
	첨단일반산업단지	O	O	-	O
계		2	1	2	5

○ 원주지방환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 7개소 中 6개소가 하류에 취수원이 있는 것으로 조사되었으나, 대부분 취수장까지 유하거리가 모두 10km 이상이며, 용탄농공단지와 0.5km 거리에 있는 충주취수장 취수부가 용탄농공단지 상류로 파악

○ 원주지방환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 7개소 中 3개소가 활용할 수 있는 유수지를 보유하고 있어 검토를 통해 활용 가능성 파악 필요

○ 원주지방환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 7개소 모두 분류식 하수관거이며, 7개소 모두 부지확보가 용이한 것으로 조사되었음

- 7개소 모두 분류식 하수관거가 설치되어 있으며, 부지확보가 용이해 완충저류시설 설치사업 추진이 쉬울 것으로 예상

〈표 2-18〉 **원주지방환경청 소재 완충저류시설 설치대상 산업단지 일반현황**

지자체	구 분	일반현황			
		방류하천 (취수장 거리)	유수지 활용	하수관거	부지확보
원주시	문막일반산업단지	섬강 (여주 18km)	X	분류식	확보
	우산일반산업단지	섬강 (여주 51km)	X	분류식	용이
음성군	성본일반산업단지	섬강 (여주 51km)	O	분류식	용이
제천시	제천제1산업단지	미당천	X	분류식	용이
충주시	용탄농공단지	남한강 (충주 0.5km)	X	분류식	용이
	충주기업도시	남한강 (단현 59km)	O	분류식	용이
	첨단일반산업단지	남한강 (단현 55km)	O	분류식	용이

5. 새만금지방환경청

5-1. 조사대상

○ 새만금지방환경청 소재 국가산업단지 6개소, 일반산업단지 22개소, 도시첨단 1개소, 농공단지 59개소 조성

○ ‘20년 4월 기준 완충저류시설 설치대상 산업단지 13개소 中 계획수립 단계 11개소, 설계·공사 단계 2개소로 조사됨

〈표 2-19〉 **새만금지방환경청 완충저류시설 설치대상**

구 분	완충저류시설 추진현황				
	소 계	미수립	계획	설계공사	운 영
군산시	3	-	3	-	-
완주군	2	-	2	-	-
익산시	4	-	4	-	-
전주시	2	-	-	2	-
정읍시	2	-	2	-	-
계	13	-	11	2	-

5-2. 완충저류시설 현황

1) 운영 단계 완충저류시설

○ '20.4월 기준 새만금지방환경청 소재 운영 단계 완충저류시설 없음

2) 설계·공사 단계 완충저류시설

○ '20.4월 기준 새만금지방환경청 소재 설계·공사단계 완충저류시설은 2개소

〈표 2-20〉 **새만금지방환경청 소재 설계 · 공사 단계 완충저류시설 용량**

지자체	구 분	완충저류시설 용량		
		시설용량(㎥)	사고유출수(㎥)	비점용량(㎥)
전주시	전주제1일반산업단지	9,650	625	9,025
	전주제2일반산업단지	4,300	831	3,469

〈표 2-21〉 **새만금지방환경청 소재 설계 · 공사 단계 완충저류시설 건설비 및 운영비**

지자체	구 분	건설사업비(백만원)			운영비 (백만원/년)
		합 계	공사비	부대경비	
전주시	전주제1일반산업단지	27,192	25,668	1,524	393.9
	전주제2일반산업단지	10,973	10,368	605	148.6

3) 계획수립 및 미수립 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 새만금지방환경청 소재 완충저류시설 설치추진이 필요한 산업단지는 12개소

○ 완충저류시설 설치 기준

(1) 완충저류시설 설치추진대상 12개소 中 8개소가 면적 150만㎡ 이상 공업지역 또는 산업단지

- 익산 국가식품클러스트의 경우 조성면적에 의한 완충저류시설 설치 대상으로 조사됨

(2) 완충저류시설 설치추진대상 12개소 中 9개소가 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상인 공업지역 또는 산업단지

- 정읍제2일반산업단지 경우 특정수질 폐수배출량(258톤/일) 기준에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

(3) 완충저류시설 설치추진대상 12개소 中 6개소가 폐수배출량 1일 5천톤 이상인 경우 아래 지역에 위치한 공업지역 또는 산업단지

- 배출시설 설치 제한 지역(물환경보전법 시행령 제32조)

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류의 경계로부터 1㎞ 이내인 지역

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류에 직접 유입되는 지류로부터 0.5㎞ 이내인 지역

(4) 완충저류시설 설치추진대상 12개소 中 10개소가 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1㎡당 2㎏ 이상인 공업지역 또는 산업단지

〈표 2-22〉 새만금지방환경청 소재 완충저류시설 설치 사유

지자체	구 분	설치 사유			
		조성면적	특정수질 폐수배출량	폐수배출량	유해화학물질 연간 취급량
군산시	군산국가산업단지	O			O
	군산2국가산업단지	O	O	O	O
	군산일반산업단지	O	O	O	O
완주군	완주일반산업단지	O	O	O	O
	전주과학산업연구단지	O	O		O
익산시	국가식품클러스터	O			
	익산국가산업단지		O	O	O
	익산제2일반산업단지	O	O	O	O
	익산제3일반산업단지	O			O
정읍시	정읍제1일반산업단지		O	O	O
	정읍제2일반산업단지		O		
	정읍제3일반산업단지		O		O
계		8	9	6	10

○ 새만금지방환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 12개소 中 3개소가 하류에 취수원이 있는 것으로 조사되었으며, 익산제2일반산업단지 유하거리 2km에 신흥정수장의 취수장 위치

○ 새만금지방환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 12개소 中 4개소가 활용할 수 있는 유수지를 보유하고 있어 검토를 통해 활용가능성 파악 필요

○ 새만금지방환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 12개소 모두 분류식 하수관거이며, 5개소가 부지확보가 용이한 것으로 조사되었음

- 완주일반산업단지, 익산 국가식품클러스터, 익산국가산업단지, 익산 제2일반산업단지, 익산 제3일반산업단지의 경우 분류식 하수관거가 설치되어 있으며, 부지확보가 용이해 완충저류시설 설치사업 추진이 쉬울 것으로 예상

〈표 2-23〉 **새만금지방환경청 소재 완충저류시설 설치대상 산업단지 일반현황**

지자체	구 분	설치 사유			
		방류하천 (취수장 거리)	유수지 활용	하수관거	부지확보
군산시	군산국가산업단지	서해	X	분류식	어려움
	군산2국가산업단지	서해	O	분류식	어려움
	군산일반산업단지	서해	X	분류식	어려움
완주군	완주일반산업단지	만경강 (신흥 9km)	X	분류식	용이
	전주과학산업연구단지	만경강	O	분류식	어려움
익산시	국가식품클러스터	부상천 (신흥 14km)	O	분류식	용이
	익산국가산업단지	만경강	X	분류식	용이
	익산제2일반산업단지	만경강 (신흥 2km)	X	분류식	용이
	익산제3일반산업단지	만경강	O	분류식	용이
정읍시	정읍제1일반산업단지	동진강	X	분류식	어려움
	정읍제2일반산업단지	동진강	X	분류식	어려움
	정읍제3일반산업단지	동진강	X	분류식	어려움

6. 금강유역환경청

6-1. 조사대상

○ 금강유역환경청 소재 국가산업단지 8개소, 일반산업단지 73개소, 도시첨단 3개소, 농공단지 96개소 조성

○ ‘20년 4월 기준 완충저류시설 설치대상 산업단지 36개소 中 계획수립 단계 27개소, 설계·공사 단계 9개소로 조사됨

〈표 2-24〉 **새만금지방환경청 완충저류시설 설치대상** (`20. 4월 기준)

구 분	완충저류시설 추진현황				
	소 계	미수립	계 획	설계공사	운 영
당진시	8	-	8	-	-
대전광역시	6	-	5	1	-
보은군	1	-	1	-	-
서산시	1	-	1	-	-
세종시	3	-	3	-	-
아산시	5	-	5	-	-
증평군	1	-	1	-	-
천안시	1	-	-	1	-
청양군	1	-	-	1	-
청주시	9	-	3	6	-
계	36	-	27	9	-

6-2. 완충저류시설 현황

1) 운영 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 금강유역환경청 소재 운영 단계 완충저류시설 없음

2) 설계·공사 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 금강유역환경청 소재 설계·공사 단계 완충저류시설은 14개소

〈표 2-25〉 **금강유역환경청 소재 설계 · 공사 단계 완충저류시설 용량** `20. 4월 기준)

지자체	구 분	완충저류시설 용량		
		시설용량(㎥)	사고유출수(㎥)	비점용량(㎥)
대전 광역시	대덕연구개발특구 (1지구)	39,000	213	38,787
	대덕연구개발특구 (2지구)	10,000	220	9,780
	대덕연구개발특구 (3지구)	15,530	263	15,267
	대덕연구개발특구 (4지구)	14,450	470	13,980
	대덕연구개발특구 (5지구)	3,800	-	3,800
	대전산업단지	11,800	552	11,248
천안시	천안제3산업단지	9,200	1,845	7,355
청양군	정산농공단지	4,800	401	2,814(기저유량)
청주시	오송생명과학단지	20,700	182	20,518
	오창과학산업단지	17,000	420	16,500
	오창제2산업단지	4,200	80	4,120
	옥산산업단지	5,100	708	4,392
	청주일반산업단지	28,900	960	27,940
	현도일반산업단지	1,700	344	1,356

〈표 2-26〉 **금강유역환경청 소재 설계·공사 단계 완충저류시설 건설비 및 운영비** (`20. 4월 기준)

지자체	구 분	건설사업비(백만원)			운영비 (백만원/년)
		합 계	공사비	부대경비	
대전 광역시	대덕연구개발특구 (1지구)	47,969	45,321	2,648	454.1
	대덕연구개발특구 (2지구)	18,187	17,178	1,009	202.5
	대덕연구개발특구 (3지구)	23,680	22,370	1,310	238.1
	대덕연구개발특구 (4지구)	29,829	28,178	1,651	358.2
	대덕연구개발특구 (5지구)	-	-	-	-
	대전산업단지	20,081	18,966	1,115	215.2
천안시	천안제3산업단지	17,301	16,342	959	196.4
청양군	정산농공단지	11,720	11,074	646	154.8
청주시	오송생명과학단지	36,165	34,165	2,000	399.8
	오창과학산업단지	24,979	23,595	1,384	246.0
	오창제2산업단지	8,504	8,022	482	127.0
	옥산산업단지	17,536	16,537	999	292.9
	청주일반산업단지	41,839	39,498	2,341	426.7
	현도일반산업단지	6,309	5,951	358	105.8

3) 계획수립 및 미수립 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 금강유역환경청 소재 완충저류시설 설치추진이 필요한 산업단지는 22개소

○ 완충저류시설 설치 기준

1) 완충저류시설 설치추진대상 22개소 中 15개소가 면적 150만㎡ 이상 공업지역 또는 산업단지

- 현대모터스밸리 일반산업단지의 경우 조성면적에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

2) 완충저류시설 설치추진대상 22개소 中 14개소가 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상인 공업지역 또는 산업단지

- 함덕일반산업단지, 디지털일반산업단지의 경우 특정수질 폐수배출량 기준에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

3) 완충저류시설 설치추진대상 22개소 中 7개소가 폐수배출량 1일 5천톤 이상인 경우 아래 지역에 위치한 공업지역 또는 산업단지

- 배출시설 설치 제한 지역(물환경보전법 시행령 제32조)

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류의 경계로부터 1㎞ 이내인 지역

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류에 직접 유입되는 지류로부터 0.5㎞ 이내인 지역

4) 완충저류시설 설치추진대상 22개소 中 17개소가 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1㎡당 2㎏ 이상인 공업지역 또는 산업단지

- 증평일반산업단지의 경우 유해화학물질 연간 취급량 기준에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

〈표 2-27〉 **금강유역환경청 소재 완충저류시설 설치 사유**

지자체	구 분	설치 사유			
		조성면적	특정수질 폐수배출량	폐수배출량	유해화학물질 연간 취급량
당진시	당진1철강산업단지	O			O
	석문국가산업단지	O			O
	송산2일반산업단지	O	O		O
	아산국가산단(고대)	O	O	O	O
	아산국가산단(부곡)	O	O	O	O
	한국동서발전	O	O	O	O
	함덕일반산업단지		O		
	현대제철산업단지	O	O	O	
보은군	보은국가산업단지	O			O
서산시	대죽일반산업단지	O	O	O	O
세종시	부강일반산업단지		O		O
	전의1일반산업단지		O		O
	전의2일반산업단지				O
아산시	디스플레이시티1 일반산업단지	O	O	O	O
	디지털일반산업단지		O		
	인주일반산업단지 (1공구)	O			O
	테크노밸리 일반산업단지	O			O
	현대모터스밸리 일반산업단지	O			
증 평	증평일반산업단지				O
청 주	오송제2생명과학단지	O	O		
	오창제3산업단지		O		O
	테크노폴리스산업단지	O	O	O	O
총합계		15	14	7	17

○ 금강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 22개소 中 5개소가 하류에 취수원이 있는 것으로 조사되었으며, 대부분 취수장까지 유하거리가 모두 10km 이상

○ 금강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 22개소 中 12개소가 활용할 수 있는 유수지를 보유하고 있어 검토를 통해 활용 가능성 파악 필요

○ 금강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 22개소 모두 분류식 하수관거이며, 16개소가 부지확보가 용이한 것으로 조사되었음

〈표 2-28〉 **금강유역환경청 소재 완충저류시설 설치대상 산업단지 일반현황**

지자체	구 분	일반현황			
		방류하천 (취수장 거리)	유수지 활용	하수관거	부지확보
당진시	당진1철강산업단지	서해	X	분류식	어려움
	석문국가산업단지	서해	O	분류식	어려움
	송산2일반산업단지	서해	O	분류식	용이
	아산국가산단(고대)	서해	X	분류식	용이
	아산국가산단(부곡)	서해	X	분류식	용이
	한국동서발전	서해	X	분류식	어려움
	함덕일반산업단지	서해	O	분류식	용이
	현대제철산업단지	서해	X	분류식	어려움
보은군	보은국가산업단지	흑천	X	분류식	확보
서산시	대죽일반산업단지	서해	X	분류식	어려움
세종시	부강일반산업단지	금강 (부여 60km)	X	분류식	용이
	전의1일반산업단지	북암천 (부여 86km)	X	분류식	어려움
	전의2일반산업단지	북암천 (부여 86km)	O	분류식	용이
아산시	디스플레이시티1 일반산업단지	명암천, 용두천	X	분류식	완료
	디지털일반산업단지	산전천	O	분류식	용이
	인주일반산업단지 (1공구)	서해	O	분류식	용이
	테크노밸리 일반산업단지	군계천	O	분류식	용이
	현대모터스밸리 일반산업단지	곡교천	O	분류식	용이
증평군	증평일반산업단지	보강천	O	분류식	용이
청주시	오송제2생명과학단지	조천 (금강 15km)	O	분류식	용이
	오창제3산업단지	용두천 (부여 92km)	O	분류식	용이
	테크노폴리스산업단지	석남천	O	분류식	용이

7. 대구지방환경청

7-1. 조사대상

○ 대구지방환경청 소재 국가산업단지 7개소, 일반산업단지 74개소, 도시첨단 71개소, 농공단지 2개소 조성

○ '20년 4월 기준 완충저류시설 설치대상 산업단지 23개소 中 운영 단계 16개소, 설계·공사 단계 5개소. 계획 미수립단계 2개소로 조사됨

〈표 2-29〉 **대구지방환경청 완충저류시설 설치대상** (`20. 4월 기준)

구 분	완충저류시설 추진현황				
	소 계	미수립	계 획	설계공사	운 영
경산시	4	-	-	2	2
경주시	1	-	-	1	-
고령군	1	-	-	-	1
구미시	4	-	-	1	3
김천시	1	-	-	-	1
영천시	2	-	-	-	2
칠곡군	1	-	-	-	1
포항시	3	2	-	1	-
대구광역시	6	-	-	-	6
계	23	2	-	5	16

7-2. 완충저류시설 현황

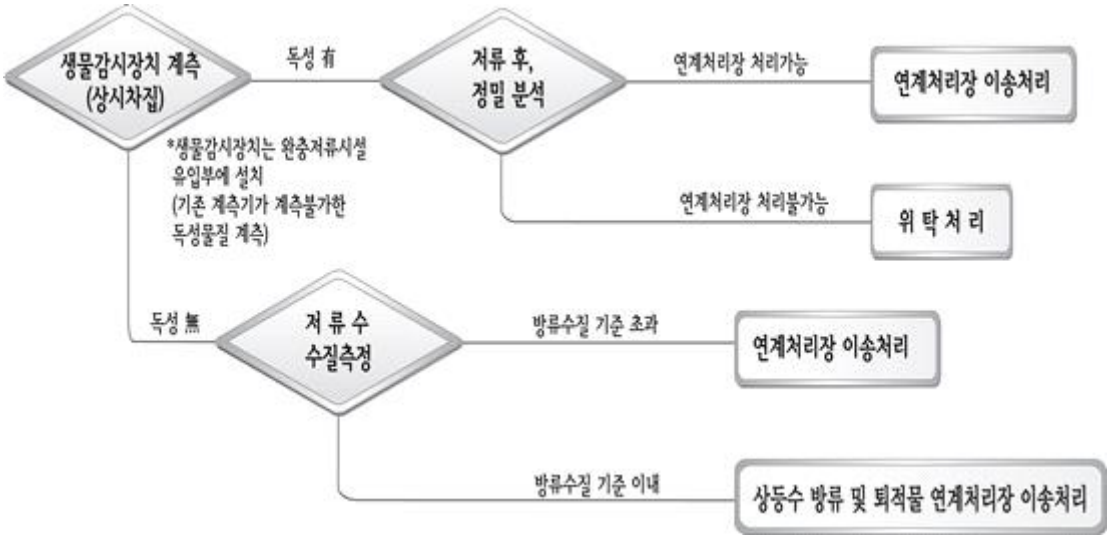
1) 운영 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 대구지방환경청 소재 운영 단계 완충저류시설은 16개소

(1) 경산1(진량)산업단지

구 분		주 요 내 용
시설개요	위 치	경북 경산시 진량읍 해든길 46-4(경산국민체육센터에서 토산지 사이)
	구 조	조경 : 상부공원화 (일본식정원, 풋살경기장, 산책로 등) 구조 : 철근콘크리트조, 지상 1층
	소요면적	유역 면적 : 2,837,300㎡ (860,000평) 부지면적 : 3599㎡ 건축 연면적 : 563㎡ 용량 : 15,000㎥ (저류조 각 5,000㎥ x 3지)
	용 량	15,000㎥ (저류조 각 5,000㎥ x 3지)
	공 사 비	약 16,163백만원
	준 공 일	2012년 9월 6일(준공일)
처리방법	평 상 시	취수부 → 중계펌프장 → 완충저류조 → 하천(토산지) 방류
	사 고 시	취수부 → 중계펌프장 → 완충저류조 → 경산폐수처리장
	초기강우	취수부 → 중계펌프장 → 완충저류조 → 경산폐수처리장
대상물질		산업단지 내 사고유출수, 초기우수 5mm(우수관로로 유입되는 모든 물질)
방류하천		완충저류조 → 토산지 → 오목천 → 금호강 → 낙동강





〈그림 2-4〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-30〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	86,768	31,923	46,450	-	7.1	17.2	17.2	10.696	0.292	31	
2월	78,440	33,378	38,960	-	7.0	17.2	14.0	11.012	0.300	28	
3월	84,240	33,338	48,163	-	7.1	17.9	14.7	11.353	0.309	31	
4월	78,915	34,625	37,717	-	7.0	17.0	13.6	11.129	0.303	30	
5월	85,202	33,562	47,135	-	7.1	17.0	13.8	13.716	0.306	31	
6월	80,197	31,696	34,024	-	7.1	17.0	15.2	13.997	0.303	30	
7월	67,625	24,800	38,130	-	7.0	17.4	15.6	13.736	0.316	31	
8월	71,790	27,712	31,311	-	6.9	17.0	14.2	14.014	0.300	31	
9월	73,399	30,769	34,277	-	7.1	17.7	14.4	13.919	0.304	30	
10월	66,716	28,266	33,678	-	7.1	13.4	13.8	13.297	0.293	31	
11월	52,320	24,683	30,612	-	7.2	15.2	13.8	11.958	0.293	30	
12월	42,210	20,111	24,322	-	6.8	17.7	15.5	12.268	0.303	31	

〈표 2-31〉 **완충저류시설 운영비용**

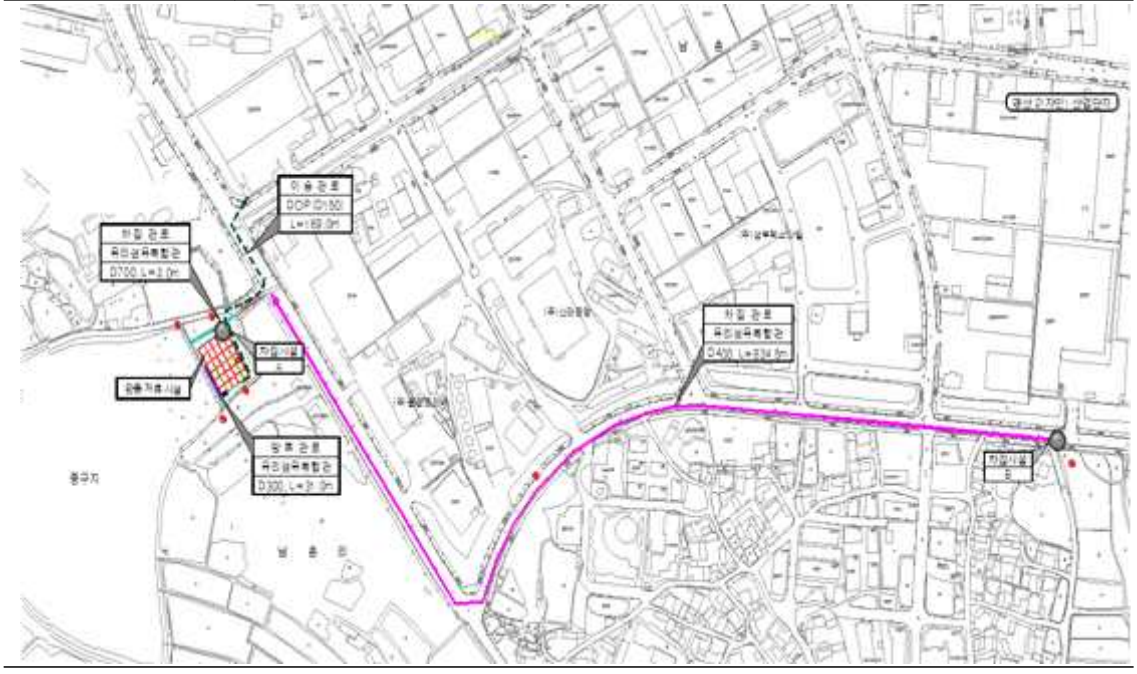
년도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2018년	183,473	41,736	35,040	9,200	13,200	23,348	13,498	17,000	13,772	16,679
2017년	194,455	39,237	39,960	10,000	11,350	23,348	14,086	24,200	14,596	17,678
2016년	190,402	37,427	47,196	8,200	10,800	18,858	15,200	27,170	8,243	17,309

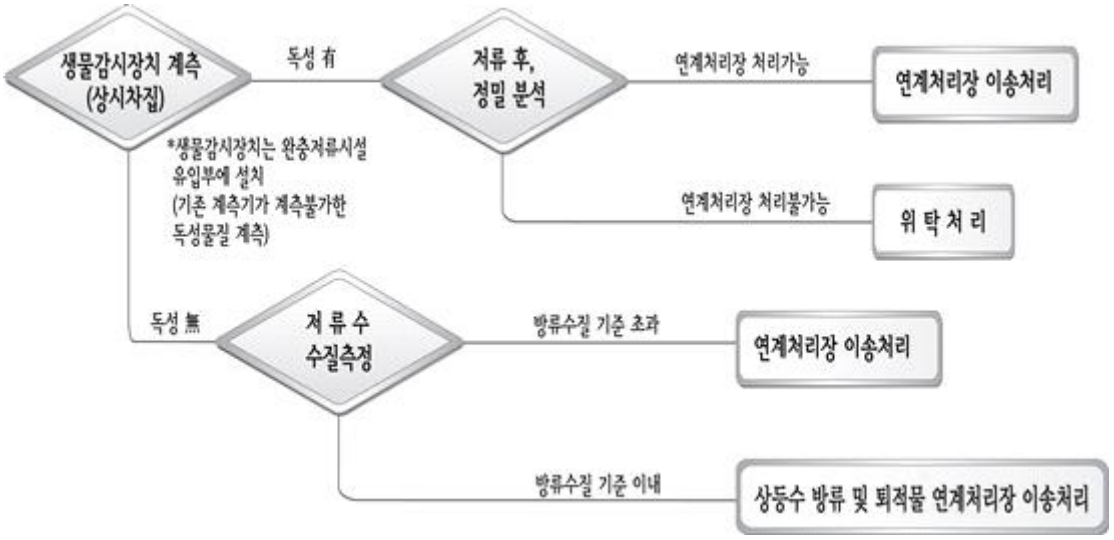
〈표 2-32〉 **2018년 완충저류시설 주요 보수이력**

일 시		주요내용
2018년도	1/8	저류수/상등수 이송펌프 절연저항 측정
	2/13	OIL 교정(Calibration) 작업
	3/15	TOXI 보수(배양조 히터선, 에어펌프)
	4/3	중계펌프장 누전차단기 교체/세척설비 전자접촉기 교체
	4/23	TOXI, TOC 주요 튜빙 교체
	5/8	저류조 이송펌프 전자접촉기 교체
	6/4	TOXI 에어펌프, 에어필터 교체
	6/8	TOC 전자밸브 교체
	6/12	수배전실 형광등/누전차단기 교체
	6/28	취수부 방수천막 교체
	7/10	TOXI, TOC 에어펌프, 실리콘 교체
	7/16	수변전실 파워휴즈 교체
	7/24	수변전실 에어컨 응축기 수리
	9/6	오일분석기 램프 및 소모품 교체
	9/7	취수부 유출밸브실 배수 및 점검
	9/12	저류시설 전등 교체
	9/17	TOXI 생장촉진제 구매
	9/19	에어컨 실외기 수리
	10/8	수변전실 PLC 카드 교체
	10/15	안전보호구함 설치
	11/13	TOC 소모품 교체(활성탄, 소다라임)
	11/19	TOC 터치모니터 수리
	11/21	중계펌프(15kW) 수중펌프 모터수리
	12/3	PLC 카드 교체
	12/5	PLC CPU 교체

(2) 경산2(자인)산업단지

구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	경북 경산시 자인면 일연로 147
	구 조	조경 : 상부공원화 (일본식정원, 풋살경기장, 산책로 등) 구조 : 철근콘크리트조, 지상 1층
	소요면적	유역 면적 : 615,000㎡ (186,038평) 부지면적 : 2,492㎡ 건축 연면적 : 342.29㎡ 용량 : 3,100m3 (저류조 각 1,550㎥ x 2지)
	용 량	용량 : 3,100m3 (저류조 각 1,550㎥ x 2지)
	공 사 비	약 7,706백만원
	준 공 일	2013년 8월 14일(준공일)
처리 방법	평 상 시	차집부 → 완충저류조 → 하천(중구지) 방류
	사 고 시	차칩부 → 완충저류조 → 경산폐수처리장
	초기강우	차칩부 → 완충저류조 → 경산폐수처리장
대상물질		산업단지 내 사고유출수, 초기우수 5mm(우수관로로 유입되는 모든 물질)
방류하천		완충저류조 → 중구지 → 오목천 → 금호강 → 낙동강





〈그림 2-5〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-33〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

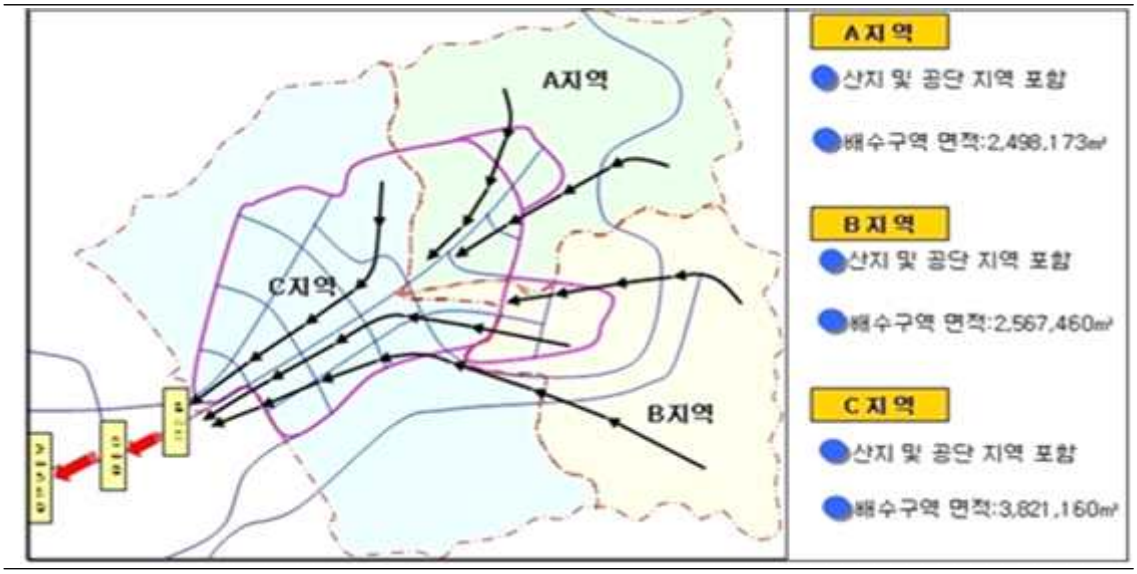
구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	9,168	-	7,498	-	7.2	20.1	23.5	11.218	0.998	31	
2월	8,131	-	6,740	-	7.2	19.9	23.3	11.107	1.026	28	
3월	9,096	-	8,225	-	7.1	20.3	21.8	11.513	1.004	31	
4월	8,903	-	6,782	-	7.2	20.2	21.8	11.151	1.009	30	
5월	9,559	-	7,296	-	7.3	19.8	21.9	11.197	1.001	31	
6월	9,174	-	7,804	-	7.4	21.2	21.8	11.031	1.061	30	
7월	6,943	-	6,803	-	7.4	20.4	22.7	11.153	1.034	31	
8월	6,956	-	7,644	-	7.5	20.5	21.7	11.512	0.985	31	
9월	9,252	-	9,943	-	7.4	20.3	21.8	10.849	1.008	30	
10월	7,259	-	6,814	-	7.4	20.0	22.3	9.875	0.964	31	
11월	5,199	-	5,876	-	7.4	19.8	22.9	9.179	0.911	30	
12월	5,532	-	5,309	-	7.3	20.0	21.7	9.285	0.893	31	

〈표 2-34〉 **완충저류시설 운영비용**

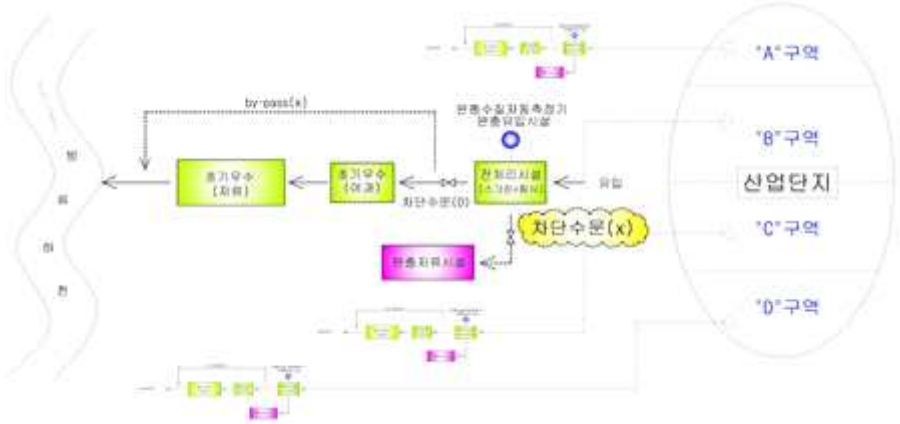
년도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2018년	101,035	37,050	12,180	6,000	5,910	7,900	3,866	3,700	6,895	8,350
2017년	106,080	35,156	13,380	6,800	5,700	7,900	6,435	5,060	7,239	8,767
2016년	97,989	32,484	13,380	7,600	3,820	6,380	6,794	6,669	3,856	8,098

(3) 대구달성산업단지

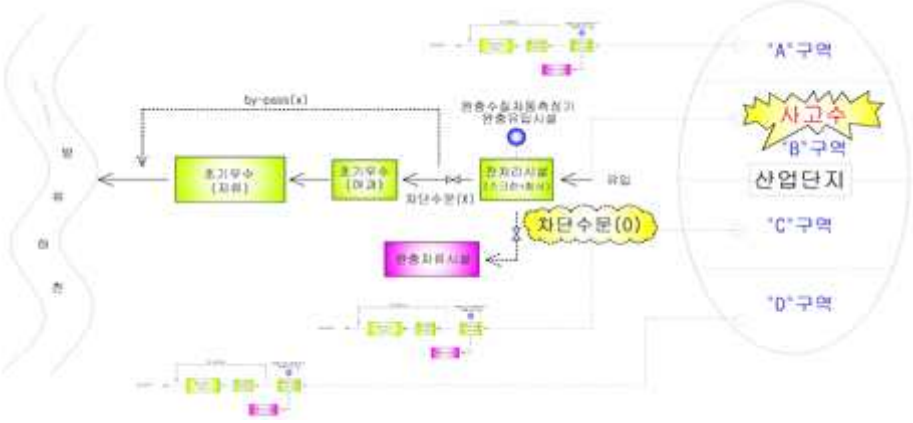
구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	대구시 달성군 논공읍 논공중앙로 13 일원
	구 조	제원 : 철근콘크리트 구조물(지하구조물) 용량 : 30m × 95m × 6mH = 17,000㎥
	소요면적	5,125㎡
	용 량	17,000㎥
	공 사 비	약 9,252백만원
	준 공 일	2006
처리 방법	평상시 강우시	평상시 및 강우시 우수관거유출수 → 유입관거(자연유하) → 완충저류시설→이송관거(Pump 이송) → 수질오염 여부에 따라 공단폐수종말처리장 처리 또는 하천으로 방류
대상물질		사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		본류 : 낙동강, -지류 : 용호천



평시
건기시
우기시



사고
유출수



〈그림 2-6〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-35〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	23,710	-	23,710	-	7.7	27.7	24.5	7.916	0.746	31	
2월	23,902	-	23,902	-	7.8	29.1	25.8	7.742	0.762	28	
3월	28,376	-	28,376	-	7.4	24.7	22.5	6.863	0.657	31	
4월	28,347	-	28,347	-	7.3	23.6	21.2	6.615	0.652	30	
5월	30,318	-	30,318	-	7.3	23.9	22.1	6.289	0.624	31	
6월	23,239	-	23,239	-	7.4	26.5	24.5	6.874	0.676	30	
7월	28,531	-	28,531	-	6.7	26.9	25.5	6.399	0.628	31	
8월	32,460	-	32,460	-	6.9	25.6	24.0	7.059	0.694	31	
9월	31,361	-	31,361	-	7.0	25.1	23.6	6.064	0.583	30	
10월	28,149	-	28,149	-	7.1	25.8	23.7	6.398	0.627	31	
11월	28,234	-	28,234	-	7.8	27.5	24.7	6.997	0.690	30	
12월	30,920	-	30,920	-	8.1	27.9	25.2	7.093	0.721	31	

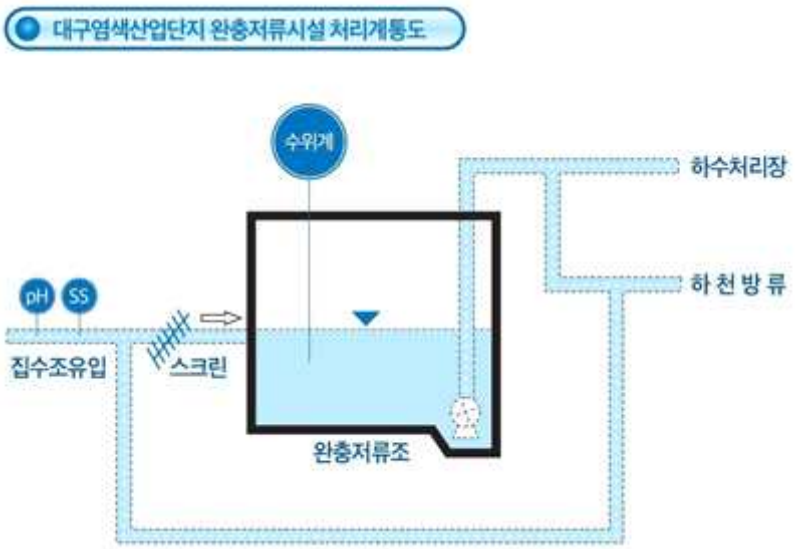
〈표 2-36〉 **완충저류시설 운영비용**

년 도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이 윤
2018년	199,440	34,655	5,934	14,400	20,000	11,420	8,259	56,547	30,092	-
2017년	210,650	34,655	5,934	14,400	20,000	25,154	8,259	51,313	31,783	-
2016년	218,023	32,483	5,934	14,400	20,900	30,578	8,259	59,048	26,598	-

(4) 대구염색산업단지

구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	대구광역시 서구 염색공단천로 112 (비산동 3012)
	구 조	대구 3공단 배수펌프장 앞 유수지 지반을 굴착후 철근콘크리트 구조물 상부는 복개·복토 후 염색산업단지 완충저류시설 설치
	소요면적	6,385㎡
	용 량	25,200㎥
	공 사 비	약 10,985백만원
	준 공 일	2008년
처리 방법	강우시	초기 강우시 유출수 → 유입하천(고무보 월류수) → 완충저류시설 → 이송 관거(Pump 이송) → 하수처리장 침사지로 유입
대상물질		사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		본류 : 금호강, 지류 : 달서천





〈그림 2-7〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-37〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	5,670	-	8,656	-	9.09	85.1	60.5	24.879	1.603	2	
2월	18,697	-	3,655	-	8.12	679.3	1817.6	97.606	29.301	3	
3월	93,625	-	93,579	-	7.71	142.7	424.6	23.901	5.972	9	
4월	63,625	-	59,093	-	8.39	83.9	73.6	25.271	2.878	3	
5월	69,524	-	49,482	-	7.76	99.1	293.6	18.295	3.841	6	
6월	34,667	-	17,799	-	7.49	45.6	160.4	9.619	1.620	3	
7월	20,542	-	34,936	-	9.10	47.8	61.7	13.443	1.598	1	
8월	59,551	-	31,372	-	7.35	36.4	85.2	10.414	1.568	6	
9월	43,458	-	56,298	-	8.73	71.8	112.1	16.660	2.564	5	
10월	22,400	-	19,915	-	8.04	60.7	88.8	16.495	2.194	2	
11월	17,209	-	14,130	-	8.60	81.4	106.0	40.287	2.688	1	
12월	13,489	-	10,489	-	7.45	155.7	480.0	27.807	5.562	1	

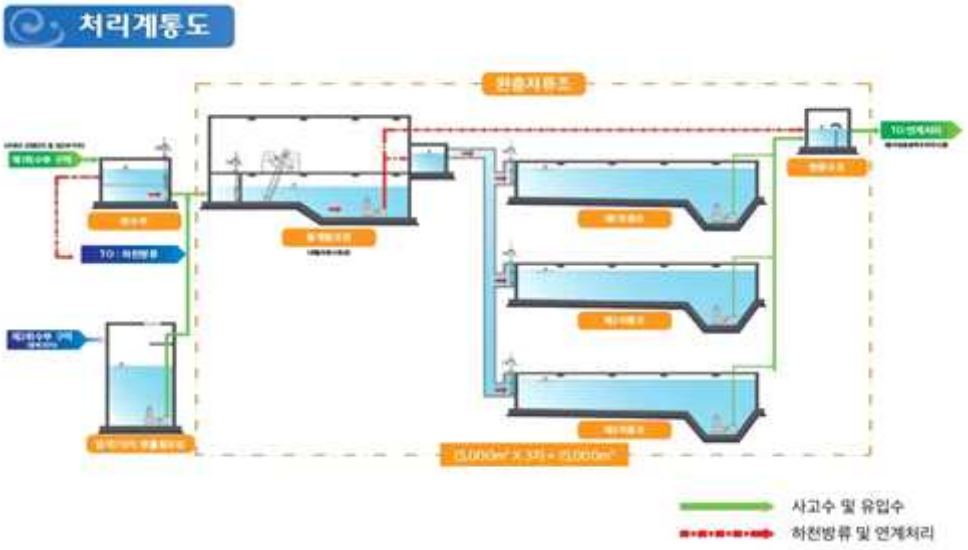
〈표 2-38〉 **완충저류시설 운영비용**

년 도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이 윤
2018년	173,474	21,729	16,467	5,632	8,668	5,269	13,085	98,800	3,824	-
2017년	183,858	28,878	13,694	4,278	8,360	24,417	32,031	72,200	0	-
2016년	182,181	18,548	14,045	3,963	9,060	33,763	17,802	85,000	0	-

(5) 서대구공업지역

구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	대구광역시 서구 가르뱅이로 10길 31
	구 조	-
	소요면적	4,473㎡
	용 량	15,000㎥
	공 사 비	약 17,959백만원
	준 공 일	2012년
처리 방법	강우시	-평상시 및 초기 강우시 유출수 → 유입관거(자연유하) → 완충저류시설 → 이송관거(Pump 이송) → 하수처리장 침사지로 유입
대상물질		사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		-본류 : 금호강, -지류 : 달서천





〈그림 2-8〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-39〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

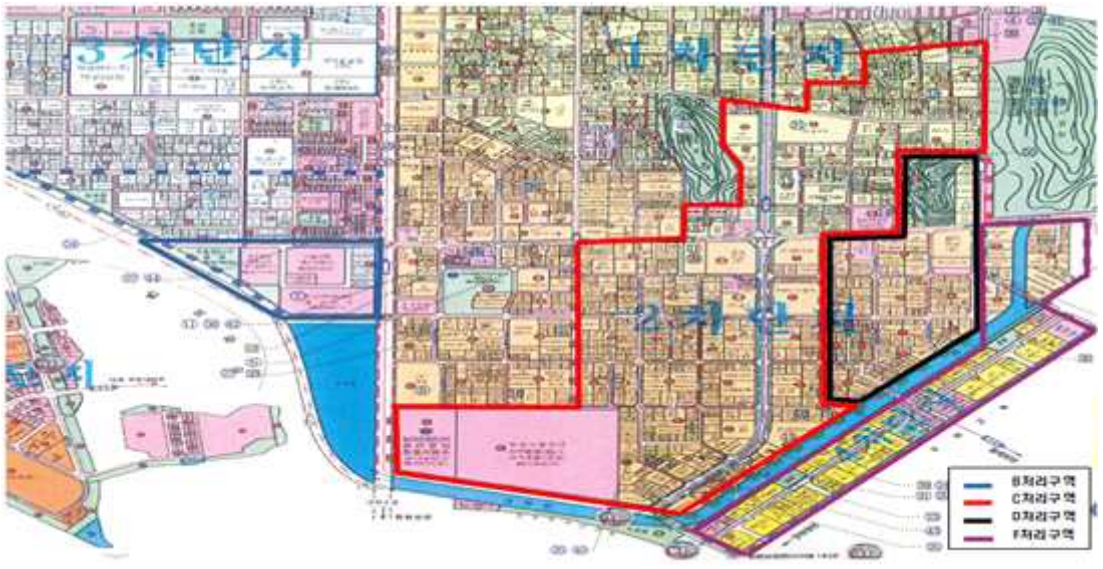
구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	5,482	-	53,769	-	7.64	37.2	63.6	16.891	0.843	2	
2월	19,393	-	43,479	-	8.01	73.6	211.0	25.936	2.451	4	
3월	32,683	-	111,186	-	7.50	40.7	110.4	14.744	1.105	4	
4월	31,026	-	83,798	-	7.38	41.4	105.5	14.111	1.477	5	
5월	38,038	-	47,180	-	7.59	51.8	98.2	18.817	1.991	8	
6월	15,562	-	89,571	-	7.68	32.8	159.3	5.871	0.941	2	
7월	6,032	-	99,071	-	7.30	38.0	119.0	14.403	1.479	1	
8월	29,375	-	118,126	-	6.91	24.5	38.6	12.672	0.814	6	
9월	21,553	-	74,235	-	7.25	28.4	60.2	13.759	0.695	6	
10월	13,008	-	89,294	-	7.72	34.4	120.0	11.319	0.663	2	
11월	8,154	-	31,571	-	8.84	81.3	114.0	27.954	2.422	1	
12월	3,910	-	42,080	-	7.85	52.0	101.3	17.683	1.329	1	

〈표 2-40〉 **완충저류시설 운영비용**

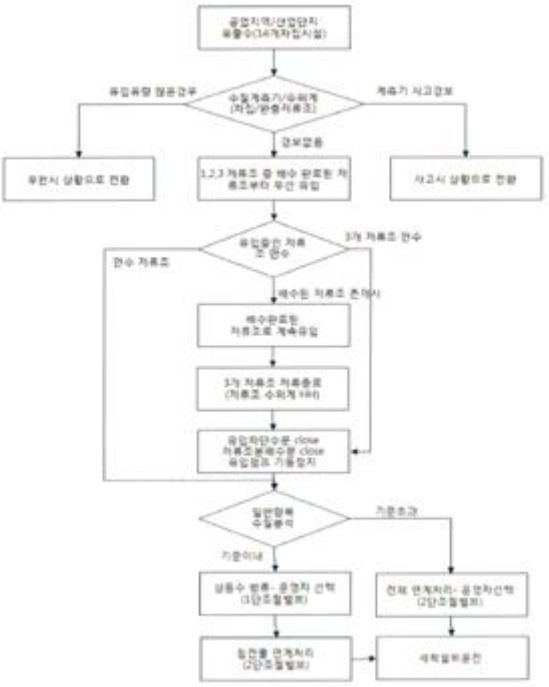
년도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2018년	210,888	27,324	53,997	5,632	8,668	23,126	17,389	66,600	8,152	-
2017년	222,052	40,994	50,824	4,278	8,316	10,980	37,960	68,700	0	-
2016년	207,994	16,214	56,390	3,963	17,160	52,856	21,411	40,000	0	-

(5) 성서1·2·3·4산업단지

구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	대구광역시 달서구 달서대로 210(대천동) 대구환경공단 서부사업소 내
	구 조	서부사업소 유휴 공지 굴착 후 철근콘크리트 구조물 및 설비 설치 상부는 복개·복토 후 축구 등 체육 시설물 및 잔디·수목을 식재함
	소요면적	8,078㎡
	용 량	29,000㎥
	공 사 비	약 34,916백만원
	준 공 일	2015년
처리 방법	강우시	평상시 및 강우시 우수관거유출수 → 유입관거(자연유하) → 완충저류시설→이송관거(Pump 이송) → 수질오염 여부에 따라 공단폐수종말처리장 처리 또는 하천으로 방류
대상물질		사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		본류 : 낙동강, -지류 : 대명천



[평시, 건기시]



[우기시]



[사고 유출수]



〈그림 2-9〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-41〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

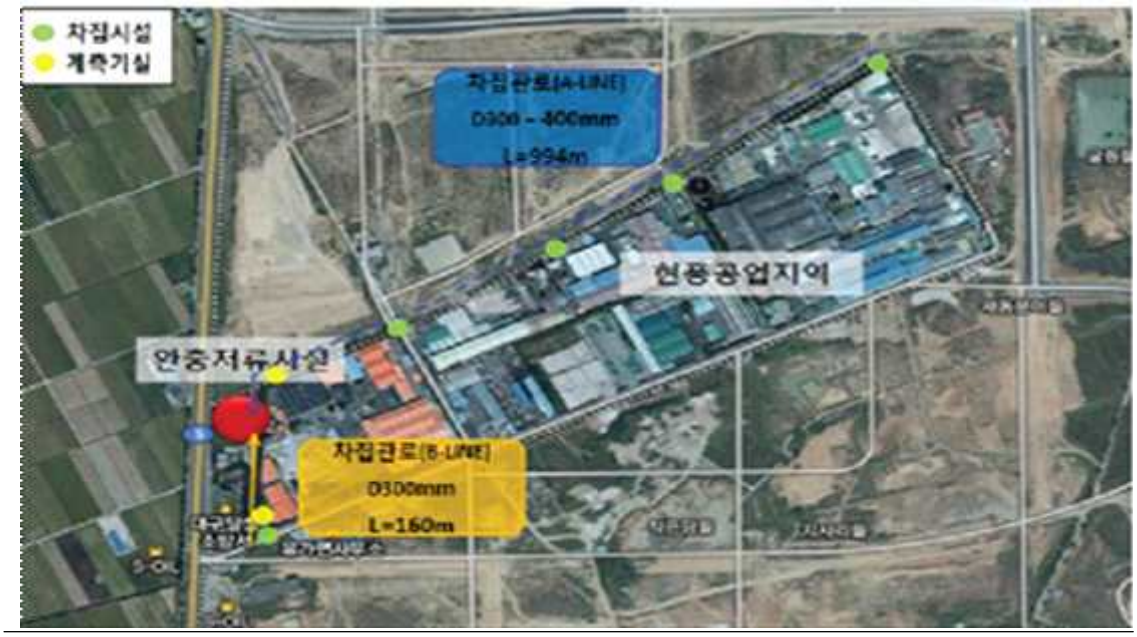
구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	114,040	-	114,770	-	7.80	94.7	20.9	17.068	0.444	15	
2월	109,500	-	106,160	-	7.77	94.7	21.3	11.282	1.424	13	
3월	78,960	-	92,210	-	7.71	37.6	23.8	8.301	0.455	10	
4월	70,880	-	72,930	-	7.89	45.7	36.0	8.078	0.691	7	
5월	133,580	-	142,110	-	7.64	36.7	40.7	5.608	0.531	14	
6월	105,160	-	97,390	-	7.65	29.3	31.7	6.073	0.617	13	
7월	88,640	-	94,900	-	7.60	36.3	55.1	5.724	0.670	10	
8월	114,080	-	107,340	-	7.57	26.2	39.0	5.001	0.497	13	
9월	101,260	-	114,150	-	7.47	31.3	29.7	4.865	0.331	7	
10월	183,510	-	205,020	-	7.50	21.8	9.8	3.936	0.188	16	
11월	216,530	-	249,430	-	7.48	36.1	13.9	4.792	0.195	18	
12월	201,980	-	241,620	-	7.63	23.4	21.2	5.785	0.317	18	

〈표 2-42〉 **완충저류시설 운영비용**

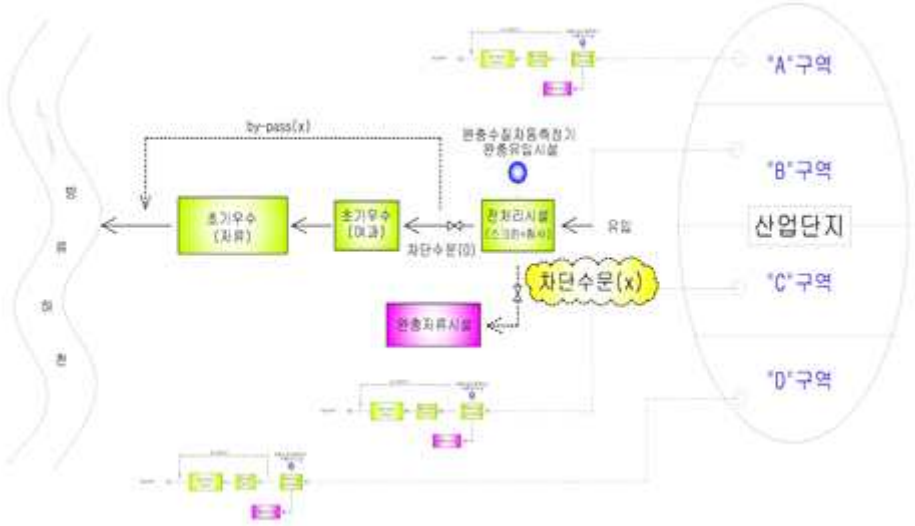
년 도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이유
2018년	235,139	46,724	64,808	3,568	0	28,396	187,21	60,363	12,559	
2017년	244,270	43,868	58,348	1,545	0	26,152	22,869	77,090	14,398	
2016년	255,034	26,189	48,520	1,800	0	35,061	25,812	109,200	8,452	

(6) 달성현풍공업지역

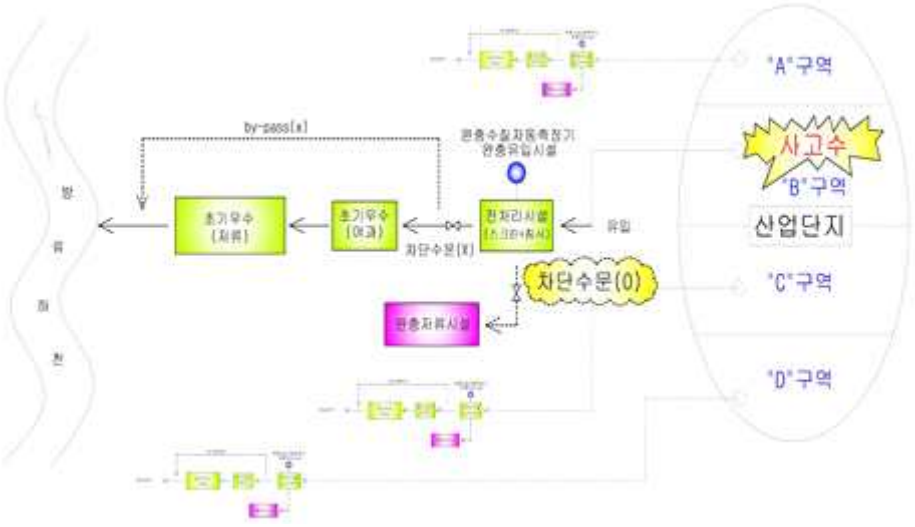
구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	대구시 달성군 현풍면 원교리 387-2
	구 조	지반을 굴착후 공원부지 지하에 철근콘크리트 구조물 설치 상부는 복개·복토 후 공원시설물 및 수목을 식재함
	소요면적	231,840㎡
	용 량	1,500㎥
	공 사 비	약 5,015백만원
	준 공 일	2013.12.04 ~ 2015.12.03(24개월)
처리 방법	평상시 강우시	평상시 및 강우시 우수관거유출수 → 유입관거(자연유하) → 완충저류시설→이송관거(Pump 이송) → 수질오염 여부에 따라 공단폐수종말처리장 처리 또는 하천으로 방류
대상물질		사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		본류 : 낙동강, -지류 : 대광천



평시
건기시
우기시



사고
유출수



〈그림 2-10〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-43〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	747	747	-	-	7.2	110.9	155.3	28.818	2.593	5	
2월	-	-	-	-	7.4	110.3	151.6	28.327	2.398	-	
3월	616	232	1,584	-	7.3	91.4	134.0	24.730	2.086	18	
4월	713	2,197	-	-	7.4	101.0	187.9	26.461	2.289	14	
5월	632	2,152	342	-	7.3	103.5	144.6	25.806	2.313	19	
6월	1,061	402	2,384	-	7.3	101.3	152.0	25.166	2.286	19	
7월	341	731	918	-	7.1	94.4	130.6	22.179	2.149	12	
8월	900	-	2,456	-	7.1	98.9	139.8	24.232	2.275	23	
9월	568	-	1,865	-	7.1	99.5	130.5	25.446	2.255	18	
10월	579	-	1,535	-	7.0	96.0	131.8	24.841	2.255	9	
11월	499	-	821	-	7.1	104.6	150.6	27.132	2.502	9	
12월	464	-	1,055	-	7.2	105.9	139.7	27.846	2.418	12	

〈표 2-44〉 **완충저류시설 운영비용**

년도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2018년	96,885	26,019	8,623	5,991	-	6,131	21,837	26,700	1,584	-
2017년	102,767	18,832	8,213	5,196	-	-	18,941	50,000	1,585	-
2016년	46,714	7,189	1,955	1,237	-	330	15,462	20,000	541	-

(7) 구미국가산업단지

구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	(1단지) 구미시 공단동 325-1번지 일원(1공단 유수지) (2단지) 구미시 구포동 1022-3, 1022-10번지 일원 (3단지) 칠곡군 석적읍 중리 491-2번지 일원
	구 조	(1단지) W113.42m×L62.0m×H7.0m(저류수높이 : 6.8m) (2단지) L71.5m×W14.0m×H5X2지 (여유고 1m) (3단지) L97.5m×W14.0m×5MX5지 (여유고 1m)
	소요면적	(1단지)유역면적 : 9,800,000㎡ (2단지) 유역면적 : 1,997,500㎡ (3단지) 유역면적 : 6,894,600㎡
	용 량	(1단지) 49,000㎥ (2단지) 10,300㎥ (3단지) 35,600㎥
	공 사 비	(1단지) 약 23,901백만원 (2단지) 약 6,175백만원 (3단지) 약 23,336백만원
	준 공 일	(1단지) 2009년 (2단지) 2008년 (3단지) 2008년
처리 방법	평상시 강우시	평상시 및 강우시 우수관거유출수 → 유입관거(자연유하) → 완충저류시설→이송관거(Pump 이송) → 수질오염 여부에 따라 공단폐수종말처리장 처리 또는 하천으로 방류
대상물질		사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		본류 : 낙동강



[완충저류시설]



[완충저류시설 상부]



[내부 사진]

〈표 2-45〉 **완충저류시설 운영메커니즘**

구미 제 1산업단지 완충저류시설			
구 분		운 영 계 획	비 고
청천시	평상시 유출수	평상시 유출수 → 오수중계펌프장 → 구미하수처리장 ↘ 광평천,유수지(계측값 및 수질분석 결과)	
청천시	사 고 유출수 발생시	사고유출수 감지 → 취수부 유입시설 → 완충저류시설 → 오수중계펌프장 → 구미하수처리장 또는 위탁처리	낙동강으로의 직방류 방지
강 우 시		초기강우 → 취수부 → 완충저류시설 → 오수중계펌프장 → 구미하수처리장 (완충저류조 저류량 등을 고려하여 이송량은 49,000㎥으로 제한, 지속적인 계측결과 수질기준 미만시 유입게이트 차단)	초기강우이상은 낙동강, 광평천으로 직방류

구미 제 2산업단지 완충저류시설			
구 분		운 영 계 획	비 고
청천시	평상시 유출수	평상시 유출수 → 오수중계펌프장 → 4단지하수처리장 ↘ 한천(계측값 및 수질분석 결과)	
청천시	사고 유출수	사고유출수 감지 → 취수부 유입시설 → 완충저류시설 → 오수중계펌프장 → 4단지하수처리장 또는 위탁처리	한천으로 직방류 방지
강우시		초기강우 → 취수부 → 완충저류시설 → 오수중계펌프장 → 4단지하수처리장 (완충저류조 저류량 등을 고려하여 이송량은 10,000㎥으로 제한, 지속적인 계측결과 수질기준 미만시 유입게이트 차단)	초기강우이상은 한천으로 직방류

구미 제 3산업단지 완충저류시설			
구 분		운 영 계 획	비 고
청천시	평상시 유출수	평상시 유출수 → 오수중계펌프장 → 구미하수처리장 ↘ 이계천, 광암천, 낙동강(계측값 및 수질분석 결과)	분석결과에 따라 직방류
청천시	사고 유출수	사고유출수 감지 → 취수부 유입시설 → 완충저류시설 → 구미하수처리장 또는 위탁처리	이계천,광암천 낙동강으로 직방류 방지
강우시		초기강우 → 취수부 → 완충저류시설 → 구미하수처리장 (완충저류조 저류량 등을 고려하여 이송량은 35,000㎥으로 제한, 지속적인 계측결과 수질기준 미만시 유입게이트 차단)	초기강우 이상은 하천으로 직방류

〈표 2-46〉 **2019년 완충저류시설 운영 현황**

구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	9,992	-	9,992	-	7.10	15.50	70.36	13.705	1.160	-	
2월	10,335	-	10,335	-	7.13	11.03	8.37	7.933	1.173	-	
3월	9,887	-	9,887	-	7.23	18.00	17.93	6.967	1.108	-	
4월	15,831	-	15,831	-	7.4	20.73	71.5	7.33	1.837	-	
5월	14,674	-	14,674	-	7.2	15.63	15.43	5.341	0.561	-	
6월	18,106	-	18,106	-	7.3	22.15	95.83	7.160	1.546	-	
7월	12,869	-	12,869	-	7.4	20.26	11.52	15.504	0.743	-	
8월	14,736	-	14,736	-	7.5	18.45	27.08	4.709	0.869	-	
9월	15,599	-	15,599	-	7.64	18.08	14.94	6.902	0.483	-	
10월	12,327	-	12,327	-	7.70	22.83	29.18	5.308	0.874	-	
11월	15,395	-	15,395	-	7.44	18.58	28.65	10.582	0.987	-	
12월	10,203	-	10,203	-	7.24	11.24	13.05	7.381	1.050	-	

〈표 2-47〉 **완충저류시설 운영비용**

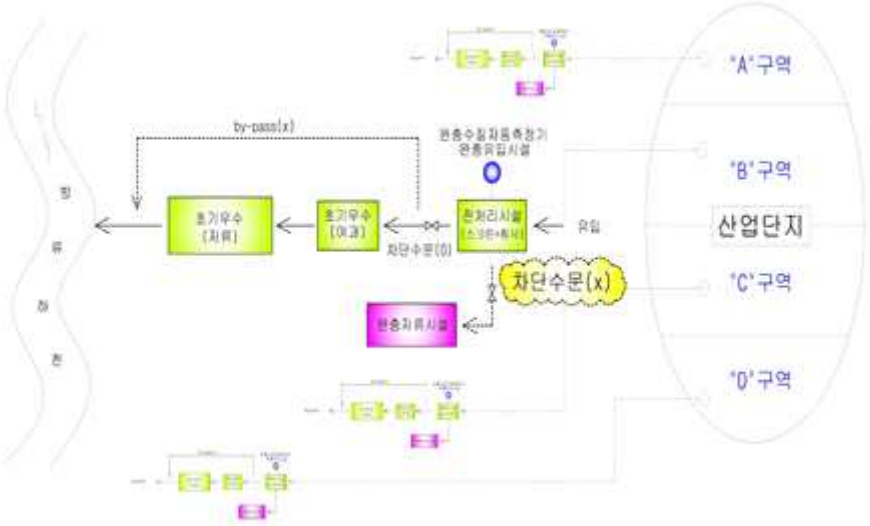
년 도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2019년	542,316	196,447	106,498	23,621	14,906	45,600	43,581	85,837	25,823	-
2018년	558,860	138,621	102,156	22,435	22,185	94,099	50,584	102,166	26,611	-
2017년	590,014	122,839	102,156	41,772	30,681	122,201	63,608	78,660	28,095	-

(8) 영천채신1공업지역

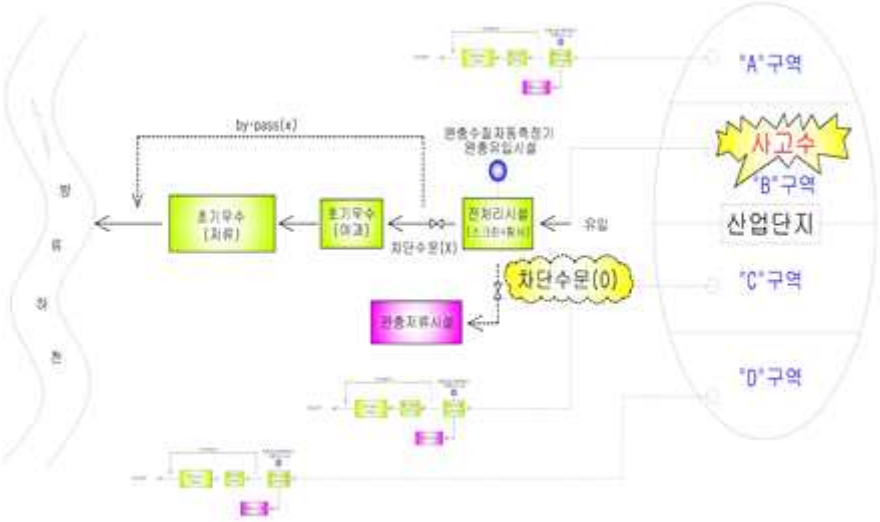
구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	경상북도 영천시 채신동 563번지 일원 (영천일반사업단지 우수저류지 내)
	구 조	지반을 굴착후 공원부지 지하에 철근콘크리트 구조물 설치 상부는 복개·복토 후 공원시설물 및 수목을 식재함
	소요면적	부지면적 : 830㎡
	용 량	1,000㎥
	공 사 비	약 4,873백만원
	준 공 일	2010. 4. 30. ~ 2011. 6. 30.
처리 방법	평상시 강우시	평상시 및 강우시 우수관거유출수 → 유입관거(자연유하) → 완충저류시설→이송관거(Pump 이송) → 수질오염 여부에 따라 공단폐수종말처리장 처리 또는 하천으로 방류
대상물질		사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		본류 : 낙동강, -지류 : 봉동천



평시
건기시
우기시



사고
유출수



〈그림 2-11〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-48〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

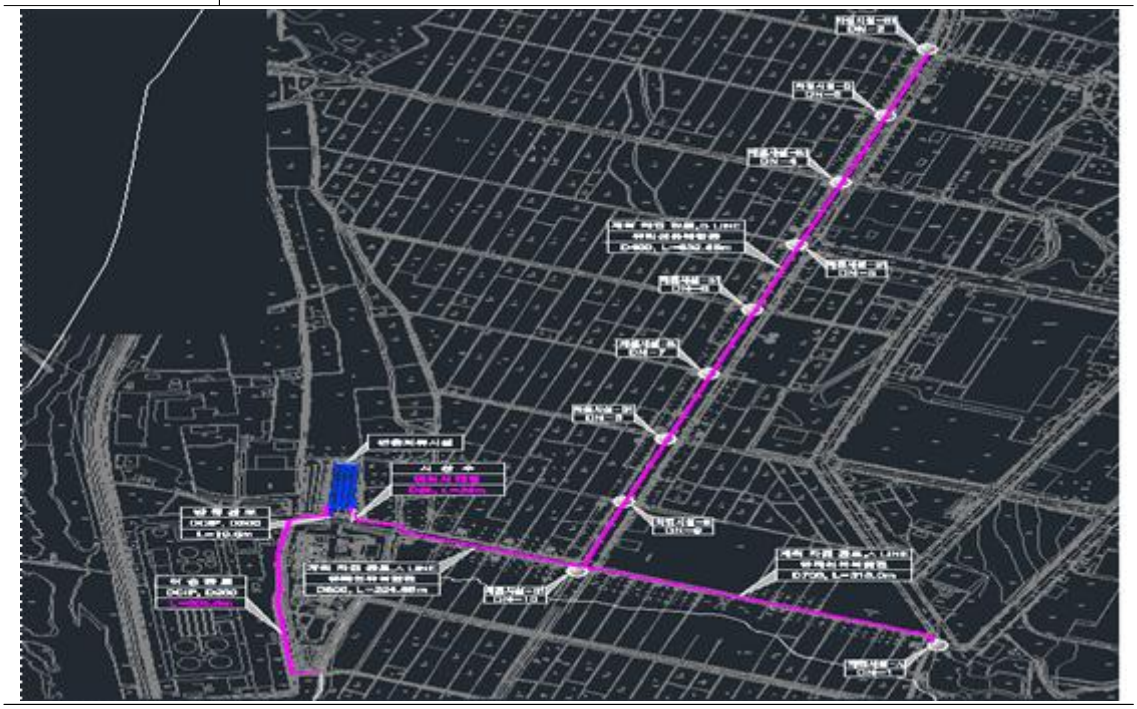
구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	-	-	-	1,515	5.4	64.2	121.7	31.911	8.157	31	
2월	-	-	-	2,076	5.4	61.6	101.2	41.804	7.223	28	
3월	-	-	-	1,506	5.5	111.1	99.7	37.608	9.848	31	
4월	-	-	-	2,657	5.5	95.2	190.7	39.882	6.080	30	
5월	-	-	-	1,665	5.8	163.2	165.6	128.245	13.808	31	
6월	-	-	-	1,758	5.8	160.5	172.2	45.578	4.320	30	
7월	-	-	-	2,172	7.7	140.8	469.4	37.530	3.818	31	
8월	-	-	-	1,540	7.7	175.1	104.5	24.507	3.104	31	
9월	-	-	-	1,632	7.7	198.4	104.3	27.253	3.521	30	
10월	-	-	-	1,348	7.7	123.6	122.8	56.291	5.945	31	
11월	-	-	-	1,391	7.3	158.4	103.9	53.863	4.310	30	
12월	-	-	-	1,446	8.8	172.1	236.7	64.005	6.823	31	

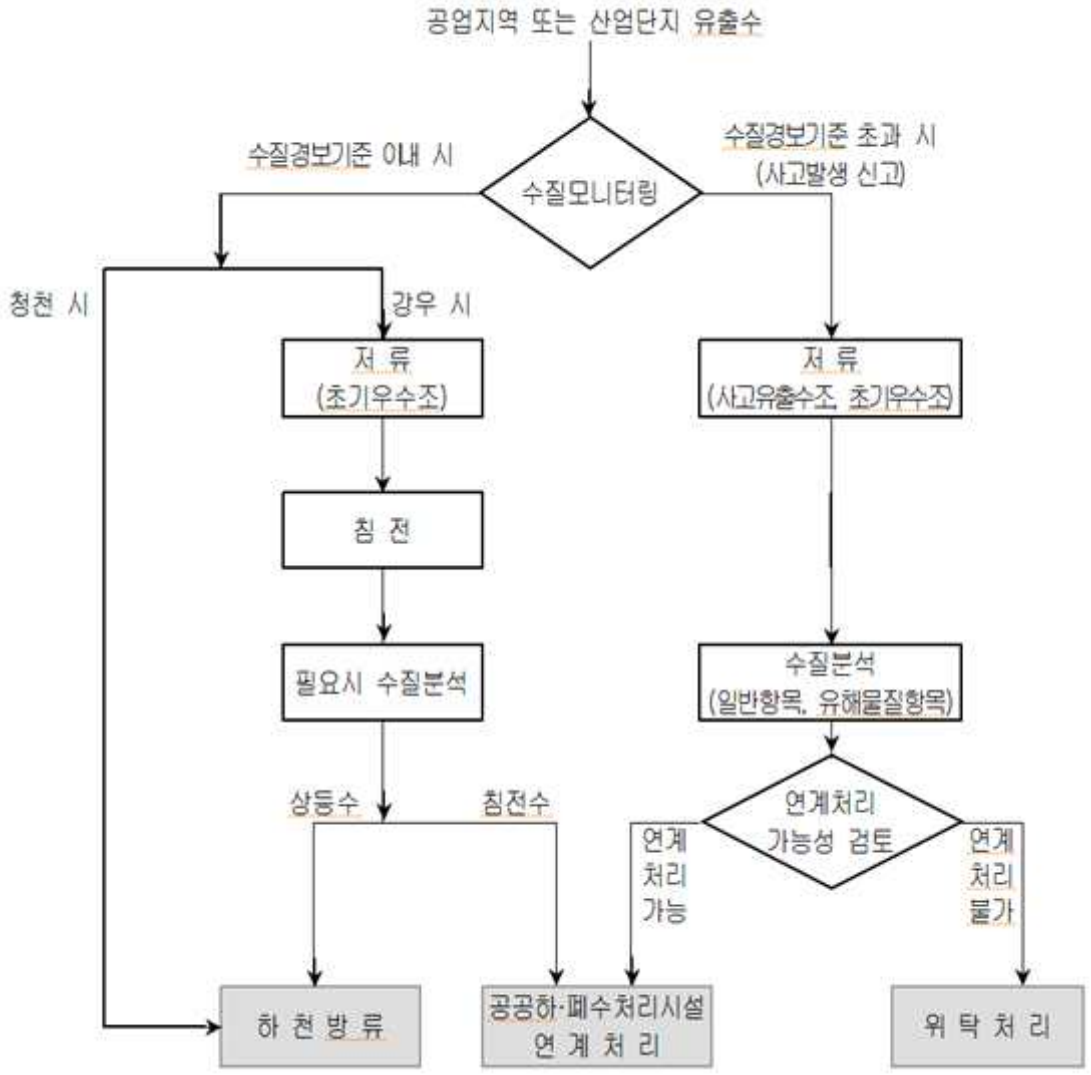
〈표 2-49〉 **완충저류시설 운영비용**

년 도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2018년	86,893	30,043	800	19,540	240	2,400	24,659	-	9,211	-
2017년	99,466	36,820	800	19,540	240	6,000	25,802	-	10,264	-
2016년	96,528	37,374	932	22,502	124	7,199	19,675	-	8,722	-

(9) 영천도남농공단지

구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	영천시 도남동 706번지
	구 조	-
	소요면적	유역면적 : 876,000㎡
	용 량	4,200㎥
	공 사 비	약 8,508백만원
	준 공 일	2012.12.07. ~ 2015.07.02.
처리 방법	평상시 강우시	유입수로에 유입된 사고, 초기강우수는 완충저류조로 유입되며, 유입된 저류수는 단계별 분석계획에 따른 수질분석 결과에 따라 방류 및 폐수처리장(연계처리)으로 이송 판단
대상물질		사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		본류 : 낙동강,





〈그림 2-12〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-50〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

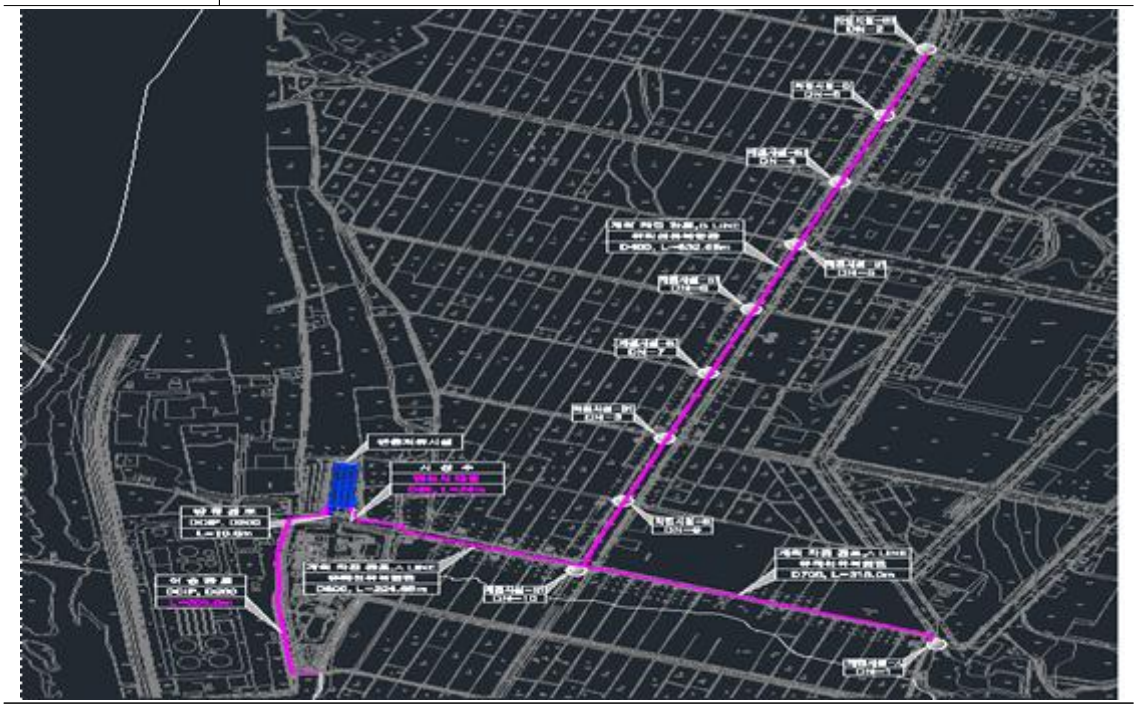
구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	1003.781	-	-	-	7.0	7.5	-	5.2	0.5	31	
2월	1022.844	-	-	-	7.0	7.8	-	5.4	0.5	28	
3월	1042.254	-	-	-	7.0	8.0	-	5.4	0.5	31	
4월	1061.54	-	-	-	7.2	7.1	-	5.4	0.5	30	
5월	1075.544	-	-	-	7.0	7.2	-	5.4	0.5	31	
6월	1091.673	-	-	-	7.0	7.9	-	5.4	0.5	30	
7월	615.376	491.3	-	-	7.2	7.1	-	6.0	0.5	31	
8월	285.67	-	337.8	-	7.1	7.0	-	7.1	0.8	31	
9월	289.994	-	-	-	7.1	6.3	-	5.9	0.4	30	
10월	301.057	-	-	-	7.2	3.7	-	3.6	0.1	31	
11월	317.963	-	-	-	7.1	3.7	-	1.9	0.1	30	
12월	346.968	-	-	-	7.1	6.8	-	4.6	0.4	31	

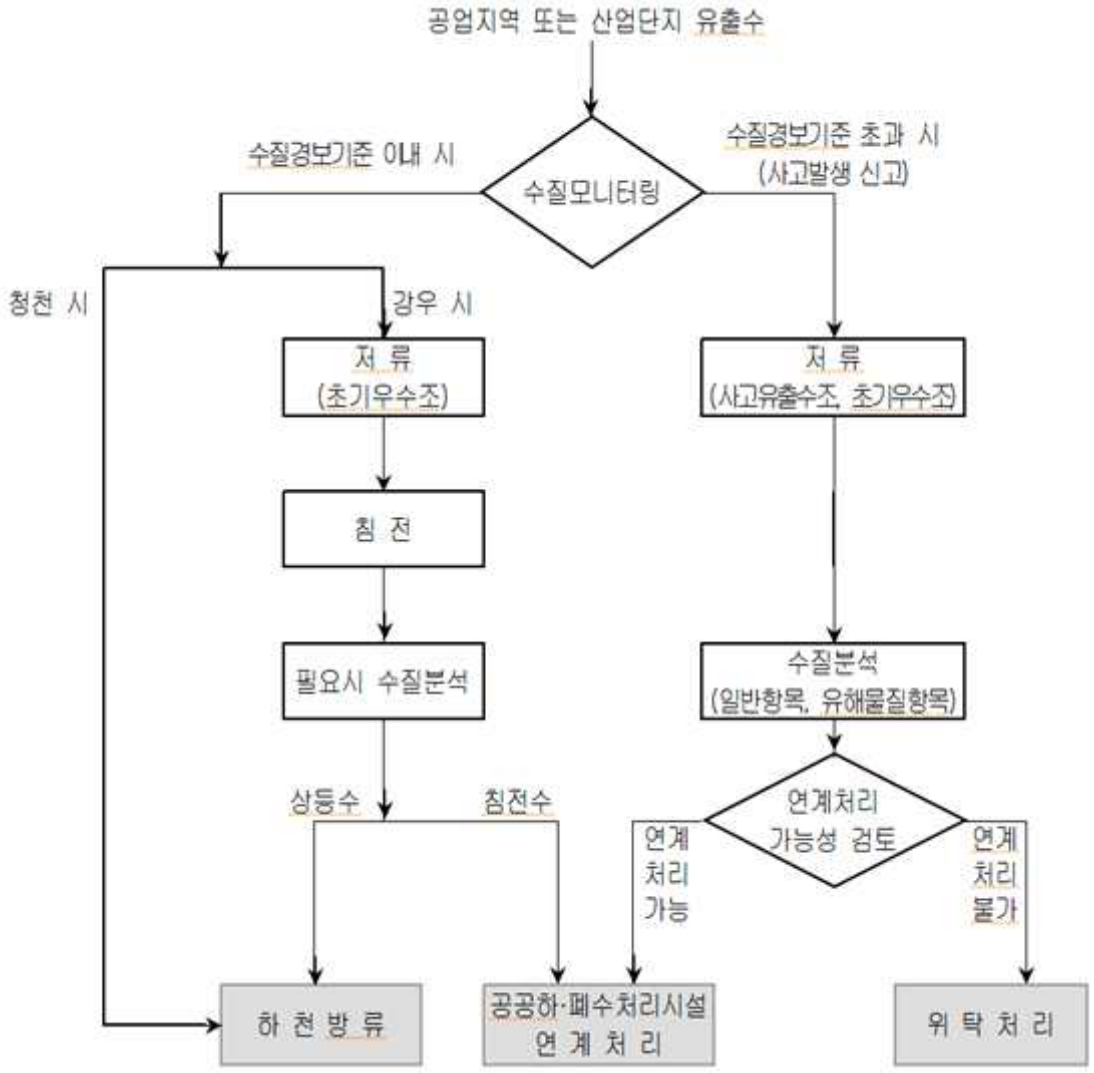
〈표 2-51〉 **완충저류시설 운영비용**

년 도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2018년	128,387	30,000	16,015	28,658	242	16,689	11,283	24,500	1,000	-
2017년	136,846	30,000	16,015	28,658	242	25,148	11,283	24,500	1,000	-
2016년	136,846	48,148	16,015	28,658	242	7,000	11,283	24,500	1,000	-

(10) 왜관1·2산업단지

구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	영천시 도남동 706번지
	구 조	-
	소요면적	유역면적 : 876,000㎡
	용 량	4,200㎥
	공 사 비	약 29,104백만원
	준 공 일	2015년
처리 방법	평상시 강우시	유입수로에 유입된 사고, 초기강우수는 완충저류조로 유입되며, 유입된 저류수는 단계별 분석계획에 따른 수질분석 결과에 따라 방류 및 폐수처리장(연계처리)으로 이송 판단
대상물질		사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		본류 : 낙동강





〈그림 2-13〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-52〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

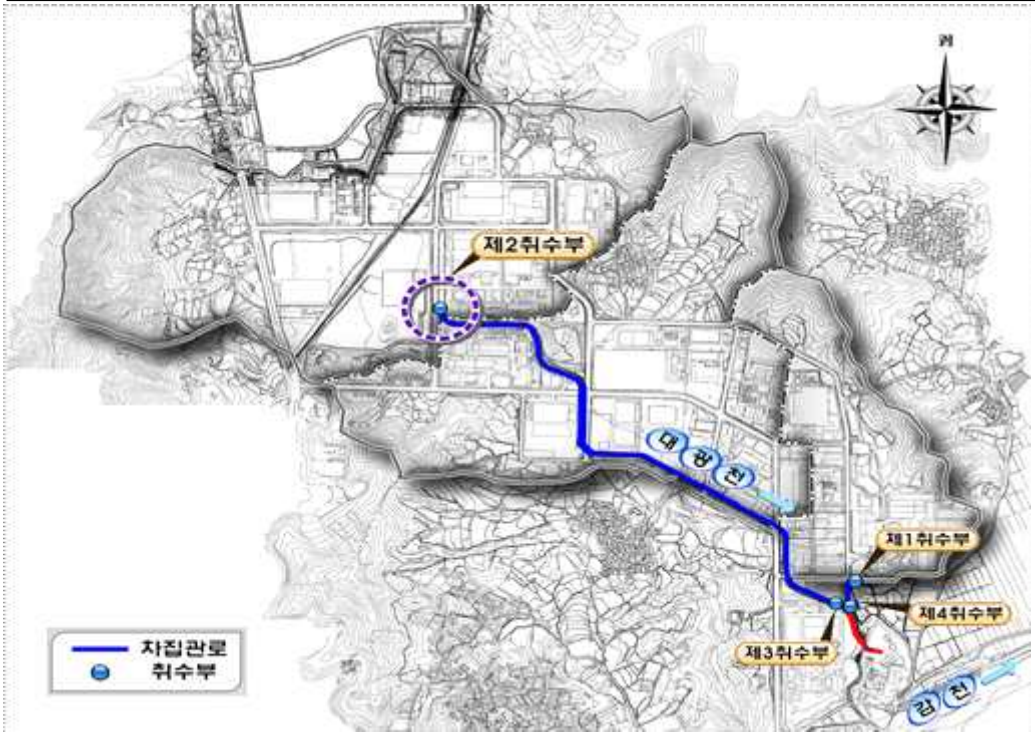
구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	1003.781	-	-	-	7.0	7.5	-	5.2	0.5	31	
2월	1022.844	-	-	-	7.0	7.8	-	5.4	0.5	28	
3월	1042.254	-	-	-	7.0	8.0	-	5.4	0.5	31	
4월	1061.54	-	-	-	7.2	7.1	-	5.4	0.5	30	
5월	1075.544	-	-	-	7.0	7.2	-	5.4	0.5	31	
6월	1091.673	-	-	-	7.0	7.9	-	5.4	0.5	30	
7월	615.376	491.3	-	-	7.2	7.1	-	6.0	0.5	31	
8월	285.67	-	337.8	-	7.1	7.0	-	7.1	0.8	31	
9월	289.994	-	-	-	7.1	6.3	-	5.9	0.4	30	
10월	301.057	-	-	-	7.2	3.7	-	3.6	0.1	31	
11월	317.963	-	-	-	7.1	3.7	-	1.9	0.1	30	
12월	346.968	-	-	-	7.1	6.8	-	4.6	0.4	31	

〈표 2-53〉 **완충저류시설 운영비용**

년 도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2018년	128,387	30,000	16,015	28,658	242	16,689	11,283	24,500	1,000	-
2017년	136,846	30,000	16,015	28,658	242	25,148	11,283	24,500	1,000	-
2016년	136,846	48,148	16,015	28,658	242	7,000	11,283	24,500	1,000	-

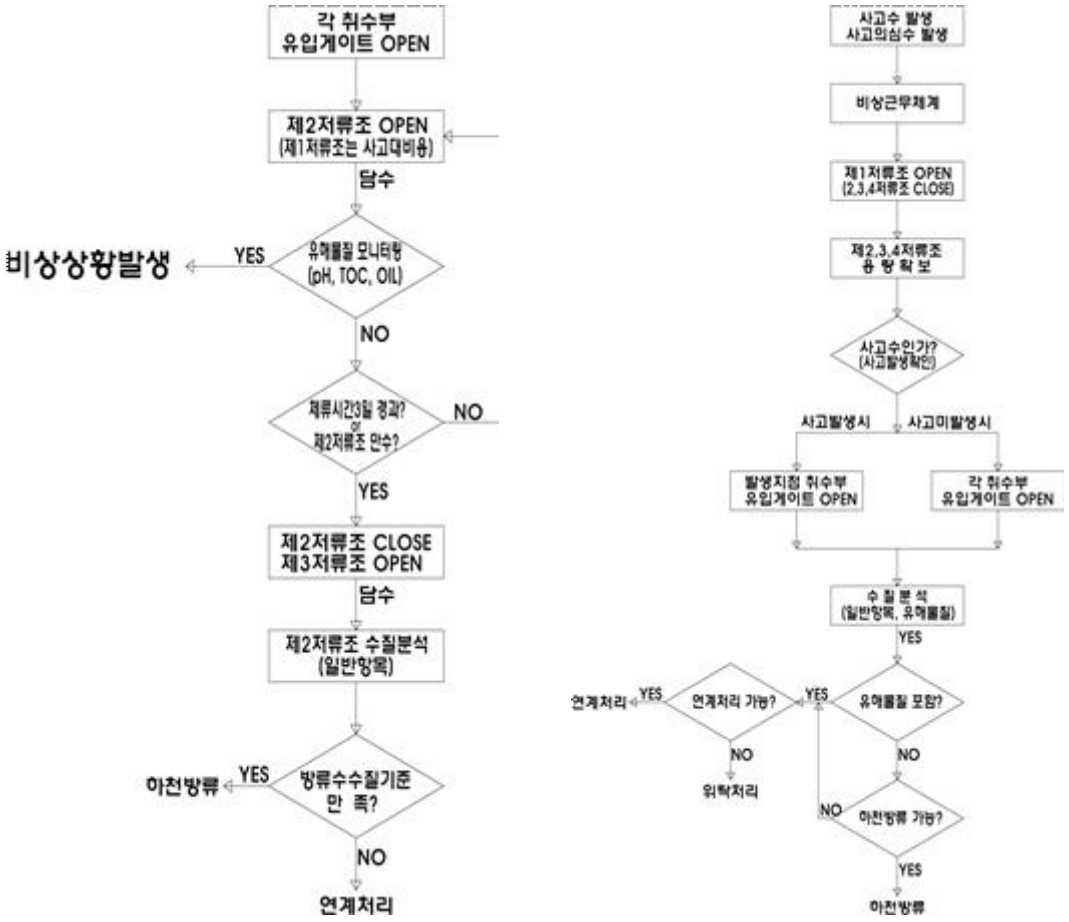
(11) 김천1·2공업, 대광농공단지

구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	경북 김천시 대광동 858-35번지 일원
	구 조	조경 : 상부공원화 (일본식정원, 풋살경기장, 산책로 등) 구조 : 철근콘크리트조, 지상 1층
	소요면적	유역 면적 : 3,980,700㎡ 부지면적 : 14,672㎡
	용 량	23,000㎥
	공 사 비	약 19,602백만원
	준 공 일	2015년
처리 방법	평상시 강우시	유입수로에 유입된 사고, 초기강우수는 완충저류조로 유입되며, 유입된 저류수는 단계별 분석계획에 따른 수질분석 결과에 따라 방류 및 폐수처리장(연계처리)으로 이송 판단
대상물질		사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		본류 : 낙동강, -지류 : 대광천



[청천시, 강우시]

[비상시]
(사고유출수 및 사고수 의심수)



〈그림 2-9〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-2〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	90,179	77,201	16,323	-	7.9	15.1	7.5	11.016	0.291	10	
2월	64,630	56,327	10,383	-	7.8	19.7	6.1	14.655	0.319	8	
3월	74,545	69,064	7,635	-	7.8	19.4	7.5	14.628	0.236	8	
4월	61,691	58,728	6,057	-	7.7	17.2	5.2	10.405	0.174	10	
5월	68,627	65,914	7,023	-	7.6	16.1	8.0	7.919	0.261	10	
6월	37,127	32,415	8,394	-	7.7	16.7	9.3	10.920	0.177	9	
7월	58,399	52,638	7,848	-	7.6	14.9	9.6	8.759	0.159	10	
8월	61,744	50,039	13,643	-	7.6	14.8	8.1	8.939	0.199	8	
9월	24,920	22,888	3,109	-	7.4	14.6	6.3	6.751	0.223	8	
10월	35,077	30,262	5,482	-	7.5	13.8	6.2	6.304	0.234	12	
11월	34,867	30,078	6,007	-	7.5	13.6	6.3	10.065	0.189	8	
12월	34,635	28,107	7,545	-	7.6	13.9	7.8	9.064	0.197	10	

〈표 2-3〉 **완충저류시설 운영비용**

년도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2018년	249,669	87,876	44,570	18,360	6,222	10,368	8,110	21,004	30,458	-
2017년	264,610	84,953	46,120	20,598	5,285	10,368	9,010	31,938	32,281	-
2016년	260,414	74,375	51,780	20,598	4,160	9,970	2,700	40,662	31,769	-

8. 낙동강유역환경청

8-1. 조사대상

○ 낙동강유역환경청 소재 국가산업단지 12개소, 일반산업단지 166개소, 도시첨단 4개소, 농공단지 81개소 조성

○ '20년 4월 기준 완충저류시설 설치대상 산업단지 28개소 中 계획수립 단계 20개소, 설계·공사 단계 5개소, 운영 단계 3개소로 조사됨

〈표 2.2.3-1〉 **낙동강유역환경청 완충저류시설 설치대상** (`20. 4월 기준)

구 분	완충저류시설 추진현황				
	소 계	미수립	계 획	설계공사	운 영
김해시	2	-	1	-	1
밀양시	1	-	-	1	-
사천시	2	-	2	-	-
양산시	1	-	-	1	-
진주시	1	-	-	-	1
창원시	2	-	2	-	-
함안군	1	-	-	-	1
부산광역시	4	-	4	-	-
울산광역시	14	-	11	3	-
계	28	0	20	5	3

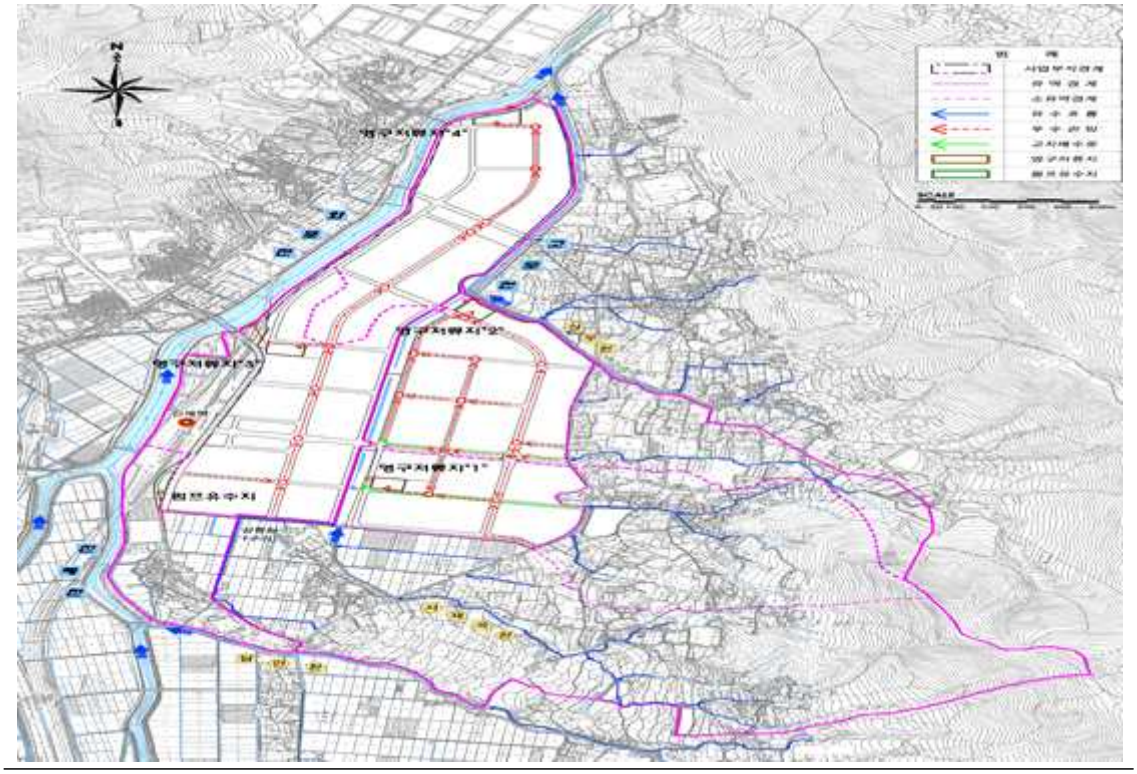
8-2. 완충저류시설 현황

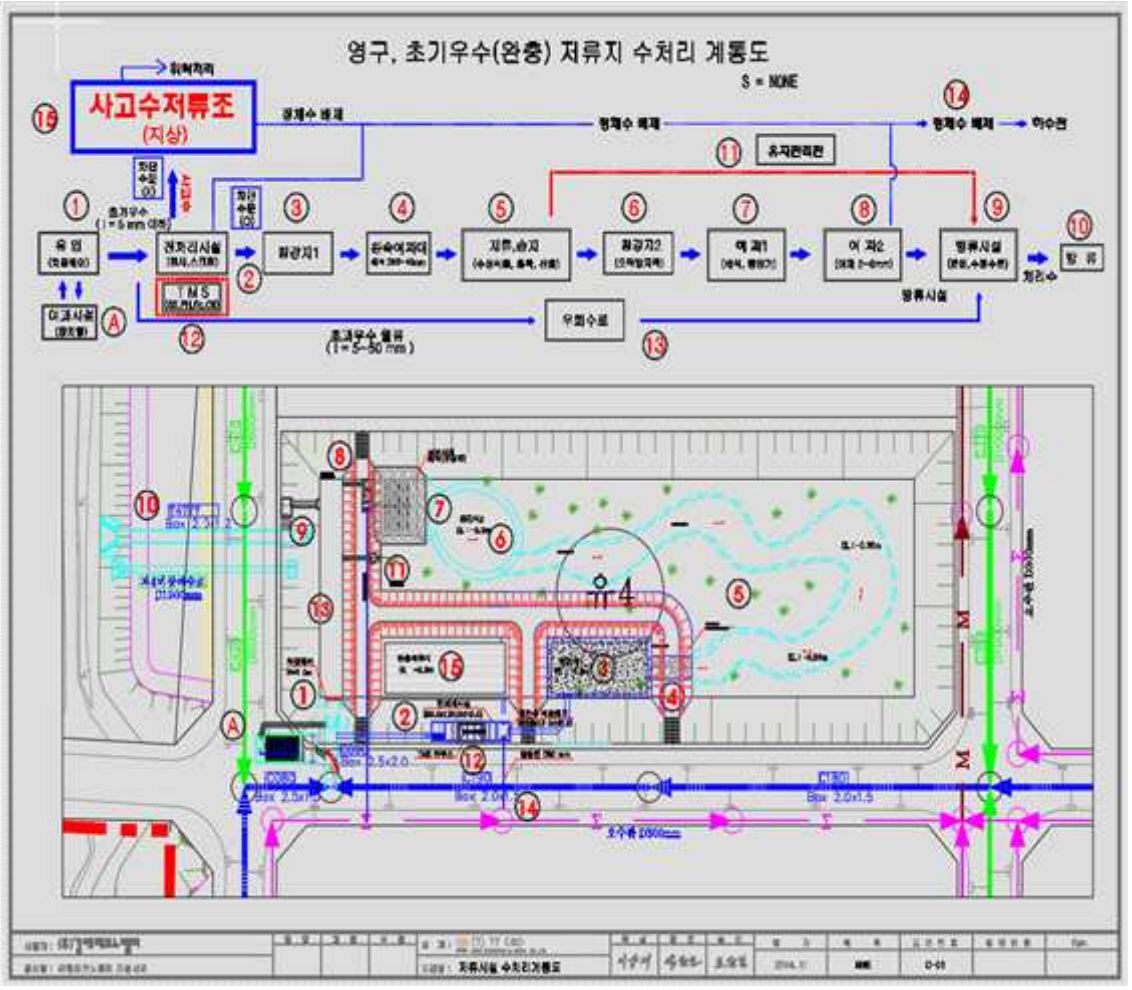
1) 운영 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 낙동강유역환경청 소재 운영 단계 완충저류시설은 3개소

(1) 김해테크노밸리

구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	경남 김해시 진례면 고모리, 담안리 일원
	구 조	영구저류지(4개소) 설치 수질자동측정기(TMS) 설치(PH, SS, OIL, EC)
	소요면적	33,077㎡
	용 량	1,976㎥
	공 사 비	약 3,239백만원
	준 공 일	2016년
처리 방법	평상시 강우시	유입수로에 유입된 사고, 초기강우수는 완충저류조로 유입되며, 유입된 저류수는 단계별 분석계획에 따른 수질분석 결과에 따라 방류 및 폐수처리장(연계처리)으로 이송 판단
대상물질		-사고 및 화재 등으로 인한 사고수
방류하천		-본류 : 낙동강, -지류 : 화포천





〈그림 2-1〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-3〉 **완충저류시설 운영비용**

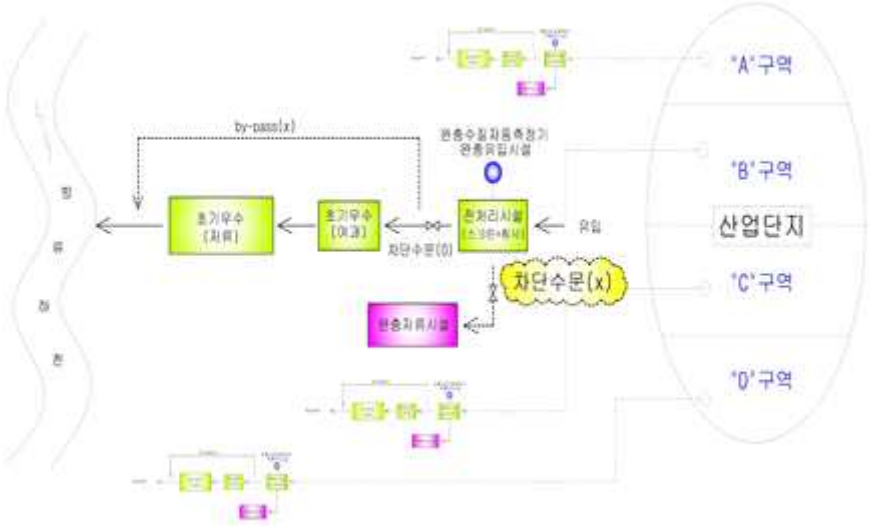
년도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2019년	19,661	4,175	9,292	-	-	-	6,194	-	-	-

(2) 진주상평산업단지

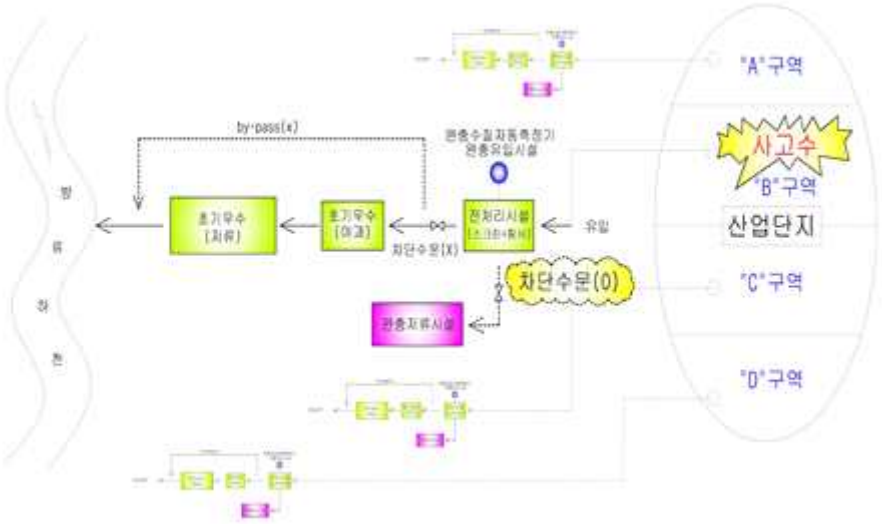
구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	경남 진주시 공단로 254 일원
	구 조	-
	소요면적	1,592,604㎡
	용 량	9,000㎥
	공 사 비	약 8,160백만원
	준 공 일	2006년
처리 방법	평상시 강우시	- 평상시 및 강우시 우수관거유출수 → 유입관거(자연유하) → 완충저류시설→ 이송관거(Pump 이송) → 수질오염 여부에 따라 폐수처리장 처리 또는 하천으로 방류
대상물질		- 사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		남강 → 낙동강



평시
건기시
우기시



사고
유출수



〈그림 2-1〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2-2〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	5,508	-	690,534	-	7.0	46.1	56.4	5.046	0.896	3	
2월	-	-	610,584	-	-	-	-	-	-	0	
3월	30,871	-	724,658	-	7.0	34.1	43.1	2.203	0.526	18	
4월	12,729	-	644,407	-	7.2	30.3	39.6	1.414	0.495	12	
5월	15,272	-	703,346	-	7.2	39.9	45.7	1.522	0.525	12	
6월	4,101	-	637,072	-	7.2	38.6	46.3	1.523	0.503	8	
7월	16,603	-	653,356	-	7.2	35.3	46.7	1.510	0.516	13	
8월	13,428	-	643,434	-	7.2	34.6	44.6	1.572	0.538	11	
9월	23,514	-	646,975	-	7.2	35.2	44.8	1.572	0.520	22	
10월	10,190	-	731,319	-	7.2	35.8	44.7	1.797	0.655	16	
11월	2,791	-	677,451	-	7.2	32.3	42.9	1.669	0.497	2	
12월	4,211	-	662,168	-	7.2	28.6	29.1	3.346	0.341	8	

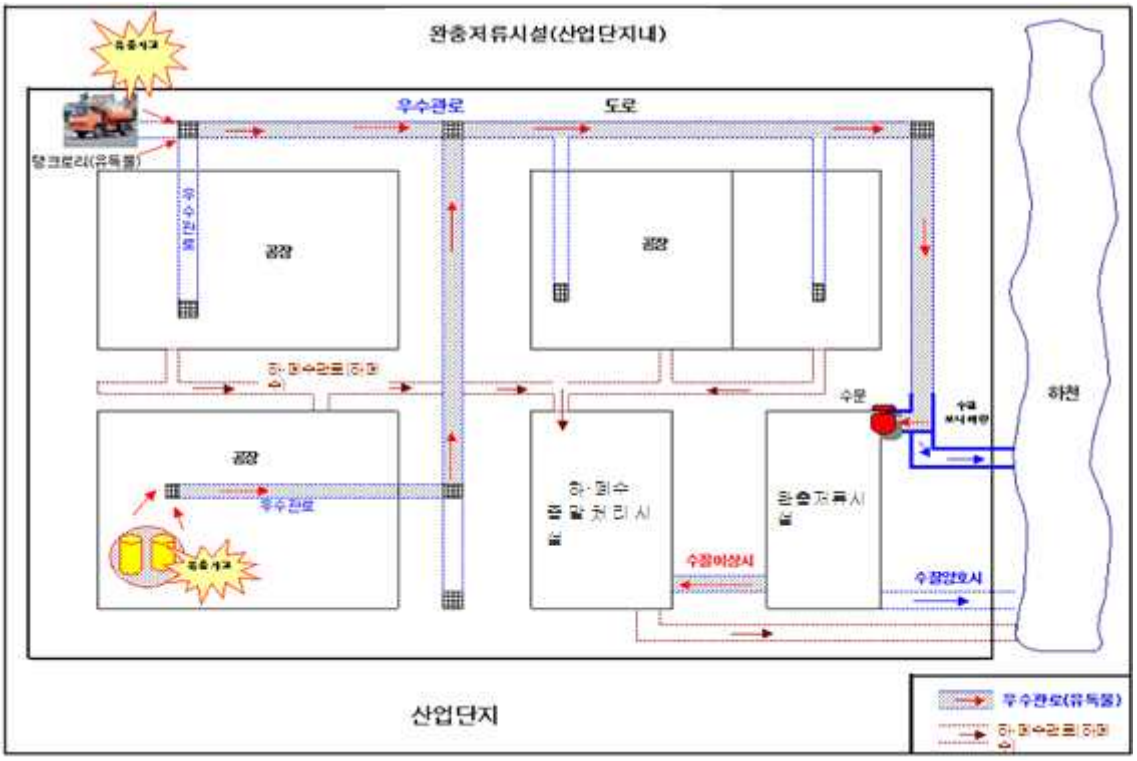
〈표 2-3〉 **완충저류시설 운영비용**

년도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2018년	162,976	37,050	19,952	12,240	13,897	11,543	2,277	44,143	21,871	-
2017년	165,142	34,655	20,337	12,240	13,554	11,543	2,277	48,372	22,162	-
2016년	162,600	34,465	20,210	12,386	13,415	11,566	2,077	46,666	21,820	-

(3) 함안칠서산업단지

구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	경남 함안군 칠서면 공단안길 180
	구 조	지반을 굴착후 지하에 철근콘크리트 구조물 설치 상부는 복개·복토 후 공원시설물 및 체육시설
	소요면적	-
	용 량	11,000㎥
	공 사 비	약 3,019백만원
	준 공 일	2004년
처리 방법	평상시 강우시	평상시 및 강우시 우수관거유출수 → 유입관거(자연유하) → 완충저류시설→이송관거(Pump 이송) → 수질오염 여부에 따라 공단폐수종말처리장 처리 또는 하천으로 방류
대상물질		사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		본류 : 낙동강, -지류 : 광려천





〈그림 2.2.1-1〉 **완충저류시설 운영 메커니즘**

〈표 2.2.3-2〉 **2018년 완충저류시설 운영 현황**

구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	47,270	32,750	14,520	-	7.89	10.1	12.95	4.44	0.227	18	
2월	35,125	35,125	-	-	7.99	4.54	1.62	4.51	0.215	11	
3월	67,090	41,000	26,090	-	7.74	14.43	23.08	4.44	0.22	17	
4월	46,195	32,625	13,570	-	7.65	10.07	10.44	3.92	0.183	15	
5월	43,625	28,625	15,000	-	7.84	8.69	8.5	4.25	0.2	15	
6월	34,537	22,000	12,537	-	7.96	43.96	139.5	5.92	0.465	16	
7월	44,600	24,750	19,850	-	7.67	20.13	55.45	2.79	0.335	16	
8월	40,280	25,750	9,140	-	7.82	6.41	5.46	1.86	0.185	13	
9월	40,280	25,500	14,780	-	7.59	16.63	36.44	2.59	0.23	16	
10월	36,330	25,250	11,080	-	7.7	8.9	10.15	2.26	0.165	14	
11월	28,325	18,625	9,700	-	7.71	8.02	5.81	3.88	0.16	14	
12월	32,745	25,750	7,495	-	7.67	6.06	1.56	1.87	0.14	17	

〈표 2.2.3-3〉 **완충저류시설 운영비용**

년도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2018년	147,991	37,050	8,896	10,844	19,567	14,031	1,450	36427	19,726	-
2017년	155,750	34,655	9,000	10,844	17,039	13,740	1,469	48,350	20,853	-
2016년	154,472	34,645	10,447	10,584	17,499	12,640	1,467	46,624	20,566	-

2) 설계·공사 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 낙동강유역환경청 소재 설계·공사 단계 완충저류시설은 3개소

〈표 2.2.2-3〉 **낙동강유역환경청 소재 설계 · 공사 단계 완충저류시설 용량**

지자체	구 분	완충저류시설 용량		
		시설용량(㎥)	사고유출수(㎥)	비점용량(㎥)
밀양시	밀양나노융합 국가산업단지	7,000	160	6,840
양산시	양산일반산업단지	8,300	380	7,920
울산 광역시	울산·미포 국가산업단지(3분구)	42,400	10,418	31,982
	울산·미포 국가산업단지(4분구)	67,100	26,676	40,424
	온산국가산업단지 (4분구)	14,600	1,905	12,695

〈표 2.2.2-3〉 **설계 · 공사 단계 완충저류시설 건설비 및 운영비**

지자체	구 분	건설사업비(백만원)			운영비 (백만원/년)
		합계	공사비	부대경비	
밀양시	밀양나노융합 국가산업단지	14,690	13,877	813	177.7
양산시	양산일반산업단지	16,267	15,366	901	189.2
울산 광역시	울산·미포 국가산업단지(3분구)	43,134	40,762	2,372	343.8
	울산·미포 국가산업단지(4분구)	56,742	53,643	3,099	406.8
	온산국가산업단지 (4분구)	22,803	21,542	1,261	232.6

3) 계획수립 및 미수립 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 낙동강유역환경청 소재 완충저류시설 설치추진이 필요한 산업단지는 20개소

○ 완충저류시설 설치 기준

(1) 완충저류시설 설치추진대상 20개소 中 18개소가 면적 150만㎡ 이상 공업지역 또는 산업단지

- 진해국가산업단지의 경우 전량 위탁처리중이며, 조성면적에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

(2) 완충저류시설 설치추진대상 20개소 中 16개소가 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상인 공업지역 또는 산업단지

- 에너지융합일반산업단지의 경우 현재 조성 중이며, 동일업종 비교시 특정유해물질 200톤 이상 배출할 것으로 예상, 특정수질 유해물질에 의한 완충저류시설 설치 대상

(3) 완충저류시설 설치추진대상 20개소 中 2개소가 폐수배출량 1일 5천톤 이상인 경우 아래 지역에 위치한 공업지역 또는 산업단지

- 배출시설 설치 제한 지역(물환경보전법 시행령 제32조)

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강・섬진강・탐진강 본류의 경계로부터 1㎞ 이내인 지역

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강・섬진강・탐진강 본류에 직접 유입되는 지류로부터 0.5㎞ 이내인 지역

(4) 완충저류시설 설치추진대상 20개소 中 17개소가 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1㎡당 2㎏ 이상인 공업지역 또는 산업단지

〈표 2.2.2-2〉 **낙동강유역환경청 소재 완충저류시설 설치 사유**

지자체	구 분	설치 사유			
		조성면적	특정수질 폐수배출량	폐수배출량	유해화학물질 연간 취급량
김해시	대동첨단일반산업단지	O			O
사천시	경남국가항공산업단지		O		O
	사천제1,2산업단지	O	O		O
창원시	진해국가산업단지	O			
	창원국가산업단지	O	O		O
부산 광역시	명지녹산국가산업단지	O	O	O	O
	사상전용공업지역	O	O		O
	신평,장림일반산업단지	O	O		O
	신호일반산업단지	O	O		O
울산 광역시	길천일반산업단지	O	O	O	O
	신일반사업단지	O			O
	울산·미포 국가산업단지(1분구)	O			O
	울산·미포 국가산업단지(2분구)	O	O		O
	울산·미포 국가산업단지(5분구)	O	O		O
	울산·미포 국가산업단지(6분구)	O	O		O
	울산·온산 국가산업단지(1분구)	O	O		O
	울산·온산 국가산업단지(2분구)	O	O		O
	울산·온산 국가산업단지(3분구)	O	O		O
	하이테크밸리산업단지	O	O		
	에너지융합일반산업단지		O		
계		18	16	2	17

○ 낙동강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 20개소 中 하류에 취수원이 있는 산업단지는 없는 것으로 조사됨

○ 낙동강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 20개소 中 1개소가 활용할 수 있는 유수지를 보유하고 있어 검토를 통해 활용 가능성 파악 필요

○ 낙동강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 20개소 中 18개소가 분류식 하수관거이며, 6개소 모두 부지확보가 용이한 것으로 조사되었음

- 대동첨단일반산업단지, 경남국가항공산업단지, 길천일반산업단지, 신일반산업단지, 하이테크밸리산업단지, 에너지융합일반산업단지의 경우 분류식 하수관거가 설치되어 있으며, 부지확보가 용이해 완충저류시설 설치사업 추진이 쉬울 것으로 예상

〈표 2.2.2-3〉 **낙동강 소재 완충저류시설 설치대상 산업단지 일반현황**

지자체	구 분	일반현황			
		방류하천 (취수장 거리)	유수지 활용	하수관거	부지확보
김해시	대동첨단 일반산업단지	낙동강	X	분류식	용이
사천시	경남국가항공 산업단지	사천만	X	분류식	용이
	사천제1,2산업단지	사천만	X	분류식	어려움
창원시	진해국가산업단지	웅천만	X	합류식	어려움
	창원국가산업단지	마산만	X	분류식	어려움
부산광역시	명지녹산 국가산업단지	남해	X	분류식	어려움
	사상전용공업지역	감전천	X	합류식	어려움
	신평,장림 일반산업단지	장림천	O	분류식	어려움
	신호일반산업단지	남해	X	분류식	어려움

지자체	구 분	일반현황			
		방류하천 (취수장 거리)	유수지 활용	하수관거	부지확보
울산광역시	길천일반산업단지	태화강	X	분류식	용이
	신일반사업단지	동해	X	분류식	용이
	울산·미포 국가산업단지(1분구)	동해	X	분류식	어려움
	울산·미포 국가산업단지(2분구)	동해	X	분류식	어려움
	울산·미포 국가산업단지(5분구)	동해	X	분류식	어려움
	울산·미포 국가산업단지(6분구)	동해	X	분류식	어려움
	울산·온산 국가산업단지(1분구)	동해	X	분류식	어려움
	울산·온산 국가산업단지(2분구)	동해	X	분류식	어려움
	울산·온산 국가산업단지(3분구)	동해	X	분류식	어려움
	하이테크밸리 산업단지	태화강	X	분류식	용이
	에너지융합 일반산업단지	태화강	X	분류식	용이

9. 영산강유역환경청

9-1. 조사대상

○ 영산강유역환경청 소재 국가산업단지 9개소, 일반산업단지 11개소, 도시첨단 4개소, 농공단지 77개소 조성

○ ‘20년 4월 기준 완충저류시설 설치대상 산업단지 11개소 中 계획수립 단계 5개소, 계획미수립 단계 1개소, 설계·공사 단계 4개소, 운영 단계 1개소로 조사됨

〈표 2.2.3-1〉 **영산강유역환경청 완충저류시설 설치대상**

구 분	완충저류시설 추진현황				
	소 계	미수립	계 획	설계공사	운 영
광주광역시	4	-	3	1	-
광양시	1	-	-	1	-
나주시	1	-	-	-	1
목포시	1	-	1	-	-
순천시	1	-	-	1	-
여수시	2	1	1	-	-
영암군	1	-	-	1	-
계	11	1	5	4	1

9-2. 완충저류시설 현황

1) 운영 단계 완충저류시설

○ '20.4월 기준 영산강유역환경청 소재 운영 단계 완충저류시설은 나주 미래산업단지 1개소

(1) 나주혁신산업단지

구 분		주 요 내 용
시설 개요	위 치	전라남도 나주시 동수동 404-1 일대
	구 조	지반을 굴착후 지하에 철근콘크리트 구조물 설치
	소요면적	-
	용 량	1,100㎥
	공 사 비	약 4,925백만원
	준 공 일	2017년
처리 방법	평상시 및 강우시	- 평상시 및 강우시 우수관거유출수 → 유입관거(자연유하) → 완충저류시설→ 이송관거(Pump 이송) → 수질오염 여부에 따라 공단폐수종말처리장 처리 또는 하천으로 방류
대상물질		- 사고 및 화재 등으로 인한 유출폐수(사고 유출수), 초기우수 및 관거 오접합 등에 기인하는 우수관거 말단부 유출수 등
방류하천		- 본류 : 영산강, -지류 : 동령소하천



〈표 2.2.3-2〉 2018년 완충저류시설 운영 현황(미운영)

구분	처리유량(㎥)				유입수질(㎥)					운영 횟수	비고
	저류량	하천 방류량	연계 처리량	위탁 처리량	pH	COD	SS	T-N	T-P		
1월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

〈표 2.2.3-3〉 2018년 완충저류시설 운영비용

년도	운영비(천원, VAT포함)									
	계	인건비	전력비	수질 분석비	협잡물 처리비	시설유지 보수비	기타 경비	연계 처리비	일반 관리비	이윤
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2) 설계·공사 단계 완충저류시설

○ '20.4월 기준 영산강유역환경청 소재 설계·공사 단계 완충저류시설은 4개소

〈표 2.2.2-3〉 **영산강유역환경청 소재 설계 · 공사 단계 완충저류시설 용량**

지자체	구 분	완충저류시설 용량		
		시설용량(㎥)	사고유출수(㎥)	비점용량(㎥)
광주광역시	하남일반산업단지	227,600	606	26,994
광양시	광양국가산업단지	21,000	6,082	14,918
순천시	순천일반산업단지	2,950	150	2,800
영암군	대불국가산업단지	50,500	10,000	40,500

〈표 2.2.2-3〉 **설계 · 공사 단계 완충저류시설 건설비 및 운영비**

지자체	구 분	건설사업비(백만원)			운영비 (백만원/년)
		합계	공사비	부대경비	
광주광역시	하남일반산업단지	33,352	31,530	1,822	293.8
광양시	광양국가산업단지	28,349	26,774	1,575	265.8
순천시	순천일반산업단지	8,774	8,276	498	129.5
영암군	대불국가산업단지	47,897	45,256	2,641	366.6

3) 계획수립 및 미수립 단계 완충저류시설

○ ‘20.4월 기준 영산강유역환경청 소재 완충저류시설 설치추진이 필요한 산업단지는 6개소

○ 완충저류시설 설치기준

(1) 완충저류시설 설치추진대상 6개소 中 4개소가 면적 150만㎡ 이상 공업지역 또는 산업단지

- 율촌제1일반산업단지의 경우 조성면적에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

(2) 완충저류시설 설치추진대상 6개소 中 4개소가 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상인 공업지역 또는 산업단지

(3) 완충저류시설 설치추진대상 6개소 中 폐수배출량 1일 5천톤 이상인 경우 아래 지역에 위치한 공업지역 또는 산업단지는 없는 것으로 조사

- 배출시설 설치 제한 지역(물환경보전법 시행령 제32조)

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강.섬진강.탐진강 본류의 경계로부터 1㎞ 이내인 지역

- 한강, 낙동강, 금강, 영산강.섬진강.탐진강 본류에 직접 유입되는 지류로부터 0.5㎞ 이내인 지역

(4) 완충저류시설 설치추진대상 6개소 中 1개소가 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1㎡당 2㎏ 이상인 공업지역 또는 산업단지

- 율촌제1일반산업단지의 경우 유해화학물질 연간 취급량 기준에 의한 완충저류시설 설치대상으로 조사됨

〈표 2.2.2-2〉 **영산강유역환경청 소재 완충저류시설 설치 사유**

지자체	구 분	설치 사유			
		조성면적	특정수질 폐수배출량	폐수배출량	유해화학물질 연간 취급량
광주광역시	광주첨단과학 산업단지(1단계)	O	O		
	본촌일반산업단지		O		
	평동일반산업단지	O	O		
목포시	대양일반산업단지	O	O		
여수시	여수국가산업단지				O
	율촌제1일반산업 단지	O			
계		4	4	-	1

○ 영산강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 6개소 中 3개소가 하류에 취수원이 있는 것으로 조사되었으나, 대부분 취수장까지 유하거리가 모두 10km 이상

○ 영산강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 6개소 모두 유수지 활용이 어려울 것으로 조사됨

○ 영산강유역환경청 소관 완충저류시설 설치추진대상 산업단지 6개소 中 4개소가 분류식 하수관거이며, 그중 2개소가 부지확보가 용이한 것으로 조사되었음

- 대양일반산업단지, 율촌제1일반산업단지의 경우 분류식 하수관거이며, 부지확보가 용이할 것으로 조사되어 사업추진이 원활할 것

〈표 2.2.2-3〉 **영산강 소재 완충저류시설 설치대상 산업단지 일반현황**

지자체	구 분	일반현황			
		방류하천 (취수장 거리)	유수지 활용	하수관거	부지확보
광주광역시	광주첨단과학 산업단지(1단계)	영산강 (동복댐 28km)	X	합류식	어려움
	본촌일반산업단지	영산강 (동복댐 23km)	X	합류식	어려움
	평동일반산업단지	황룡강 (동복댐 28km)	X	분류식	어려움
목포시	대양일반산업단지	서해	X	분류식	용이
여수시	여수국가산업단지	남해	X	분류식	어려움
	율촌제1일반산업 단지	남해	X	분류식	용이

Ⅲ. 설치 우선순위 선정 및 개선안 검토

1 기존 우선순위 선정기법

○ 완충저류시설은 사고발생 위험성 및 부지여건, 경제성 등을 고려하여 설치 우선순위를 검토하도록 규정하고 있음(완충저류시설설치 및 운영관리 지침, 별지6)

- 현재의 우선순위 배점기준은 '낙동강수계 완충저류시설 설치 종합계획(2008.11)' 수립 시 당초 종합계획(2002.8)의 평가항목에 산업단지 및 공업지역 면적에 대한 평가항목을 추가하였으며, 자문회의 결과에 따라 평가항목 및 배점을 조정하고 배점항목을 세분화함

- 평가항목은 '수질오염 사고발생 가능성', '부지 및 입지여건', '기술적인 조건', '경제성' 등 4개의 대분류 하에 14개의 평가 항목이 있으며, 세부적으로 72개의 배점기준으로 구성됨

〈표 3-1〉 **사고발생 위험성 및 제반여건 배점기준**

항 목			배 점	비 고
수질오염 사고발생 가능성	1. 유해화학물질 취급량 / 산업단지, 공업지역 면적		18	유해물질 취급량에 대한 절대치 평가
		• 15kg/㎡・년 이상	18.0	
		• 10~15kg/㎡・년	16.2	
		• 5~10kg/㎡・년	14.4	
		• 1~5kg/㎡・년	12.6	
		• 0.1~1kg/㎡・년	10.8	
		• 0.1kg/㎡・년 미만	9.0	
	2. 우천시 산업단지, 공업지역 우수관거 말단부 유출수의 하천 유출경로		4	우수관거 상태 등 사고발생 가능여부
		• 전량 직접 하천 유출	4.0	
		• 유수지에 저류 후 하천 유출	3.6	
		• 일부 폐(하)수처리장 이송, 일부 유수지 저류 후 하천 유출	3.2	
		• 전량 차집 후 폐(하)수처리장 이송	2.8	
	3. 평상시 산업단지, 공업지역 우수관거 말단부 유출수의 하천 유출경로		3	우수관거 상태 등 사고발생 가능여부
		• 전량 직접 하천 유출	3.0	
		• 유수지에 저류 후 하천 유출	2.7	
		• 일부 폐(하)수처리장 이송, 일부 유수지 저류 후 하천 유출	2.4	
		• 전량 차집 후 폐(하)수처리장 이송	2.1	

항 목		배 점	비 고
	4. 산업단지, 공업지역 면적	4	
	• 1,500천㎡ 이상	4.0	산업단지 공업지역 면적에 대한 상대평가
	• 1,000~1,500천㎡	3.6	
	• 500~1,000천㎡	3.2	
	• 100~500천㎡	2.8	
	• 100천㎡ 미만	2.4	
	5. 폐수배출량	5	
	• 50,000㎥/일 이상	5.0	폐수배출량 (폐수처리장 용량감안)에 대한 절대치 평가
	• 10,000~50,000㎥/일	4.5	
	• 5,000~10,000㎥/일	4.0	
	• 1,000~5,000㎥/일	3.5	
	• 1,000㎥/일 미만	3.0	
	• 0㎥/일	0.0	
	6. 특정수질 유해물질 폐수배출량	6	
	• 1,000㎥/일 이상	6.0	특정수질 유해물질 폐수배출량에 대한 절대치 평가
	• 500~1,000㎥/일	5.4	
	• 200~500㎥/일	4.8	
	• 100~200㎥/일	4.2	
	• 1~100㎥/일	3.6	
	• 0㎥/일	0.0	
부지여건	7. 완충저류시설 설치부지 확보 여부	20	
	• 부지확보 용이	20.0	부지의 유, 무 평가
	• 부지확보 가능성이 높음	18.0	
	• 부지확보가 다소 곤란	16.0	
	• 부지확보 곤란	14.0	
	• 부지확보 매우 곤란	12.0	
	8. 오염물질의 4대강본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도 (오염물질이 취수원 까지의 유하거리)	10	오염물질의 본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도
	• 취수원과의 거리 15㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	10.0	
	• 취수원과의 거리 15㎞~30㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	9.0	
	• 취수원과의 거리 30㎞~45㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	8.0	
	• 취수원과의 거리 45㎞~60㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	7.0	
	• 취수원과의 거리 60㎞이상 오염물질의 본류유입 가능	6.0	
기술적인 조건	9. 우수관거 말단부의 차집 용이성	5	지형,관거 형태 등을 고려한 우수관거 말단부 차집용이성
	• 매우 용이함	5.0	
	• 용이함	4.5	
	• 보통	4.0	
	• 다소 곤란	3.5	
	• 매우 곤란	3.0	
	10. 하수와 하천수의 혼입여부	4	우수관거 형태 등 고려한 분류 차집용이성
	• 분류(우수관거에 하수, 하천수의 혼입이 미미함)	4.0	
	• 일부합류(우수관거 말단부 + 산,공단 하수)	3.2	
	• 합류(우수관거 말단부 + 인근지역 하수, 우수)	2.4	

항 목		배 점	비 고
	• 합류(우수관거 말단부 + 하수 + 하천수)	1.6	
	11. 유수지 유무 및 완충저류시설로의 활용 가능성	3	초기우수의 유수지 경유 및 차집에 의한 완충저류시설 활용 가능성
	• 현 상태로 활용이 용이함	3.0	
	• 일부 활용 가능	2.4	
	• 활용이 어려움	1.8	
	• 유수지 없음	1.2	
	12. 폐(하)수처리장의 여유용량, 완충저류물질의 연계처리가능성		
	- 처리시설명		
	- 시설용량		㎥/일
	- 일평균 처리량(㎥/일)		㎥/일
	- 여유용량(시설용량-일평균처리량, ㎥/일)		㎥/일
	- 처리가능성(여유용량 ÷ 연계처리량, ㎥/일)	5	초기우수의 처리를 위한 폐(하)수 처리장 처리가능여부(여유량/초기우수)×100
	• 100% 이상	5.0	
	• 99~90%	4.5	
	• 89~80%	4.0	
	• 79~70%	3.5	
	• 69~60%	3.0	
	• 59% 미만	2.5	
	13. 배수구역 면적 / 산업단지, 공업지역 면적	3	저류대상인 초기우수의 효율적인 차집을 고려한 평가
	• 120% 미만	3.0	
	• 120~150%	2.7	
	• 150~200%	2.4	
	• 200~250%	2.1	
	• 250~3000%	1.8	
	• 300% 이상	1.5	
경제성	14. 완충저류시설 예상사업비 ÷ 산업단지, 공업지역 면적	10	산,공단면적 대비 투자비에 대한 절대평가
	• 5,000원/㎡ 미만	10.0	
	• 5,000~10,000원/㎡	9.0	
	• 10,000~15,000원/㎡	8.0	
	• 15,000~20,000원/㎡	7.0	
	• 20,000~25,000원/㎡	6.0	
	• 25,000원/㎡ 이상	5.0	

2 기존 선정기법에 따른 설치 우선순위

2-1. 우선순위 평가

○ 현재 산업단지별로 우선순위는 산업단지에서 사고발생 위험성과 설치에 대한 제반여건을 아래의 표와 같이 항목별로 평가하여 산업단지별 사업 우선순위를 결정

* 설치공사 실시설계 및 공사가 진행 중이거나 운영 중인 산업단지 제외

〈표 3-2〉 **설치대상 우선순위 산정**

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천 유출	평상시 유출수의 하천 유출	산업단지 면적	폐수 배출량	특정수질 유해물질 폐수 배출량	설치 부지 확보 여부	오염물질 4대강 본류 유입 여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지 등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지 면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
검단 일반	88.1	12.6	3.6	2.7	4	3.5	6	20	6	5	4	2.7	5	3	10
검준 일반	85	18	4	3	2.4	4.5	6	14	9	5	4	2.1	5	3	5
경남 항공	73.9	9	3.2	2.4	3.2	3	0	20	6	5	4	2.1	5	3	8
광주첨 단과학	73.8	9	3.2	2.1	4	3.5	6	14	9	3.5	3.2	2.4	2.5	2.4	9
국가 식품 클러 스터	76	9	2.8	2.1	4	3	0	20	6	5	4	2.1	5	3	10
군산2 국가	83.6	14.4	3.6	2.7	4	5	5.4	14	6	3.5	4	3	5	3	10
군산 국가	76.5	10.8	4	3	4	3.5	3.6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	9
군산 일반	86.5	18	4	3	4	4.5	5.4	14	6	4.5	4	2.1	5	3	9
길천	84.7	12.6	3.6	2.7	4	3	5.4	20	6	5	4	2.4	5	3	8
남동 국가	86.4	18	3.2	2.1	4	4.5	6	14	6	5	3.2	2.4	5	3	10
당정공업 지역	73.3	9	2.8	2.1	3.6	4	6	14	6	3.5	3.2	2.1	5	3	9

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류유입 여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
당진1 철강	76.8	16.2	4	3	4	3	0	14	6	4.5	4	2.1	5	3	8
대덕 연구(1)	88.2	12.6	4	3	4	4	6	20	6	4.5	4	2.1	5	3	10
대덕 연구(2)	86.2	10.8	4	3	4	3.5	6	20	6	4.5	4	2.4	5	3	10
대덕 연구(3)	93	18	3.6	3	4	4.5	6	20	6	4.5	4	2.4	5	3	9
대덕 연구(4)	76.6	9	4	3	4	3	0	20	6	4.5	4	2.1	5	3	9
대덕 연구(5)	75.5	9	2.8	2.1	4	3	0	20	6	4.5	4	2.1	5	3	10
대동 첨단	78.8	12.6	3.2	2.1	4	3	0	20	6	4.5	4	2.4	5	3	9
대양 일반	84.3	16.2	4	3	4	3	0	20	6	5	4	2.1	5	3	9
대죽 일반	85.6	18	4	3	4	4	6	14	6	3.5	4	2.1	5	3	9
동두천 일반	76	12.6	2.8	2.1	2.8	4.5	6	14	7	4.5	3.6	2.1	5	3	6
디스플레이 시티1	93.7	18	3.6	2.7	4	5	6	20	6	5	4	2.4	5	3	9
마도 일반	75	12.6	4	3	3.2	3	3.6	14	6	3.5	4	2.1	5	3	8
명지 녹산	86.2	18	4	2.1	4	4.5	6	14	6	3.5	4	2.1	5	3	10
문막 일반	86.4	18	4	3	2.8	3.5	0	20	9	5	4	2.1	5	3	7
미양 제2	81.4	18	4	3	2.8	3.5	6	14	6	5	4	2.1	5	3	5
반월 국가	85.8	18	3.2	2.4	4	5	6	14	6	3.5	3.6	2.1	5	3	10
반월 도금	74.9	18	4	3	4	3.5	0	14	6	4.5	2.8	2.1	5	3	5
발안 일반	78.6	12.6	3.6	2.7	4	3	4.8	14	6	4.5	4	2.4	5	3	9
보은 국가	81	14.4	4	3	4	3	0	20	6	5	4	2.1	2.5	3	10
본촌 일반	71.8	9	3.2	2.1	3.2	4.5	6	14	9	3.5	3.2	2.1	2.5	1.5	8
부강 일반	86.8	18	4	3	2.8	3	6	20	6	5	4	2.1	2.5	2.4	8

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질취급량	우천시 유출수의 하천 유출	평상시 유출수의 하천 유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
사상 전용	81.1	18	3.2	2.1	4	3	4.8	14	6	3.5	2.8	2.7	5	3	9
사천제 1,2	76.7	10.8	4	3	4	3.5	4.8	14	6	3.5	4	2.1	5	3	9
석문 국가	88	16.2	3.6	2.7	4	3	3.6	20	6	4.5	4	2.7	5	2.7	10
성남 일반	78.3	18	2.8	2.1	4	3	3.6	14	6	3.5	3.2	2.1	5	3	8
성본 일반	72.6	9	3.6	2.7	3.6	4	0	20	6	5	4	2.7	2.5	1.5	8
송도 지식	71	9	3.6	2.7	4	3	0	14	6	5	4	2.7	5	3	9
송산2 일반	86.6	12.6	3.6	2.7	4	3.5	6	20	6	4.5	4	2.7	5	3	9
송탄 일반	83.9	18	4	3	3.6	3.5	6	14	6	4.5	3.2	2.1	5	3	8
스마트 허브	87.6	18	4	3	4	5	6	14	6	3.5	4	2.1	5	3	10
신일반	84.5	12.6	3.6	2.7	4	3	4.2	20	6	5	4	2.4	5	3	9
신평, 장림	93.3	18	3.2	2.1	4	4.5	6	20	6	4.5	4	3	5	3	10
신호 일반	74.1	9	4	2.1	4	3	5.4	14	6	3.5	4	2.1	5	3	9
아산 국가 (고대)	87.1	18	4	3	4	4.5	0	20	6	4.5	4	2.1	5	3	9
아산 국가 (부곡)	92.7	18	4	3	3.6	4.5	6	20	6	4.5	4	2.1	5	3	9
아산 국가 (포승)	93.4	18	4	3	4	3.5	6	20	6	4.5	4	2.4	5	3	10
아산] 디지털	81.1	9	3.6	2.7	2.8	3.5	5.4	20	6	5	4	2.1	5	3	9
에너지 융합	77.4	9	3.6	2.7	3.6	3.5	0	20	6	5	4	3	5	3	9
여수 국가	83.2	12.6	4	3	4	5	6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	10
오창제 3	92	18	3.6	2.7	3.2	3.5	6	20	6	5	4	3	5	3	9
완주 일반	90.1	18	4	3	4	4.5	0	20	9	4.5	4	2.1	5	3	9

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질취급량	우천시 유출수의 하천 유출	평상시 유출수의 하천 유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
용탄농공	76	12.6	4	3	2.8	3	0	20	6	4.5	4	2.1	5	3	6
우산일반	84.4	18	4	3	2.8	3.5	0	20	7	5	4	2.1	5	3	7
울산·미포(1분구)	82.5	10.8	4	3	4	3	3.6	20	6	5	4	2.1	5	3	9
울산·미포(2분구)	89.2	12.6	4	3	4	4.5	6	20	6	5	4	2.1	5	3	10
울산·미포(4분구)	93.6	18	4	3	4	4.5	6	20	6	5	4	2.1	5	3	9
울산·미포(6분구)	94.6	18	4	3	4	4.5	6	20	6	5	4	2.1	5	3	10
울산·온산(1분구)	86.6	18	4	3	4	3.5	6	14	6	5	4	2.1	5	3	9
울산·온산(3분구)	93.1	18	4	3	4	4	6	20	6	5	4	2.1	5	3	9
율촌제1	75.8	16.2	4	3	4	3	0	16	6	4.5	4	2.1	5	3	5
익산1국가	88.2	18	2.8	2.1	3.6	4	6	20	6	5	3.6	2.1	5	3	7
익산제2일반	91.1	18	2.8	2.1	4	4.5	6	20	6	5	3.6	2.1	5	3	9
익산제3일반	84.7	12.6	2.8	2.1	4	3	4.2	20	6	5	4	3	5	3	10
인주일반(1공구)	93.3	18	3.6	2.7	4	3	6	20	6	5	4	3	5	3	10
인천기계	72.6	12.6	3.2	2.1	2.8	3	4.8	14	6	3.5	3.2	2.4	5	3	7
인천일반	76.6	12.6	3.2	2.1	3.6	4	6	14	6	3.5	3.2	2.4	5	3	8
오송제2생명과학	78.3	10.8	4	3	4	3.5	5.4	14	6	4.5	4	2.1	5	3	9
전의2일반	83.6	16.2	3.6	2.7	3.2	3	0	20	6	4.5	4	3	5	2.4	10

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질취급량	우천시 유출수의 하천 유출	평상시 유출수의 하천 유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
전의 일반	78.9	16.2	3.6	2.7	2.8	3	4.8	14	6	5	4	2.1	5	2.7	7
전주과학산업연구단지	87.5	18	4	3	4	3.5	6	14	6	5	4	3	5	3	9
정읍제1일반	81.4	18	4	3	2.8	4	6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	5
정읍제2일반	75.4	10.8	4	3	3.2	3	4.8	14	6	4.5	4	2.1	5	3	8
정읍제3일반	82.9	16.2	4	3	3.6	3.5	6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	8
중원 일반	82.4	18	4	3	2.8	3	0	20	6	4.5	4	2.1	5	3	7
증평 일반	79.7	12.6	3.6	2.7	3.2	3.5	0	20	6	5	4	2.4	5	2.7	9
진해 국가	67	9	4	3	4	3	0	14	6	3.5	3.6	2.4	2.5	3	9
창원 국가	82.7	12.6	4	3	4	4.5	6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	10
충주 기업	79.2	9	4	3	4	3	0	20	7	4.5	4	2.7	5	3	10
충주첨단일반	87.1	12.6	4	3	4	3.5	4.8	20	7	4.5	4	2.7	5	3	9
칠괴 일반	83.2	12.6	4	3	3.2	3	4.8	20	6	4.5	4	2.1	5	3	8
테크노밸리	81.6	12.6	3.6	2.7	4	3.5	0	20	6	4.5	4	2.7	5	3	10
테크노폴리스	77	9	3.6	2.7	4	3.5	0	20	6	4.5	4	2.7	5	3	9
파주 LCD	83.6	18	4	3	4	5	6	14	6	3.5	3.2	2.4	5	1.5	8
파주 출판	68.3	9	4	3	4	3	0	14	6	3.5	3.2	2.1	5	1.5	10
평동 일반	74.6	9	3.2	2.1	4	3.5	6	14	9	3.5	4	2.4	2.5	2.4	9
평택 일반	78.9	18	2.8	2.1	3.2	3	5.4	14	6	3.5	2.8	2.1	5	3	8
포천 장자	89.2	12.6	3.6	2.7	2.8	4.5	6	20	8	5	4	3	5	3	9
포항블루밸리	84.7	9	3.6	3.6	4	5	6	20	6	4.5	4	3	5	3	8

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질취급량	우천시 유출수의 하천 유출	평상시 유출수의 하천 유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
하이테크밸리	78.2	9	3.6	2.7	4	4.5	0	20	6	5	4	2.4	5	3	9
한국동서발전	81.2	12.6	4	3	4	4	6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	9
한국수출(부평지구)	77.4	16.2	3.2	2.1	3.2	3.5	5.4	14	6	3.5	3.2	2.1	5	3	7
한국수출(서울)	71.8	9	2.8	2.1	4	3	3.6	14	6	5	3.2	2.1	5	3	9
한국수출(주안지구)	74.3	10.8	3.2	2.1	3.6	3.5	6	14	6	3.5	3.2	2.4	5	3	8
합덕일반	80.1	9	3.6	2.7	3.2	3	5.4	20	6	4.5	4	2.7	5	3	8
향남제약	73.7	14.4	4	3	3.2	3.5	0	14	6	3.5	4	2.1	5	3	8
현곡일반	81	18	4	3	3.2	3	3.6	14	6	4.5	3.6	2.1	5	3	8
현대모터스	79.5	10.8	4	3	4	3.5	0	20	6	4.5	4	2.7	5	3	9
현대제철	79.3	9	4	3	4	5	6	14	6	4.5	4	2.1	5	2.7	10
화성일반	84.6	18	4	3	3.2	5	6	14	6	4.5	2.8	2.1	5	3	8
효성공업	73.2	10.8	3.2	2.1	3.6	3	5.4	14	6	3.5	3.2	2.4	5	3	8

2-2. 우선순위 종합평가

○ 국내 완충저류시설 설치대상 154개 중 운영 중, 실시설계 및 공사가 진행 중인 산업단지는 50개소이며, 운영계획 수립 중인 산업단지 101개소를 평가하여 완충저류시설을 추가가 필요한 산업단지를 정리함

- 미수립 중인 포항국가산단(포스코), 포항블루밸리, 율촌제1일반산단의 경우, 기초자료 부재로 우선순위 산정 불가하여 우선순위 선정에서 제외함

〈표 3-3〉 **항목별 배점기준**

평가결과	공단수	산업단지	비 고
90~100	12	울산미포(4,,6분구), 디스플레이시티1, 아산국가(포승) 등	
80~90	47	포천장자, 울산미포(2분구), 대덕연구(1), 익산1국가 등	
70~80	40	증평일반, 현대모터스, 현대제철, 충주기업도시 등	
70 미만	2	파주출판, 진해국가산업단지	

○ 현재, 완충저류시설 우선순위 평가는 수질사고 오염발생 시 주변환경에 미치는 영향에 대한 항목에 대한 배점이 높으며 설치부지가 없는 경우에는 우선순위가 설치 우선순위가 낮게 평가됨

○ 따라서 유해물질취급량이 많으며, 설치부지 확보가 완료된 산업단지가 우선순위가 높은 완충저류시설 대상으로 선정됨

○ 완충저류시설 설치대상 중 설치부지 확보 및 합류식 하수관거로 인해 유해화학물질 차집이 곤란한 지역은 설치 유보하는 경향이 나타남

○ 이에 완충저류시설의 설치사업의 타당성 검토 시 항목별 배점기준 조정이 필요할 것으로 판단됨

- 항목별 사업 추진여건을 고려하여, 우선순위 선정기법 개선(안)을 검토함

3 개선 우선순위 선정기법(안) 검토

○ 설치 우선순위 선정은 산업단지 및 공업지역별 환경성·시급성 등 고려 및 정량적·객관적 데이터 반영 등 선정기준 보완 및 지표 세분화가 필요할 것으로 판단되며, 이를 위해 고려할 수 있는 부분은 다음과 같음

- 현행 우선순위 배점기준 분석을 통해 조정이 필요한 항목 발굴

· 현재 배점 세부항목은 부지확보 여부(20), 화학물질 취급량(18), 상수원 인접도(10)·경제성(10) 등의 순으로 배분되어 있으나, 2008년 종합계획 수립 변경 이후의 변화된 환경적, 정책적 여건 등을 고려한 배점기준 변경 검토

- 신규 우선순위 배점항목 신설에 대한 검토

· 물관리일원화 이후의 환경적 측면, 급변하는 기후변화, 정책적 여건 등을 반영할 수 있는 선정기준 마련

3-1. 기존지표에 대한 배점 기준 및 항목 재검토

1) '유해화학물질 취급량' 지표 배점기준 세분화

○ 공단면적 대비 유해화학물질 취급량에 대한 배점(18점)은 유해물질 취급량에 대한 절대치 평가를 나타내는 지표로 완충저류시설 설치부지 확보 여부를 나타내는 부지여건 배점(20점) 다음으로 가장 많은 비중을 차지함

○ 그러나, 우선순위를 재산정한 101개 설치대상 중 유해화학물질 취급량 확인이 가능한 87개소 중 15kg/㎡·년 이상(18점 만점) 설치대상이 35개소로 40.2%에 해당, 15kg/㎡·년 이상 설치대상에 대해서는 유해화학물질 배출에 따른 시급성을 고려한 우선순위 결정에 변별력 부족

- 101개 설치대상 중 사업계획 수립 중으로 관련 데이터 부재 등 사유로 유해화학물질 취급량에 대한 정보가 없는 17개소는 제외함



< 현재 유해화학물질 취급량에 대한 배점산정표 >

- 유해화학물질 취급량 만점(18점) 35개 시설은 아래 표와 같음

구 분	유해화학물질 취급량(kg/㎡·년)	구 분	유해화학물질 취급량(kg/㎡·년)
사상 전용	16.70	중원일반	71.39
명지녹산	20.94	군산일반	123.80
울산미포(4분구)	696.71	익산1국가	504.41
울산미포(6분구)	43.62	익산제2일반	98.26
울산·온산(1분구)	153.39	정읍 제1일반	21.42
울산·온산(2분구)	328.36	성남일반	800.53
울산·온산(3분구)	52.84	반월국가	20.89
율촌제1일반	33.85	반월도금일반	301.25
대양일반	37.19	미양 제2일반	102.32
대덕3특구	22.68	검준일반	33.61
당진1철강	46.08	파주LCD일반	90.81
아산국가(고대)	22.26	송탄일반	15.76
아산국가(부곡)	42.34	아산국가(포승)	21.05
대죽일반	28.14	평택일반	76.48
아산 디스플레이시티1 일반	121.98	현곡일반	18.88
오창 제3	21.55	화성일반	355.92
문막일반	25.57	남동국가	87.06
우산일반	16.08	-	-

- 유해화학물질 취급량이 15kg/㎡·년 이상인 설치대상 중 송탄일반산업단지가 15.76kg/㎡·년으로 가장 작은 값을 나타내며 성남일반산업단지는 800.53kg/㎡·년으로 나타나 값의 차이가 약 50배 정도임에도 불구하고 배점은 동일, 취급량이 50배 이상 적은 지역과 같은 점수를 가지게 됨

○ 이에 유해화학물질 취급량에 따른 설치대상 우선순위 선정에 변별력 확보 및 배점별 설치대상들을 적정 분배하기 위하여 세부 배점기준 조정안을 아래와 같이 제안

- 당초 만점(18점) 기준인 15kg/㎡·년 이상을 50kg/㎡·년 이상으로 조정하고 이하 현재 설치대상들의 배점분포가 균등하게 배치될 수 있도록 우선순위 배점을 조정하여 우선순위를 재설정함

○ 배점기준 조정에 따른 우선순위 재산정 결과, 18점 16개소(18.4%), 16.2점 15개소(17.2%), 14.4 14개소(16.1%) 등으로 균등 분배됨

〈표 3-6〉 **당초 유해화학물질 취급량 배점기준 및 우선순위 산정**

	1. 유해화학물질 취급량/산업단지, 공업지역 면적	18	(현행) 우선순위
수질오염 사고발생 가능성	• 15~kg/㎡·년 이상	18.0	35 (40.2%)
	• 10~15kg/㎡·년	16.2	10 (11.5%)
	• 5~10kg/㎡·년	14.4	5 (5.7%)
	• 1~5kg/㎡·년	12.6	23 (26.4%)
	• 0.1~1kg/㎡·년	10.8	10 (11.5%)
	• 0.1kg/㎡·년 미만	9.0	4 (4.6%)

〈표 3-6〉 **변경 유해화학물질 취급량 배점기준 조정(안) 및 우선순위 재산정**

	1. 유해화학물질 취급량/산업단지, 공업지역 면적	18	(변경) 우선순위
수질오염 사고발생 가능성	• 50kg/㎡·년 이상	18.0	16 (18.4%)
	• 20kg/㎡·년 이상 ~ 50kg/㎡·년 미만	16.2	15 (17.2%)
	• 10kg/㎡·년 이상 ~ 20kg/㎡·년 미만	14.4	14 (16.1%)
	• 5kg/㎡·년 이상 ~ 10kg/㎡·년 미만	12.6	5 (5.7%)
	• 1kg/㎡·년 이상 ~ 5kg/㎡·년 미만	10.8	23 (26.4%)
	• 1kg/㎡·년 미만	9.0	14 (16.1%)

2) '수질오염 사고발생 가능성' 지표 조정

○ 최근 10년간 산업단지 내에서 발생한 화재 등 사고 발생 시 완충저류시설을 이용하여 수질오염물질 공공수역 유출을 방지한 사례는 15건('10~'20년)으로, 발생 오염원을 완충저류시설로 유입·처리함

〈표 3-4〉 **산업단지 내 사고 시 예방사례**

연번	사고일시	산업단지명	사고내용	조치사항
1	2020.6.18	경산2	유류유출 사고	입주업체 유류유출로 오염물질을 완충저류시설로 유입 및 위탁처리
2	2020.4.30	칠서	화재사고	입주업체 화재발생으로 유출된 오염물질을 완충저류시설로 유입처리
3	2019.8.30	충주 메가폴리스	폭발화재사고	인근 중원산업단지 입주업체 화재사고 발생으로 유출된 오염물질을 완충저류시설로 유입 및 위탁 처리
4	2019.5.20	구미1	화재사고	입주업체 화재발생으로 유출된 오염물질을 완충저류시설로 유입처리
5	2018.3.29	왜관1·2	유류 유출 감지	입주업체 유류유출을 감지하여 완충저류시설로 유입 및 처리
6	2017.7.21	경산2	화재사고	입주업체 화재발생으로 유출된 오염물질을 완충저류시설로 유입처리
7	2016.6.13	왜관1·2	물고기 폐사	하천에 물고기 폐사가 발생하여, 소하천수를 완충저류시설로 유입 후 연계처리
8	2015.10.	경산2	우수관로 폐수 무단방류	입주업체가 폐수를 우수관로를 통해 배출하여 완충저류시설로 유입시켜 유해물질의 하천유입 차단
9	2015.4.30	경산1	고농도 오일(Oil) 배출 감지	기름 무단방류로 인한 계측기기 감지로 전량 완충저류시설로 유입시켜 유해물질의 하천유입 차단
10	2015.1.~2.	경산2	오·폐수 무단방류	일부업체가 오·폐수를 우수관로를 통해 배출하여 완충저류시설로 유입시켜 유해물질의 하천유입 차단
11	2013.1.22	칠서	화재사고	입주업체 화재발생으로 유출된 오염물질을 우수관거를 통해 완충저류시설로 유입
12	2012.9.27	구미4	불산 누출사고	입주업체 불산 누출로 인한 소방용수 및 유해물질을 산단 내 저류시설로 유입시켜 하천유입을 차단

연번	사고일시	산업단지명	사고내용	조치사항
13	2011.4.18	구미3	수질기준 초과 유출수	pH 측정값이 8.5 이상으로 확인되어 우수관거 유출수를 완충저류시설로 유입시켜 유해물질의 하천유입을 차단
14	2010.10.16	구미1	화재사고	입주업체에서 화재사고 발생으로 페놀 등 유해물질 유출수를 완충저류시설로 유입 후 연계처리
15	2010.9.24	구미3	수질기준 초과 유출수	pH 측정값이 3.6 이하로 확인되어 우수관거 유출수를 완충저류시설로 유입시켜 유해물질의 하천유입을 차단

- 또한, 환경부 화학물질안전원을 통해 확인 가능한 화학사고 현황을 전체 완충저류시설 설치대상 지역에 대입한 결과, 전체 사고건수는 190건에 이름('14.1~'20.9월)

〈표 3-5〉 **산업단지 화학사고 발생 사례**

구 분	횟수	설치대상	구 분	횟수	설치대상
구미국가산업1단지	2	운영중	여수국가산업단지	13	계획수립
구미국가산업3단지	4	운영중	오창과학단지	7	공사중
구미국가산업4단지	3	공사중	옥산일반산업단지	2	공사중
군산2국가산업단지	4	계획수립	온산국가산업단지 1분구	1	계획수립
군산국가산업단지	1	계획수립	온산국가산업단지 2분구	3	계획수립
군산일반산업단지	4	계획수립	온산국가산업단지 3분구	10	계획수립
녹산지구국가산업단지	2	계획수립	완주일반산업단지	2	계획수립
당진1철강일반산업단지	1	계획수립	왜관일반산업단지	1	운영중
대불국가산업단지	1	공사중	울산미포국가산업단지	22	공사중
대전제1일반산업단지	1	공사중	익산국가산업단지	1	계획수립
대전제2일반산업단지	1	공사중	익산제2일반산업단지	2	계획수립
미양2일반산업단지	1	계획수립	인천남동공업단지	7	계획수립
반월국가산업단지	25	계획수립	전의일반산업단지	1	계획수립
반월도금일반산업단지	2	계획수립	정산농공단지	1	공사중
반월특수지역시화지구	15	계획수립	제천일반산업단지	1	공사중

구 분	횟수	설치대상	구 분	횟수	설치대상
발안일반산업단지	1	계획수립	주안국가산업단지	10	계획수립
부강일반산업단지	1	계획수립	중원 일반산업단지	2	계획수립
사상공업지역일반산업단지	3	계획수립	창원국가산업단지	2	계획수립
석문국가산업단지	2	계획수립	천안3외국인일반산업단지	1	공사중
성서1차일반산업단지	3	운영중	청주일반산업단지	1	공사중
성서3차일반산업단지	1	운영중	충주제1일반산업단지	2	공사중
송탄일반산업단지	1	계획수립	파주LCD일반산업단지	1	계획수립
순천일반산업단지	1	공사중	포항국가산업단지	4	미수립
신일반산업단지	1	계획수립	포항철강산업단지1단지	1	공사중
양산일반산업단지	1	공사중	하남일반산업단지	5	공사중

* 참고 : 화학물질안전원「화학물질종합정보시스템」(2014.1.8.~2020.9.20.)

○ 이에 수질오염사고 발생 가능성을 간접적으로 나타낼 수 있는 지표로써 최근 5년간 사고가 발생한 대상에 대한 배점기준을 마련하여 설치 우선순위에 반영하는 방안 검토

○ 반면, 수질오염사고 발생 가능성 지표 중 '4. 산업단지, 공업지역 면적'에 대한 평가가 우선순위 지표로 설정되어 있으나, 산업단지, 공업지역의 면적은 완충저류시설의 설치규모를 판단하는 데에는 유의미할 수 있으나, 완충저류시설 설치 우선순위를 구분하는 지표로의 적합성을 검토해야 할 필요성이 있음

- 수질오염사고 발생 가능성 지표 중 '1. 유해화학물질 취급량/산업단지, 공업지역 면적(18점)'과 기술적인 조건 지표 중 '13. 배수구역 면적/산업단지, 공업지역 면적(3점)'은 산업단지, 공업지역 면적에 기반한 우선순위 배점기준으로 이 2가지 지표만으로도 면적규모에 따른 완충저류시설 설치 우선순위 차등화를 나타내는 지표로 판단됨에 따라 '4. 산업단지, 공업지역 면적'에 대한 배점기준 제외 검토

- 특히, 설치대상 중 산업단지, 공업지역 면적에 따른 우선순위 산정결과, 단지면적이 1,500천㎡ 이상(4.0 만점)인 설치대상이 67개소로 전체의

64.4%를 차지하며 실제 면적에 따른 우선순위 차등화 구분이 어려울 것으로 판단됨

- 또한, 실제 사고 발생했을 경우 환경적 영향을 줄 수 있는 유해화학물질 취급량, 폐수배출량, 유출경로, 배수구역 면적 등 관련 적정 지표가 우선순위 배점기준에 적용되고 있는 점을 고려하였을 때 산업단지, 공업지역의 면적에 대한 우선순위 배점기준 조정 필요

〈표 3-6〉 **수질오염 사고발생 가능성 지표 내 산업단지, 공업지역 면적 배점기준**

수질오염 사고발생 가능성	4. 산업단지, 공업지역 면적		4	(현행) 우선순위
		• 1,500천㎡ 이상	4.0	67 (64.4%)
		• 1,000~1,500천㎡	3.6	9 (8.7%)
		• 500~1,000천㎡	3.2	15 (14.4%)
		• 100~500천㎡	2.8	13 (12.5%)
		• 100천㎡ 미만	2.4	0 (-)

○ 이에 수질오염사고 발생 가능성 지표 중 산업단지, 공업지역 면적에 따른 설치 우선순위 배점기준을 제외하고 수질오염사고 발생 가능성 지표 강화를 위하여 안전사고 발생건수에 대한 배점기준 신설을 제안

- 안전사고 발생건수 지표 신설할 경우 사고가 발생했던 설치대상의 27.9%(27개소)에서 우선순위가 차등화되는 것으로 나타남

〈표 3-6〉 **수질오염 사고발생 가능성 지표 내 안전사고 발생건수 배점기준 신설(안)**

수질오염 사고발생 가능성	7. 안전사고 발생 건수(추가)		4	(변경) 우선순위
		• 사고발생 15회 이상	4.0	2 (1.9%)
		• 사고발생 10회이상 15회 미만	3.6	3 (2.9%)
		• 사고발생 5회이상 10회 미만	3.2	1 (1.0%)
		• 사고발생 5회 미만	2.8	23 (22.1%)
		• 사고발생 없음	2.4	75 (72.1%)

3) '부지여건' 지표 배점기준 조정

○ 완충저류시설의 근본적인 목적은 하천에 오염물질 유입을 제어하기 위함임에 따라, 취수원 및 상수원 내 유해화학물질 유입 시 발생되는 사회적 파장을 고려하여 상수원 보호구역 인접도에 대한 배점기준을 설정함

- 그러나, 현재는 취수원 인접지역에 대한 완충저류시설 우선순위 배점을 지속 추진하였으나 154개 설치대상 중 15km 이내 위치한 대상지 14개소 중 설치가 완료된 시설은 3개소(21%), 30km 이내 위치한 대상지 24개소 중 설치가 완료된 시설은 6개소(25%)로 배점기준에 대한 조정이 필요하다고 판단됨

· 앞서 완충저류시설 설치대상 104개소 중 미수립 3개소를 제외한 계획수립중인 101개소에 대한 우선순위 평가결과, 90점 이상인 12개소의 설치부지 확보 여부는 모두 만점(20점)인 반면, 4대강 본류 유입 및 취수원 인접도(10점)는 평균 6.3점으로 80점 이상인 48개소의 평균 6.30점과 같은 것으로 나타나는 등 설치 중요도에 비하여 설치 우선순위 선정에 변별력이 없는 것으로 나타남

〈표 3-7〉 **부지여건 배점기준 현황**

부지여건 (30)	**7. 완충저류시설 설치부지 확보 여부**	20	(현행) 우선순위
	• 부지확보 용이	20.0	52 (51.5%)
	• 부지확보 가능성이 높음	18.0	-
	• 부지확보가 다소 곤란	16.0	1 (1.0%)
	• 부지확보 곤란	14.0	48 (47.5%)
	• 부지확보 매우 곤란	12.0	-
	8. 오염물질의 4대강본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도(오염물질이 취수원 까지의 유하거리)	10	(현행) 우선순위
	• 취수원과의 거리 15㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	10.0	-
	• 취수원과의 거리 15㎞~30㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	9.0	6 (5.9%)
	• 취수원과의 거리 30㎞~45㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	8.0	-
	• 취수원과의 거리 45㎞~60㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	7.0	5 (5.0%)
	• 취수원과의 거리 60㎞이상 오염물질의 본류유입 가능	6.0	90 (89.1%)

· 더불어 사고수를 처리해야 한다면 부지여건이 나쁘다하여 사업이 후순위로 밀리는 것은 사업의 목적에 맞지 않으므로 부지여건은 포함은 하되 배점을 대폭 낮출 필요가 있음

- 이에 설치부지 확보 여부 배점을 낮추고 취수원 인접도 점수를 상향함으로써 사고 발생 시 파급 영향 및 설치사업 중요성에 큰 무게를 두는 배점기준 조정 제안

〈표 3-7〉 **부지여건 세부지표 간 배점기준 조정(안)**

			당초	변경
부지여건 (30)	**7. 완충저류시설 설치부지 확보 여부**		20	18
		• 부지확보 용이	20.0	18.0
		• 부지확보 가능성이 높음	18.0	16.0
		• 부지확보가 다소 곤란	16.0	14.0
		• 부지확보 곤란	14.0	12.0
		• 부지확보 매우 곤란	12.0	10.0
	8. 오염물질의 4대강본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도 (오염물질이 취수원 까지의 유하거리)		당초	변경
			10	12
		• 취수원과의 거리 15㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	10.0	12.0
		• 취수원과의 거리 15㎞~30㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	9.0	10.0
		• 취수원과의 거리 30㎞~45㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	8.0	8.0
		• 취수원과의 거리 45㎞~60㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	7.0	6.0
		• 취수원과의 거리 60㎞이상 오염물질의 본류유입 가능	6.0	4.0

3-2. 신규지표 신설에 관한 검토

1) '기술적인 조건 지표' 보완

○ '하수와 하천수의 혼입여부' 항목을 통해 분류식 하수관거 정비 여부가 반영되어 있으나, 실제 사업추진을 위해서는 분류식 관거는 필수 조건임

- 현재 완충저류시설 설치대상 101개소 중 하수와 하천수의 혼입여부 항목에서 만점(4점)을 받은 대상은 총 77개소로 76%에 달하여 대부분이 설치조건을 만족하고 있으나, 다만 나머지 24개소는 차집용이성에서 후순위로 포함되어 있어 실제 설치사업으로 이어질 수 있도록 설치 촉진방안 필요

  · 합류식 관거 설치 산업단지에 시설 설치촉진을 위한 배점기준 세분화 및 지자체 추진 의지를 배점기준 추가하는 등의 조치가 필요함

  · 또는 합류식 관거 설치 산업단지의 경우, 사업 시급성을 고려하여 일부 차집관로 설치지원 등 정책적인 지원 방안 마련 필요

- 더불어, 합류식 관거 지역 및 노후·파손 관거 등으로 인한 불명수 다량 유입 지역은 실제 사업추진을 위해서 분류식 관거로의 정비가 선행되어야 하며 이를 위한 차집관로 신설이 추가되어 사업비가 과대하게 소요되는 등 사업여건이 악화되어 설치대상에서 후순위로 배제됨

- 이에 장기적으로는 하수도 정비사업의 우선 지역으로 선정할 수 있도록 관련 하수도사업과의 연계 방향 또는 일부 차집관로의 지원 검토, 또는 연구 후반부에 논의할 민간투자 사업으로의 추진 등의 추진방안 검토가 필요할 것으로 판단됨

2) 안전성을 위한 '산업단지·공업지역 안전진단' 지표 신설

○ 대상지역의 사고 위험성에 대한 객관적 안전성 판단을 위한 노후 국가산단 정밀안전진단 시행에 따른 진단결과 등의 반영이 가능한 지표 검토

- 「화학물질관리법」 시행규칙 제23조에 따르면 유해화학물질 취급사업장은 안전진단을 취급시설 위험도에 따른 평가하도록 되어있음

- 이를 통해 도출된 산업단지 및 공업지역 내 유해화학물질 취급시설들의 안전도 등급을 바탕으로 안전도가 낮게 평가되는 산업단지에 대한 완충저류시설 설치 우선순위 부여

〈표 4-2〉 유해화학물질 취급시설 안전진단 실시기준

화학물질관리법 시행규칙 제24조(취급시설의 정기·수시검사 등)
제24조(안전진단 등) ① 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자 또는 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자는 법 제24조제5항제1호에 해당하는 경우에는 법 제24조제2항 및 제3항에 따른 검사 결과를 받은 날부터 20일 이내에 법 제24조제5항에 따른 안전진단을 실시해야 한다.
② 법 제24조제5항제2호에서 "환경부령으로 정하는 기간"이란 제19조제7항에 따른 취급시설의 위험도를 기준으로 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다. 다만, 취급시설의 위험도에 대한 검토결과가 없는 경우에는 매 4년으로 한다. <개정 2020. 9. 29.>
1. 고위험도 유해화학물질 취급시설: 제19조제7항에 따른 장외영향평가서 검토결과서(이하 이 항에서 "검토결과서"라 한다)를 받은 날부터 매 4년
2. 중위험도 유해화학물질 취급시설: 검토결과서를 받은 날부터 매 8년
3. 저위험도 유해화학물질 취급시설: 검토결과서를 받은 날부터 매 12년

· 반면, 완충저류시설 설치대상 선정/검토는 대부분 산업단지 위주로 진행되고 있어 공업지역에 대한 조사/검토가 미흡한 측면이 있음. 공업지역은 산업단지에 비해 사고발생 위험성이 낮지 않으나 상대적으로 기반시설 및 관리가 미흡한 측면을 고려할 때, 사고 발생 시 대처능력이 낮을 것으로 판단되며 작은 사고시에도 수계에 큰 영향을 미칠 수 있음에 따라 이에 대한 관리방안 별도 검토 필요

- 旣 조성된 산업단지 또는 공업지역에서의 설치사업 대상은 합류식 관거, 노후화 등으로 설치사업 후순위로 선정되는 등 사업 시급성에 우선순위 배점기준(가점) 신설 검토 필요

3) 정책적 여건을 반영한 '추진기반 및 여건 등 실효성' 지표 신설

○ 지자체의 행정적·재정적 여건 보유 상황을 반영될 수 있도록 재정자립도 지표 신설 검토

- 완충저류시설의 수립이 지연되는 원인으로 가장 많이 제기되는 문제점은 지자체의 재정여건 대비 큰 사업비로 인한 지방비 부담의 어려움 토로

· 전국 광역시·도의 최근 5개년 재정자립도를 통계 결과를 살펴보면, 2020년 전국평균 45.2%로 지자체별 재정여건 차이가 최대 52.8%p임

〈표 3-10〉 **최근 5개년 전국 광역시도 재정자립도 현황(단위:%)**

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
전국	46.6	47.2	46.8	44.9	45.2
서울특별시	80.7	80.5	79.2	76.5	76.1
부산광역시	50.9	52.9	52.3	50.0	49.2
대구광역시	50.6	49.9	47.6	45.9	45.4
인천광역시	62.5	60.5	60.3	57.7	54.0
광주광역시	46.7	44.8	43.8	40.8	41.1
대전광역시	50.3	50.9	47.1	43.9	41.4
울산광역시	62.3	60.2	59.9	53.7	51.6
세종특별자치시	44.2	58.0	57.1	62.1	59.3
경기도	61.6	61.3	61.9	60.5	58.6
강원도	22.4	24.1	23.5	23.5	25.8
충청북도	28.8	30.0	29.6	28.7	30.1
충청남도	33.5	34.3	34.5	33.0	34.4
전라북도	23.6	22.3	21.5	20.4	24.9
전라남도	19.3	20.0	19.8	19.1	23.3
경상북도	26.1	26.2	26.2	24.9	27.1
경상남도	36.6	38.7	37.7	33.4	34.3

*자료 : 통계청 재정자립도(세입과목 개편후 기준) 참고

- 이에 향후 민간투자 병행추진 등 설치사업 추진 시 지자체의 재정적 여건을 고려하는 등 사업추진 여건을 파악하여 설치사업을 촉진할 수 있는 가점지표의 신설 검토 필요

4 개선 선정기법에 따른 우선순위 산정(안)

○ 앞서, 제안한 우선순위 배점기준 조정(안)을 토대로 현재 운영계획 수립 중인 101개소를 재평가하여 우선순위를 재산정함

1) '유해화학물질 취급량' 지표 배점기준 세분화

○ 유해화학물질 취급량 상위 20%수준에 해당하는 50kg/㎡·년을 기준하여 세부배점을 추가하는 조정안을 적용할 경우, 18점 만점을 받는 대상이 기존 35개소에서 16개소로 조정, 전체의 18.4%가 만점 대상에 해당되는 것으로 나타남

〈표 3-6〉 **수질오염 사고발생 가능성 지표 내 유해화학물질 취급량 배점기준 조정(안)**

수질오염 사고발생 가능성	1. 유해화학물질 취급량/산업단지, 공업지역 면적		18
		• 50kg/㎡·년 이상	18.0
		• 20kg/㎡·년 이상 ~ 50kg/㎡·년 미만	16.2
		• 10kg/㎡·년 이상 ~ 20kg/㎡·년 미만	14.4
		• 5kg/㎡·년 이상 ~ 10kg/㎡·년 미만	12.6
		• 1kg/㎡·년 이상 ~ 5kg/㎡·년 미만	10.8
		• 1kg/㎡·년 미만	9.0

○ 이에, 산업단지, 공업지역 면적당 유해화학물질 취급량의 변경 배점기준을 적용할 경우 사업대상 중 90점이상을 차지하는 대상은 8개소에 해당

〈표 3-3〉 **항목별 배점기준 유해화학물질 취급량 점수**

평가결과	공단수		산업단지	비 고
	당초	변경		
90~100	12	**8**	울산·미포4, 6분구, 울산·온산3분구, 아산국가(포승지구), 디스플레이시티1 등	
80~90	48	**48**	신평·장림, 인주일반(1공구), 포천장자, 익산제2일반 등	
70~80	39	**43**	증평일반, 정읍제1일반, 현대모터스, 현대제철 등	
70 미만	2	**2**	파주출판, 진해국가	

〈표 3-2〉 설치대상 우선순위 산정

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
검단 일반	88.1	12.6	3.6	2.7	4	3.5	6	20	6	5	4	2.7	5	3	10
검준 일반	85	18	4	3	2.4	4.5	6	14	9	5	4	2.1	5	3	5
경남 항공	73.9	9	3.2	2.4	3.2	3	0	20	6	5	4	2.1	5	3	8
광주 첨단 과학	73.8	9	3.2	2.1	4	3.5	6	14	9	3.5	3.2	2.4	2.5	2.4	9
국가 식품 클러스터	76	9	2.8	2.1	4	3	0	20	6	5	4	2.1	5	3	10
군산2 국가	83.6	14.4	3.6	2.7	4	5	5.4	14	6	3.5	4	3	5	3	10
군산 국가	76.5	10.8	4	3	4	3.5	3.6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	9
군산 일반	86.5	18	4	3	4	4.5	5.4	14	6	4.5	4	2.1	5	3	9
길천	84.7	12.6	3.6	2.7	4	3	5.4	20	6	5	4	2.4	5	3	8
남동 국가	86.4	18	3.2	2.1	4	4.5	6	14	6	5	3.2	2.4	5	3	10
당정 공업지역	73.3	9	2.8	2.1	3.6	4	6	14	6	3.5	3.2	2.1	5	3	9
당진1 철강	76.8	16.2	4	3	4	3	0	14	6	4.5	4	2.1	5	3	8
대덕 연구 (1)	88.2	12.6	4	3	4	4	6	20	6	4.5	4	2.1	5	3	10
대덕 연구 (2)	86.2	10.8	4	3	4	3.5	6	20	6	4.5	4	2.4	5	3	10
대덕 연구 (3)	93	18	3.6	3	4	4.5	6	20	6	4.5	4	2.4	5	3	9
대덕 연구 (4)	76.6	9	4	3	4	3	0	20	6	4.5	4	2.1	5	3	9
대덕	75.5	9	2.8	2.1	4	3	0	20	6	4.5	4	2.1	5	3	10

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질취급량	우천시 유출수의 하천 유출	평상시 유출수의 하천 유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
연구 (5)															
대동 첨단	78.8	12.6	3.2	2.1	4	3	0	20	6	4.5	4	2.4	5	3	9
대양 일반	84.3	16.2	4	3	4	3	0	20	6	5	4	2.1	5	3	9
대죽 일반	85.6	18	4	3	4	4	6	14	6	3.5	4	2.1	5	3	9
동두 천일 반	76	12.6	2.8	2.1	2.8	4.5	6	14	7	4.5	3.6	2.1	5	3	6
디스 플레 이시 티1	93.7	18	3.6	2.7	4	5	6	20	6	5	4	2.4	5	3	9
마도 일반	75	12.6	4	3	3.2	3	3.6	14	6	3.5	4	2.1	5	3	8
명지 녹산	86.2	18	4	2.1	4	4.5	6	14	6	3.5	4	2.1	5	3	10
문막 일반	86.4	18	4	3	2.8	3.5	0	20	9	5	4	2.1	5	3	7
미양 제2	81.4	18	4	3	2.8	3.5	6	14	6	5	4	2.1	5	3	5
반월 국가	85.8	18	3.2	2.4	4	5	6	14	6	3.5	3.6	2.1	5	3	10
반월 도금	74.9	18	4	3	4	3.5	0	14	6	4.5	2.8	2.1	5	3	5
발안 일반	78.6	12.6	3.6	2.7	4	3	4.8	14	6	4.5	4	2.4	5	3	9
보은 국가	81	14.4	4	3	4	3	0	20	6	5	4	2.1	2.5	3	10
본촌 일반	71.8	9	3.2	2.1	3.2	4.5	6	14	9	3.5	3.2	2.1	2.5	1.5	8
부강 일반	86.8	18	4	3	2.8	3	6	20	6	5	4	2.1	2.5	2.4	8
사상 전용	81.1	18	3.2	2.1	4	3	4.8	14	6	3.5	2.8	2.7	5	3	9
사천 제1,2	76.7	10.8	4	3	4	3.5	4.8	14	6	3.5	4	2.1	5	3	9
석문 국가	88	16.2	3.6	2.7	4	3	3.6	20	6	4.5	4	2.7	5	2.7	10
성남 일반	78.3	18	2.8	2.1	4	3	3.6	14	6	3.5	3.2	2.1	5	3	8

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질취급량	우천시 유출수의 하천 유출	평상시 유출수의 하천 유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
성본 일반	72.6	9	3.6	2.7	3.6	4	0	20	6	5	4	2.7	2.5	1.5	8
송도 지식	71	9	3.6	2.7	4	3	0	14	6	5	4	2.7	5	3	9
송산2 일반	86.6	12.6	3.6	2.7	4	3.5	6	20	6	4.5	4	2.7	5	3	9
송탄 일반	83.9	18	4	3	3.6	3.5	6	14	6	4.5	3.2	2.1	5	3	8
스마트 허브	87.6	18	4	3	4	5	6	14	6	3.5	4	2.1	5	3	10
신 일반	84.5	12.6	3.6	2.7	4	3	4.2	20	6	5	4	2.4	5	3	9
신평, 장림	93.3	18	3.2	2.1	4	4.5	6	20	6	4.5	4	3	5	3	10
신호 일반	74.1	9	4	2.1	4	3	5.4	14	6	3.5	4	2.1	5	3	9
아산 국가 (고대)	87.1	18	4	3	4	4.5	0	20	6	4.5	4	2.1	5	3	9
아산 국가 (부곡)	92.7	18	4	3	3.6	4.5	6	20	6	4.5	4	2.1	5	3	9
아산 국가 (포승)	93.4	18	4	3	4	3.5	6	20	6	4.5	4	2.4	5	3	10
아산 디지털	81.1	9	3.6	2.7	2.8	3.5	5.4	20	6	5	4	2.1	5	3	9
에너지 융합	77.4	9	3.6	2.7	3.6	3.5	0	20	6	5	4	3	5	3	9
여수 국가	83.2	12.6	4	3	4	5	6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	10
오창 제3	92	18	3.6	2.7	3.2	3.5	6	20	6	5	4	3	5	3	9
완주 일반	90.1	18	4	3	4	4.5	0	20	9	4.5	4	2.1	5	3	9
용탄 농공	76	12.6	4	3	2.8	3	0	20	6	4.5	4	2.1	5	3	6
우산 일반	84.4	18	4	3	2.8	3.5	0	20	7	5	4	2.1	5	3	7
울산·	82.5	10.8	4	3	4	3	3.6	20	6	5	4	2.1	5	3	9

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질취급량	우천시 유출수의 하천 유출	평상시 유출수의 하천 유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
미포 (1분구)															
울산·미포 (2분구)	89.2	12.6	4	3	4	4.5	6	20	6	5	4	2.1	5	3	10
울산·미포4 분구)	93.6	18	4	3	4	4.5	6	20	6	5	4	2.1	5	3	9
울산·미포 (6분구)	94.6	18	4	3	4	4.5	6	20	6	5	4	2.1	5	3	10
울산·온산 (1분구)	86.6	18	4	3	4	3.5	6	14	6	5	4	2.1	5	3	9
울산·온산 (3분구)	93.1	18	4	3	4	4	6	20	6	5	4	2.1	5	3	9
율촌 제1	75.8	16.2	4	3	4	3	0	16	6	4.5	4	2.1	5	3	5
익산1 국가	88.2	18	2.8	2.1	3.6	4	6	20	6	5	3.6	2.1	5	3	7
익산제 2일반	91.1	18	2.8	2.1	4	4.5	6	20	6	5	3.6	2.1	5	3	9
익산제 3일반	84.7	12.6	2.8	2.1	4	3	4.2	20	6	5	4	3	5	3	10
인주 일반 (1공구)	93.3	18	3.6	2.7	4	3	6	20	6	5	4	3	5	3	10
인천 기계	72.6	12.6	3.2	2.1	2.8	3	4.8	14	6	3.5	3.2	2.4	5	3	7
인천 일반	76.6	12.6	3.2	2.1	3.6	4	6	14	6	3.5	3.2	2.4	5	3	8
오송 제2 생명 과학	78.3	10.8	4	3	4	3.5	5.4	14	6	4.5	4	2.1	5	3	9
전의2 일반	83.6	16.2	3.6	2.7	3.2	3	0	20	6	4.5	4	3	5	2.4	10
전의 일반	78.9	16.2	3.6	2.7	2.8	3	4.8	14	6	5	4	2.1	5	2.7	7

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질취급량	우천시 유출수의 하천 유출	평상시 유출수의 하천 유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
전주 과학 산업 연구 단지	87.5	18	4	3	4	3.5	6	14	6	5	4	3	5	3	9
정읍제 1일반	81.4	18	4	3	2.8	4	6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	5
정읍제 2일반	75.4	10.8	4	3	3.2	3	4.8	14	6	4.5	4	2.1	5	3	8
정읍제 3일반	82.9	16.2	4	3	3.6	3.5	6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	8
중원 일반	82.4	18	4	3	2.8	3	0	20	6	4.5	4	2.1	5	3	7
증평 일반	79.7	12.6	3.6	2.7	3.2	3.5	0	20	6	5	4	2.4	5	2.7	9
진해 국가	67	9	4	3	4	3	0	14	6	3.5	3.6	2.4	2.5	3	9
창원 국가	82.7	12.6	4	3	4	4.5	6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	10
충주 기업 도시	79.2	9	4	3	4	3	0	20	7	4.5	4	2.7	5	3	10
충주 첨단 일반	87.1	12.6	4	3	4	3.5	4.8	20	7	4.5	4	2.7	5	3	9
칠괴 일반	83.2	12.6	4	3	3.2	3	4.8	20	6	4.5	4	2.1	5	3	8
테크노 밸리	81.6	12.6	3.6	2.7	4	3.5	0	20	6	4.5	4	2.7	5	3	10
테크노 폴리스	77	9	3.6	2.7	4	3.5	0	20	6	4.5	4	2.7	5	3	9
파주LCD	83.6	18	4	3	4	5	6	14	6	3.5	3.2	2.4	5	1.5	8
파주 출판	68.3	9	4	3	4	3	0	14	6	3.5	3.2	2.1	5	1.5	10
평동 일반	74.6	9	3.2	2.1	4	3.5	6	14	9	3.5	4	2.4	2.5	2.4	9
평택 일반	78.9	18	2.8	2.1	3.2	3	5.4	14	6	3.5	2.8	2.1	5	3	8

구분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질취급량	우천시 유출수의 하천 유출	평상시 유출수의 하천 유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	처리장 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	20	10	5	4	3	5	3	10
포천 장자	89.2	12.6	3.6	2.7	2.8	4.5	6	20	8	5	4	3	5	3	9
포항 블루 밸리	84.7	9	3.6	3.6	4	5	6	20	6	4.5	4	3	5	3	8
하이 테크 밸리	78.2	9	3.6	2.7	4	4.5	0	20	6	5	4	2.4	5	3	9
한국 동서 발전	81.2	12.6	4	3	4	4	6	14	6	4.5	4	2.1	5	3	9
한국 수출 (부평 지구)	77.4	16.2	3.2	2.1	3.2	3.5	5.4	14	6	3.5	3.2	2.1	5	3	7
한국 수출 (서울)	71.8	9	2.8	2.1	4	3	3.6	14	6	5	3.2	2.1	5	3	9
한국 수출 (주안 지구)	74.3	10.8	3.2	2.1	3.6	3.5	6	14	6	3.5	3.2	2.4	5	3	8
합덕 일반	80.1	9	3.6	2.7	3.2	3	5.4	20	6	4.5	4	2.7	5	3	8
향남 제약	73.7	14.4	4	3	3.2	3.5	0	14	6	3.5	4	2.1	5	3	8
현곡 일반	81	18	4	3	3.2	3	3.6	14	6	4.5	3.6	2.1	5	3	8
현대 모터스	79.5	10.8	4	3	4	3.5	0	20	6	4.5	4	2.7	5	3	9
현대 제철	79.3	9	4	3	4	5	6	14	6	4.5	4	2.1	5	2.7	10
화성 일반	84.6	18	4	3	3.2	5	6	14	6	4.5	2.8	2.1	5	3	8
효성 공업	73.2	10.8	3.2	2.1	3.6	3	5.4	14	6	3.5	3.2	2.4	5	3	8

2) '수질오염 사고발생 가능성' 지표 강화

○ 기존의 산업단지, 공업지역 면적에 대한 평가지표는 제외하고 완충저류시설 설치 지역에서의 최근 5년간 사고 발생빈도를 고려하여, 수질오염 사고 발생 가능성을 간접적으로 나타낼 수 있도록 배점기준 조정안을 적용하여 우선순위를 재평가함

〈표 3-6〉 **수질오염 사고발생 가능성 지표 내 안전사고 발생건수 배점기준 신설(안)**

수질오염 사고발생 가능성	4. 안전사고 발생 건수	4
	• 사고발생 15회 이상	4
	• 사고발생 10회~14회	3
	• 사고발생 5회~9회	2
	• 사고발생 0~4회	1

○ 이에, 사고가 발생한 이력이 있는 29개소에 대하여 배점이 부여되어 순위 차등화를 적용하여 아래 표와 같이 우선순위가 조정됨

- 평가결과, 90점 이상을 차지하는 대상이 기존 12개소에서 3개소로 감소

〈표 3-3〉 **항목별 안전사고 발생건수 배점기준**

평가결과	공단수		산업단지	비 고
	당초	변경		
90~100	12	**3**	울산·미포 3, 4, 6분구,	
80~90	48	**42**	디스플레이시티1, 아산국가(포승지구), 신평,장림, 인주일반(1공구), 울산미포(2분구) 등	
70~80	39	**45**	송탄일반, 정읍제3일반, 파주LCD, 창원국가 등	
70 미만	2	**11**	한국수출(주안지구), 광주첨단과학, 성본일반 등	

〈표 3-3〉 **신설된 안전사고 발생건수 지표 적용한 우선순위**

구 분	합계	수질오염 사고발생 가능성(44)							부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	**안전사고 발생건수**	설치부지 확보여부	오염물질 4대강본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	완충저류지 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	**4**	20	10	5	4	3	5	3	10
울산·미포 (6분구)	98.6	18.0	4.0	3.0	~~4.0~~	4.5	6.0	**4.0**	20.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
울산·미포 (4분구)	97.6	18.0	4.0	3.0	~~4.0~~	4.5	6.0	**4.0**	20.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
울산·온산 (3분구)	97.1	18.0	4.0	3.0	~~4.0~~	4.0	6.0	**4.0**	20.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
디스플레이 시티1	93.7	18.0	3.6	2.7	~~4.0~~	5.0	6.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
아산국가 (포승지구)	93.4	18.0	4.0	3.0	~~4.0~~	3.5	6.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	10.0
신평,장림	93.3	18.0	3.2	2.1	~~4.0~~	4.5	6.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
인주일반 (1공구)	93.3	18.0	3.6	2.7	~~4.0~~	3.0	6.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
울산·미포 (2분구)	93.2	12.6	4.0	3.0	~~4.0~~	4.5	6.0	**4.0**	20.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
대덕연구(3)	93.0	18.0	3.6	3.0	~~4.0~~	4.5	6.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
아산국가 (부곡지구)	92.7	18.0	4.0	3.0	~~3.6~~	4.5	6.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
오창제3	92.0	18.0	3.6	2.7	~~3.2~~	3.5	6.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
익산제2일반	91.7	18.0	2.8	2.1	~~4.0~~	4.5	6.0	**1.0**	20.0	6.0	5.0	3.2	2.1	5.0	3.0	9.0
완주일반	91.1	18.0	4.0	3.0	~~4.0~~	4.5	0.0	**1.0**	20.0	9.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
울산·온산 (1분구)	90.6	18.0	4.0	3.0	~~4.0~~	3.5	6.0	**4.0**	14.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
반월국가	89.4	18.0	3.2	2.4	~~4.0~~	5.0	6.0	**4.0**	14.0	6.0	3.5	3.2	2.1	5.0	3.0	10.0
포천장자	89.2	12.6	3.6	2.7	~~2.8~~	4.5	6.0		20.0	8.0	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
익산1국가	88.8	18.0	2.8	2.1	~~3.6~~	4.0	6.0	**1.0**	20.0	6.0	5.0	3.2	2.1	5.0	3.0	7.0
대덕연구(1)	88.2	12.6	4.0	3.0	~~4.0~~	4.0	6.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
검단일반	88.1	12.6	3.6	2.7	~~4.0~~	3.5	6.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
석문국가	88.0	16.2	3.6	2.7	~~4.0~~	3.0	3.6	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.7	5.0	2.7	10.0
스마트허브	87.6	18.0	4.0	3.0	~~4.0~~	5.0	6.0	-	14.0	6.0	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0

구 분	합계	수질오염 사고발생 가능성(44)							부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	**안전사고 발생건수**	설치부지 확보여부	오염물질 4대강본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	완충저류지 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	**4**	20	10	5	4	3	5	3	10
군산일반	87.5	18.0	4.0	3.0	4.0	4.5	5.4	**1.0**	14.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
전주과학산업 연구단지	87.5	18.0	4.0	3.0	4.0	3.5	6.0	-	14.0	6.0	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
충주첨단일반	87.1	12.6	4.0	3.0	4.0	3.5	4.8	-	20.0	7.0	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
아산국가 (고대지구)	87.1	18.0	4.0	3.0	4.0	4.5	0.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
부강일반	86.8	18.0	4.0	3.0	2.8	3.0	6.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.1	2.5	2.4	8.0
송산2일반	86.6	12.6	3.6	2.7	4.0	3.5	6.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
울산·미포 (1분구)	86.5	10.8	4.0	3.0	4.0	3.0	3.6	**4.0**	20.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
문막일반	86.4	18.0	4.0	3.0	2.8	3.5	0.0	-	20.0	9.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	7.0
대덕연구(2)	86.2	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	6.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	10.0
명지녹산	86.2	18.0	4.0	2.1	4.0	4.5	6.0	-	14.0	6.0	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
여수국가	86.2	12.6	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	**3.0**	14.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
남동국가	85.6	18.0	3.2	2.1	4.0	4.5	6.0	-	14.0	6.0	5.0	2.4	2.4	5.0	3.0	10.0
대죽일반	85.6	18.0	4.0	3.0	4.0	4.0	6.0	-	14.0	6.0	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
검준일반	85.0	18.0	4.0	3.0	2.4	4.5	6.0	-	14.0	9.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0
길천	84.7	12.6	3.6	2.7	4.0	3.0	5.4	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	8.0
익산제3일반	84.7	12.6	2.8	2.1	4.0	3.0	4.2	-	20.0	6.0	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
포항블루밸리	84.7	9.0	3.6	3.6	4.0	5.0	6.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	3.0	5.0	3.0	8.0
군산2국가	84.6	14.4	3.6	2.7	4.0	5.0	5.4	**1.0**	14.0	6.0	3.5	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
신일반	84.5	12.6	3.6	2.7	4.0	3.0	4.2	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
우산일반	84.4	18.0	4.0	3.0	2.8	3.5	0.0	-	20.0	7.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	7.0
대양일반	84.3	16.2	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
전의2일반	83.6	16.2	3.6	2.7	3.2	3.0	0.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	3.0	5.0	2.4	10.0
화성일반	83.4	18.0	4.0	3.0	3.2	5.0	6.0	-	14.0	6.0	4.5	1.6	2.1	5.0	3.0	8.0
칠괴일반	83.2	12.6	4.0	3.0	3.2	3.0	4.8	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
송탄일반	83.1	18.0	4.0	3.0	3.6	3.5	6.0	-	14.0	6.0	4.5	2.4	2.1	5.0	3.0	8.0
정읍제3일반	82.9	16.2	4.0	3.0	3.6	3.5	6.0	-	14.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
파주LCD	82.8	18.0	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	-	14.0	6.0	3.5	2.4	2.4	5.0	1.5	8.0
창원국가	82.7	12.6	4.0	3.0	4.0	4.5	6.0	-	14.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
재2생명과학	82.5	9.0	3.6	2.7	4.0	4.5	0.0	-	20.0	9.0	5.0	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
미양제2	82.4	18.0	4.0	3.0	2.8	3.5	6.0	**1.0**	14.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0

구 분	합계	수질오염 사고발생 가능성(44)							부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	**안전사고 발생건수**	설치부지 확보여부	오염물질 4대 강본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	완충저류지 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	**4**	20	10	5	4	3	5	3	10
중원일반	82.4	18.0	4.0	3.0	2.8	3.0	0.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	7.0
테크노밸리	81.6	12.6	3.6	2.7	4.0	3.5	0.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
정읍제1일반	81.4	18.0	4.0	3.0	2.8	4.0	6.0	-	14.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0
한국동서발전	81.2	12.6	4.0	3.0	4.0	4.0	6.0	-	14.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
아산디지털	81.1	9.0	3.6	2.7	2.8	3.5	5.4	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
보은국가	81.0	14.4	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.1	2.5	3.0	10.0
현곡일반	80.6	18.0	4.0	3.0	3.2	3.0	3.6	-	14.0	6.0	4.5	3.2	2.1	5.0	3.0	8.0
합덕일반	80.1	9.0	3.6	2.7	3.2	3.0	5.4	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	8.0
사상전용	79.9	18.0	3.2	2.1	4.0	3.0	4.8	-	14.0	6.0	3.5	1.6	2.7	5.0	3.0	9.0
전의일반	79.9	16.2	3.6	2.7	2.8	3.0	4.8	**1.0**	14.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	2.7	7.0
증평일반	79.7	12.6	3.6	2.7	3.2	3.5	0.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.4	5.0	2.7	9.0
현대모터스	79.5	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	0.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
현대제철	79.3	9.0	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	-	14.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	2.7	10.0
충주기업도시	79.2	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	20.0	7.0	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
대동첨단	78.8	12.6	3.2	2.1	4.0	3.0	0.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
발안일반	78.6	12.6	3.6	2.7	4.0	3.0	4.8	-	14.0	6.0	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
하이테크밸리	78.2	9.0	3.6	2.7	4.0	4.5	0.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
당진1철강	77.8	16.2	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	**1.0**	14.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
평택일반	77.7	18.0	2.8	2.1	3.2	3.0	5.4	-	14.0	6.0	3.5	1.6	2.1	5.0	3.0	8.0
군산국가	77.5	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	3.6	**1.0**	14.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
성남일반	77.5	18.0	2.8	2.1	4.0	3.0	3.6	-	14.0	6.0	3.5	2.4	2.1	5.0	3.0	8.0
에너지융합	77.4	9.0	3.6	2.7	3.6	3.5	0.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
테크노폴리스	77.0	9.0	3.6	2.7	4.0	3.5	0.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
사천제1,2	76.7	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	4.8	-	14.0	6.0	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
대덕연구(4)	76.6	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
한국수출 (부평지구)	76.6	16.2	3.2	2.1	3.2	3.5	5.4	-	14.0	6.0	3.5	2.4	2.1	5.0	3.0	7.0

구 분	합계	수질오염 사고발생 가능성(44)							부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	**안전사고 발생건수**	설치부지 확보여부	오염물질 4대강본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	완충저류지 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	**4**	20	10	5	4	3	5	3	10
국가식품 클러스터	76.0	9.0	2.8	2.1	4.0	3.0	0.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
용탄농공	76.0	12.6	4.0	3.0	2.8	3.0	0.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	6.0
율촌제1	75.8	16.2	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	16.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0
인천일반	75.8	12.6	3.2	2.1	3.6	4.0	6.0	-	14.0	6.0	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	8.0
동두천일반	75.6	12.6	2.8	2.1	2.8	4.5	6.0	-	14.0	7.0	4.5	3.2	2.1	5.0	3.0	6.0
대덕연구(5)	75.5	9.0	2.8	2.1	4.0	3.0	0.0	-	20.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
정읍제2일반	75.4	10.8	4.0	3.0	3.2	3.0	4.8	-	14.0	6.0	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
마도일반	75.0	12.6	4.0	3.0	3.2	3.0	3.6	-	14.0	6.0	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
반월도금	74.7	18.0	4.0	3.0	4.0	3.5	0.0	1.0	14.0	6.0	4.5	1.6	2.1	5.0	3.0	5.0
평동일반	74.6	9.0	3.2	2.1	4.0	3.5	6.0	-	14.0	9.0	3.5	4.0	2.4	2.5	2.4	9.0
신호일반	74.1	9.0	4.0	2.1	4.0	3.0	5.4	-	14.0	6.0	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
경남항공	73.9	9.0	3.2	2.4	3.2	3.0	0.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
향남제약	73.7	14.4	4.0	3.0	3.2	3.5	0.0	-	14.0	6.0	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
한국수출 (주안지구)	73.5	10.8	3.2	2.1	3.6	3.5	6.0	-	14.0	6.0	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	8.0
광주첨단과학	73.0	9.0	3.2	2.1	4.0	3.5	6.0	-	14.0	9.0	3.5	2.4	2.4	2.5	2.4	9.0
성본일반	72.6	9.0	3.6	2.7	3.6	4.0	0.0	-	20.0	6.0	5.0	4.0	2.7	2.5	1.5	8.0
당정공업지역	72.5	9.0	2.8	2.1	3.6	4.0	6.0	-	14.0	6.0	3.5	2.4	2.1	5.0	3.0	9.0
효성공업	72.4	10.8	3.2	2.1	3.6	3.0	5.4	-	14.0	6.0	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	8.0
인천기계	71.8	12.6	3.2	2.1	2.8	3.0	4.8	-	14.0	6.0	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	7.0
본촌일반	71.0	9.0	3.2	2.1	3.2	4.5	6.0	-	14.0	9.0	3.5	2.4	2.1	2.5	1.5	8.0
송도지식	71.0	9.0	3.6	2.7	4.0	3.0	0.0	-	14.0	6.0	5.0	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
한국수출 (서울)	71.0	9.0	2.8	2.1	4.0	3.0	3.6	-	14.0	6.0	5.0	2.4	2.1	5.0	3.0	9.0
파주출판	67.5	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	14.0	6.0	3.5	2.4	2.1	5.0	1.5	10.0
진해국가	66.6	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	14.0	6.0	3.5	3.2	2.4	2.5	3.0	9.0

3) '부지여건' 지표 배점기준 조정

○ 설치부지 확보여부 배점 및 본류·상수원 인접도 배점 간 조정(안)에 대하여 우선순위를 재평가함

〈표 3-7〉 **부지여건 세부지표 간 배점기준 조정(안)**

		당초	변경
부지여건 (30)	7. 완충저류시설 설치부지 확보 여부	20	18
	• 부지확보 용이	20.0	18.0
	• 부지확보 가능성이 높음	18.0	16.2
	• 부지확보가 다소 곤란	16.0	14.4
	• 부지확보 곤란	14.0	12.6
	• 부지확보 매우 곤란	12.0	10.8
	8. 오염물질의 4대강본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도(오염물질이 취수원 까지의 유하거리)	당초	변경
		10	12
	• 취수원과의 거리 15㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	10.0	12.0
	• 취수원과의 거리 15㎞~30㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	9.0	10.8
	• 취수원과의 거리 30㎞~45㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	8.0	9.6
	• 취수원과의 거리 45㎞~60㎞이내 오염물질의 본류유입 가능	7.0	8.4
	• 취수원과의 거리 60㎞이상 오염물질의 본류유입 가능	6.0	7.2

○ 평가결과, 90점 이상을 차지하는 대상은 10개소에 해당

〈표 3-3〉 **항목별 부지여건 세부지표 배점기준**

평가결과	공단수		산업단지	비 고
	당초	변경		
90~100	12	10	울산·미포4, 6분구, 울산·온산3분구, 아산국가(포승지구), 디스플레이시티1 등	
80~90	48	48	익산제2일반, 완주일반, 포천장자, 대덕연구(1분구) 등	
70~80	39	41	사상전용, 합덕일반, 현대제철, 증평일반 등	
70 미만	2	2	파주출판, 진해국가	

〈표 3-3〉 개선된 부지여건 세부지표 적용한 우선순위

구 분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	완충저류지 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	18	12	5	4	3	5	3	10
울산·미포(6분구)	93.8	18.0	4.0	3.0	4.0	4.5	6.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
디스플레이시티1	92.9	18.0	3.6	2.7	4.0	5.0	6.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
울산·미포(4분구)	92.8	18.0	4.0	3.0	4.0	4.5	6.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
아산국가(포승지구)	92.6	18.0	4.0	3.0	4.0	3.5	6.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	10.0
인주일반(1공구)	92.5	18.0	3.6	2.7	4.0	3.0	6.0	18.0	7.2	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
신평,장림	92.5	18.0	3.2	2.1	4.0	4.5	6.0	18.0	7.2	4.5	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
울산·온산(3분구)	92.3	18.0	4.0	3.0	4.0	4.0	6.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
대덕연구(3)	92.2	18.0	3.6	3.0	4.0	4.5	6.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
아산국가(부곡지구)	91.9	18.0	4.0	3.0	3.6	4.5	6.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
오창제3	91.2	18.0	3.6	2.7	3.2	3.5	6.0	18.0	7.2	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
익산제2일반	89.9	18.0	2.8	2.1	4.0	4.5	6.0	18.0	7.2	5.0	3.2	2.1	5.0	3.0	9.0
완주일반	89.9	18.0	4.0	3.0	4.0	4.5	0.0	18.0	10.8	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
울산·미포(2분구)	88.4	12.6	4.0	3.0	4.0	4.5	6.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
대덕연구(1)	87.4	12.6	4.0	3.0	4.0	4.0	6.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
스마트허브	87.4	18.0	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
전주과학산업연구단지	87.3	18.0	4.0	3.0	4.0	3.5	6.0	12.6	7.2	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
검단일반	87.3	12.6	3.6	2.7	4.0	3.5	6.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
석문국가	87.2	16.2	3.6	2.7	4.0	3.0	3.6	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	2.7	10.0
포천장자	87.2	12.6	3.6	2.7	2.8	4.5	6.0	18.0	8.0	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
익산1국가	87.0	18.0	2.8	2.1	3.6	4.0	6.0	18.0	7.2	5.0	3.2	2.1	5.0	3.0	7.0
충주첨단일반	86.5	12.6	4.0	3.0	4.0	3.5	4.8	18.0	8.4	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
울산·온산(1분구)	86.4	18.0	4.0	3.0	4.0	3.5	6.0	12.6	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
아산국가(고대지구)	86.3	18.0	4.0	3.0	4.0	4.5	0.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
군산일반	86.3	18.0	4.0	3.0	4.0	4.5	5.4	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
문막일반	86.2	18.0	4.0	3.0	2.8	3.5	0.0	18.0	10.8	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	7.0
부강일반	86.0	18.0	4.0	3.0	2.8	3.0	6.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	2.5	2.4	8.0
명지녹산	86.0	18.0	4.0	2.1	4.0	4.5	6.0	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
송산2일반	85.8	12.6	3.6	2.7	4.0	3.5	6.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
남동국가	85.4	18.0	3.2	2.1	4.0	4.5	6.0	12.6	7.2	5.0	2.4	2.4	5.0	3.0	10.0
대덕연구(2)	85.4	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	6.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	10.0
대죽일반	85.4	18.0	4.0	3.0	4.0	4.0	6.0	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0

구 분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	완충저류지 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	18	12	5	4	3	5	3	10
검준일반	85.4	18.0	4.0	3.0	2.4	4.5	6.0	12.6	10.8	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0
반월국가	85.2	18.0	3.2	2.4	4.0	5.0	6.0	12.6	7.2	3.5	3.2	2.1	5.0	3.0	10.0
익산제3일반	83.9	12.6	2.8	2.1	4.0	3.0	4.2	18.0	7.2	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
길천	83.9	12.6	3.6	2.7	4.0	3.0	5.4	18.0	7.2	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	8.0
포항블루밸리	83.9	9.0	3.6	3.6	4.0	5.0	6.0	18.0	7.2	4.5	4.0	3.0	5.0	3.0	8.0
우산일반	83.8	18.0	4.0	3.0	2.8	3.5	0.0	18.0	8.4	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	7.0
신일반	83.7	12.6	3.6	2.7	4.0	3.0	4.2	18.0	7.2	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
대양일반	83.5	16.2	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
군산2국가	83.4	14.4	3.6	2.7	4.0	5.0	5.4	12.6	7.2	3.5	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
화성일반	83.2	18.0	4.0	3.0	3.2	5.0	6.0	12.6	7.2	4.5	1.6	2.1	5.0	3.0	8.0
여수국가	83.0	12.6	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
송탄일반	82.9	18.0	4.0	3.0	3.6	3.5	6.0	12.6	7.2	4.5	2.4	2.1	5.0	3.0	8.0
전의2일반	82.8	16.2	3.6	2.7	3.2	3.0	0.0	18.0	7.2	4.5	4.0	3.0	5.0	2.4	10.0
정읍제3일반	82.7	16.2	4.0	3.0	3.6	3.5	6.0	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
파주LCD	82.6	18.0	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	12.6	7.2	3.5	2.4	2.4	5.0	1.5	8.0
창원국가	82.5	12.6	4.0	3.0	4.0	4.5	6.0	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
칠괴일반	82.4	12.6	4.0	3.0	3.2	3.0	4.8	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
재2생명과학	82.3	9.0	3.6	2.7	4.0	4.5	0.0	18.0	10.8	5.0	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
울산·미포(1분구)	81.7	10.8	4.0	3.0	4.0	3.0	3.6	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
중원일반	81.6	18.0	4.0	3.0	2.8	3.0	0.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	7.0
정읍제1일반	81.2	18.0	4.0	3.0	2.8	4.0	6.0	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0
미양제2	81.2	18.0	4.0	3.0	2.8	3.5	6.0	12.6	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0
한국동서발전	81.0	12.6	4.0	3.0	4.0	4.0	6.0	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
테크노밸리	80.8	12.6	3.6	2.7	4.0	3.5	0.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
현곡일반	80.4	18.0	4.0	3.0	3.2	3.0	3.6	12.6	7.2	4.5	3.2	2.1	5.0	3.0	8.0
아산디지털	80.3	9.0	3.6	2.7	2.8	3.5	5.4	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
보은국가	80.2	14.4	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	2.5	3.0	10.0
사상전용	79.7	18.0	3.2	2.1	4.0	3.0	4.8	12.6	7.2	3.5	1.6	2.7	5.0	3.0	9.0
합덕일반	79.3	9.0	3.6	2.7	3.2	3.0	5.4	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	8.0
현대제철	79.1	9.0	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	2.7	10.0
증평일반	78.9	12.6	3.6	2.7	3.2	3.5	0.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.4	5.0	2.7	9.0
현대모터스	78.7	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	0.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
전의일반	78.7	16.2	3.6	2.7	2.8	3.0	4.8	12.6	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	2.7	7.0
충주기업도시	78.6	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	18.0	8.4	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
발안일반	78.4	12.6	3.6	2.7	4.0	3.0	4.8	12.6	7.2	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0

구 분	합계	수질오염 사고발생 가능성(40)						부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	완충저류지 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	18	12	5	4	3	5	3	10
대동첨단	78.0	12.6	3.2	2.1	4.0	3.0	0.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
평택일반	77.5	18.0	2.8	2.1	3.2	3.0	5.4	12.6	7.2	3.5	1.6	2.1	5.0	3.0	8.0
하이테크밸리	77.4	9.0	3.6	2.7	4.0	4.5	0.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
성남일반	77.3	18.0	2.8	2.1	4.0	3.0	3.6	12.6	7.2	3.5	2.4	2.1	5.0	3.0	8.0
에너지융합	76.6	9.0	3.6	2.7	3.6	3.5	0.0	18.0	7.2	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
당진1철강	76.6	16.2	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
사천제1,2	76.5	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	4.8	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
한국수출(부평지구)	76.4	16.2	3.2	2.1	3.2	3.5	5.4	12.6	7.2	3.5	2.4	2.1	5.0	3.0	7.0
군산국가	76.3	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	3.6	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
테크노폴리스	76.2	9.0	3.6	2.7	4.0	3.5	0.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
대덕연구(4)	75.8	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
인천일반	75.6	12.6	3.2	2.1	3.6	4.0	6.0	12.6	7.2	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	8.0
동두천일반	75.6	12.6	2.8	2.1	2.8	4.5	6.0	12.6	8.4	4.5	3.2	2.1	5.0	3.0	6.0
율촌제1	75.4	16.2	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	14.4	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0
용탄농공	75.2	12.6	4.0	3.0	2.8	3.0	0.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	6.0
국가식품 클러스터	75.2	9.0	2.8	2.1	4.0	3.0	0.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
정읍제2일반	75.2	10.8	4.0	3.0	3.2	3.0	4.8	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
마도일반	74.8	12.6	4.0	3.0	3.2	3.0	3.6	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
대덕연구(5)	74.7	9.0	2.8	2.1	4.0	3.0	0.0	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
신호일반	73.9	9.0	4.0	2.1	4.0	3.0	5.4	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
반월도금	73.5	18.0	4.0	3.0	4.0	3.5	0.0	12.6	7.2	4.5	1.6	2.1	5.0	3.0	5.0
향남제약	73.5	14.4	4.0	3.0	3.2	3.5	0.0	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
광주첨단과학	73.4	9.0	3.2	2.1	4.0	3.5	6.0	12.6	10.8	3.5	2.4	2.4	2.5	2.4	9.0
한국수출(주안지구)	73.3	10.8	3.2	2.1	3.6	3.5	6.0	12.6	7.2	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	8.0
경남항공	73.1	9.0	3.2	2.4	3.2	3.0	0.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
당정공업지역	72.3	9.0	2.8	2.1	3.6	4.0	6.0	12.6	7.2	3.5	2.4	2.1	5.0	3.0	9.0
효성공업	72.2	10.8	3.2	2.1	3.6	3.0	5.4	12.6	7.2	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	8.0
성본일반	71.8	9.0	3.6	2.7	3.6	4.0	0.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.7	2.5	1.5	8.0
인천기계	71.6	12.6	3.2	2.1	2.8	3.0	4.8	12.6	7.2	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	7.0
평동일반	71.4	9.0	3.2	2.1	4.0	3.5	6.0	12.6	7.2	3.5	4.0	2.4	2.5	2.4	9.0
본촌일반	71.4	9.0	3.2	2.1	3.2	4.5	6.0	12.6	10.8	3.5	2.4	2.1	2.5	1.5	8.0
한국수출(서울)	70.8	9.0	2.8	2.1	4.0	3.0	3.6	12.6	7.2	5.0	2.4	2.1	5.0	3.0	9.0
송도지식	70.8	9.0	3.6	2.7	4.0	3.0	0.0	12.6	7.2	5.0	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
파주출판	67.3	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	12.6	7.2	3.5	2.4	2.1	5.0	1.5	10.0
진해국가	66.4	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	12.6	7.2	3.5	3.2	2.4	2.5	3.0	9.0

4) 종합순위 배점기준 조정

○ 앞서 제안한 우선순위 배점기준 조정안을 모두 적용할 경우, 90점 이상의 사업대상이 10개소로 조정

〈표 3-3〉 **항목별 종합 배점기준 조정표**

<table>
<tr><td rowspan="4">합 계</td><td colspan="6">수질오염 사고발생 가능성(40)</td><td colspan="2">부지여건 (30)</td></tr>
<tr><td>유해
물질
취급량</td><td>우천시
유출수의
하천유출</td><td>평상시
유출수의
하천유출</td><td>사고
발생
횟수</td><td>폐수
배출량</td><td>특정수질
유해물질
폐수배출
량</td><td>설치부지
확보여부</td><td>4대강
본류
유입여부</td></tr>
<tr><td>18</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>18</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="6">기술적인 조건 (20)</td><td colspan="2">경제성(10)</td></tr>
<tr><td>100</td><td>우수관거
차집
용이성</td><td>하수와
하천수의
혼입여부</td><td>비점시설
활용여부</td><td>완충저류지
연계처리
가능성</td><td>배수구역/
산업단지</td><td colspan="2">투자비/
단지면적</td></tr>
<tr><td></td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

〈표 3-3〉 **항목별 종합배점기준**

평가결과	공단수		산업단지	비 고
	당초	변경		
90~100	12	3	울산·미포국가 3, 4, 6분구	
80~90	48	28	오창제3, 익산제2일반, 신평·장림, 인주일반(1공구), 익산1국가 등	
70~80	39	56	디스플레이시티1, 반월국가, 석문국가, 신호일반 등	
70 미만	2	14	파주출판, 평동일반, 진해국가 등	

〈표 3-3〉 **개정 · 신설된 지표 적용한 종합 우선순위**

구 분	합계	수질오염 사고발생 가능성(44)							부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	안전사고 발생건수	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	완충저류지 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	4	18	12	5	4	3	5	3	10
검단일반	87.3	12.6	3.6	2.7	4.0	3.5	6.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
검준일반	83.6	16.2	4.0	3.0	2.4	4.5	6.0	-	12.6	10.8	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0
경남항공	73.1	9.0	3.2	2.4	3.2	3.0	0.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
광주첨단과학	73.4	9.0	3.2	2.1	4.0	3.5	6.0	-	12.6	10.8	3.5	2.4	2.4	2.5	2.4	9.0
국가식품 클러스터	75.2	9.0	2.8	2.1	4.0	3.0	0.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
군산2국가	84.4	14.4	3.6	2.7	4.0	5.0	5.4	1.0	12.6	7.2	3.5	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
군산국가	77.3	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	3.6	1.0	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
군산일반	87.3	18.0	4.0	3.0	4.0	4.5	5.4	1.0	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
길천	83.9	12.6	3.6	2.7	4.0	3.0	5.4	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	8.0
남동국가	83.6	16.2	3.2	2.1	4.0	4.5	6.0	-	12.6	7.2	5.0	2.4	2.4	5.0	3.0	10.0
당정공업지역	72.3	9.0	2.8	2.1	3.6	4.0	6.0	-	12.6	7.2	3.5	2.4	2.1	5.0	3.0	9.0
당진1철강	77.6	16.2	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	1.0	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
대덕연구(1)	87.4	12.6	4.0	3.0	4.0	4.0	6.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
대덕연구(2)	85.4	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	6.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	10.0
대덕연구(3)	90.4	16.2	3.6	3.0	4.0	4.5	6.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
대덕연구(4)	75.8	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
대덕연구(5)	74.7	9.0	2.8	2.1	4.0	3.0	0.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
대동첨단	78.0	12.6	3.2	2.1	4.0	3.0	0.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
대양일반	83.5	16.2	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
대죽일반	83.6	16.2	4.0	3.0	4.0	4.0	6.0	-	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
동두천일반	75.6	12.6	2.8	2.1	2.8	4.5	6.0	-	12.6	8.4	4.5	3.2	2.1	5.0	3.0	6.0
디스플레이 시티1	92.9	18.0	3.6	2.7	4.0	5.0	6.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
마도일반	74.8	12.6	4.0	3.0	3.2	3.0	3.6	-	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
명지녹산	84.2	16.2	4.0	2.1	4.0	4.5	6.0	-	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
문막일반	84.4	16.2	4.0	3.0	2.8	3.5	0.0	-	18.0	10.8	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	7.0

구 분	합계	수질오염 사고발생 가능성(44)							부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	안전사고 발생건수	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류유입 여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	완충저류지 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	4	18	12	5	4	3	5	3	10
미양제2	82.2	18.0	4.0	3.0	2.8	3.5	6.0	1.0	12.6	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0
반월국가	87.4	16.2	3.2	2.4	4.0	5.0	6.0	4.0	12.6	7.2	3.5	3.2	2.1	5.0	3.0	10.0
반월도금	74.5	18.0	4.0	3.0	4.0	3.5	0.0	1.0	12.6	7.2	4.5	1.6	2.1	5.0	3.0	5.0
발안일반	78.4	12.6	3.6	2.7	4.0	3.0	4.8	-	12.6	7.2	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
보은국가	80.2	14.4	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	2.5	3.0	10.0
본촌일반	71.4	9.0	3.2	2.1	3.2	4.5	6.0	-	12.6	10.8	3.5	2.4	2.1	2.5	1.5	8.0
부강일반	82.4	14.4	4.0	3.0	2.8	3.0	6.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	2.5	2.4	8.0
사상전용	77.9	16.2	3.2	2.1	4.0	3.0	4.8	-	12.6	7.2	3.5	1.6	2.7	5.0	3.0	9.0
사천제1,2	76.5	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	4.8	-	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
석문국가	87.2	16.2	3.6	2.7	4.0	3.0	3.6	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	2.7	10.0
성남일반	77.3	18.0	2.8	2.1	4.0	3.0	3.6	-	12.6	7.2	3.5	2.4	2.1	5.0	3.0	8.0
성본일반	71.8	9.0	3.6	2.7	3.6	4.0	0.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.7	2.5	1.5	8.0
송도지식	70.8	9.0	3.6	2.7	4.0	3.0	0.0	-	12.6	7.2	5.0	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
송산2일반	85.8	12.6	3.6	2.7	4.0	3.5	6.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
송탄일반	81.1	16.2	4.0	3.0	3.6	3.5	6.0	-	12.6	7.2	4.5	2.4	2.1	5.0	3.0	8.0
스마트허브	80.2	10.8	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	-	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
신일반	83.7	12.6	3.6	2.7	4.0	3.0	4.2	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
신평장림	88.9	14.4	3.2	2.1	4.0	4.5	6.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
신호일반	73.9	9.0	4.0	2.1	4.0	3.0	5.4	-	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
아산국가 (고대지구)	84.5	16.2	4.0	3.0	4.0	4.5	0.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
아산국가 (부곡지구)	90.1	16.2	4.0	3.0	3.6	4.5	6.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
아산국가 (포승지구)	90.8	16.2	4.0	3.0	4.0	3.5	6.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.4	5.0	3.0	10.0
아산디지털	80.3	9.0	3.6	2.7	2.8	3.5	5.4	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
에너지융합	76.6	9.0	3.6	2.7	3.6	3.5	0.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
여수국가	86.0	12.6	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	3.0	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
오창제3	89.4	16.2	3.6	2.7	3.2	3.5	6.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
완주일반	81.9	9.0	4.0	3.0	4.0	4.5	0.0	1.0	18.0	10.8	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0

구 분	합계	수질오염 사고발생 가능성(44)							부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천유출	평상시 유출수의 하천유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	안전사고 발생건수	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류유입 여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지등 비점시설 활용여부	완충저류지 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	4	18	12	5	4	3	5	3	10
용탄농공	75.2	12.6	4.0	3.0	2.8	3.0	0.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	6.0
우산일반	82.0	16.2	4.0	3.0	2.8	3.5	0.0	-	18.0	8.4	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	7.0
울산·미포 (1분구)	85.7	10.8	4.0	3.0	4.0	3.0	3.6	4.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
울산·미포 (2분구)	92.4	12.6	4.0	3.0	4.0	4.5	6.0	4.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
울산·미포 (4분구)	96.8	18.0	4.0	3.0	4.0	4.5	6.0	4.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
울산·미포 (6분구)	97.8	18.0	4.0	3.0	4.0	4.5	6.0	4.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
울산·온산 (1분구)	90.4	18.0	4.0	3.0	4.0	3.5	6.0	4.0	12.6	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
울산·온산 (3분구)	96.3	18.0	4.0	3.0	4.0	4.0	6.0	4.0	18.0	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
율촌제1	75.4	16.2	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	14.4	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0
익산1국가	88.0	18.0	2.8	2.1	3.6	4.0	6.0	1.0	18.0	7.2	5.0	3.2	2.1	5.0	3.0	7.0
익산제2일반	89.1	16.2	2.8	2.1	4.0	4.5	6.0	1.0	18.0	7.2	5.0	3.2	2.1	5.0	3.0	9.0
익산제3일반	83.9	12.6	2.8	2.1	4.0	3.0	4.2	-	18.0	7.2	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
인주일반 (1공구)	88.9	14.4	3.6	2.7	4.0	3.0	6.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	10.0
인천기계	71.6	12.6	3.2	2.1	2.8	3.0	4.8	-	12.6	7.2	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	7.0
인천일반	75.6	12.6	3.2	2.1	3.6	4.0	6.0	-	12.6	7.2	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	8.0
재2생명과학	82.3	9.0	3.6	2.7	4.0	4.5	0.0	-	18.0	10.8	5.0	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
전의2일반	82.8	16.2	3.6	2.7	3.2	3.0	0.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	3.0	5.0	2.4	10.0
전의일반	79.7	16.2	3.6	2.7	2.8	3.0	4.8	1.0	12.6	7.2	5.0	4.0	2.1	5.0	2.7	7.0
전주과학산업연구단지	78.3	9.0	4.0	3.0	4.0	3.5	6.0	-	12.6	7.2	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
정읍제1일반	79.4	16.2	4.0	3.0	2.8	4.0	6.0	-	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	5.0
정읍제2일반	75.2	10.8	4.0	3.0	3.2	3.0	4.8	-	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
정읍제3일반	82.7	16.2	4.0	3.0	3.6	3.5	6.0	-	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0

구 분	합계	수질오염 사고발생 가능성(44)							부지여건 (30)		기술적인 조건 (20)					경제성 (10)
		유해물질 취급량	우천시 유출수의 하천 유출	평상시 유출수의 하천 유출	산업단지 면적	폐수배출량	특정수질유해물질 폐수배출량	안전사고 발생건수	설치부지 확보여부	오염물질 4대강 본류 유입여부	우수관거 차집용이성	하수와 하천수의 혼입여부	유수지 등 비점시설 활용여부	완충저류지 연계처리 가능성	배수구역/ 산업단지	투자비/ 단지면적
		18	4	3	4	5	6	4	18	12	5	4	3	5	3	10
중원일반	79.8	16.2	4.0	3.0	2.8	3.0	0.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	7.0
증평일반	78.9	12.6	3.6	2.7	3.2	3.5	0.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.4	5.0	2.7	9.0
진해국가	66.4	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	12.6	7.2	3.5	3.2	2.4	2.5	3.0	9.0
창원국가	82.5	12.6	4.0	3.0	4.0	4.5	6.0	-	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	10.0
충주기업도시	78.6	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	18.0	8.4	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
충주첨단일반	86.5	12.6	4.0	3.0	4.0	3.5	4.8	-	18.0	8.4	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
칠괴일반	82.4	12.6	4.0	3.0	3.2	3.0	4.8	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
테크노밸리	80.8	12.6	3.6	2.7	4.0	3.5	0.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	10.0
테크노폴리스	76.2	9.0	3.6	2.7	4.0	3.5	0.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
파주LCD	80.8	16.2	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	-	12.6	7.2	3.5	2.4	2.4	5.0	1.5	8.0
파주출판	67.3	9.0	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-	12.6	7.2	3.5	2.4	2.1	5.0	1.5	10.0
평동일반	71.4	9.0	3.2	2.1	4.0	3.5	6.0	-	12.6	7.2	3.5	4.0	2.4	2.5	2.4	9.0
평택일반	75.7	16.2	2.8	2.1	3.2	3.0	5.4	-	12.6	7.2	3.5	1.6	2.1	5.0	3.0	8.0
포천장자	87.2	12.6	3.6	2.7	2.8	4.5	6.0	-	18.0	8.0	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	9.0
포항블루밸리	83.9	9.0	3.6	3.6	4.0	5.0	6.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	3.0	5.0	3.0	8.0
하이테크밸리	77.4	9.0	3.6	2.7	4.0	4.5	0.0	-	18.0	7.2	5.0	4.0	2.4	5.0	3.0	9.0
한국동서발전	81.0	12.6	4.0	3.0	4.0	4.0	6.0	-	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	3.0	9.0
한국수출 (부평지구)	76.4	16.2	3.2	2.1	3.2	3.5	5.4	-	12.6	7.2	3.5	2.4	2.1	5.0	3.0	7.0
한국수출 (서울)	70.8	9.0	2.8	2.1	4.0	3.0	3.6	-	12.6	7.2	5.0	2.4	2.1	5.0	3.0	9.0
한국수출 (주안지구)	73.3	10.8	3.2	2.1	3.6	3.5	6.0	-	12.6	7.2	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	8.0
합덕일반	79.3	9.0	3.6	2.7	3.2	3.0	5.4	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	8.0
향남제약	73.5	14.4	4.0	3.0	3.2	3.5	0.0	-	12.6	7.2	3.5	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0
현곡일반	78.6	16.2	4.0	3.0	3.2	3.0	3.6	-	12.6	7.2	4.5	3.2	2.1	5.0	3.0	8.0
현대모터스	78.7	10.8	4.0	3.0	4.0	3.5	0.0	-	18.0	7.2	4.5	4.0	2.7	5.0	3.0	9.0
현대제철	79.1	9.0	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	-	12.6	7.2	4.5	4.0	2.1	5.0	2.7	10.0
화성일반	83.2	18.0	4.0	3.0	3.2	5.0	6.0	-	12.6	7.2	4.5	1.6	2.1	5.0	3.0	8.0
효성공업	72.2	10.8	3.2	2.1	3.6	3.0	5.4	-	12.6	7.2	3.5	2.4	2.4	5.0	3.0	8.0

Ⅳ. 합리적 용량산정 방안

○ 최초 완충저류시설 설치기준 마련 후 시간의 경과에 따라, 현행 용량 산정 방안에 대한 적정성 및 합리적 용량산정 마련에 대한 필요성이 제기됨

○ 이에, 현재 적용중인 저류시설 용량 기준의 적정성에 대한 검토를 통해 합리적인 용량 결정 개선방안을 검토하고자 함

1 현행 용량결정 기준

○ 현행 완충저류시설의 용량산정은 대상 배수구역에서 발생될 수 있는 사고 유출수, 초기우수 등을 효과적으로 저류할 수 있는 용량 이상으로 설치되도록 하고 있으며, 비점오염저감 기능을 수행할 수 있는 유사시설이 있을 경우에는 사고유출수 저류 기능만을 고려하여 용량을 산정토록 규정함

- 현장여건 및 상황 등에 따라 불가피하게 용량산정 방법을 다르게 하고자 할 경우에는 환경부와 협의하여 산정할 수 있음

○ 현재「완충저류시설 설치 및 운영관리 지침」과 「물환경보전법」 시행규칙(별표17)에서는 시설의 규모 및 용량 결정과 관련하여 다음과 같이 기준을 제시함

1) 사고유출수 저류 및 비점오염저감 기능을 동시에 수행하는 경우

○ 사고원수량, 소방용수량 등을 고려하여 설치하는 사고유출수조 용량과 비점오염저감시설(저류시설) 용량으로 산정

- 용량 : 사고유출수조 용량 + 비점오염저감시설 용량

- 사고원수량 :「화학물질관리법」시행규칙 [별표 5]의 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준에 따른 방류벽의 용량(대상지역 내 최대 용량)

  * 실외저장·보관시설 용량의 110% 이상

- 소방용수량 :「소화수조 및 저수조의 화재안전기준(NFSC 402)」(국민안전처고시 제2015-39호)에 제시된 소화수조 또는 저수조의 저수량(대상지역내 최대량)

  * 특정소방대상물의 연면적을 다음 표의 기준면적으로 나누어 얻은 수에 20㎥을 곱한 양 이상

〈표 4-1〉 **특정 소방대상물 기준면적**

소방대상물의 구분	면 적
1. 1층 및 2층의 바닥면적 합계가 15,000㎡이상인 소방대상물	7,500㎡
2. 제1호에 해당되지 아니하는 그 밖의 소방대상물	12,500㎡

- 비점오염저감시설(저류시설) 용량 :「수질수생태계법 시행규칙 [별표 17]의 비점오염저감시설의 설치기준에 따른 비점오염저감시설(저류시설)의 용량은 배수구역의누적유출고로 환산하여 최소 5mm 이상의 강우량을 처리할 수 있도록 제시하고 있음

$$\cdot\ WQv = P1 \times A \times 10$$

  * WQv : 수질처리용량(Water Quality volume) (㎥)
    P1 : 누적유출고로 환산한 설계강우량 (5mm)
    A : 배수면적 (ha)

〈표 4-2〉 **비점오염저감시설 설치 기준**

물환경보전법 시행규칙 [별표 17] 비점오염저감시설의 설치기준(제76조제1항 관련)

1. 공통사항

사. 비점오염저감시설의 설계규모 및 용량은 다음의 기준에 따라 초기 우수(雨水)를 충분히 처리할 수 있도록 설계하여야 한다.

1) 해당 지역의 강우빈도 및 유출수량, 오염도 분석 등을 통하여 설계규모 및 용량을 결정하여야 한다.

2) 해당 지역의 강우량을 누적유출고로 환산하여 최소 5밀리미터 이상의 강우량을 처리할 수 있도록 하여야 한다.

3) 처리 대상 면적은 주요 비점오염물질이 배출되는 토지이용면적 등을 대상으로 한다. 다만, 비점오염저감계획에 비점오염저감시설 외의 비점오염저감대책이 포함되어 있는 경우에는 그에 상응하는 규모나 용량은 제외할 수 있다.

○ 비점오염저감시설의 처리용량에 따른 저감시설별 소요부지 면적은 다음을 고려하여 산정하며, 전처리 시설 및 기타 부대시설 등에 따라 증감

- 부지면적 : 저류시설용량(㎥) × 0.2~0.3

〈표 4-3〉 **비점오염저감시설 설치 기준**

구 분	인공습지 (㎡당)	여과시설 (㎡/시간당)	저류시설 (㎡당)	침사지 (㎡당)	고효율 인공습지(㎡당)
부지소요면적 전환계수	1.5~2.0㎡	0.1~0.2㎡	0.2~0.3㎡	1.0~1.2㎡	2.0~9.0㎡

2) 사고유출수 저류기능만을 수행하는 경우

○ 사고유출수조 용량과 유입시설로 연결되는 우수관거의 기저유량 등을 고려하여 산정

- 용량 : (사고유출수조 용량+우수관거기저유량×4시간) × 1.2~1.5(안전율)

* 우수관거 기저유량 : 차집수문 등의 유입시설로 연결되는 우수관거에 융설, 지하수, 불명수의 유입으로 흐르는 유량(현장측정 시 강우의 영향을 줄이기 위하여 강우가 있은 날로부터 최소 3일 이후 측정)

- 현장여건 및 상황 등에 따라 불가피하게 용량산정 방법을 달리하고자 하는 경우 환경부(환경청)와 협의하여 조정할 수 있음

〈표 4-4〉 **운영중인 완충저류시설에 적용된 기준**

구 분	저 류 시 설 용 량
대구달성	• 강우 누가유출고 5㎜ 적용, 여유율 고려 • 저류용량 : 17,000㎥
대구염색	• 강우 누가유출고 5㎜ 적용, 여유율 고려 • 저류용량 : 25,200㎥
구미2,3	• 강우 누가유출고 5㎜ 적용, 여유율 고려 • 2산단 : 10,300㎥, • 3산단 : 35,600㎥
구미1	• 강우 누가유출고 5㎜ 적용, 여유율 고려 • 저류용량 : 49,000㎥
김천,경산1,서대구	• 강우 누가유출고 5㎜ 적용, 여유율 고려 • 김 천 : 24,000㎥, • 경 산1 : 15,000㎥, • 서대구 : 15,000㎥
성서, 경산2, 채신1	• 강우 누가유출고 5㎜ 적용, 여유율 고려 • 성 서 : 29,000㎥, • 경 산2 : 3,100㎥, • 채 신1 : 1,000㎥

2 용량결정 개선방안

○ 합리적인 용량 결정을 위해 고려될 수 있는 다양한 방안을 검토하여 경제성 향상 및 사업 활성화 도모를 위한 제안사항을 도출하고자 함

2-1. 배수면적 조정 검토

1) 기본 배수면적 조정 방안

○ 완충저류시설의 용량산정을 위해 우선 고려될 사항은 배수면적으로서, 대상 산업단지 등의 배수구역에 따른 시설용량이 과다해짐을 최소화 하기위한 방안이 필요함

○ 관련한 기존의 연구를 살펴보면, 기존의 비점오염저감 용량 산정 시 전체 배수면적 중 산지를 과다하게 포함한 산업단지의 경우 시설용량이 증대되어 경제성이 악화될 수 있다는 우려에 따라 한국환경공단에서 시행한「완충저류시설 운영개선방안 및 사업효과 분석」(2014, 한국환경공단)에서는 산지영향화를 고려한 저류시설 용량을 제안한 바 있음

- 저류시설용량(㎥) = 산단면적 × 5mm + 산지면적 × 5mm × $\frac{\text{산지유출계수}}{\text{산단유출계수}}$ + 사고유출수

○ 환경부의 「비점오염저감시설의 설치 및 관리운영 매뉴얼」에서도 배수구역에 임야 등이 포함될 시 비점오염저감시설이 과대해질 우려가 있어 임야가 배수구역 상류에 위치할 경우 임야를 제외한 배수구역을 설정하는 것이 가능하다고 제시함

〈표 4-5〉 **비점오염저감시설의 설치 및 관리운영 매뉴얼(2016)**

■ 02 비저오염저감시설의 규모 및 용량 결정(p.16)
③ (~생략) 배수구역이 넓은 경우에는 주요 비점오염물질이 유출되는 구역 외 대부분 임야 등이 포함되는데 임야가 넓을수록 비점오염저감시설이 과대해지 우려가 있으므로 임야가 배수구역 상류에 위치할 경우 임야를 제외한 배수구역을 설정하는 것도 무방하다.

○ 또한, 최근에 개발된 산업단지의 경우 통상 녹지율이 20% 이상 확보되고 있으며, LID(Low Impact Development), GI(Green infrastructure) 등 강우유출량 및 오염부하를 효과적으로 제어하고 관리하고자 하는 개발방향을 적용하고 있는 점 등을 고려 시 녹지 등 투수면적을 제외한 실질적인 배수면적 산정이 타당할 것으로 판단됨

○ 이에, 합리적인 용량산정을 위해 산업단지 및 공업지역 등의 해당 배수면적에서 산지나 녹지 등 전체 투수 지역을 제외하는 방법을 제안하고자 함

〈표 4-6〉 **기본 저류시설 용량 산정식 개선안**

☞ **저류시설용량(㎥) = (산단면적 - 투수면적) × 5mm + 사고유출수**

○ 또한, 현행 「완충저류시설 설치 및 운영관리 지침」의 용량산정 기준은 비점오염저감시설 용량에 대해 「수질·생태계법 시행규칙」 [별표 17]의 비점오염저감시설의 설치기준을 따르도록 되어 있으나, '누적유출고로 환산하여 최소 5밀리미터 이상의 강우량을 처리'한다는 규정 외 배수구역에 대해서는 구체적인 제시를 하지 않고 있음

- 이에, 「비점오염저감시설의 설치 및 관리운영 매뉴얼」을 통해 임야를 제외할 수 있다는 예외조항을 근거로 사업시행자가 임의의 판단을 해야하는 실정임에 따라, 배수구역 설정에 대한 명확한 근거 마련 및 지침 상 명문화 필요('Ⅶ. 법제도 개선사항'에 지침 개선안 수록)

○ 다만, 산업단지 내 주거구역이 포함 시 화학 사고가 발생하지 않는다는 사유로 주거면적을 배수면적에서 제외하는 사례도 있었으나, 사고유출수 용량 산정은 산업단지 내 화학물질 취급업체의 방류벽 최대용량을 적용하며, 주거구역에서도 비점오염원이 유출되기 때문에 비점오염저감시설 용량을 고려 시 원칙적으로 주거면적을 배수구역에서 제외하는 것은 적절하지 않을 것으로 판단됨

2) 대표 배수구역 설정 방안

○ 대규모 산업단지의 경우에는 조성면적에 따른 과대한 배수면적으로 인하여 완충저류시설의 사업비가 과다하게 산정되는 실정

〈표 4-7〉 **주요 대규모 산업단지 현황**

구 분	조성면적(천㎡)	시설용량(㎥/일)	공사비(백만원)	비 고
창원국가	35,870	112,200	191,473	계획수립
구미1	10,089	49,000	26,130	운영중
구미3	7,409	35,600	36,400	운영중
포항철강	10,550	58,800	43,200	공사중
울산미포	48,443	37,000	215,374	공사중
울산온산	16,941	136,400	159,130	계획수립
대불국가	20,851	50,500	49,541	공사중
광주첨단	9,991	36,637	52,524	계획수립
광양국가	96,405	33,200	39,026	공사중
여수국가	51,228	58,773	171,177	계획수립
대덕연구	27,281	82,800	141,480	계획수립
석문국가	12,012	42,400	45,061	계획수립
군산2국가	50,458	74,420	62,496	계획수립
군산국가	13,702	35,340	40,355	계획수립
반월국가	135,433	52,990	63,544	계획수립
남동국가	9,574	40,000	43,559	계획수립

○ 이에, 산업단지 내 배수구역 중 가장 큰 구역을 대표구역으로 설정하여 완충저류시설 용량을 합리적으로 산정하는 방안이 고려될 수 있음

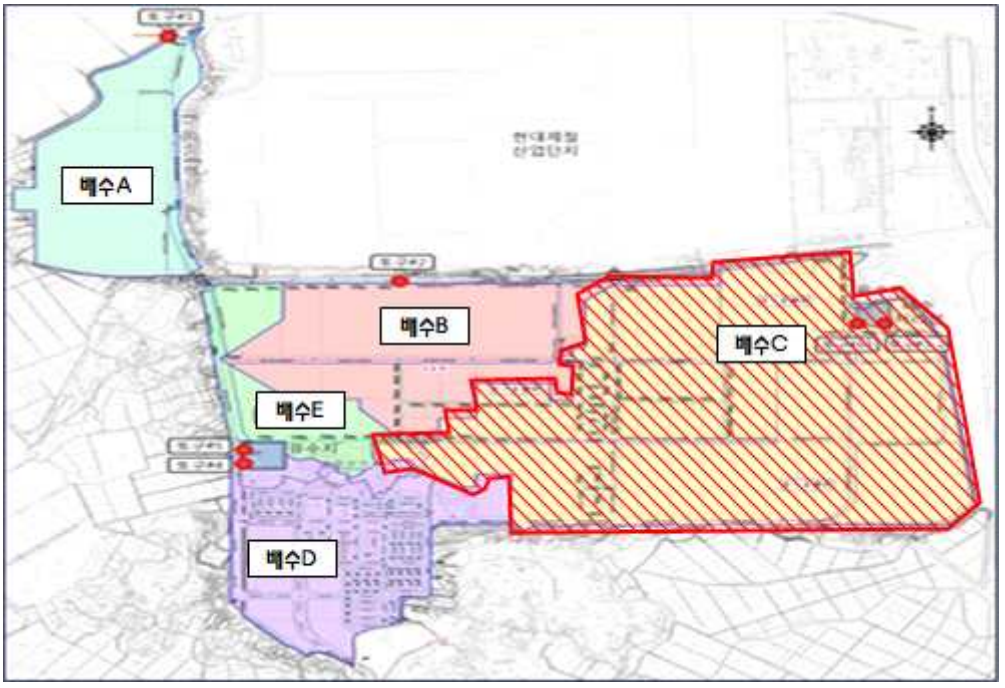
〈표 4-6〉 **대표 배수구역 설정 저류시설 용량 산정식 개선(안)**

☞ **저류시설용량(㎥) = (대표구역 면적 - 투수면적) × 5mm + 사고유출수**

※ 대상 지역은 조성면적 15,000천㎡ 또는 시설용량 30,000㎥/일 이상

- 이는, 사고발생 시 가장 큰 배수구역을 처리할 수 있는 시설용량이면 타 구역 사고발생 처리도 가능하며, 사고가 동시 다발적으로 발생하지 않는 한 충분히 적용 가능한 배수구역 산정 방법으로 판단됨

- 또한, 대표 배수구역을 설정할 수 있는 산업단지의 시설면적 및 용량 기준(ex. 조성면적 15,000천㎡ 또는 시설용량 30,000㎥/일 이상 등)을 규정하여 대규모 산업단지 외 무분별한 대상지의 시설용량 감축을 제한할 수 있음



〈그림 4-1〉 **산업단지 배수구역도 예시**

2-2. 타법에 따라 기 조성·운영 중인 시설 활용 가능성 검토

1) 비점오염저감시설

(1) 비점오염저감시설 개요

○ 비점오염원이란 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등으로 불특정장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 의미<물환경보전법 제2조 2호>

○ 비점오염원에서 강우와 더불어 유출되는 토사 등 부유물질, 질소/인 등 영양염류, 고농도의 중금속 등 오염물질은 수집처리가 어려워 특별한 처리 없이 바로 하천으로 유출됨으로써 수질·수생태를 오염시키고, 불투수율의 증가로 홍수 위험 증가 및 하천 건천화 유발

○ 비점오염저감시설이란 수질오염방지시설 중 비점오염원으로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 시설을 의미<물환경보전법 제2조 13호>

〈표 5-1〉 **비점오염저감시설 종류(물환경보전법 시행규칙 [별표6])**

구 분	시설명	내 용
자연형 시설	저류시설	• 강우유출수를 저류하여 침전 등에 의하여 비점오염물질을 줄이는 시설로 저류지·연못 등을 포함
	인공습지	• 침전, 여과, 흡착, 미생물 분해, 식생 식물에 의한 정화 등 자연상태의 습지가 보유하고 있는 정화능력을 인위적으로 향상하여 비점오염물질을 줄이는 시설
	침투시설	• 강우유출수를 지하로 침투시켜 토양의 여과·흡착 작용에 따라 비점오염물질을 줄이는 시설로 침투저류지, 침투도랑, 침투조, 유공포장 등을 포함
	식생형 시설	• 토양의 여과·흡착 및 식물의 흡착작용으로 비점오염물질을 줄임과 동시에, 동식물 서식공간을 제공하면서 녹지경관으로 기능 하는 시설로 식생여과대와 식생수로 등을 포함
장치형 시설	모래여과시설	• 강우유출수를 집수조 등에서 모은 후 모래·토양 등의 여과재를 통하여 걸러 비점오염물질을 줄이는 시설
	와류형시설	• 중앙회전로의 움직임으로 와류가 형성되어 기름·그리스(grease)등 부유성물질은 상부로 부상시키고, 침전 가능한 토사, 협잡물은 하부로 침전·분리시켜 비점오염물질을 줄이는 시설
	스크린형 시설	• 망의 여과·분리 작용으로 비교적 큰 부유물이나 쓰레기 등을 제거하는 시설로 주로 전처리에 사용하는 시설
	응집·침전 처리형 시설	• 응집제를 사용하여 비점오염물질을 응집한 후, 침강시설에서 고형물질을 침전·분리시키는 방법으로 부유물질을 제거하는 시설
	생물학적 처리형 시설	• 전처리시설에서 토사 및 협잡물 등을 제거한 후 미생물에 의하여 콜로이드성, 용존성 유기물질을 제거하는 시설

(2) 비점오염저감시설 종류 및 효율

○ 비점오염저감 시설은 자연형 시설과 장치형 시설로 구분되며, 자연형 비점오염저감 기술은 저류시설, 인공습지, 침투시설, 식생형 시설, 장치형 비점오염저감 기술은 모래여과시설, 와류형시설, 스크린형 시설, 응집·침전 처리형 시설, 생물학적 처리형 시설 등이 있음

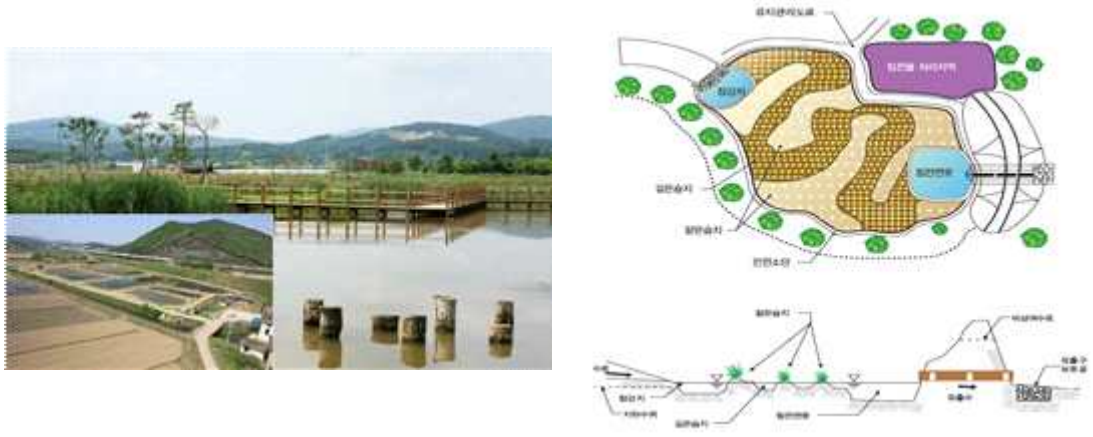
① 자연형 시설

- 저류시설 : 강우유출수를 저류하여 침전 등에 의하여 비점오염물질을 저감하는 시설



〈그림 5-1〉 **저류시설**

- 인공습지 : 침전, 여과, 흡착, 미생물분해 등 자연상태의 습지가 보유한 정화능력을 인위적으로 향상하여 비점오염물질을 줄이는 시설



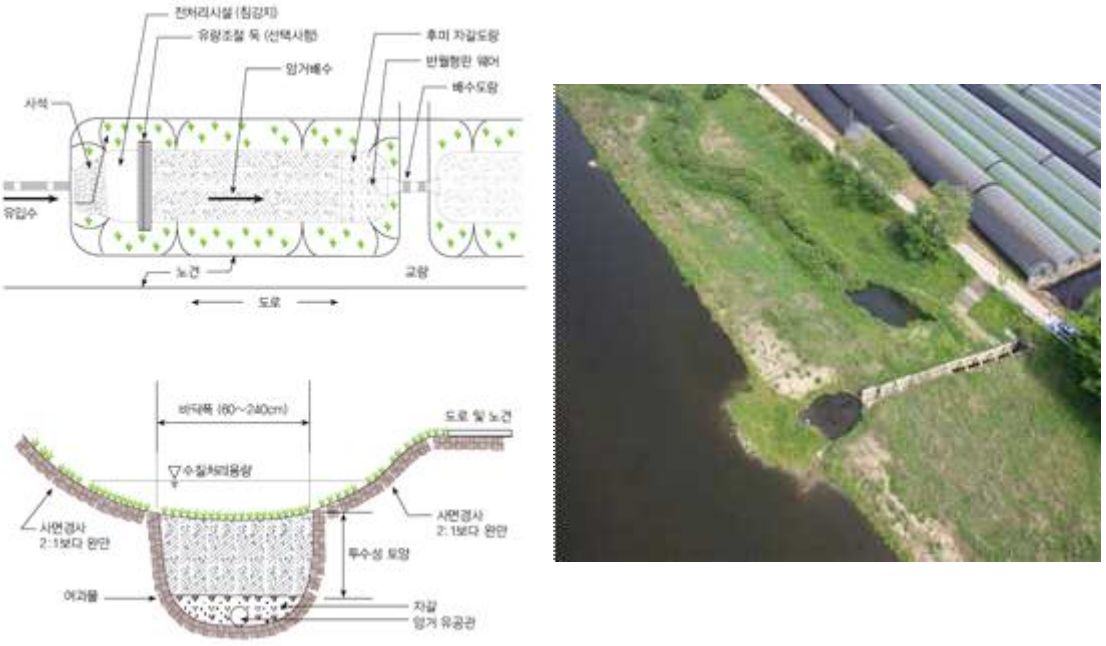
〈그림 5-2〉 **인공습지**

- 침투시설 : 강우유출수를 지하로 침투시켜 토양의 여과·흡착 작용에 따라 비점오염을 저감하는 시설



〈그림 5-3〉 **침투시설**

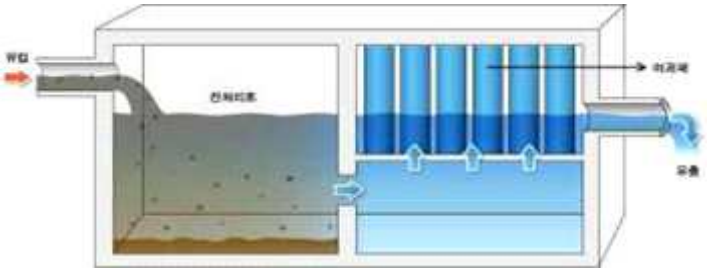
- 식생형 시설 : 토양의 여과·흡착 및 식물의 흡착작용으로 비점오염 물질을 줄임과 동시에 동식물 서식공간을 제공하면서 녹지경관으로 기능하는 시설



〈그림 5-4〉 **침투시설**

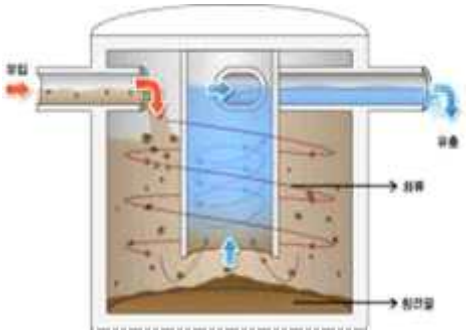
② 장치형 시설

- 모래여과시설 : 강우유출수를 집수조 등에서 모은 후 모래·토양 등의 여과재를 통하여 걸러 비점오염물질을 줄이는 시설



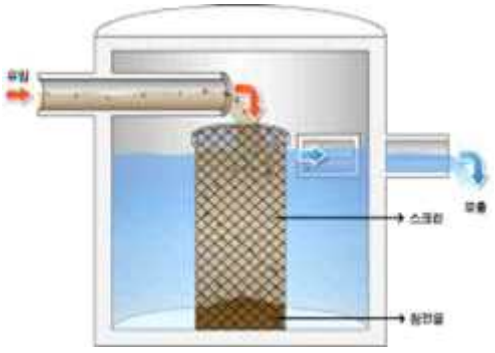
〈그림 5-5〉 **여과형시설**

- 와류형시설 : 중앙회전로의 움직임으로 와류가 형성되어 기름·그리스(grease)등 부유성물질은 상부로 부상시키고, 침전 가능한 토사, 협잡물은 하부로 침전·분리시켜 비점오염물질을 줄이는 시설



〈그림 5-6〉 **와류형시설**

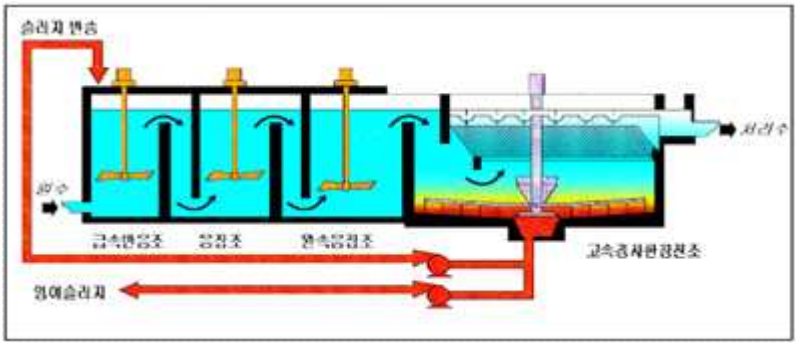
- 스크린형시설 : 망의 여과·분리 작용으로 비교적 큰 부유물이나 쓰레기 등을 제거하는 시설로 주로 전처리에 사용하는 시설



* 출처 : 도로 비점오염저감시설 설계지침 제정 연구 최종보고서(한국기술연구원, 2014)

〈그림 5-7〉 **스크린형시설**

- 응집·침전시설 : 응집제를 사용하여 비점오염물질을 응집한 후, 침강시설에서 고형물질을 침전·분리시키는 방법으로 부유물질을 제거하는 시설



〈그림 5-8〉 **응집침전시설**

- 생물학적 시설 : 응집제를 사용하여 비점오염물질을 응집한 후, 침강시설에서 고형물질을 침전·분리시키는 방법으로 부유물질을 제거하는 시설

○ 비점오염저감시설 효율

〈표 5-2〉 **비점오염저감 시설 오염저감 효율** (단위 : %)

구 분	시설명	BOD	T-N	T-P
자연형 시설	저류시설	34	28	36
	인공습지	53	37	60
	침투시설	77	83	73
	식생형 시설	54	49	65
장치형 시설	모래여과시설	50	46	54
	와류형시설	16	11	22
	스크린형 시설	15	9	19
	응집·침전 처리형 시설	80	20	85

* 출처 : 비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼(환경부, 2016), 수질오염총량기술지침(환경부·국립환경과학원, 2012)

(3) 완충저류시설과 비점오염저감시설의 효율성 비교

○ 완충저류시설의 경우 사고 시 발생하는 유출수를 모두 처리하기 위한 시설로 평상시에는 비점오염저감시설의 부가적인 기능을 포함하는 시설

○ 이에 완충저류시설과 비점오염저감시설의 객관적인 효율성 비교를 위해서는 평상시 완충저류시설 배출수에 대한 데이터 기록을 통한 비교 분석이 필요할 것으로 판단됨

○ 그러나, 완충저류시설은 사고 저류 기능을 목적으로 하는 시설로 이에 대한 데이터 관리 필요성이 낮아 관련 데이터의 부재로 정량적 수치 비교가 불가함에 따라 두 가지 시설의 목적 및 기능, 사례 등을 통하여 시설 간 활용성을 검토함

○ 우선, 완충저류시설은 비점오염저감시설 용량 산정에 따라 시설용량이 선정되고 사고가 발생하지 않는 평상시에는 시설의 저류기능을 활용하여 비점오염 저감기능을 수행 가능할 것으로 판단됨

○ 이에 비점오염저감시설이 설치되어 있지 않은 산업단지 및 신규조성 산업단지의 경우 비점오염저감의 부가기능을 수행 가능한 완충저류시설을 설치함으로써 비점오염저감시설의 역할을 대체 가능할 것으로 판단됨

- 다만, 완충저류시설은 비점오염저감시설이 아니므로 평상시 완충저류시설을 비점오염저감시설로의 대체 및 겸용하고자 할 경우에는 배출수 관리 등 비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 규정을 준하는 기준을 완충저류시설의 설치 및 운영·관리 기준에 적용해야 필요할 것으로 판단됨

(4) 비점오염저감시설의 활용성 검토

○ 이와 같이, 완충저류시설의 용량산정시 비점오염저감 용량이 반영됨에 따라 기존 산업단지 등에 설치된 비점오염저감시설의 활용성에 대한 정립 필요

○ 통상 비점오염저감시설이란 해당 지역 강우량 누적유출고를 환산하여 최소 5mm이상의 강우량을 처리할 수 있도록 하고 있으며, 자연형 시설과 장치형 시설로 구분하여 9개의 시설을 규정하고 있음

○ 이러한, 초기우수의 하천 유출을 방지하기 위한 비점오염저감시설을 완충저류시설의 비점오염저감 용량을 대체하기 위한 활용성을 검토하기 위해서는 완충저류시설의 시설적 특성을 고려해야 함

- 완충저류시설의 설치 목적은 사고수 유출 시 이를 일시적으로 저류하여 하천으로의 유입을 막는 시설로, 강우와 사고가 동시 발생 시 사고수와 비점오염을 동시에 완충할 수 있도록 사고유출수 용량과 비점오염저감 용량으로 산정되며, 비점오염저감 용량은 비점오염저감시설의 설치기준에 따른 비점오염저감시설(저류시설)의 용량으로 산정됨

○ 이에 따라, 비점오염저감시설을 완충저류시설의 용량 분담방안으로 활용하고자 할 시에는 저류기능을 갖고있는 비점오염저감시설이 적합할 것으로 판단됨

- 다만, 비점오염저감시설에 사고유출수, 특정유해화학물질 등이 유입 시 본래의 기능을 유지할 수 있는지에 대한 검토 병행 필요

〈표 4-19〉 **완충저류시설 설치 · 운영 기준**

제1장 개요
가. 설치기준
6) 저류시설은 사고유출수의 하천 직유입 차단 및 강우 시 비점오염저감 기능을 갖추어야함. 다만, 비점오염저감시설이 설치되어 있는 경우에는 사고유출수 저류기능만 갖출 수 있음
제3장 시설설치
사. 기 설치 또는 설치가 계획된 유사시설(유수시설, 저류시설 등)의 보완·개선을 통한 활용을 우선 검토

○ 최근 설계·공사단계에 있는 청주일반산업단지의 경우 분류식 하수관거이며, 비점오염저감시설이 설치된 배수구역과 설치되어 있지 않은 배수구역을 분리하여 용량산정

- 청주일반산업단지는 분류식 하수처리 구역이고 우수관거 현황에 따라 4개 배수구역으로 나눠짐

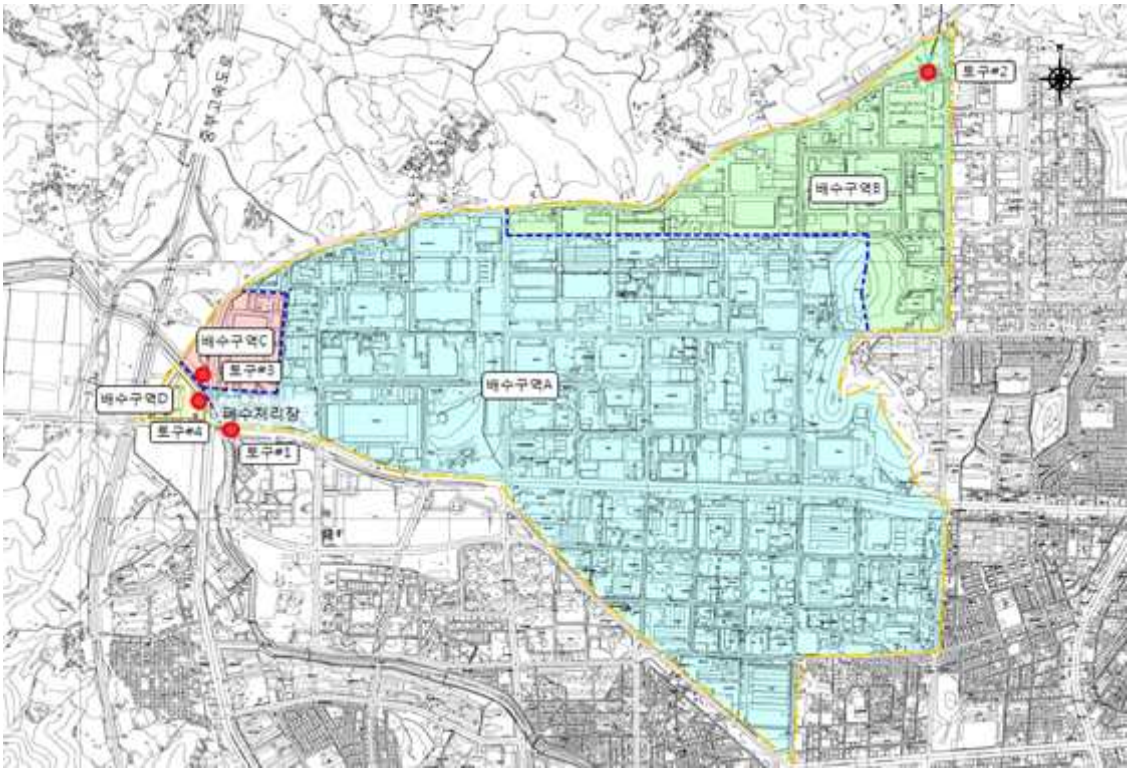
- 배수구역 A, C, D 우수는 석남천으로 유출되고, 비점오염저감시설이 설치되어 있으나, B구역은 무심천으로 유출되고 비점오염저감시설이 미설치됨

〈표 5-3〉 **청주일반산업단지 배수구역별 완충저류시설 용량**

배수 구역	시설용량 (㎥)	사고유출수 용량(㎥)			비점용량 (㎥)	기저유량 (㎥)
		소 계	사고원수량	소방용수량		
A.C,D (#1)	25,000	683	123	560	-	23,945
B (#2)	3,900	277	214	623	3,526	-



〈그림 5-9〉 **청주일반산업단지 배수구역도**



〈그림 5-10〉 **청주일반산업단지 배수구역도**

○ 계획단계에 있는 디지털일반산업단지, 테크노밸리산업단지, 증평일반산업단지의 경우 분류식 하수관거이며, 기존 설치된 저류조 시설을 이용하여 비점오염발생량을 저류하기에 충분한 것으로 판단되어 비점오염 저감 시설용량을 제외하여 산정

〈표 5-4〉 **기존 비점시설 이용가능 산업단지 완충저류시설 용량**

산업단지	시설용량 (㎥)	사고유출수 용량(㎥)			비점용량 (㎥)	기저유량 (㎥)
		소계	사고원수량	소방용수량		
디지털일반	320	56	16	40	-	155
테크노밸리 산업단지	2,200	124	44	80	-	1,338
증평 일반산업단지	1,160	443	98	560	-	774

○ 계획단계에 있는 현대모터스밸리 산업단지, 천안제3산업단지의 경우 기존 저류형 시설을 이용하여 비점오염저감 용량을 줄일 수 있을 것으로 판단됨

〈표 5-5〉 **기존 비점시설 이용가능 산업단지 완충저류시설 용량**

산업단지	시설용량 (㎥)	사고유출수 용량(㎥)			비점용량 (기존시설 활용용량,㎥)	기저유량 (㎥)
		소계	사고원수량	소방용수량		
현대모터스밸리	7,300	277	17	260	6,967 (1,224)	155
천안제3산업단지	9,200	1,845	745	1,100	7,310	3,778

○ 위와 같이 비점오염저감시설이 설치되어 있는 배수구역은 비점오염저감 용량을 제외하여 시설용량을 산출함으로써 사업비를 절감하는 등 경제성을 확보할 수 있는 방안으로 판단됨

☞ **저류시설용량(㎥) = [(산단면적 - 투수면적) × 5mm - (비점오염저감시설 활용용량)] + 사고유출수**

※ 비점오염저감시설은 사고발생, 사고수 유출 고려 저류기능이 있는 시설로 제한

○ 다만, 앞서 검토한 기존 유수지 부지 활용, 비점오염 저감기능을 수행할 수 있는 시설을 최대한 활용해야 하나 완충저류시설의 목적상 유해화학물질을 저류 할 수 있는 기능을 수행할 수 있도록 기존시설을 개선하거나 설계 시 면밀한 검토를 통하여 적용해야 할 필요가 있음

2) 기타 유사시설

○ 현행 지침상에는 비점오염저감시설을 활용할 수 있도록 제시되어 있으나, 완충저류시설의 역할을 분담할 수 있는 비점오염저감시설을 적용하고자 할 경우 저류기능 수행이 필요하므로 이에 대한 사항을 명확하게 지침에 개정할 필요

○ 현재,「완충저류시설 설치 및 운영관리 지침」상에는 유수시설, 저류시설 등 유사시설이 설치 또는 설치가 계획된 경우 이의 보완·개선을 통해 비점오염저감시설 또는 완충저류시설에 준하는 시설로 활용 가능 여부를 검토하도록 규정됨

- 비점오염 저감기능을 수행할 수 있는 유사시설이 있는 경우 사고유출수 저류기능만을 고려하여 용량을 산정토록 하고 있으며, 비점오염저감시설이 완충저류시설의 역할을 대체할 수 있을 경우 상응하는 용량을 완충저류시설 용량에서 제외 가능

〈표 4-7〉 **「완충저류시설 설치 및 운영관리 지침」내 유사시설 활용에 관한 기준**

제3장 시설 설치
Ⅰ. 설치·운영계획 수립 및 협의
1. 설치·운영계획 수립
다. 시설위치 및 용량산정
3) 기 설치된 유사시설 활용 가능성 검토
○ 기 설치 또는 설치가 계획된 유사시설(유수시설, 저류시설 등)의 보완·개선을 통해 수질수생태계법 시행규칙 [별표 17]에 따른 비점오염저감시설의 설치기준 또는 같은 법 시행규칙 [별표 12의2]에 따른 완충저류시설의 설치기준에 준하는 시설로 활용 가능여부

(중략)

Ⅳ. 설치기준
1. 공통사항
사. 기 설치 또는 설치가 계획된 유사시설(유수시설, 저류시설 등)의 보완·개선을 통한 활용을 우선 검토
6. 저류시설
가. 대상배수구역에서 발생될 수 있는 사고유출수, 초기우수 등을 효과적으로 저류할 수 있는 용량 이상 설치되도록 계획다만, 비점오염저감 기능을 수행할 수 있는 유사시설이 있는 경우 사고유출수 저류기능만을 고려하여 용량 산정

- 또한, 「물환경보전법」 제53조에서는 '강우유출수의 오염도가 항상 배출 허용 기준 이하인 경우'와 '완충저류시설에 유입하여 강우유출수를 처리하는 경우' 에는 비점오염원저감시설 설치의무를 면제받을 수 있다고 명시하고 있음

〈표 4-8〉 **「물환경보전법」 내 비점오염저감시설 면제에 관한 기준**

제53조(비점오염원의 설치신고·준수사항·개선명령 등)

③ 제1항에 따라 신고 또는 변경신고를 한 자(이하 "비점오염원설치신고사업자"라 한다)는 환경부령으로 정하는 시점까지 환경부령으로 정하는 기준에 따라 비점오염저감시설을 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 비점오염저감시설을 설치하지 아니할 수 있다.

1. 제1항제2호 또는 제3호에 따른 사업장의 강우유출수의 오염도가 항상 제32조에 따른 배출허용기준 이하인 경우로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 환경부장관이 인정하는 경우
2. 제21조의4에 따른 완충저류시설에 유입하여 강우유출수를 처리하는 경우
3. 하나의 부지에 제1항 각 호에 해당하는 자가 둘 이상인 경우로서 환경부령으로 정하는 바에 따라 비점오염원을 적정하게 관리할 수 있다고 환경부장관이 인정하는 경우

○ 이에 따라, 타법 시설에 대한 활용 적합성 분석은 완충저류시설 기능을 대체할 수 있는 효율성, 각 기존시설의 기능유지 가능성, 경제적 비용 및 법률적 타당성을 기준으로 검토 시행 필요

- 이에, 유수지, 유출차단 및 집수시설 등 타법에 의거 설치된 시설물에 대한 완충저류시설 기능으로의 활용 가능성을 분석함

(1) 유수지 및 저류지

○ 유수지(遊水池)는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 등에서 근거를 찾을 수 있음

-「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제118조에 의하면 유수지는 유수시설과 저류시설로 구분되어 있음

〈표 4-9〉 **「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 유수지 정의**

제118조(유수지) 이 절에서 “유수지”라 함은 다음 각 호의 시설을 말한다.
1. 유수시설 : 집중강우로 인하여 급증하는 제내지 및 저지대의 배수량을 조절하고 이를 하천에 방류하기 위하여 일시적으로 저장하는 시설
2. 저류시설 : 빗물을 일시적으로 모아 두었다가 바깥수위가 낮아진 후에 방류하기 위한 시설

* 2018년 기준으로 유수시설은 657개소, 저류시설은 1,359개소가 전국적으로 분포

- 저류시설은 「우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리 기준」(행안부 고시 제2018-15호)에서도 그 정의를 찾을 수 있는데, 우수가 유수지 및 하천으로 유입되기 전에 일시적으로 저류시켜 바깥 수위가 낮아진 후에 방류하여 유출량을 감소시키거나 최소화하기 위하여 설치하는 유입시설, 저류지, 방류시설 등의 시설로 규정함

- 시설의 설치 목적은 이상기후, 녹지개발로 인하여 우수의 직접유출량이 증가됨에 따라 우(하)수관거 및 하도(河道)에서 수용할 수 있는 홍수량을 초과하는 우수유출이 발생하는 실정임에 따라, 우수의 직접유출량을 저감시키거나 첨두유출 시간을 지연시키기 위하여 설치함

〈표 4-10〉 **우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리 기준**

1.3 우수유출저감시설의 정의·설치 목적
· 이상기후, 녹지개발로 인하여 우수의 직접유출량이 증가됨에 따라 우(하)수관거 및 하도(河道)에서 수용할 수 있는 홍수량을 초과하는 우수유출이 발생하는 실정임
· 이에 따라, 우수의 직접유출량을 저감시키거나 첨두유출 시간을 지연시키기 위하여 설치하는 시설을 “우수유출저감시설”이라 한다
1.4 우수유출저감시설의 분류
· 우수유출저감시설은 저감 방법에 따라 다음과 같이 구분한다
  - 저감방법 : 저류시설, 침투시설
· 저류시설은 사용용도, 설치위치 및 연결 형태에 따라 다음과 같이 구분된다.
  - 사용용도 : 침수형 저류시설, 전용 저류시설
  - 설치위치 : 지역내(On Site)저류시설, 지역외(Off Site)저류시설
  - 연결형태 : 하도내(On Line)저류시설, 하도외(Off Line)저류시설

○ 저류지는 「자연재해대책법」, 「환경영향평가서 작성 및 검토 매뉴얼」 등에서 재해방지용 시설로서 강우유출수의 집수, 저류 및 배수를 조절하는 저류시설을 뜻함

〈표 4-11〉 **환경영향평가서 작성 및 검토 매뉴얼**

7. 재해방지용 시설계획 01. 영구저류지 - 저류지 용량은 유역출구 및 사업지구 하류부의 첨두홍수량이 개발전 이하가 되도록 계획(이하 생략) - 영구저류지는 콘크리트 구조물이 아닌 인공습지 등으로 조성하고, 저류지에 오폐수 처리수를 유입하여 완충저류지로 활용(이하 생략) - (해설) 저류지 : 강우유출수의 집수, 저류 및 배수를 조절하는 저류시설의 하나로, 강우유출수를 저류시킨 후 중력침전 및 생물학적 과정으로 오염물질을 저감하는 시설

○ 이렇듯, 유수지와 저류지는 각각의 법령, 규정 등에 의해 그 정의가 경미한 차이는 있으나, 공통적으로는 우수 유출량을 조절, 감소시키기 위한 저류의 기능이 시설 설치의 목적임

○ 유수지나 저류지와 같은 유사시설을 완충저류시설의 용도로 사용할 시 재해 경감을 위해 결정된 시설용량에 추가적으로 완충저류시설 용량을 부여하는 것에 대해 고유의 시설목적을 저해한다는 우려가 있을수 있음

- 이에, 추가적인 용량 증대 및 비점오염저감 기능을 할 수 있도록 시설 보완·개선 시 완충저류시설로 활용에 문제가 없을 것으로 판단됨

○ 최근의 완충저류시설 설계 적용사항으로서 환경청 별 재원협의 시 비점오염저감시설 용량에서 저류지 및 유수지 용량을 제외할 것을 권고하는 사례도 빈번함에 따라, 유사시설 활용계획이 있을 시 이를 고려한 용량 산정 필요

〈표 4-13〉 **유사시설 활용 시 저류시설 용량 산정식 개선안**

☞ **저류시설용량(㎥) = [(산단면적 - 투수면적) × 5mm - (유사시설 활용용량)] + 사고유출수** ※ 유사시설은 고유의 시설목적을 훼손하지 않도록 개선 보완·시행

- 이와 관련, 유사시설에 대한 완충저류시설로서의 활용을 위한 추가적인 보완사항을 정리하면 다음과 같으며, 이에 대한 현행 지침상 반영을 통해 유사시설 활용에 대한 구체적 내용을 정함이 필요

〈표 4-12〉 **유수지 및 저류지 비교 및 활용방안**

구 분	유수지	저류지
시설목적	침수예방	우수유출저감
관련기준	국계법, 도시계획시설 규칙 등	자연재해대책법, 환경영향평가 매뉴얼 등
주요시설	저류조*, 스크린, 펌프 등 * 주로 RC 구조물	저류조*, 여수로(방류부) 등 * 주로 토공을 통한 조성
운영방안	평상시 : 미사용 강우시 : 우수저류 사고시 : 사고수 저류(제안)	평상시 : 공원 등 강우시 : 우수저류 사고시 : 사고수 저류(제안)
보완사항	- 사고유출수조 설치 - 사고수 연계처리 위한 배관 추가 (펌프는 기존 배수펌프장 이용) - 이송처리를 위한 시설 추가 - 후속강우 유입을 막기 위한 수문 및 우회관로 설치	- 사고유출수조 설치 - 사고수 연계처리 위한 배관 및 펌프 추가 - 이송처리를 위한 시설 추가 - 후속강우 유입을 막기 위한 수문 및 우회관로 설치 - 방류유출 차단을 위한 수문 설치 - 사고수 저류시 토양오염을 고려한 차수



유수지 예시(새말)



저류지 예시(여주)

· 참고사항으로 저류지를 설치 형태별로 살펴보면, Off-line 저류지의 경우 하천이나 수로에서 초기우수가 아닌 첨두유량이 도달한 홍수의 일부를 유입시키는 방식이므로 저류지가 있다 하더라도 비점오염저감 용량 확보는 불가능하나, On-line 저류지의 경우, 기존 설치된 유수지나 저류지를 활용하여 인공습지를 설치하여 비점오염저감 용량을 확보 가능



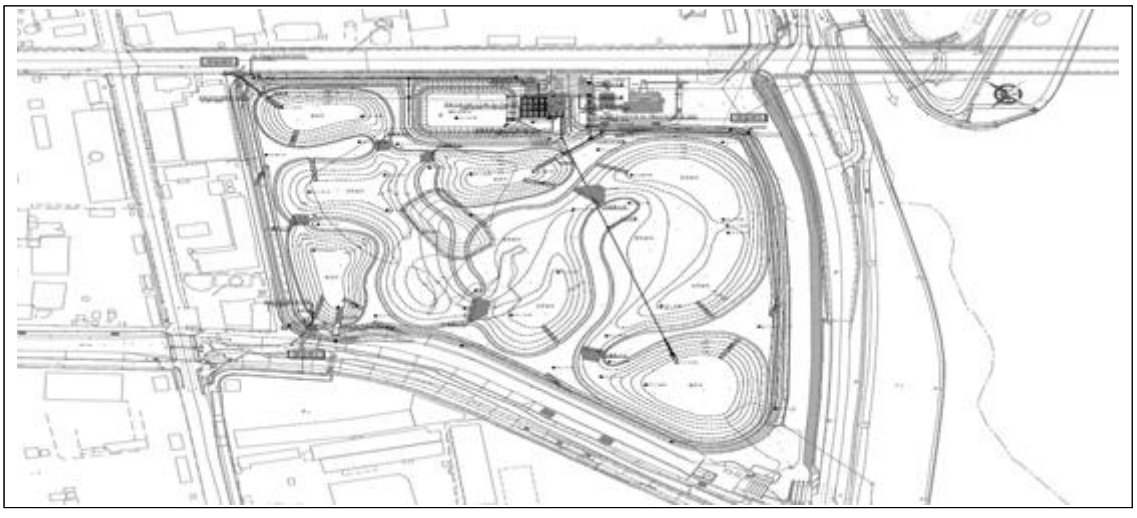
〈그림 4-2〉 저류지 형태별 모식도

- 최근 유사시설을 활용한 사례로서, 현재 공사 추진중인 포항철강산업단지(1,2,3,4단지)의 경우 기존 유수지를 활용하여 인공습지를 설치함으로써 비점오염저감시설 대체, 부지확보 및 사업비 절감을 도모하였으며, 다만, 사고수 처리 및 유수지의 고유목적인 방재를 고려한 추가적인 조치를 병행함

  · 사고수를 저류하기 위한 별도의 구조물을 계획

  · 방재목적의 시설용량 유지를 위해 유수지 바닥에서 비점저감시설 용량만큼 추가 터파기를 통해 인공습지를 조성

  · 인접하천 외수위 변화에 따른 유수지 용량 확보 가능여부 검토를 통해 외수위에 따른 유수지 내 침투를 고려한 차수시설 계획



〈그림 4-1〉 **포항 산단 1·2·3·4 완충저류시설(유수지활용) 계획평면도**

(2) 유출차단 및 집수시설

① 시설 기능적 측면

○ 화학물질 관리법에서는 유해화학물질 취급시설을 설치할 때는 화학사고 예방을 위한 조치를 하도록 하고 있으며, 긴급차단설비, 방류벽·방지턱, 사고수 집수설비 등 적정시설을 갖추도록 정하고 있음

〈표 4-14〉 **수질오염사고 방지시설 설치 규정**

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별표 5] <개정 2019. 3. 29.>
유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준(제21조제2항 관련)
1. 일반기준
다. 유해화학물질이 누출·유출되어 환경이나 사람에게 피해를 주지 않도록 사고예방을 위한 설비를 갖추고 사고 방지를 위해 적절한 조치를 해야 한다.

2. 제조·사용시설의 경우
가. 설치기준
4) 액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출·유출 여부를 조기에 인지할 수 있도록 검지·경보설비를 설치하고, 해당 물질의 확산을 방지하기 위한 긴급차단설비를 설치해야 한다.
5) 액체 상태의 유해화학물질 제조·사용시설은 방류벽, 방지턱 등 집수설비(集水設備)를 설치해야 한다.
6) 유해화학물질이 사업장 주변의 하천이나 토양으로 흘러 들어가지 않도록 차단시설 및 집수설비 등을 설치해야 한다.

○ 현재, 관련법령에 의거 사고 유출수 차단방안은 1차적으로 개별업체에 유출차단시설 및 집수시설을 설치하도록 규정하였음에도 불구하고(최초 환경부 고시 제2004-39호), 정부에서 시행한, 「유독물 취급업체 전수조사 결과(2013.3.19 ~ 2013.5.31, 국무조정실, 산업통상자원부, 환경부, 고용노동부, 소방방재청)」 전국 유독물 취급사업장 3,846개소 중 42%인 1,620개소가 화학사고에 취약한 것으로 조사됨

〈표 4-15〉 **전국 유독물 취급업체 전수조사 결과**

구 분	계	제조업	판매업	보관 저장업	운반업	사용업	기타
조사업체	3,846	614	1,070	102	293	1,762	5
화학사고 위험항목 취약업체	1,620 (42%)	303 (49%)	402 (38%)	47 (46%)	29 (10%)	839 (48%)	0 (0%)

- 특히, 수질오염물질 사고와 밀접한 관련이 있는 방지턱 미설치 업체가 19.6%, 누출차단시설에 대하여 10.0%가 취약한 것으로 조사되었음



〈그림 4-3〉 **항목별 취약업체 비율**

○ 이러한 설치현황 고려 시 업체별 사고 유출수 차단시설이 100% 완비되지않는 한, 이를 완충저류시설의 대체시설로 규정하기에는 현실적인 어려움이 있음

- 또한, 유출 차단시설 설치에도 불구하고, 사고발생이 산업단지(공업지역) 도로 등에서 발생할 경우에 대처하지 못하는 한계도 있음에 따라 완충저류시설의 설치는 지속적으로 확충되야 함

② 관련 규정 측면

○ 관련 법령에 따른 개별 업체별 수질오염사고 방지시설 설치의무는 성실한 이행을 가정할 시, 이는 역설적으로 완충저류시설에 대한 사고수 대응 부담을 경감시키는 요인이 됨에 따라, 유출방지턱, 방류벽 등을 설치하여 사고 시 1차적으로 방지할 수 있도록 설치점검을 강화하여야 함



[유출방지턱]



[트렌치]



[방류벽#1]



[방류벽#2]

〈그림 4-4〉 **사고수 유출 방지시설**

○ 다만, 현행 산업단지 등에 적용되고 있는 사고예방 관련 법령 간의 상충되는 부분에 대해서는 법령 개정 등 상호 조정이 필요한 것으로 판단됨

○ 현행 화학물질관리법에서는 유해화학물질 취급시설은 화학사고 방지시설 설치를 의무화 하고 있으나, 물환경보전법 및 낙동강수계법에서는 수질오염사고 방지시설로 유출차단시설·집수시설을 설치토록 정하고 있음과 동시에 완충저류시설로 유입하는 자는 예외로 하고 있음

- 하지만, 현행 완충저류시설의 목적은 지진 등 자연재해나 폭발 등 산업재해 발생으로 인해 개별 사업장 내 유출 방지시설이 제 기능을 못하는 경우를 대비해 완충저류시설이 필요하다는 개념을 포함하고 있다고 판단되며,

- 이에, 산업단지의 사고발생 시 안전한 사고수 처리를 도모하기 위한 개별업체의 의무사항을 유지함과 동시에 완충저류시설 설치 활성화도 도모하기 위해서 낙동강수계법 내 수질오염사고 방지시설 설치 예외 조항에 대한 개정 필요

〈표 4-16〉 **수질오염사고 방지시설 설치 규정**

[낙동강수계 물관리 및 주민지원등에 관한 법률]
제18조(유출차단시설·집수시설 등의 설치·관리) ① 삭제
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중 환경부령으로 정하는 자는_사업장에서 발생되는 빗물·오수·폐수 및 소화수(消火水) 등에 대한 유출차단시설·집수시설(集水施設)과 그 밖의 수질오염사고방지시설을 설치하여야 한다. 다만, 「물환경보전법」 제21조의4제1항에 따른 완충저류시설로 유입하는 자에 대하여는 그러하지 아니하다.
[물환경보전법 부칙<제12519호>]
제4조(다른 법률의 개정)
① 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.
법률 제12367호 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 제18조의 제목 중 "완충저류시설"을 "유출차단시설·집수시설"로 하고, 같은 조 제1항을 삭제하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 단서 중 "제1항"을 "「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제21조의4제1항"으로 하고, 같은 조 제3항을 삭제하며, 같은 조 제4항 중 "제1항부터 제3항까지의 규정"을 "제2항"으로, "완충저류시설"을 "유출차단시설·집수시설"로 하고, 같은 조 제5항 중 "제1항 및 제2항 본문"을 "제2항 본문"으로 하며, 같은 조 제7항을 삭제한다.

○ 다만 장기적으로는, 유출차단시설의 설치가 100% 완비된 산업단지에는 해당 업체의 집수면적 등을 고려해서 완충저류시설의 용량을 절감할 수 있는 방안을 함께 고민할 필요가 있음

3) 기타 용량산정 개선 방안

(1) 사고유출수조 용량산정 개선 아이디어

○ 현행 사고유출수조 용량은 대상지역 내 최대용량의 사고원수량과 소방용수량을 합한 값으로 결정함

- 사고유출수조 용량 = 사고원수량 + 소방용수량

- 사고원수량 :「화학물질관리법」시행규칙 [별표 5]의 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준에 따른 방류벽의 용량(대상지역 내 최대용량)
  * 실외저장·보관시설 용량의 110% 이상

- 소방용수량 :「소화수조 및 저수조의 화재안전기준(NFSC 402)」(국민안전처고시 제2015-39호)에 제시된 소화수조 또는 저수조의 저수량(대상지역내 최대량)
  * 특정소방대상물의 연면적을 다음 표의 기준면적으로 나누어 얻은 수에 20㎥을 곱한 양 이상

〈표 4-17〉 **특정 소방대상물 기준면적**

소방대상물의 구분	면적
1. 1층 및 2층의 바닥면적 합계가 15,000㎡이상인 소방대상물	7,500㎡
2. 제1호에 해당되지 아니하는 그 밖의 소방대상물	12,500㎡

○ 완충저류시설의 설치대상 지역 중 비점오염저감시설이 기 설치되어 사고유출수조만 설치하는 경우, 사고유출수조 외 별도로 사고유출수를 저류할 수 있는 시설이 없기 때문에 사고유출수조 용량에 대한 면밀한 검토가 필요함

- 특히, 사고 발생 시 사용량이 많은 소방용수에 대해 구체적인 용량산정을 위해 고려할 수 있는 관련 기준을 검토함

- 한국산업안전보건공단의 「화학설비의 소방용수 산출 및 소방펌프 유지관리에 관한 기술지침」(2012))에 따르면 공정별 화재 진압에 요구되는 시간 및 필요 용수량을 위험도에 따라 구분하여 제시하고 있음

- 이는 현행 소방용수량 기준이 건축물의 연면적을 따르고 있음에 따라, 대상지역 내 최대량과 위험공정별 소요 소방용수량과의 비교를 통해 안전성 확보 여부 등을 고려한 사고유출수조 용량 결정에 참고할 수 있음

〈표 4-18〉 **위험공정별 진압시간 및 소방용수량**

위험공정 구분	요구시간	시간당 소방용수량(㎥)	비 고
고위험공정	4시간	1,620~3,240	
중위험공정	3시간	1,080~1,620	
저위험공정	2시간	540~1,080	

* 1. 고위험공정 : (1) 인화점 이상의 온도에서 인화성액체를 500ton 이상 저장
(2) 가연성가스의 50ton 이상 저장
(3) 50㎏/㎠ 이상의 압력을 갖는 가연성가스으 취급
(4) 100ton 이상의 위험한 가연성 고체물질의 저장
2. 중위험공정 : 고위험공정과 저위험공정 사이에 해당되는 공정
3. 저위험공정 : (1) 인화성액체의 5ton 이하 저장
(2) 가연성가스의 100㎏ 이하 저장
(3) 1㎏/㎠ 이하의 압력을 갖는 100㎏ 이하의 가연성가스의 취급
(4) 5ton 이하의 위험한 가연성 고체물질의 저장
(5) 기타 상온에서의 비가연성물질 취급공정

(2) 사고유출수조와 비점오염저감수조 공유 아이디어

○ 완충저류시설의 설치 취지를 고려할 시 사고수 처리의 목적이 비점오염원 처리를 위한 목적보다 우선됨에 따라, 사고유출수조의 필요용량이 만족될 시 비점오염저감 수조와 용량 공유를 통해 전체 용량을 제한하는 방법을 제안함

〈표 4-19〉 **완충저류시설 설치 · 운영 기준**

[물환경보전법 시행규칙 [별표12의 2]]
제1장 개요
나. 운영기준
3) 평상시 초기우수 처리를 위한 비점오염저감시설로 운영 중이더라도 사고유출수 유입에 대응할 수 있도록 운영
제4장 운영 및 유지관리
1) 사고유출수 발생 시 유출차단이 최우선이며, 초기우수 유출수의 저류로 인해 사고유출수 저류에 지장을 받지 않도록 관리

- 완충저류시설의 설치 배경이 사고발생 시 사고수의 수계유입 방지 목적과 함께 평상시에는 초기우수 저류의 목적으로 비점오염저감시설로 활용되고 있으며, 사고유출수조가 만수시에는 비점오염저감시설도 사고 유출수 유입에 대응할 수 있도록 운영토록 함에 따라, 사고 시에는 공용으로 사용되고 있다고 볼 수 있음

- 다만, 이 방안은 강우 시 사고발생 등을 가정할 때 적정 용량 확보 여부에 대한 논란이 있을 수 있음에 따라, 설치부지 확보의 어려움 등으로 용량 절감이 특별히 인정되는 지역으로 제한하는 등 대상지 한정이 필요할 것으로 판단됨

〈표 4-20〉 **용량공유 방안 예시**

전체 용량 8,000㎥ 중 사고수조의 필요용량이 3,000㎥, 비점 오염저감수조 필요용량이 5,000㎥라고 가정할 시, 사고수조를 1, 2, 3 수조로 나누고, 비점오염저감수조를 1, 2 ,3, 4, 5 수조로 나누어, 사고수조 2, 3과 비점오염저감수조 1, 2를 공유함으로써 전체 용량을 6,000㎥으로 줄임

3 시설용량 개선방안의 적용

○ 완충저류시설의 경제성 향상 및 사업 활성화를 위하여 검토한 4가지 제도개선안을 현재 운영하고 있는 20개 시설에 적용하여 시설용량의 변동규모를 산출하고 이에 따른 사업비 변동폭을 분석함

3-1. 배수면적 조정안 적용

1) 기본 배수면적 조정 방안

☞ 저류시설용량(㎥) = (산단면적 - 투수면적) × 5mm + 사고유출수

〈표 6-5〉 현재 운영중인 시설에서 투수면적을 제외한 용량 및 사업비 비교

구 분		기준 용량 (A)	변경 용량 (B)	차이 (A-B)	기준 금액 (C)	변경 금액 (D)	차이 (C-D)
1	대구달성	23,595	3,567	11,995	23,595	3,567	11,995
2	대구염색	29,860	10,537	18,875	29,860	10,537	18,875
3	서대구	21,893	8,252	3,934	21,893	8,252	3,934
4	성서1·2·3·4	32,477	11,652	-2,439	32,477	11,652	-2,439
5	달성현풍공업	5,522	7,163	507	5,522	7,163	507
6	구미1	44,447	25,530	20,546	44,447	25,530	20,546
7	구미2	17,484	24,234	11,309	17,484	24,234	11,309
8	구미3	36,715	16,266	13,379	36,715	16,266	13,379
9	경산1(진량)	21,893	19,672	5,730	21,893	19,672	5,730
10	경산2(자인)	8,525	5,951	819	8,525	5,951	819
11	영천채신1	4,333	8,927	-540	4,333	8,927	-540
12	영천도남	10,223	9,428	1,715	10,223	9,428	1,715
13	왜관1·2	26,774	35,598	-2,330	26,774	35,598	-2,330
14	김천1·2공업·대광농공	28,272	41,666	8,670	28,272	41,666	8,670
15	고령다산	8,850	25,115	4,552	8,850	25,115	4,552
16	김해테크노벨리	6,512	5,601	3,273	6,512	5,601	3,273
17	진주상평	16,128	6,061	7,458	16,128	6,061	7,458
18	함안칠서	18,186	25,115	14,848	18,186	25,115	14,848
19	나주혁신산단(미래)	4,587	5,601	-625	4,587	5,601	-625
20	메가폴리스산업단지	5,299	6,061	1,190	5,299	6,061	1,190
합 계		371,575	245,245	126,330	371,575	245,245	126,330

2) 대표 배수구역 설정 방안

☞ 저류시설용량(㎥) = (대표구역 면적 - 투수면적) × 5mm + 사고유출수

※ 대상 지역은 조성면적 15,000천㎡ 또는 시설용량 30,000㎥/일 이상

〈표 6-5〉 현재 운영중인 시설에서 대표면적을 적용 후 투수면적을 제외한 용량 및 사업비 비교

구 분		기준 용량 (A)	변경 용량 (B)	차이 (A-B)	기준 금액 (C)	변경 금액 (D)	차이 (C-D)
1	대구달성	23,595	*3,567*	*11,995*	23,595	*3,567*	*11,995*
2	대구염색	29,860	*10,537*	*18,875*	29,860	*10,537*	*18,875*
3	서대구	21,893	*8,252*	*3,934*	21,893	*8,252*	*3,934*
4	성서1·2·3·4	32,477	*11,652*	*-2,439*	32,477	*11,652*	*-2,439*
5	달성현풍공업	5,522	*7,163*	*507*	5,522	*7,163*	*507*
6	구미1	44,447	*25,530*	*20,546*	44,447	*25,530*	*20,546*
7	구미2	17,484	*24,234*	*11,309*	17,484	*24,234*	*11,309*
8	구미3	36,715	*16,266*	*13,379*	36,715	*16,266*	*13,379*
9	경산1(진량)	21,893	*19,672*	*5,730*	21,893	*19,672*	*5,730*
10	경산2(자인)	8,525	*5,951*	*819*	8,525	*5,951*	*819*
11	영천채신1	4,333	*8,927*	*-540*	4,333	*8,927*	*-540*
12	영천도남	10,223	*9,428*	*1,715*	10,223	*9,428*	*1,715*
13	왜관1·2	26,774	*35,598*	*-2,330*	26,774	*35,598*	*-2,330*
14	김천1·2공업·대광농공	28,272	*41,666*	*8,670*	28,272	*41,666*	*8,670*
15	고령다산	8,850	*25,115*	*4,552*	8,850	*25,115*	*4,552*
16	김해테크노벨리	6,512	*5,601*	*3,273*	6,512	*5,601*	*3,273*
17	진주상평	16,128	*6,061*	*7,458*	16,128	*6,061*	*7,458*
18	함안칠서	18,186	*25,115*	*14,848*	18,186	*25,115*	*14,848*
19	나주혁신산단(미래)	4,587	*5,601*	*-625*	4,587	*5,601*	*-625*
20	메가폴리스산업단지	5,299	*6,061*	*1,190*	5,299	*6,061*	*1,190*
합 계		371,575	*245,245*	*126,330*	371,575	*245,245*	*126,330*

3-2. 旣 조성·운영 중인 시설활용안 적용

1) 비점오염저감시설의 활용

☞ 저류시설용량(㎥) = [(산단면적 - 투수면적) × 5mm - (비점오염저감시설 활용용량)] + 사고유출수

※ 비점오염저감시설은 사고발생, 사고수 유출 고려 저류기능이 있는 시설로 제한

〈표 6-5〉 현재 운영중인 시설에서 비점오염저감 용량을 제외한 용량 및 사업비 비교

구 분		기준 용량 (A)	변경 용량 (B)	차이 (A-B)	기준 금액 (C)	변경 금액 (D)	차이 (C-D)
1	대구달성	23,595	*3,567*	*11,995*	23,595	*3,567*	*11,995*
2	대구염색	29,860	*10,537*	*18,875*	29,860	*10,537*	*18,875*
3	서대구	21,893	*8,252*	*3,934*	21,893	*8,252*	*3,934*
4	성서1·2·3·4	32,477	*11,652*	*-2,439*	32,477	*11,652*	*-2,439*
5	달성현풍공업	5,522	*7,163*	*507*	5,522	*7,163*	*507*
6	구미1	44,447	*25,530*	*20,546*	44,447	*25,530*	*20,546*
7	구미2	17,484	*24,234*	*11,309*	17,484	*24,234*	*11,309*
8	구미3	36,715	*16,266*	*13,379*	36,715	*16,266*	*13,379*
9	경산1(진량)	21,893	*19,672*	*5,730*	21,893	*19,672*	*5,730*
10	경산2(자인)	8,525	*5,951*	*819*	8,525	*5,951*	*819*
11	영천채신1	4,333	*8,927*	*-540*	4,333	*8,927*	*-540*
12	영천도남	10,223	*9,428*	*1,715*	10,223	*9,428*	*1,715*
13	왜관1·2	26,774	*35,598*	*-2,330*	26,774	*35,598*	*-2,330*
14	김천1·2공업·대광농공	28,272	*41,666*	*8,670*	28,272	*41,666*	*8,670*
15	고령다산	8,850	*25,115*	*4,552*	8,850	*25,115*	*4,552*
16	김해테크노벨리	6,512	*5,601*	*3,273*	6,512	*5,601*	*3,273*
17	진주상평	16,128	*6,061*	*7,458*	16,128	*6,061*	*7,458*
18	함안칠서	18,186	*25,115*	*14,848*	18,186	*25,115*	*14,848*
19	나주혁신산단(미래)	4,587	*5,601*	*-625*	4,587	*5,601*	*-625*
20	메가폴리스산업단지	5,299	*6,061*	*1,190*	5,299	*6,061*	*1,190*
합 계		371,575	*245,245*	*126,330*	371,575	*245,245*	*126,330*

2) 기타 유사시설의 활용

☞ 저류시설용량(㎥) = [(산단면적 - 투수면적) × 5mm - (유사시설 활용용량)] + 사고유출수

※ 유사시설은 고유의 시설목적을 훼손하지 않도록 개선 보완·시행

〈표 6-5〉 현재 운영중인 시설에서 유사시설 활용용량을 제외한 용량 및 사업비 비교

구 분		기준 용량 (A)	변경 용량 (B)	차이 (A-B)	기준 금액 (C)	변경 금액 (D)	차이 (C-D)
1	대구달성	23,595	3,567	11,995	23,595	3,567	11,995
2	대구염색	29,860	10,537	18,875	29,860	10,537	18,875
3	서대구	21,893	8,252	3,934	21,893	8,252	3,934
4	성서1·2·3·4	32,477	11,652	-2,439	32,477	11,652	-2,439
5	달성현풍공업	5,522	7,163	507	5,522	7,163	507
6	구미1	44,447	25,530	20,546	44,447	25,530	20,546
7	구미2	17,484	24,234	11,309	17,484	24,234	11,309
8	구미3	36,715	16,266	13,379	36,715	16,266	13,379
9	경산1(진량)	21,893	19,672	5,730	21,893	19,672	5,730
10	경산2(자인)	8,525	5,951	819	8,525	5,951	819
11	영천채신1	4,333	8,927	-540	4,333	8,927	-540
12	영천도남	10,223	9,428	1,715	10,223	9,428	1,715
13	왜관1·2	26,774	35,598	-2,330	26,774	35,598	-2,330
14	김천1·2공업·대광농공	28,272	41,666	8,670	28,272	41,666	8,670
15	고령다산	8,850	25,115	4,552	8,850	25,115	4,552
16	김해테크노벨리	6,512	5,601	3,273	6,512	5,601	3,273
17	진주상평	16,128	6,061	7,458	16,128	6,061	7,458
18	함안칠서	18,186	25,115	14,848	18,186	25,115	14,848
19	나주혁신산단(미래)	4,587	5,601	-625	4,587	5,601	-625
20	메가폴리스산업단지	5,299	6,061	1,190	5,299	6,061	1,190
합 계		371,575	245,245	126,330	371,575	245,245	126,330

3-3. 총괄

○ 앞서 검토한 시설용량의 재산정안에 대하여 적용할 수 있는 방안을 모두 적용하여 이에 대한 사업비 변동폭을 분석함

〈표 6-5〉 **시설용량 및 사업비 개선안 총괄 비교**

구 분		기준 용량 (A)	변경 용량 (B)	차이 (A-B)	기준 금액 (C)	변경 금액 (D)	차이 (C-D)
1	대구달성	23,595	*3,567*	*11,995*	23,595	*3,567*	*11,995*
2	대구염색	29,860	*10,537*	*18,875*	29,860	*10,537*	*18,875*
3	서대구	21,893	*8,252*	*3,934*	21,893	*8,252*	*3,934*
4	성서1·2·3·4	32,477	*11,652*	*-2,439*	32,477	*11,652*	*-2,439*
5	달성현풍공업	5,522	*7,163*	*507*	5,522	*7,163*	*507*
6	구미1	44,447	*25,530*	*20,546*	44,447	*25,530*	*20,546*
7	구미2	17,484	*24,234*	*11,309*	17,484	*24,234*	*11,309*
8	구미3	36,715	*16,266*	*13,379*	36,715	*16,266*	*13,379*
9	경산1(진량)	21,893	*19,672*	*5,730*	21,893	*19,672*	*5,730*
10	경산2(자인)	8,525	*5,951*	*819*	8,525	*5,951*	*819*
11	영천채신1	4,333	*8,927*	*-540*	4,333	*8,927*	*-540*
12	영천도남	10,223	*9,428*	*1,715*	10,223	*9,428*	*1,715*
13	왜관1·2	26,774	*35,598*	*-2,330*	26,774	*35,598*	*-2,330*
14	김천1·2공업·대광농공	28,272	*41,666*	*8,670*	28,272	*41,666*	*8,670*
15	고령다산	8,850	*25,115*	*4,552*	8,850	*25,115*	*4,552*
16	김해테크노벨리	6,512	*5,601*	*3,273*	6,512	*5,601*	*3,273*
17	진주상평	16,128	*6,061*	*7,458*	16,128	*6,061*	*7,458*
18	함안칠서	18,186	*25,115*	*14,848*	18,186	*25,115*	*14,848*
19	나주혁신산단(미래)	4,587	*5,601*	*-625*	4,587	*5,601*	*-625*
20	메가폴리스산업단지	5,299	*6,061*	*1,190*	5,299	*6,061*	*1,190*
합 계		371,575	*245,245*	*126,330*	371,575	*245,245*	*126,330*

Ⅵ. 비용산정 및 재원조달 방안

○ 본 연구에서는 기존의 공사비 산정방안 검토를 통한 현재 기준 공사비 산정기준 현행화 및 재원조달 구조를 개선할 수 있는 방안에 대해 검토하고 개선안을 제시하고자 함

1 비용산정 개선방안

1-1. 기존 공사비 산정 방안

○ 기존의 완충저류시설 설치계획 수립 시 소요 사업비는 「완충저류시설 사업비 및 운영비 산정기준」을 통해 산정되며, 사업비는 공사비와 시설부대경비로 구분됨

〈표 6-1〉 **완충저류시설 사업비 및 운영비 산정기준**

1. 사업비 가. 공사비와 시설부대경비로 구분하여 다음과 같이 산정한다. 1) 공사비 - $69.529 \times$ 시설용량$^{0.5982}$ 2) 시설부대경비 중 설계비, 공사감리비, 시설부대비 등은 정부예산편성지침에 따라 산정하고, 부지매입비는 공시지가 또는 감정평가금액을 고려하여 산정 2. 운영비 가. 인건비, 전력비, 시험분석비, 유지보수비 등을 포함하며 다음과 같이 산정한다. 1) 운영비 = $6.932 \times$ 시설용량$^{0.3664}$ 비고 : 1. 공사비의 단위는 백만원으로 한다. 2. 시설용량은 완충저류시설의 저류시설용량을 말하며, 그 단위는 세제곱미터(㎥)로 한다 3. 운영비의 단위는 1년당 백만원(백만원/년)으로 한다.

○ 현재 고시된 공사비 산정식은 2014년 기준 물가상승률(생산자 물가지수)을 적용한 실적공사비로 환산 한 후 비용함수식 검토를 통해 산출됨

- 낙동강수계 내 설치된 17개 완충저류시설 전체를 대상으로 하는 1안과 2008년 종합계획 이후의 10개 완충저류시설을 대상으로 하는 2안의 공사비 비용함수식을 검토함

〈표 6-2〉 **완충저류시설 공사비 추정 함수식(2015)**

시설명칭	용량(㎥)	실적공사비 (백만원)	설계준공년	'14년 기준 물가상승률 적용 실적공사비 (백만원)	
				제1안	제2안
함안칠서	11,000	3,567	2003	4,678	-
대구달성	17,000	10,537	2004	13,027	-
진주상평	9,000	8,252	2004	10,202	-
대구염색	25,200	11,652	2006	13,978	-
구미2	10,300	7,163	2006	8,593	-
구미3	35,600	25,530	2006	30,626	-
구미1	49,000	24,234	2007	28,660	-
경산1	15,000	16,266	2009	17,759	17,759
서대구	15,000	19,672	2009	21,477	21,477
채신1	1,000	5,951	2011	5,865	5,865
경산2	3,100	8,927	2011	8,798	8,798
영천도남	4,200	9,428	2012	9,228	9,228
왜관1,2	21,000	35,598	2012	34,843	34,843
성서-1,2,3,4	29,000	41,666	2012	40,782	40,782
김천	23,000	25,115	2013	24,982	24,982
달성현풍	1,500	5,601	2013	5,571	5,571
고령다산	3,300	6,061	2014	6,061	6,061

비용함수식 1안

: $C = 128.79V^{0.5028}$

C = 공사비(백만원)

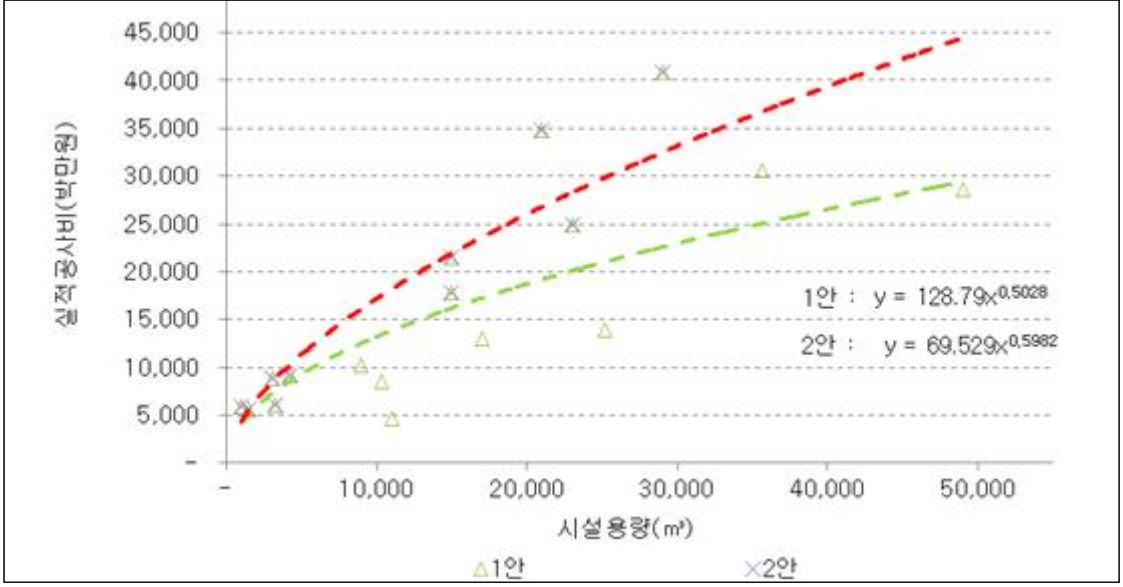
V = 시설용량(㎥)

비용함수식 2안

: $C = 69.529V^{0.5982}$

C = 공사비(백만원)

V = 시설용량(㎥)



- 시설부대경비는 설계비, 공사감리비, 시설부대비 등으로 구분되며, 별도의 산정식 없이 정부예산편성지침에 따라 공사비에 대한 기준 요율을 적용하여 산출함

〈표 6-3〉 **완충저류시설 시설부대경비 산출기준**

구 분		산 출 기 준	관 련 근 거
시설부대경비	1. 기본설계비	▸ 설치공사비 × 기본설계요율	정부예산편성지침(2020년) 5. 시설부대경비 가. 건설부분
	2. 실시설계비	▸ 설치공사비 × 실시설계요율	상 동
	3. 공사감리비	▸ 설치공사비 × 공사감리요율	상 동
	4. 부대시설비	▸ 설치공사비 × 시설부대비요율	상 동

〈표 6-4〉 **2020년도 예산편성정부지침 중 시설부대경비(건설부분요율)**

공 사 비 (백만원)	기본설계비(%)	실시설계비(%)	공사감리비1)(%)	시설부대비(%)
50	3.24	6.49	3.02	1.08
100	3.04	6.07	2.85	0.9
200	2.42	4.85	2.26	0.72
300	2.22	4.43	2.06	0.72
500	2.01	4.03	1.89	0.72
1,000	1.77	3.55	1.66	0.63
2,000	1.63	3.27	1.53	0.36
3,000	1.57	3.15	1.48	0.36
5,000	1.54	3.09	1.45	0.27
10,000	1.51	3.01	1.41	0.25
20,000	1.46	2.91	1.37	0.23
30,000	1.45	2.9	1.35	0.23
50,000	1.41	2.84	1.33	0.23
100,000	1.4	2.79	1.3	0.23
200,000	1.38	2.76	1.28	0.21
300,000	1.37	2.72	1.25	0.19
500,000	1.34	2.7	1.23	0.17
>5,000억원	▸ 기본설계 : (2.75 × (공사비)-0.0265 - 0.006822) ▸ 실시설계 : (5.0 × (공사비)-0.0229) ▸ 공사감리 : (3.4816 × (공사비)-0.0386 - 0.00084) ▸ 시설부대비 : (28.3833 × (공사비)-0.1895 - 0.00223)			

1-2. 공사비 산정 현행화 검토

○ 현재의 공사비 산정기준이 합리적인 수준인지를 판단하기 위해 전국에서 2019년 현재 완충저류시설을 설치하여 운영중인 산업단지를 대상으로 실제 소요 공사비를 비교하여 상관관계를 분석함

- 기준공사비는 현재 고시된「완충저류시설 사업비 및 운영비 산정기준」산정기준 금액

- 실제공사비는 준공보고서, 국유재산등록 자료 등을 통해 확인된 실소요 금액을 기준으로 하되, 자료 미확인 시 시설 운용보고서 등을 참고

〈표 6-5〉 **현재 운영중인 완충저류시설 기준 - 실제 공사비 비교** (단위 : 백만원)

구 분			기준 공사비(A)	실제 공사비(B)	기준 대비 실제 공사비		비 고
					차이(A-B)	비율(B/A)	
1	대구청	대구달성	23,595	9,252	11,995	39%	2006
2	대구청	대구염색	29,860	10,985	18,875	37%	2008
3	대구청	서대구	21,893	17,959	3,934	82%	2012
4	대구청	성서1·2·3·4	32,477	34,916	-2,439	108%	2015
5	대구청	달성현풍공업	5,522	5,015	507	91%	2016
6	대구청	구미1	44,447	23,901	20,546	54%	2009
7	대구청	구미2	17,484	6,175	11,309	35%	2008
8	대구청	구미3	36,715	23,336	13,379	64%	2008
9	대구청	경산1(진량)	21,893	16,163	5,730	74%	2012
10	대구청	경산2(자인)	8,525	7,706	819	90%	2013
11	대구청	영천채신1	4,333	4,873	-540	112%	2014
12	대구청	영천도남	10,223	8,508	1,715	83%	2015
13	대구청	왜관1·2	26,774	29,104	-2,330	109%	2015
14	대구청	김천1·2공업·대광농공	28,272	19,602	8,670	69%	2015
15	대구청	고령다산	8,850	4,298	4,552	49%	2016
16	낙동강청	김해테크노벨리	6,512	3,239	3,273	50%	2016
17	낙동강청	진주상평	16,128	8,160	7,458	51%	2006
18	낙동강청	함안칠서	18,186	3,019	14,848	17%	2004
19	영산강청	나주혁신산단(미래)	4,587	4,925	-625	107%	2017
20	원주청	메가폴리스산업단지	5,299	4,109	1,190	78%	2018
합 계			371,575	245,245	126,330	66%	

○ 고시된 사업비 산정기준에 의한 공사비 대비 실소요 공사비는 평균 66% 수준으로 나타나, 현재의 공사비 산정기준이 큰 것으로 확인됨

- 이에, 준공 및 운영 중인 19개 시설에 대한 낙찰율 적용 전 설계 공사비에 2019년 기준 물가상승률을 적용한 비용함수식을 재검토함

〈표 6-6〉 **완충저류시설 공사비 추정 함수식 재산정(운영중 시설 19개소)**

시설명칭	용량(㎥)	설계 공사비 (백만원)	공사 준공년	'19년 기준 물가상승률 적용 공사비 (백만원)	
				제1안(전기간)	제2안('08이후)
함안칠서	11,000	3,567	2004	4,381	-
진주상평	9,000	8,614	2006	10,265	-
대구달성	17,000	10,537	2006	12,557	-
대구염색	25,200	11,300	2008	12,230	12,230
구미2	10,300	32,693	2008	35,383	35,383
구미3	35,600		2008		
구미1	49,000	22,858	2009	24,793	24,793
서대구	15,000	18,723	2012	18,206	18,206
경산1	15,000	15,315	2012	14,892	14,892
경산2	3,100	6,092	2013	6,020	6,020
영천채신1	1,000	3,705	2014	3,681	3,681
성서1·2·3·4	29,000	39,151	2015	40,521	40,521
영천도남	4,200	6,358	2015	6,580	6,580
왜관1·2	21,000	25,821	2015	26,724	26,724
김천1·2,대광농공	23,000	17954	2015	18,583	18,583
달성현풍	1,500	4,700	2016	4,955	4,955
고령다산	3,300	5,242	2016	5,526	5,526
김해테크노벨리	1,976	-	2016	-	-
나주혁신	1,100	2,692	2017	2,743	2,743
메가폴리스	1,400	3,889	2018	3,890	3,890

비용함수식 1안
: $C = 55.816V^{0.5776}$
: C = 공사비(백만원) V = 시설용량(㎥)

비용함수식 2안
: $C = 51.148V^{0.5968}$
: C = 공사비(백만원) V = 시설용량(㎥)



환경부

- 또한, 2019년까지 준공·운영 중인 19개 시설에 최근 설계가 완료되어 공사가 진행중인 시설 6개소에 대한 공사비를 더하여 적용한 비용 함수식은 다음과 같음

〈표 6-7〉 **완충저류시설 공사비 추정 함수식 재산정(운영중+공사중 25개소)**

시설명칭	용량(㎥)	실제공사비 (백만원)	공사준공년	'19년 기준 물가상승률 적용 공사비 (백만원)	
				제1안(전기간)	제2안('08년이후)
함안칠서	11,000	3,567	2004	4,381	-
진주상평	9,000	8,614	2006	10,265	-
대구달성	17,000	10,537	2006	12,557	-
대구염색	25,200	11,300	2008	12,230	12,230
구미2	10,300	32,693	2008	35,383	35,383
구미3	35,600		2008		
구미1	49,000	22,858	2009	24,793	24,793
서대구	15,000	18,723	2012	18,206	18,206
경산1	15,000	15,315	2012	14,892	14,892
경산2	3,100	6,092	2013	6,020	6,020
영천채신1	1,000	3,705	2014	3,681	3,681
성서1·2·3·4	29,000	39,151	2015	40,521	40,521
영천도남	4,200	6,358	2015	6,580	6,580
왜관1·2	21,000	25,821	2015	26,724	26,724
김천1·2, 대광농공	23,000	17954	2015	18,583	18,583
달성현풍	1,500	4,700	2016	4,955	4,955
고령다산	3,300	5,242	2016	5,526	5,526
김해테크노벨리	1,976	-	2016	-	-
나주혁신	1,100	2,692	2017	2,743	2,743
메가폴리스	1,400	3,889	2018	3,890	3,890
경산4산단	12,354	-	2021	-	-
순천일반산단	2,950	5,621	2021	5,621	5,621
울산미포국가(석유)	37,000	32,257	2021	32,257	32,257
구미국가4산단	20,200	32,517	2021	32,517	32,517
정산농공단지	800	-	2021	-	-
하남일반산단	27,612	-	2021	-	-
경산지식 산업지구	14,800	8,338	2022	8,338	8,338
포항철강산단(1,2,3,4)	58,800	30,106	2022	30,106	30,106

시설명칭	용량(㎥)	실제공사비 (백만원)	공사준공년	'19년 기준 물가상승률 적용 공사비 (백만원)	
				제1안(전기간)	제2안('08년이후)
오창과학산단	17,500	34,190	2022	34,190	34,190
청주일반산단	12,400	-	2022	-	-
충주1~4산단	15,000	-	2023	-	-
옥산산업단지	5,100	-	2023	-	-
오송생명과학단지	20,700	-	2023	-	-
전주제1일반산단	8,931	-	2023	-	-
전주제2일반산단	4,226	-	2023	-	-
광양국가산업단지	33,200	-	2023	-	-

비용함수식 1안
: C = 44.108$V^{0.6086}$
: C = 공사비(백만원) V = 시설용량(㎥)

비용함수식 2안
: C = 43.911$V^{0.6166}$
: C = 공사비(백만원) V = 시설용량(㎥)



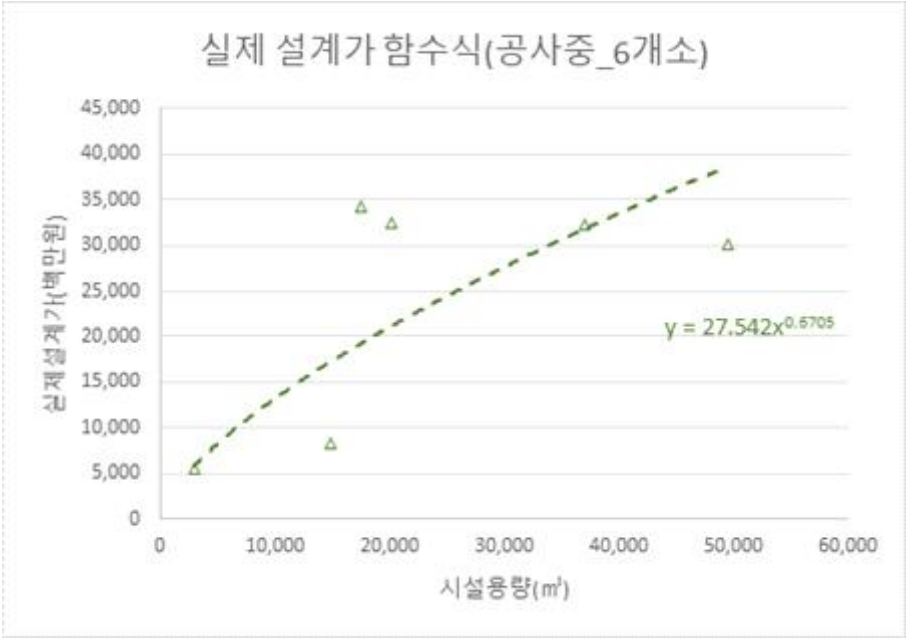
- 마지막으로, 최근 사업 착수된 29개 시설 중 최근 실시설계 또는 설치계획 변경 등으로 공사비가 변경된 6개 시설을 대상으로 비용함수식을 재산정 결과는 다음과 같음

〈표 6-8〉 **완충저류시설 공사비 추정 함수식 재산정(공사중 6개소)**

시설명칭	용량(㎥)	실제공사비 (백만원)	공사준공년	'19년 기준 물가상승률 적용 공사비 (백만원)
경산4산단	12,354	-	2021	-
순천일반산단	2,950	5,621	2021	5,621
울산미포국가(석유)	37,000	32,257	2021	32,257
구미국가4산단	20,200	32,517	2021	32,517
정산농공단지	800	-	2021	-
하남일반산단	27,612	-	2021	-
경산지식 산업지구	14,800	8,338	2022	8,338
포항철강산단(1,2,3,4)	58,800	30,106	2022	30,106
오창과학산단	17,500	34,190	2022	34,190
청주일반산단	12,400	-	2022	-
충주1~4산단	15,000	-	2023	-
옥산산업단지	5,100	-	2023	-
오송생명과학단지	20,700	-	2023	-
전주제1일반산단	8,931	-	2023	-
전주제2일반산단	4,226	-	2023	-
광양국가산업단지	33,200	-	2023	-

비용함수식

: $C = 27.542V^{0.6705}$ C = 공사비(백만원) V = 시설용량(㎥)



○ 표준 공사비와 관련하여 검토한 3가지 조건별 함수식을 현행 함수식과 비교한 결과 운영중인 시설만을 대상으로 한 함수식은 기존 대비 73%, 현재 운영중인 시설과 사업착수한 시설을 모두 대상으로 한 함수식은 76%, 현재 공사중인 시설만을 대상으로 한 함수식은 81%의 값을 보임(시설용량 20천톤 기준)

〈표 6-9〉 **용량별 함수식 대입값 및 비율**

용량(m^3)	당초(A) $C=69.529V^{0.5982}$	운영중(B) $C=51.418V^{0.5968}$	B/A	2안(C) $C=43.911V^{0.6166}$	C/A	3안(D) $C=27.542V^{0.6705}$	D/A
1,000	4,333	3,173	73%	3,107	72%	2,828	65%
5,000	11,347	8,292	73%	8,382	74%	8,321	73%
10,000	17,178	12,541	73%	12,852	75%	13,243	77%
15,000	21,893	15,974	73%	16,503	75%	17,381	79%
20,000	26,004	18,966	73%	19,706	76%	21,078	81%
30,000	33,142	24,158	73%	25,303	76%	27,663	83%
40,000	39,366	28,683	73%	30,214	77%	33,549	85%
50,000	44,987	32,769	73%	34,670	77%	38,963	87%

- 조건별 함수식 검토 결과를 통해 현행 함수식과 유사한 규모의 공사비 산정방법인 2안(운영중 시설+현재 공사 사업착수 시설 대상 25개소, $C = 43.911V^{0.6166}$)을 채택할 수 있을 것으로 판단되며, 가장 경제적인 규모의 공사비 산정방법을 선정하고자 할 시에는 1안(운영중 시설 19개소 대상, $C = 51.418V^{0.5968}$)을 채택할 수 있음

- 3안의 경우에는 가장 최근 자료로 함수식 선정에 가장 적합할 수는 있으나, 함수식 산출을 위한 모수가 비교적 적어 제외하는 것이 타당하다고 판단됨

- 또한, 설치사업이 진행되면서 현행 함수비 산출기준이 반영된 사업비가 적용됨에 따라 증가하는 경향을 보이나, 최종 예산안 편성에 따른 사업변경 등 실시설계 또는 설치계획 변경내역이 적용된 자료로 일부 과소 평가될 가능성이 있다고 판단됨

1-3. 공사비 산정 개선방안

○ 이에 앞서 검토된 공사비 산출 함수식의 2019년 기준 현행화 결과 기존 함수식 수준의 비용을 기대할 수 있음에 따라 공사비 기준의 적정성을 검토하기 위해 최근에 사업 및 설계를 추진 중인 사례를 참고

- 현재, 본 과업의 전문가 자문결과 및 실제 최근 5년간 사업계획 변경 및 실시설계 승인을 진행한 울산국가산업단지, 포항철강산업단지 등 12개 사업의 최초 사업비 대비 변경 사업비 증감율 검토 시 사업비가 증가하는 사례가 빈번한 것으로 나타남

〈표 6-10〉 **최근 5년간 사업비 변경 완충저류시설 현황**

(단위 : ㎥/일, 백만원)

구 분	최 초		변 경		증감율	비 고
	총사업비	수립일	총사업비	변경일		
온산국가	25,417	'17.2	49,648	'20. 3	△95%	설치계획 변경
울산미포국가	49,276	'17.2	42,927	'18.11	▽13%	실시설계 승인
경산지식	26,902	'16.6	18,600	'18.9	▽31%	실시설계 승인
경산4일반	22,364	'16.9	13,475	'19.1	▽40%	실시설계 승인
포항1,2,3,4	16,152	'16.10	43,187	'20. 9	△167%	설치계획 변경
구미4국가	26,290	'16.9	42,153	'19.1	△60%	실시설계 승인
대전산업	20,855	'16. 7	24,440	'18.10	△17%	설치계획 변경
오창과학	40,954	'16.11	39,537	'20.6	▽3%	실시설계 승인
천안3백석	17,526	'16.10	19,522	'20. 4	△11%	설치계획 변경
정산농공	4,368	'17.1	6,081	'20.10	△39%	실시설계 승인
하남일반	41,699	'17. 8	70,766	'20. 7	△70%	설치계획 변경
순천일반	9,025	'17.2	7,741	'18.10	▽14%	실시설계 승인

○ 사업계획 시 과소한 공사비 기준은 부실한 시설계획의 원인으로 작용할 수 있으며, 실제 사업시행 시 사업비 증가 발생요인은 지자체에 부담으로 작용함에 따라 합리적인 공사비 조정이 필요

- 사업비 규모는 관로, 펌프장 등 부대시설 설치여부 및 여건에 따라 변동성이 큼에 따라 완충저류시설 공사비와 별도로 구분하여 산출할 필요가 있을 것으로 판단됨

· 이에, 차집관로 및 펌프시설 등 추가적인 부대시설은 「하수도 분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령」등을 준용하여 별도 산출하는 방안을 제시함

〈표 6-11〉 **공사여건을 고려한 완충저류시설 공사비 산출 개선안**

☞ **총공사비 = 완충저류시설 공사비 + 추가 시설 공사비**

* 완충저류시설 공사비 : 「완충저류시설 사업비 및 운영비 산정기준」공사비 함수식

* 추가 시설 공사비 : 「하수도 분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령」적용

〈표 6-12〉 **하수도 분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령 내 사업비 산정기준 예시**

< 차집관로정비사업 >

ㅇ 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)

ㅇ 차집관로 : m당 차집관로 시설비 적용

(단위 : 원/m)

관 종	관 경 (mm)	포장상태	
		비포장	콘크리트
콘크리트관	300	671,603	960,326
	400	708,307	1,006,843
	500	758,279	1,066,608
	600	843,426	1,174,051
	700	925,588	1,265,730
	800	1,003,929	1,353,955
	900	1,102,619	1,462,438
	1000	1,247,358	1,617,071
	1100	1,390,110	1,781,436
	1200	1,524,821	1,925,716
	1350	1,699,264	2,186,978
강관	300	874,557	1,163,280
	400	966,144	1,264,671
	500	1,082,321	1,390,660
	600	1,220,925	1,551,509
	700	1,366,326	1,706,438
	800	1,543,867	1,893,852
	900	1,689,156	2,048,944
	1000	1,954,136	2,323,819
	1100	2,227,279	2,618,616
	1200	2,485,219	2,886,104

관 종	관 경(mm) 박스(m×m)	포장상태	
		비포장	콘크리트
플라스틱관	250	627,775	907,104
	300	684,503	973,227
	400	755,884	1,054,420
	500	848,695	1,157,024
	600	953,050	1,283,675
	700	1,067,902	1,408,054
	800	1,187,695	1,537,712
	900	1,285,122	1,644,951
	1000	1,456,365	1,826,079
	1200	1,739,178	2,140,063
사각형거 (BOX)1련 2련박스는 동일규격의 1.5배적용	H1.0×W1.0	2,211,515	2,507,250
	H1.0×W1.2	2,386,997	2,682,731
	H1.2×W1.2	2,431,334	2,727,058
	H1.0×W1.5	2,494,614	2,851,845
	H1.5×W1.5	2,688,815	3,046,036
	H1.5×W1.8	2,958,035	3,315,266
	H1.8×W1.8	3,185,425	3,542,645
	H1.5×W2.0	3,187,218	3,544,439
	H2.0×W2.0	3,693,692	4,050,922
	H1.5×W2.5	3,944,712	4,486,239
	H2.0×W2.5	4,323,892	4,865,429
	H2.5×W2.5	5,047,087	5,588,624
	H1.5×W3.0	4,587,436	5,128,963
	H2.0×W3.0	5,108,889	5,650,426
	H2.5×W3.0	5,937,000	6,478,527
	H3.0×W3.0	6,286,639	6,828,176

※ 1. 설계완료 이전 차집관로정비사업의 개략 시설비를 추정하기 위한 기초 자료

2. 총 차집관로 연장중 31.0%구간에 가시설(조립식 간이흙막이 23.0%, Sheet Pile 4.0%, H-Pile 4.0%)이 반영

3. 상기는 폐기물처리비 및 '17년 물가상승률 포함 단가이므로 변동예정임

< 빗물펌프장 설치 >

ㅇ 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)

ㅇ 공사비 : "하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구, (2015.8, 환경부)"에 제시된 함수식 적용

- 공사비(백만원) = (4.81 X + 3,254.54) × 1.28 × 물가변동률, (X:용량, m^3/min)

- 한편, 공사비 함수식이 표준 공사비로서의 가이드라인 역할이 필요할 시 별도의 공사비 구분보다는 공사 여건별 가중치(할증율) 적용을 고려할 수 있으나, 현재 적용 가능한 할증기준이 모호하여 향후 이에 대한 별도의 적용기준 검토를 통한 도입이 필요할 것으로 판단됨

· 공사비 : 공사비 함수식 × 할증율

· 할증기준 예시 : 하천, 지하수 등의 영향으로 물이 있는 곳 1.2, 번화가로 공사여건이 안좋은곳 1.3 등(건설공사 표준품셈 등)

2 재원조달 개선방안

2-1. 현재 재원구조

○ 현재 완충저류시설에 대한 사업비 지원은 물환경보전법 제21조의4(완충저류시설의 설치·관리) 및 「완충저류시설 설치 및 운영관리지침」에 의거 총사업비의 70% 이내 국고를 지원할 수 있음

〈표 6-13〉 **완충저류시설 사업비 지원기준**

[물환경보전법] 제21조의4(완충저류시설의 설치·관리) ③ 환경부장관은 예산의 범위에서 완충저류시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. [완충저류시설 설치 및 운영관리 지침] 제2장 사업비 지원 Ⅰ. 지원개요 1. 대상시설 : 수질수생태계법 제21조의4에 따라 설치되는 완충저류시설 2. 지원비율 : 총사업비의 70% 이내(기획재정부와 협의하여 변동 가능)

○ 그러나, 국고 지원에도 불구하고 완충저류시설 설치대상 지자체는 지방비 투입(30% 이상) 부담에 따라 사업추진 의지가 부족한 현실

- 전체 설치대상 시설 154개소 중 운영중인 시설 21개소(13.6%), 설계 및 공사 등 사업추진 중 시설 29개소(18.8%)로서 사업추진이 매우 부진한 실정

2-2. 재원구조 개선방안 검토

1) 4대강 수계관리기금 활용

○ 현재, 한강 및 낙동강 수계관리위원회는 개별적 기준을 마련하여 수계관리기금의 지원기준이 마련되어 있음

- 한강수계는 설치사업에 대한 지방비 분담분의 70%, 낙동강수계는 운영비에 한하여 100% 지원 가능하도록 되어있음

- 다만, 한강수계의 경우 실제 설치가 완료된 시설이 없어 지원내역이 없으며, 낙동강수계 대구청의 경우 국가시설로써 운영비를 지원함에 따라 실제 지자체가 설치한 완충저류시설에 대한 지원실적은 없음

○ 금강 및 영산강·섬진강 수계는 별도 지원기준이 마련되어 있지 않음

〈표 6-14〉 **수계별 완충저류시설 수계관리기금 지원 비율**

수 계	사업구분	지원현황	비 고
한 강	환경기초시설	설치사업 지방비 분담분의 70% 지원	
낙동강	수질개선지원사업	운영비 100% 지원	낙동강청에서 직접 위탁관리

〈표 6-15〉 **한강수계 완충저류시설 지원기준**

[한강수계관리기금 운용규칙]

제12조(환경기초시설설치·운영사업) ③ 제1항제1호의 지원대상 사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업에 대하여 지원한다.

3. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률('14.3.25)」 이전에 조성한 산업단지 관련 완충저류시설

[별표] 1. 환경기초시설 설치사업 지원비율

공공하수처리시설	소규모하수도	하수관로	분뇨처리시설	가축분뇨공공처리시설	**완충저류시설**
지방비의 60%	지방비의 60%	지방비의 60%	지방비의 60%	지방비의 60%	지방비의 70%

〈표 6-16〉 **낙동강수계 완충저류시설 지원기준**

[낙동강수계관리기금 운용규칙]

제11조(수질개선지원사업) ①수질개선지원사업은 다음 각호의 사업으로 구분한다.

3. 완충저류시설의 운영지원사업

[낙동강수계관리기금 중장기 운용계획('20~'24)]

- 사업별 기금 집행기준

용 도	대상지역(대상자)	지원기준
완충저류시설 운영	기존 산업단지 및 공업지역에 설치된 완충저류시설을 운영하는 자	**실소요 비용**

○ 4대강 수계별 지원기준의 차이는 있으나, 실질적인 지자체의 완충저류시설 설치·운영에 대한 지원실적은 전무함. 그럼에도 불구하고 수계관리기금은 상·하류 합의 전제하에 수계 수질개선을 위한 재원으로 지역의 하천 보호를 위한 국가 시설임을 고려하였을 때 수계관리기금의 지원방안 마련을 고려해 볼 수 있음

- 이에 유사한 시설로 환경기초시설과 비점오염저감시설의 설치·운영 사업으로 수계관리기금의 지원기준을 검토해 볼 수 있음

〈표 6-18〉 **수계관리기금의 환경기초시설 설치사업 지원비율**

기 금 명	지역구분		공공하수처리시설	하수관거	고도처리시설	재이용시설	분뇨처리시 설	축산폐수처리시설	기타시설
한 강	한강수계지역 중 잠실수중보 상류지역		60%						완충저류시설 70%
낙 동 강	낙동강 수계지역		군 60%, 시 30%, 광역시 15%						
금 강	대청댐 상류지역	상수원관리지역 내	90%						80%
		상수원관리지역 외 (오염총량관리지역)	80%						
영산강·섬진강	상수원 댐 및 상류지역		90%						-
	영산강수계 오염총량관리지역		30% 이하						-

주 1) 한강수계 보조금에 의해 보조가 결정된 사업에 한하며, 보조지원 받을 수 없는 관리청으로 자체예산이 편성된 하수관로사업의 경우 총사업비의 24%(특별대책지역 외의 총사업비 대한 기금지원 비율)을 지원한다.

2) 낙동강수계 보조지원 받을 수 없는 관리청으로 자체예산이 편성된 하수관로사업의 경우 총사업비의 20% 이내로 지원하고 상수원관리지역에서 발생하는 오염물질 처리를 위한 환경기초시설은 지방비 분담분의 전액 지원

3) 금강수계 보조지원 받을 수 없는 관리청으로 자체예산이 편성된 사업은 총사업비의 30% 이내로 지원, 대청댐 상류 외 지역은 연간 물이용부담금 수입액의 15% 한도내에서 지원

4) 영산강수계 오염총량관리지역은 연간 기금 지출계획의 20%를 초과하지 않는 한도내에서 지원

○ 이에 따라, 한강과 낙동강수계 참고 시 수계관리기금을 통한 설치비 및 운영비 지원을 검토해 볼 수 있을 것으로 판단되며, 한강수계와 낙동강수계의 지원기준을 모두 반영하여 전 수계 공통기준 마련으로 지자체의 사업유인 및 재원 부담을 경감할 수 있도록 수계법에 대한 제도 개정방안을 고려해 볼 수 있음

〈표 6-17〉 **수계별 완충저류시설 수계관리기금 지원 방안**

수 계	사업구분	지원기준
4대강 전수계	환경기초시설 또는 기타수질개선	(설치비) 지방비 분담분의 70% 지원 (운영비) 100% 지원

2) 원인자 부담금 부과

(1) 타당성 검토

○ 환경부 내에서 수질과 관련되어 원인자 부담의 원칙에 따라 운용중인 주요 부담금은 다음과 같음

〈표 6-18〉 **환경부 수질 관련 주요 부담금 종류**

부담금	근거법령	내 용
수질개선부담금	먹는물관리법 제31조 등	먹는샘물 등 제조업자에 먹는물 수질개선 비용부과
원인자부담금 (수도법)	수도법 제71조 등	수도사업자 수도공사 비용발생 원인제공 또는 수도시설 손괴 비용부과
하수도 원인자부담금	하수도법 제61조 등	공공하수도에 영향을 미친 원인행위자에게 비용 부담으로 시설 설치 또는 개축을 위한 재원확보
수질배출부담금	물환경보전법 제41조 등	수질오염 및 수생태계 훼손 방지·감소를 위해 오염물질 배출 사업자 등에 부과·징수
물이용부담금	각 수계법	수계 관리와 상수원 상류지역 수질개선 및 주민지원 재원 조성
공공폐수처리시설 설치부담금	물환경보전법 제48조의 2	원인자에게 공공폐수처리시설 설치에 소요되는 비용 부과

○ 통상 부담금에 대한 평가는 부담금 부과 타당성 및 사용 용도의 적정성, 부과기준의 적절성 등을 평가하며, 유사 부담금의 중복여부 등을 종합적으로 검토함

- 타당성 측면에서 완충저류시설 부담금은 화학물질 취급업체에 사고 발생 시 대응을 위해 원인자에게 상응한 부담을 요구하고, 이를 재원으로 수자원을 보호하는 것이 필요하며, 하천의 수질개선을 위한 구체적인 공익사업에 사용 목적이 있어 부담금 설치목적은 타당할 것으로 판단됨

- 사용용도의 적정성 측면에서는 사고발생으로 수질오염을 직접 야기할 수 있는 원인자에 완충저류시설에 필요한 비용의 전부 또는 일부를

부담시켜 시설 설치, 운영, 시설재투자 적립금 등으로 활용 등 부과 목적과 사용 용도를 부합시킬 시 적정할 것으로 판단됨

- 다만, 부담금 산정기준 측면에서 현재 완충저류시설 설치비용의 경우 70%의 국고보조가 이루어 지고 있는바, 원인자 책임원칙에 부합되지 않는 조건을 가지고 있어, 부담금 제도 도입 시 장기적으로 부담금을 현실화 시켜 국가지원 없이 오염원인자 부담만으로 제도가 운영되도록 할 필요가 있음

- 또한, 완충저류시설 용량에 사고수 저류용량 외에도 비점오염원 용량을 반영하여 설치되는 경우 비점오염원 용량까지 원인자가 부담하는 것이 타당한가에 대한 반발 우려와 「화학물질 관리법」에 의거 사고발생 방지시설을 개별적으로 설치한 업체 입장에서는 부담금이 이중부과의 문제로 인식할 수 있는 등 부정적인 요소도 선결되야 할 것으로 판단됨

○ 제도적인 측면에서 원인자 부담금 부과를 위해서는 「물환경보전법 개정」을 통한 비용부담 근거 마련 및 비용부담 세부사항에 관한 별도의 규정 제정이 선행되야 함

- 현재, 공공폐수처리시설의 경우 비용부담계획 수립, 승인, 부과, 징수 등에 관한 사항을 「물환경보전법」에 명시하여 원인자 부담금 부과 중

〈표 6-16〉 공공폐수처리시설 비용부담 관련 조항

[물환경보전법] **제2절 공공폐수처리시설**
제48조 : 공공폐수처리시설의 설치·운영(국가, 지방자치단체 또는 한국환경공단)
제48조의2 : 공공폐수처리시설의 설치 부담금의 부과·징수
제48조의3 : 공공폐수처리시설의 사용료의 부과·징수
제49조 : 공공폐수처리시설 기본계획
제49조의2 : 비용부담계획 수립 및 승인
제49조의3 : 권리·의무의 승계
제49조의4 : 수용 및 사용
제49조의5 : 공공폐수처리시설 설치 부담금 및 사용료의 납입
제49조의6 : 강제징수
제49조의7 : 보고 등

- 「공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침」 상에서는 비용부담계획 승인에 대한 절차를 명시하여 사업비 부담자 및 배분기준, 원인자의 범위 및 선정기준, 비용부담기준 등을 상세히 정함

〈표 6-16〉 공공폐수처리시설 비용부담계획 수립(물환경보전법 제49조의2 관련)

비용부담 계획 수립 시행자(국가 또는 지자체) · 비용부담계획 수립 · 민간은 관할지자체에서 수립·신청	→	관할 유역·지방환경청 · 비용부담계획 승인 → 승인내용을 원인자에게 통지(시행자)

(2) 원인자 부담금 부담방안 검토

○ 위와 같이, 관련 법령 및 지침 제·개정을 통해 원인자 부담금 부과에 대한 기준을 마련한 후 제시 가능한 완충저류시설 설치비 및 운영비의 부담방안을 정리하며 다음과 같다.

① 원인자 부담 시설설치비 산정

○ 완충저류시설의 용량 중 비점오염저감시설을 제외한 사고수 저류기능에만 한정하여, 유입시설, 협잡물 제거시설, 저류시설, 배출 및 이송시설에 필요한 공사비만 원인자 부담금 청구

(설치비 1안) 원인자부담 시설설치비 = 유입시설 + 협잡물 제거시설 + 저류시설 + 배출·이송시설

○ 1안에서 제안한 원인자부담금 산출식은 정확한 공사비 분담방안을 제시할 수 있으나, 공정별 세부설계의 선행이 필요하는 등 산출 상 복잡하여, 사고수조 용량 비율을 전체 사업비에 적용하여 원인자 부담금 청구하는 방안 고려 가능

(설치비 2안) 원인자부담 시설설치비 = 사고수조용량 ÷ 완충저류시설 용량 × 완충저류시설 총공사비

② 시설 설치비 부담 방안

○ 결정된 원인자 부담 시설 설치비를 원인자별 부지면적에 따라 배분

원인자별 부담액 = 원인자부담 시설설치비 × 해당업체 부지면적 ÷ 총 입주업체 부지면적

③ 시설 유지관리비 부담 방안

○ 시설 설치비와 같은 개념으로 시설 유지관리에 필요한 비용을 원인자별 부지면적에 따라 배분

원인자별 부담액 = 월간 유지관리 × 해당업체 부지면적 ÷ 총 입주업체 부지면적

* 월간유지관리비 = 직접경비 + 간접경비 + 감가상각비
- 직접경비 : 처리시설 운영 및 유지관리에 직접 소요 경비
- 간접경비 : 직접경비의 부대경비
- 감가상각비 : 처리장 시설 보완, 개선, 고정자산 구입 등 시설 재투자를 위한 적립금, 시설 소요자가 별도로 정하는 금액

3) 민간투자 활성화

○ 현재, 「사회적기반시설에 관한 민간투자법」 개정 시행('20.3)에 따라 정부에서는 민간투자를 통한 완충저류시설 설치 활성화를 추진 중

○ 완충저류시설의 경우 비수익 사업이며, 사회적 기반시설로 BTL 방식의 사업추진이 타당할 것으로 판단됨

○ 또한, 현재 설치된 완충저류시설의 경우 대부분 지하 부설 후 상부에 공원을 조성하여 운영중이나, 상부에 상가·기숙사·물류창고 등 부대시설 설치를 통해 운영비를 일부 충당할 수 있는 시설 설치가 필요

- '17 한국환경공단 연구 결과에 따르면 부대시설 설치 시 재정부담 경감효과를 얻을 수 있을 것으로 분석됨

〈표 6-19〉 **완충저류시설 설치방법 별 총사업부담비 및 평균 연간 부담액**

구 분	시설 투자비 (백만원)	시설 사용료 (백만원)	운영비 (백만원)	총부담 사업비 (백만원)	사업 기간	평균 연간부담액 (백만원)		
						합계	국고	지방비
재정사업	43,969	-	-	43,696	3	14,565	10,176	4,370
재정사업(국채)	47,935	-	7,892	55,827	3	15,978	11,185	4,794
BTL	41,017	54,226	7,808	62,034	20	3,102	1,898	1,204
BTL+상가	87,506	42,677	7,808	50,485	20	2,524	1,494	1,031
BTL+기숙사	76,365	46,112	7,808	53,920	20	2,696	1,614	1,082
BTL+물류창고	49,819	48,133	7,808	55,940	20	2,797	1,685	1,112

* 출처 : 산업단지 공공기초시설 민간투자 활성화방안 연구용역(한국환경공단, 2017)

○ 현재 총사업비 300억 이상 시설에 대해 민간투자방식의 완충저류시설 설치를 추진 중이며 설치대상 98개소 중 20개소가 해당

- 20개소의 추정 사업비는 약 1조 1,708억원으로 전체 설치 총사업비의 50% 이상을 차지하는 것으로 추정됨

〈표 6-20〉 **사업 규모별 설치대상 현황**

구 분	합 계	300억원 이상	300억원 ~200억원	200억원 ~100억원	100억원 미만
설치대상	98	20	13	32	33
사업비(억원)	21,300	11,078	3,269	4,881	2,072

○ BTL 방식의 민간투자사업 추진 시 기본 및 실시설계(1~2년), 공사(2~3년) 이후 민간투자비를 20년에 걸쳐서 상환받음

○ 300억 이상 시설에 대한 민간투자 사업추진 시 시설임대료 677.5억이 소요 될 것으로 예상되며, 최대 지출의 평균값은 587.8억으로 예상

- 총 민간투자비 : 11,078억원, 수익률 : 2%, 임대기간 : 20년 가정

- 준공 시점 시설임대료 산정

$$\text{시설임대료} = \text{총민간투자비} \times \frac{\text{수익률}}{1-(1+\text{수익률})^{-(\text{임대기간})}}$$

* 출처 : 2020년 민간투자사업기본계획(기획재정부)

○ BTL의 1년간 투입 비용에 재정사업까지 추진될 시 재정에 대한 부담이 생길 수 있음, 안정적인 재원 투자를 위해 재정사업에 대한 우선 추진 필요

○ 300억원 이하 시설의 경우 인접성, 지자체, 연계처리시설 등을 고려하여 bundling을 통한 민간투자사업 확대 필요

〈표 6-21〉 Bundling을 통한 민간투자 추진 가능 산업단지

관리청	순	산업단지	예상사업비 (백만원)	총사업비 (백만원)	하수처리장
한강유역 환경청	1	인천기계산업단지	6,743	34,195	가좌하수처리장
		인천일반산업단지	13,792		
		인천시 한국수출국가산업단지(주안)	13,661		
	2	칠괴일반산업단지	8,863	29,246	송탄폐수처리장
		송탄일반산업단지	12,436		
		평택일반산업단지	7,946		통복폐수처리장
	3	향남제약일반산업단지	8,863	25,110	향남제약산단 공동폐수처리장
		발안일반산업단지	16,247		발안일반산단 공동폐수처리장
새만금지방 환경청	4	완주일반산업단지	24,501	41,610	완주산단 폐수처리장
		전주과학산업연구단지	17,109		
	5	익산국가산업단지	24,088	50,788	익산산단 폐수처리장
		익산제2일반산업단지	26,699		
	6	정읍1일반산업단지	5,129	28,271	정읍폐수처리장
		정읍2일반산업단지	11,276		
		정읍3일반산업단지	11,866		
금강유역 환경청	7	당진1철강산업단지	20,284	84,028	현대제철 폐수처리장
		현대제철산업단지	34,920		
		송산2일반산업단지	28,823		송산산단 폐수처리장
	8	아산국가산업단지(고대)	23,817	45,575	고대부곡 하수처리장
		아산국가산업단지(부곡)	21,758		

- 일부 산업단지의 경우 Bundling 시 300억을 넘기지 못하나 모두 250억원 이상의 사업비가 필요하며, 복수의 산업단지에 대한 공사가 필요하므로, 민간투자방식으로 추진함이 효율적일 것으로 판단

○ 위의 표와 같이 Bundling을 진행 후 사업 규모별 설치대상을 살펴보면 100억~300억원 규모 재정사업에 대한 약 2,664억원의 감소를 기대할 수 있음

〈표 6-22〉 Bundling 후 사업 규모별 설치대상 현황

구 분	합 계	300억원 이상	300억원 ~200억원	200억원 ~100억원	100억원 미만
설치대상	87	27	6	25	29
사업비(억원)	21,300	14,117	1,569	3,917	1,697

○ 군산일반산업단지, 군산2국가산업단지, 군산국가산업단지의 경우 모두 300억 이상의 개별 사업비가 필요하나, 효율적인 공사를 위해 민간투자 방식으로 Bundling하여 수행하는 방안 검토 필요

- 울산미포국가산업단지와 같이 과거 재정사업의 부담 및 시급성 등을 고려하여 분구로 분리하여 추진하였으나, 인접성 등을 고려하여, Bundling 하여 민간투자 방식으로 추진하는 방향도 검토 필요

Ⅶ. 법 ·제도 개선 방안

1 사업 활성화 방안

1-1. 개요

○ 앞서 검토된 완충저류시설 사업 활성화를 위한 방안들을 종합하면 다음과 같음



1-2. 우선순위 선정 개선

1) 사고발생 가능성 지표 강화

○ 설치대상 우선순위 차등화를 위한 방안으로 산업단지, 공업지역 면적당 취급하는 유해화학물질량에 대한 배점산정 기준을 조정하여 수질사고 발생 가능성 지표에 대한 조정

○ 또한, 산업단지, 공업지역 면적에 대한 배점기준은 제외하고, 사고발생 가능성을 나타내는 간접지표로써 해당 지역 내 안전사고 발생건수에 대한 배점기준을 신설하여 우선순위를 산정하는 방안을 고려할 수 있음

〈표 4-6〉 **우선순위 배점기준 – 사고발생 가능성 지표 개선안**

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>현 행</th><th>변 경</th></tr>
<tr><td rowspan="3">수질오염 사고 발생 가능성</td><td>1. 유해화학 물질 취급량 / 산업단지, 공업지역 면적 [변경]</td><td>• 15~kg/㎡·년 이상 18.0
• 10~15kg/㎡·년 16.2
• 5~10kg/㎡·년 14.4
• 1~5kg/㎡·년 12.6
• 0.1~1kg/㎡·년 10.8
• 0.1kg/㎡·년 미만 9.0</td><td>• 50kg/㎡·년 이상 18.0
• 20kg/㎡·년 이상 ~ 50kg/㎡·년 미만 16.2
• 10kg/㎡·년 이상 ~ 20kg/㎡·년 미만 14.4
• 5kg/㎡·년 이상 ~ 10kg/㎡·년 미만 12.6
• 1kg/㎡·년 이상 ~ 5kg/㎡·년 미만 10.8
• 1kg/㎡·년 미만 9.0</td></tr>
<tr><td>4. 산업단지, 공업지역 면적 [삭베]</td><td>[삭제] 4. 산업단지, 공업지역 면적
• 1,500천㎡ 이상 4.0
• 1,000~1,500천㎡ 3.6
• 500~1,000천㎡ 3.2
• 100~500천㎡ 2.8
• 100천㎡ 미만 2.4</td><td></td></tr>
<tr><td>4. 안전사고 발생 건수 [신설]</td><td></td><td>• 사고발생 15회 이상 4.0
• 사고발생 10회이상 15회 미만 3.6
• 사고발생 5회이상 10회 미만 3.2
• 사고발생 5회 미만 2.8
• 사고발생 없음 2.4</td></tr>
</table>

2) 부지여건 배점기준 조정

○ 부지여건 세부지표 내 완충저류시설의 설치 용이성과 가능성을 나타내는 설치부지 확보여부와 설치 중요성을 나타내는 4대강 본류 및 상수원 보호구역과의 인접도 배점기준 간 가중치를 조정하여 설치대상 우선순위 산정의 차별성을 확보하는 방안을 고려할 수 있음

〈표 4-6〉 **우선순위 배점기준 – 부지여건 지표 개선안**

구 분		현 행		변 경	
부지 여건	7. 설치부지 확보여부 및 8. 본류, 상수원 인접도 [변경]	7. 설치부지 확보여부	20	7. 설치부지 확보여부	18
		8. 오염물질의 4대강 본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도	10	8. 오염물질의 4대강 본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도	12

1-3. 합리적 용량 산정

1) 배수구역 조정

○ 합리적 용량산정을 위한 방안들로는 우선 배수구역 산정 시 임야, 녹지 등 투수면적을 제외하여 실질적인 배수면적 산정이 가능함을 명시

- 또한, 대규모 산업단지의 대표 배수구역을 설정하여 완충저류시설의 용량을 합리적으로 산정하는 방안이 고려 될 수 있음

○ 이를 위해, 현행 「완충저류시설 설치 및 운영관리 지침」 내 설치기준 개정을 통해 변경된 산정기준에 대한 명문화 필요

〈표 4-6〉 **저류시설 용량 산정식 개선안**

현 행	개 선
사고유출수조 용량 +비점오염저감시설 용량(저류시설 용량,「수질수생태계법 시행규칙 [별표 17]의 비점오염저감시설의 설치기준에 따름) - 지침 내 별도의 산정식을 수록하지 않았으며, 비점오염저감시설의 설치기준 준용 시 비점오염저감시설용량(㎥) = 배수면적 × 5mm + 사고유출수	조건별 비점오염저감시설 용량 명문화 - 기본 : 배수면적에[서 투수면적 제외 ☞ 저류시설용량(㎥) = (산단면적 - 투수면적) × 5mm + 사고유출수 - 대표구역 설정 가능 시 ☞ 저류시설용량(㎥) = (대표구역 면적 - 투수면적) × 5mm + 사고유출수

2) 유사시설 활용

○ 완충저류시설이 계획된 대상지 내 비점오염 저감시설이 설치되거나 계획된 경우 이에 상응하는 용량을 제외 가능함을 명시함

- 다만, 사고수 유출에 대비한 저류기능을 가진 시설로 제한

○ 또한, 유수시설이나 저류시설 등 유사시설이 있을 경우 기존의 시설목적 등을 고려하여, 시설 보완을 통한 비점오염저감시설로 활용 가능성 검토를 통해 이에 상응하는 용량 제외 제시

○ 이를 위해, 현행 「완충저류시설 설치 및 운영관리 지침」 내 설치기준 개정을 통해 유사시설 활용기준에 대한 명문화 필요

〈표 4-6〉 **비점오염저감시설 및 유사시설 활용 추가안**

현 행	개 선
비점오염저감 기능을 수행할 수 있는 유사시설이 있는 경우 유사시설 용량만큼 비점오염저감시설용량에서 제외 - 지침 내 별도의 산정식을 수록하지 않음	조건별 유사시설 용량 제외 방안 명문화 - 비점오염저감시설 활용 가능시 ☞ 저류시설용량(㎥) = [(산단면적 - 투수면적) × 5mm - (비점오염저감시설 활용용량)]+ 사고유출수 - 유사시설 활용 가능 시 ☞ 저류시설용량(㎥) = [(산단면적 - 투수면적) × 5mm - (유사시설 활용용량)] + 사고유출수

1-4. 비용산정 및 재원조달 방안 개선

1) 비용산정 개선방안

(1) 공사비 산정 현행화

○ 기존에 고시된 공사비 함수식에 대하여 다양한 조건별 현행화 검토결과 현재 준공되어 운영중인 완충저류시설 19개소 및 설계가 완료되어 사업이 추진 중인 6개소 설계 공사비를 2019년 기준 물가상승율을 적용하여 산출한 공사비 함수식 개정안을 제시

- 「완충저류시설 사업비 및 운영비 산정기준」 개정 고시를 통해 현행화된 함수식 산정안 반영

〈표 4-6〉 **공사비 함수식 개선안**

현 행	개 선
공사비 = 69.529 × 시설용량$^{0.5982}$	공사비 = 43.911 × 시설용량$^{0.6166}$

(2) 공사비 산정 개선방안

○ 표준 공사비 함수식만으로는 현장 여건을 반영한 공사비 산출이 어려움에 따라, 하수도 분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령 등 공인자료를 활용하여 차집관로 및 펌프시설 등 추가적인 시설 공사비를 반영할 수 있도록 공사비 산정방안 제시

- 「완충저류시설 사업비 및 운영비 산정기준」 개정 고시를 통해 제시안 추가

〈표 4-6〉 **공사비 산정 개선안**

현 행	개 선
-	총공사비 = 완충저류시설 공사비 + 추가 시설 공사비 * 추가 시설 공사비 : 「하수도 분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령」 적용

2) 재원조달 개선방안

(1) 4대강 수계관리기금 활용

○ 한강과 낙동강수계의 수계관리기금을 통한 설치비 및 운영비 지원기준을 반영하여 전 수계 공통기준 및 이를 위한 수계관리기금 운영제도에 대한 지원기준 마련

〈표 6-17〉 **수계별 완충저류시설 수계관리기금 지원 방안**

수 계	사업구분	지원기준
4대강	환경기초시설	(설치비) 지방비 분담분의 70% 지원
전수계	또는 기타수질개선	(운영비) 100% 지원

(2) 민간투자 활성화

○ 완충저류시설의 민간투자 활성화를 위하여 정부에서는 「사회적 기반시설에 관한 민간투자법」 개정 시행('20.3) 및 환경공단에서 민간투자를 통한 완충저류시설 설치 활성화 연구를 진행중으로 관련 연구결과를 반영한 사업 진행 필요

○ 다만, 완충저류시설의 경우 비수익 사업으로 BTL 방식의 사업추진이 타당할 것으로 판단되며 완충저류시설의 대부분이 지하 부설 후 상부에 공원을 조성하여 운영 중이나, 기숙사·물류창고 등 부대시설 설치를 통해 운영비를 일부 충당하는 등의 투자회수를 위한 수익시설의 설치 방안에 대한 강구가 필요할 것으로 판단됨

1-5. 기타사항

○ 완충저류시설은 「물환경보전법」 제21조의 4(완충저류시설 설치·관리)에 의거하여 설치 의무사항이나, 전체 완충저류시설 설치대상 154개소 중 설치가 완료되어 운영중인 시설은 21개소로 13.6%에 불과

〈표 6-13〉 **완충저류시설 설치기준**

[물환경보전법] 제21조의4(완충저류시설의 설치・관리) ① … 공업지역 또는 산업단지에서 배출되는 오수・폐수 등을 일시적으로 담아둘 수 있는 완충저류시설(緩衝貯留施設)을 설치・운영하여야 한다.

- 사업계획 협의 중이거나 미수립 등 설치사업의 지연 사유에 대하여 지자체별 조사한 결과, 답변한 총 41개소 중 사업비, 운영비 등 예산 확보문제가 14개소로 34%에 달하며, 부지확보가 어려운 경우가 10개소로 24%에 달하여 이러한 사유를 고려하여 설치사업 촉진방안 강구 필요

〈표 2-6〉 **관리청별 완충저류시설 추진현황 총괄**

구 분	계	미수립	계획수립	설계·공사	운 영
합 계	154	3	101	29	21

○ 우선, 「완충저류시설 설치 및 운영관리 지침」 설치의무 권고기간을 설정하여 지자체 등 설치 주체가 적극적으로 설치사업을 추진할 수 있도록 관련 규정의 강화를 제안함

- 이에 이행 권고기간은 현재 운영중이거나 사업중인 완충저류시설 50개소에 대한 평균 사업기간이 3.4년임을 고려하여 3년으로 설정하고 불가피한 사유 발생 등 이행기간 변경이 필요할 경우 환경부의 승인을 통해 변경 가능할 수 있도록 예외조항 포함

- 다만, 완충저류시설의 설치 활성화를 위해서는 설치 의무기간을 설정하는 방안도 검토해볼 수는 있으나 강제조항 및 관련 패널티를 설정할 경우 현재, 지자체의 재정여건 및 완충저류시설 설치 지연사유 등 사업여건을 고려하였을 때 과도한 규제로 오히려 추진여건을 악화시킬 수 있음

〈표 6-13〉 **완충저류시설 설치기한 권고기준 신설**

[물환경보전법 시행령] 제00조의0(완충저류시설의 설치 등) ① 완충저류시설(緩衝貯留施設) 설치대상은 사업계획 승인일로부터 3년 이내에 설치 완료하여야 한다. 다만, 이행기간의 변경이 필요한 경우 환경부의 승인을 받아야 한다.

○ 이에 이행 권고기간 동안 자발적인 설치사업 촉진을 위하여 별도의 재정적 인센티브를 부여하는 방안을 마련할 수 있을 것으로 판단됨

-「완충저류시설 설치 및 운영관리 지침」 내 예산지원 세부기준에 따르면 신규사업의 경우 선투자한 국고보조사업 편성 전 부지매입 등을 완료한 사업에 대하여 부지매입비를 지원하거나, 사전 행정절차(설계, 부지매입 등)를 완료한 사업은 신규사업 우선 편성하는 등의 지원기준이 설정되어 있음

〈표 6-13〉 현행 **완충저류시설 예산지원 세부기준**

구분	예산지원 세부기준
계속사업	○ 완공예정 연도별 지원기준 - (N)년 완공예정사업 : 잔여 보조금 전액 지원 - (N+1)년 완공예정사업 : 잔여 보조금의 40% - (N+2)년 완공예정사업 : 잔여 보조금의 30% - (N+3)년 이후 완공예정사업 : 잔여 보조금의 20% ※ N : 예산편성 목표연도 ※※ 지원기준은 준공시점 및 재정상황, 추진현황 등에 따라 변동될 수 있음
신규사업	○ 설계비만 지원하는 것을 원칙으로 하되, 사업추진계획에 따라 부지매입비 및 시설공사비 등 일부 지원 ○ 국고보조사업 편성 전 부지매입 등을 완료한 사업은 선투자한 부지매입비 등 지원 ○ 사전 행정절차(설계, 부지매입 등)를 완료한 사업은 신규사업 우선 편성

- 이에 사업 착수 후 계속사업 추진 시 설치 목표연도 조기이행 여부에 따라 국고 보조율 인센티브 혜택 부여하는 방안을 검토해볼 수 있음

○ 또한, 사업지연 사유 중 국비 등 예산확보의 어려움을 고려하였을 때 신규사업의 경우에는 지자체에서 관련 예산확보 시 국고 보조율을 상향 조정하는 등의 혜택을 부여함으로써 완충저류시설의 설치를 촉진

2 법·제도 개선방안

○ 이에 위에서 기술한 사업 활성화 방안 실행을 위하여 우선순위 선정 방안, 용량산정, 공사비 함수식을 현재까지 설치된 시설과 앞으로 설치되어야 할 시설들의 현황을 반영하여 세부적인 법·제도 개선(안)을 수록함

2-1. 우선순위 선정방안 개선

○ 우선순위 배점기준은 「물환경보전법」 및 「완충저류시설 설치 및 운영관리 지침」 내 명시화 되어있지 않으나, 과거 낙동강수계 완충저류시설 설치 종합계획 수립(변경) 보고서(2008.11)를 통해 검토되어 14개 항목으로 확정된 이후 지속 준용되어 왔으며, 이를 기준하여 설치 우선순위가 평가되어 설치사업이 진행됨

〈표 3-1〉 **현행 우선순위 배점기준**

항 목		배 점
수질오염 사고발생 가능성	1. 유해화학물질 취급량 / 산업단지, 공업지역 면적	18
	2. 우천시 산업단지, 공업지역 우수관거 말단부 유출수의 하천 유출경로	4
	3. 평상시 산업단지, 공업지역 우수관거 말단부 유출수의 하천 유출경로	3
	4. 산업단지, 공업지역 면적	4
	5. 폐수배출량	5
	6. 특정수질 유해물질 폐수배출량	6
부지여건	7. 완충저류시설 설치부지 확보 여부	20
	8. 4대강본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도(취수원까지의 유하거리)	10
기술적인 조건	9. 우수관거 말단부의 차집 용이성	5
	10. 하수와 하천수의 혼입여부	4
	11. 유수지 유무 및 완충저류시설로의 활용 가능성	3
	12. 폐(하)수처리장의 여유용량, 완충저류물질의 연계처리가능성	5
	13. 배수구역 면적 / 산업단지, 공업지역 면적	3
경제성	14. 완충저류시설 예상사업비 ÷ 산업단지, 공업지역 면적	10

○ 이에 앞서 설치예정인 완충저류시설 설치대상의 현황 분석을 기반으로 한 우선순위 배점기준 변경(안)을 아래와 같이 수정하여 완충저류시설 설치 우선순위를 합리적으로 결정에 도모하고자 함

- 수질오염사고 발생 가능성 지표 강화를 위하여 현재 설치대상의 유해화학물질 취급량 현황을 적용하고, 산업단지, 공업지역 면적에 대한 배점기준은 제외하고, 사고발생 가능성을 나타내는 간접지표로써 해당 지역내 안전사고 발생건수에 대한 배점기준을 신설하여 우선순위를 산정하는 방안을 적용함

- 또한, 완충저류시설 설치부지 확보 여부의 비중을 낮추고, 4대강 본류·상수원 인접도 간 가중치를 33%에서 40%로 증가 조정함

〈표 3-1〉 **변경 우선순위 배점기준**

항 목		배 점
수질오염 사고발생 가능성	**1. 유해화학물질 취급량 / 산업단지, 공업지역 면적**	**18**
	2. 우천시 산업단지, 공업지역 우수관거 말단부 유출수의 하천 유출경로	4
	3. 평상시 산업단지, 공업지역 우수관거 말단부 유출수의 하천 유출경로	3
	4. 안전사고 발생 건수	**4**
	5. 폐수배출량	5
	6. 특정수질 유해물질 폐수배출량	6
부지여건	**7. 완충저류시설 설치부지 확보 여부**	**18**
	8. 4대강본류 유입여부, 상수원 보호구역 인접도(취수원까지의 유하거리)	**12**
기술적인 조건	9. 우수관거 말단부의 차집 용이성	5
	10. 하수와 하천수의 혼입여부	4
	11. 유수지 유무 및 완충저류시설로의 활용 가능성	3
	12. 폐(하)수처리장의 여유용량, 완충저류물질의 연계처리가능성	5
	13. 배수구역 면적 / 산업단지, 공업지역 면적	3
경제성	14. 완충저류시설 예상사업비 ÷ 산업단지, 공업지역 면적	10

2-2. 합리적 용량산정 개선

○ 완충저류시설의 합리적 용량산정 방안은 우선 배수구역에 대해 현행 지침상 「수질수생태계법 시행규칙 [별표 17]의 비점오염저감시설의 설치기준」에 따른 비점오염저감시설의 용량을 반영토록 하고 있음에 따라 변경된 「물환경보전법 시행규칙」으로 수정

○ 용량산정과 관련하여, 「비점오염저감시설의 설치 및 관리운영 매뉴얼」에 따라 조정 가능한 배수구역 면적 등을 반영한 저류시설 용량 산정방법을 지침상 명기하여 사업 시행자의 용량 산정 통일성을 위한 가이드 라인 제공

- 또한, 대규모 산업단지의 경우, 과다한 배수면적으로 인한 사업비 과다 문제를 해결하기 위해 대표 배수구역 설정방안을 명시하며, 유수시설, 저류시설 등 비점오염저감기능을 수행할 수 있는 유사시설을 활용할 경우 이에 대한 용량산정 기준 명확화

〈표 6-18〉 **지침(시설 설치) 변경(안)**

현 행	개 선
제3장 시설 설치 Ⅳ. 설치기준 6. 저류시설 가. 대상배수구역에서 발생될 수 있는 사고유출수, 초기우수 등을 효과적으로 저류할 수 있는 용량 이상 설치되도록 계획 다만, 비점오염저감 기능을 수행할 수 있는 유사시설이 있는 경우 사고유출수 저류기능만을 고려하여 용량 산정 1) 사고유출수 저류 및 비점저류 및 비점오염저감 기능을 동시에 수행하는 경우 ○ 사고원수량, 소방용수량 등을 고려하여 설치하는 사고유출수조 용량과 비점오염저감시설(저류시설) 용량으로 산정 - 용량 = 사고유출수조 용량 + 비점오염저감시설 용량	제3장 시설 설치 Ⅳ. 설치기준 6. 저류시설 가. 대상배수구역에서 발생될 수 있는 사고유출수, 초기우수 등을 효과적으로 저류할 수 있는 용량 이상 설치되도록 계획 다만, 비점오염저감 기능을 수행할 수 있는 유사시설이 있는 경우 **유사시설 용량만큼 비점오염저감시설용량에서 제외 및 사고유출수 저류기능을 고려하여 용량 산정** 1) 사고유출수 저류 및 비점저류 및 비점오염저감 기능을 동시에 수행하는 경우 ○ 사고원수량, 소방용수량 등을 고려하여 설치하는 사고유출수조 용량과 비점오염저감시설(저류시설) 용량으로 산정 - 용량 = 사고유출수조 용량 + 비점오염저감시설 용량

현 행	개 선
※ 비점오염저감시설(저류시설) 용량 : 수질수생태계법 시행규칙 [별표 17]의 비점오염저감시설의 설치기준에 따른 비점오염저감시설(저류시설)의 용량	※ 비점오염저감시설(저류시설) 용량 : **물환경보전법 시행규칙** [별표 17]의 비점오염저감시설의 설치기준에 따른 비점오염저감시설(저류시설)의 용량을 준용 및 **배수면적에서 임야, 녹지 등 투수면적 제외 가능** **- 비점오염저감시설용량(㎥) = (산단면적 - 투수면적) × 5mm + 사고유출수** **※ 일정규모 이상 산업단지 등은 대표면적 설정 가능** **- 비점오염저감시설용량(㎥) = (대표구역면적 - 투수면적) × 5mm + 사고유출수(대상지역은 조성면적 15,000천㎡ 또는 시설용량 30,000㎥/일 이상)** **※ 유사시설 활용 시 용량제외 가능** **- 비점오염저감시설용량(㎥) = [(산단면적 - 투수면적) × 5mm - (유사시설 활용용량)] + 사고유출수**

2-3. 공사비 함수식 개선

○ 현재 고시된 공사비 산정기준이 합리적인 수준인지를 판단하기 위해 전국에서 2019년 현재 완충저류시설을 설치하여 운영중이거나 최근 사업 추진중인 산업단지를 대상으로 사업비를 비교하여 공사비 함수식 변경(안) 도출

- 현재 추진중인 사업 25개소 대상 함수식 재검토 결과 등을 비교하여, 기존 함수식과 유사한 규모의 공사비를 보이는 운영중 시설+현재 공사 사업착수 시설 대상 25개소, $C = 43.911V^{0.6166}$의 2안을 반영

○ 또한, 사업추진 여건에 따라 추가적인 시설 설치가 필요한 현장에 대한 함수식 공사비 보완이 가능토록 방안 제시

<표 6-18> 사업비 및 운영비 산정기준 (환경부고시 제2015-113호) 변경(안)

현 행	개 선
1. 사업비 가. 공사비와 시설부대경비로 구분하여 다음과 같이 산정한다. 1) 공사비 = 69.529 × 시설용량$^{0.5982}$ 2) 시설부대경비 중 설계비, 공사감리비, 시설부대비 등은 정부예산편성지침에 따라 산정하고, 부지매입비는 공시지가 또는 감정평가금액을 고려하여 산정	1. 사업비 가. 공사비와 시설부대경비로 구분하여 다음과 같이 산정한다. 1) 공사비 = 0000 × 시설용량$^{0.5982}$ 2) 시설부대경비 중 설계비, 공사감리비, 시설부대비 등은 정부예산편성지침에 따라 산정하고, 부지매입비는 공시지가 또는 감정평가금액을 고려하여 산정 **3) 현장여건에 따라 차집관로 및 펌프시설 등 추가적인 시설공사가 필요할 시 「하수도 분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령」 적용하여 산정**

2-4. 재원조달 방안 개선

○ 현재 4대강 각 수계별 완충저류시설에 대한 기준이 상이함에 따라, 수계관리기금을 통한 시설설치 및 운영비 지원이 가능토록 공통적인 수계법 개정안 제시

〈표 6-18〉 **4대강 수계관리기금 운용규칙 내 완충저류시설 공통 지원기준 반영(안)**

현 행	개 선
-	**제00조(환경기초시설설치·운영사업)** **③ 제1항제1호의 지원대상 사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업에 대하여 지원한다.** **3. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률('14.3.25)」 이전에 조성한 산업단지 관련 완충저류시설** **[별표] 1. 환경기초시설 설치사업 지원비율** 공공하수처리시설 지방비의 60% ~(중략)~ **완충저류시설** 지방비의 70% **제00조 (수질개선지원사업) ① 수질개선지원사업은 다음 각호의 사업으로 구분한다.** **3. 완충저류시설의 운영지원사업**

2-5. 기타사항

○ 완충저류시설의 설치의무 권고기간을 설정하고 관련 예산 확보 및 설치 목표 기간 조기 달성 시 국고 보조율 상향하는 인센티브를 제공함으로써 설치 주체가 적극적으로 설치사업을 추진할 수 있도록 「완충저류시설 설치 및 운영관리 지침」 개정안을 제시

〈표 6-13〉 현행 **완충저류시설 예산지원 세부기준**

<table>
<tr><th colspan="2">현 행</th></tr>
<tr><td colspan="2">제2장 사업비 지원
Ⅲ. 예산지원 및 감액기준
1. 예산지원 세부기준</td></tr>
<tr><td>계속사업</td><td>o 완공예정 연도별 지원기준
- (N)년 완공예정사업 : 잔여 보조금 전액 지원
- (N+1)년 완공예정사업 : 잔여 보조금의 40%
- (N+2)년 완공예정사업 : 잔여 보조금의 30%
- (N+3)년 이후 완공예정사업 : 잔여 보조금의 20%
※ N : 예산편성 목표연도
※※ 지원기준은 준공시점 및 재정상황, 추진현황 등에 따라 변동될 수 있음</td></tr>
<tr><td>신규사업</td><td>o 설계비만 지원하는 것을 원칙으로 하되, 사업추진계획에 따라 부지매입비 및 시설공사비 등 일부 지원
o 국고보조사업 편성 전 부지매입 등을 완료한 사업은 선투자한 부지매입비 등 지원
o 사전 행정절차(설계, 부지매입 등)를 완료한 사업은 신규사업 우선 편성</td></tr>
<tr><th colspan="2">개 선</th></tr>
<tr><td colspan="2">[신설] 제1장 개요 Ⅳ. 관련규정
5. 설치의무 권고기한 : 설치 및 운용계획 수립 후 3년 이내</td></tr>
<tr><td colspan="2">[개정] 제2장 사업비 지원
Ⅲ. 예산지원 및 감액기준
1. 예산지원 세부기준</td></tr>
<tr><td>계속사업</td><td>o 완공예정 연도별 지원기준
- (N)년 완공예정사업 : 잔여 보조금 전액 지원
- (N+1)년 완공예정사업 : 잔여 보조금의 40%
- (N+2)년 완공예정사업 : 잔여 보조금의 30%
- (N+3)년 이후 완공예정사업 : 잔여 보조금의 20%
※ N : 예산편성 목표연도
※※ 지원기준은 준공시점 및 재정상황, 추진현황 등에 따라 변동될 수 있음
- 설치이행 권고기한 내 조기 달성할 경우 잔여 보조금의 지원비율 10%p 상향</td></tr>
<tr><td>신규사업</td><td>o 설계비만 지원하는 것을 원칙으로 하되, 사업추진계획에 따라 부지매입비 및 시설공사비 등 일부 지원
o 국고보조사업 편성 전 부지매입 등을 완료한 사업은 선투자한 부지매입비 등 지원
o 사전 행정절차(설계, 부지매입 등)를 완료한 사업은 신규사업 우선 편성
o 지방비 등 관련 예산 旣 확보 시 국고 보조금 지원비율 10%p 상향</td></tr>
</table>